

Énoncés exercices de Colles

romain.delaunay@ens-paris-saclay.fr

Exercice 1 : *CVS = CVU pour les fonctions lipschitz ?*

Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions k_n lipschitziennes de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$. On suppose que la suite $(f_n)_n$ converge simplement vers f sur $[0, 1]$. La suite des $(k_n)_n$ est supposée bornée. On note M un majorant de cette suite.

1. Montrer que f est M -lipschitzienne.
2. Montrer que la suite de fonctions $(f_n)_n$ converge uniformément vers f sur $[0, 1]$.
3. Montrer que si l'on ne suppose plus la suite $(k_n)_n$ bornée, la fonction f n'est pas nécessairement lipschitzienne, et qu'il n'y a pas nécessairement convergence uniforme.

Exercice 2 :

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé.

1. Montrer que l'adhérence d'une boule ouverte est exactement la boule fermée de même centre et de même rayon et que l'intérieur d'une boule fermée est exactement la boule ouverte de même centre et de même rayon.
2. On suppose E de dimension finie. Soit F un sous-espace vectoriel de E . Montrer l'équivalence entre les assertions suivantes :
 - (i) $F = E$
 - (ii) $\mathring{F} \neq \emptyset$
 - (iii) $0 \in \mathring{F}$

Exercice 3 : *Topologie dans $\mathbb{R}$*

1. Montrer que $\mathbb{Z}$ est un fermé de $\mathbb{R}$.
2. Montrer que $\mathring{\mathbb{Q}} = \emptyset$, et que $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$.
3. Déterminer l'ensemble des ensembles convexe de $\mathbb{R}$.

Exercice 4 :

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé, et $f : E \rightarrow E$. Montrer que f est continue si et seulement si pour tout ouvert $\mathcal{O}$ de E , $f^{-1}(\mathcal{O})$ est un ouvert.

Exercice 5 :

Montrer que l'intersection de deux ouverts denses d'un espace vectoriel normé E est dense.

Montrer que si ces deux ensembles denses ne sont pas ouverts, alors l'intersection n'est pas forcément dense.

Exercice 6 :

Soient $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ deux espaces vectoriels normés, et f une application linéaire de E dans F .

1. Montrer que f est continue sur E si et seulement si f est continue en 0, si et seulement si il existe une constante $C > 0$ telle que pour tout $x \in E$, $\|f(x)\|_F \leq C \|x\|_E$.
2. On suppose désormais E de dimension finie. Montrer que f est nécessairement continue.

Exercice 7 :

On note $\mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions continues de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$. On définit pour tout f et g dans $\mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$ la quantité : $(f, g) = \int_0^1 f(x)g(x)dx$, ainsi que la quantité : $\langle f \rangle = \int_0^1 f(t)dt$.

1. Montrer que $(.,.)$ définit un produit scalaire sur $\mathcal{C}^0([0,1],\mathbb{R})$ et que $\|\cdot\|_2$ définit une norme sur ce même espace.
On se donne maintenant $f \in \mathcal{C}^0([0,1],\mathbb{R})$ telle qu'il existe $a > 0$ pour lequel $f \geq a$.
2. Donner une condition nécessaire et suffisante sur f pour que $\langle f \rangle < 1/\langle f \rangle = 1$.

Exercice 8 :

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé de dimension finie. Soit C un ensemble convexe de E .

1. Montrer que $\overline{C}$ et $\overset{\circ}{C}$ sont également convexes.

Exercice 9 :

Soit $(u_n)_n$ une suite de réels croissante, et soit $(v_n)_n$ une suite de réels bornée.

1. On suppose que $(u_n)_n$ admet une sous-suite convergente. Montrer que $(u_n)_n$ converge.
2. On suppose que $(u_n)_n$ admet une sous-suite majorée. Montrer que $(u_n)_n$ converge.
3. Montrer que $(v_n)_n$ admet une sous-suite convergente.

Exercice 10 :

Soit $(u_n)_n$ une suite d'entiers relatifs. Montrer que $(u_n)_n$ converge si et seulement si elle est stationnaire (il existe un rang à partir duquel elle est constante).

Exercice 11 :

Soient $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ deux suites de réels qui convergent respectivement vers l et l' .

Montrer que $(\min(u_n, v_n))_n$ converge et déterminer sa limite.

Exercice 12 :

Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$. On définit une suite $(u_n)_n$ par :
$$\begin{cases} u_0 \in \mathbb{N} \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}.$$

1. Montrer que soit $(u_n)_n$ diverge vers $+\infty$, soit $(u_n)_n$ est périodique, c'est-à-dire qu'il existe $T \in \mathbb{N}^*$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+T} = u_n$.
On pourra supposer dans un premier temps que $(u_n)_n$ est bornée, puis regarder le cas non borné ensuite.

Exercice 13 :

On définit pour x et y des réels quelconques : $d(x, y) = |\arctan(x) - \arctan(y)|$.

1. Montrer que d définit une distance sur $\mathbb{R}$.
2. d est-elle associée à une norme ?
3. On se donne désormais $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et on définit la fonction $d_f : \begin{cases} \mathbb{R} \times \mathbb{R} & \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) & \mapsto |f(x) - f(y)| \end{cases}$.
Donner une condition nécessaire et suffisante sur f pour que d_f soit une distance.
4. Donner une condition nécessaire et suffisante sur f pour que d_f soit associée à une norme.

Exercice 14 :

On note $\mathcal{S}$ l'ensemble des suites $(u_n)_n$ telles que la série de terme général u_n converge absolument.

1. Montrer que $\mathcal{S}$ est un espace vectoriel.
2. Montrer que : $\forall (u_n)_n \in \mathcal{S}, (u_n^2)_n \in \mathcal{S}$.
3. Montrer que l'on définit un produit scalaire sur $\mathcal{S}$. en posant $\langle (u_n)_n, (v_n)_n \rangle = \sum_{n=0}^{\infty} u_n v_n$.
4. Soit $(u_n)_n \in \mathcal{S}$, montrer que $\sum_{n \geq 0} \frac{u_n}{2^{n+1}}$ converge et que : $\left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{u_n}{2^{n+1}} \right)^2 \leq \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{+\infty} u_n^2$

Exercice 15 :

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et N_1, N_2 deux normes sur E .

1. Montrer que l'application N définie pour $(x, y) \in E \times E$ par $N(x, y) = N_1(x) + N_2(y)$ est une norme sur $E \times E$.
2. Montrer que l'application N définie pour $(x, y) \in E \times E$ par $N(x, y) = \max(N_1(x), N_2(y))$ est une norme sur $E \times E$.

- On suppose désormais $E = \mathbb{R}$. Rappeler les définitions de $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$ sur $\mathbb{R}^n$, et montrer que ce sont des normes (on s'appuiera sur les résultats précédemment montrés).

Exercice 16 :

Soit $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ une fonction continue.

- Montrer qu'il existe $\lambda \geq 0$ tel que pour tout $x \geq 0$, $f(x) = \lambda^x$ si et seulement si pour tous $x, y \geq 0$, $f(x+y) = f(x)f(y)$.
- On suppose désormais f uniquement croissante (et donc pas forcément continue). Montrer que l'équivalence précédente est toujours vérifiée.

Exercice 17 :

Pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on définit : $\|A\| = \sup_{1 \leq i \leq n} \left(\sum_{j=1}^n |A_{i,j}| \right)$.

- Montrer que $\|\cdot\|$ définit une norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
- Vérifier que : $\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \|AB\| \leq \|A\| \|B\|$.
- Donner la définition sur $\mathbb{R}^n$ de $\|\cdot\|_\infty$. Montrer que pour tout vecteur $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ et toute matrice

$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on a $\|AX\|_\infty \leq \|A\| \|X\|_\infty$, où si $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $\|X\|_\infty = \|(x_1, \dots, x_n)\|_\infty$ (avec donc $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$).

- Donner un exemple de vecteur non nul pour lequel la majoration précédente est en fait une égalité.
- En déduire que : $\|A\| = \sup_{\substack{X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}), \\ \|X\|_\infty = 1}} \|AX\|_\infty$, et que ce sup est atteint.

Exercice 18 :

Soit C une partie convexe fermée bornée, non vide de $\mathbb{R}^n$. On note la norme euclidienne et le produit scalaire canonique respectivement $\|\cdot\|$ et $(\cdot, \cdot)$.

- Soit $x \in \mathbb{R}^n$. On pose $f_x(y) = \|x - y\|$. Montrer que $\inf_{y \in C} f_x(y)$ est atteint. En déduire que pour tout $x \in \mathbb{R}^n$, il existe $y \in C$ tel que : $\forall z \in C, \|x - y\| \leq \|x - z\|$.
- Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^n$, il existe un unique $y \in C$ vérifiant la propriété précédente. On le note $p_C(x)$.
- Soit $x \in \mathbb{R}^n$. Montrer que : $\forall z \in C, (x - p_C(x), z - p_C(x)) \leq 0$. Représenter graphiquement cette inégalité.
- Application : Montrer que $C = \overline{B}(0, 1)$ (la boule unité) est un convexe fermé borné non vide et expliciter p_C dans ce cas.
- Montrer que p_C est continue.

Exercice 19 :

- Soit $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ avec $n \geq 1$. On pose $A = X^t X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que A est diagonalisable et déterminer ses valeurs propres et ses sous-espaces propres.
- Soient $U, V \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ de norme 1. On pose $B = U^t U - V^t V$. Montrer que B est diagonalisable et déterminer ses valeurs propres et ses sous-espaces propres.

Exercice 20 :

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé, et $A \subset E$. On suppose que A est ouvert et fermé. Montrer que soit $A = \emptyset$, soit $A = E$.

Exercice 21 :

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel normé. Soit $\Omega \subset E$ convexe, fermé, borné, tel qu'il existe $r > 0$ tel que $B(0, r) \subset \Omega$. On suppose également que Ω est symétrique, c'est-à-dire que pour tout $x \in \Omega$, $-x \in \Omega$. On définit $j_\Omega(x) = \inf_{\lambda > 0} \left\{ \frac{x}{\lambda} \in \Omega \right\}$.

- Montrer que j_Ω est bien définie et définit une norme sur E .

2. Montrer que Ω est la boule unité fermée pour la norme j_Ω
(c'est-à-dire que si l'on note $B = \{x \in E \mid j_\Omega(x) \leq 1\}$, alors $B = \Omega$).

Exercice 22 :

On pose $E = \mathbb{K}^n$, et $f \in \mathcal{L}(E)$. On se donne F et G deux sous-espaces vectoriels de E tels que : $E = F \oplus G$, et avec $\dim(F) \leq \text{rg}(f)$.

1. Montrer que pour toute matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, il existe $r \geq 0$ et $P, Q \in GL_n(\mathbb{R})$ telles que :

$$M = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0_{n-r} \end{pmatrix} Q$$

2. Montrer qu'il existe $u, v \in \mathcal{L}(E)$ telles que $\text{Im}(u \circ f \circ v) = F$ et $\text{Ker}(u \circ f \circ v) = G$.

Exercice 23 :

On définit une matrice nilpotente M de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, une matrice telle qu'il existe un entier $n \in \mathbb{N}$ tel que $M^n = 0$.

1. Montrer qu'une matrice nilpotente n'est pas inversible et donner un exemple de matrices nilpotentes N_1, N_2 telles que $N_1 + N_2$ est inversible.
2. On appelle hyperplan d'un espace vectoriel de dimension n , un sous-espace vectoriel de dimension $n - 1$. Soit $n \geq 2$. Montrer que $GL_n(\mathbb{K})$ intersecte tout hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Exercice 24 : Soient E un espace vectoriel et $f, g \in \mathcal{L}(E)$.

1. Montrer l'équivalence suivante :

$$E = \text{Im}(f) + \text{Ker}(g) \Leftrightarrow \text{Im}(g \circ f) = \text{Im}(g)$$

2. Montrer l'équivalence suivante :

$$\text{Im}(f) \cap \text{Ker}(g) = \{0_E\} \Leftrightarrow \text{Ker}(g \circ f) = \text{Ker}(f)$$

Exercice 25 :

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n . Soient $p_1, \dots, p_N$ des projecteurs de E .

1. Montrer l'équivalence suivante :
 $\sum_{i=1}^N p_i$ est un projecteur si et seulement si :

$$\forall i, j \in \{1, \dots, N\}, i \neq j \Leftrightarrow p_i \circ p_j = 0$$

On pourra montrer que pour p un projecteur de E , on a $\text{tr}(p) = \text{rg}(p)$.

2. En déduire que si $\sum_{i=1}^N p_i = 0$, alors tout les p_i sont nuls.

Exercice 26 :

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

1. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que $F \cup G$ soit un sous espace vectoriel de E .
2. On suppose qu'il existe $F_1, \dots, F_n$ des sous-espaces vectoriels tels que $\bigcup_{i=1}^n F_i = E$. Montrer que nécessairement, il existe $p \in \{1, \dots, n\}$ tel que $F_p = E$.

Exercice 27 :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. Donner une condition nécessaire et suffisante sur A pour qu'elle vérifie

$$\forall B \in GL_n(\mathbb{R}), AB = BA$$

2. On rappelle qu'une matrice M est nilpotente si il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que $M^p = 0$.
On suppose disposer de deux matrices M, N toutes deux nilpotentes et telles que $MN = NM$. Montrer que MN et $M + N$ sont également nilpotentes.

Exercice 28 :

On définit quand cela est possible pour $x \in \mathbb{R}$, $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$.

1. Donner l'ensemble de définition de la fonction ζ .
2. Montrer que ζ est $\mathcal{C}^\infty$ sur son ensemble de définition et exprimer ses dérivées k -ième sous la forme d'une série.
3. Montrer avec deux arguments différents que ζ est strictement décroissante sur son ensemble de définition. Montrer également qu'elle est convexe.
4. Montrer que $\zeta(x) \underset{x \rightarrow 1+}{\sim} \frac{1}{x-1}$.
5. Montrer que ζ converge en $+\infty$ et donner sa limite.

Exercice 29 :

Soit $\phi : x \mapsto \begin{cases} x & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 2-x & \text{si } 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$ que l'on prolonge par 2-périodicité sur $\mathbb{R}$ (c'est-à-dire qu'on définit $\phi(x)$ comme $\phi(x-2k)$ où $0 \leq x-2k \leq 2$).

1. Représenter graphiquement la fonction ϕ sur prolongée sur $\mathbb{R}$ par 2-périodicité.

On définit également $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n \phi(4^n x)$.

2. Montrer que f est définie sur tout $\mathbb{R}$, 2-périodique, et continue sur $\mathbb{R}$.
3. Montrer que f n'est pas dérivable en $n \in \mathbb{Z}$

Exercice 30 :

Soit $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une application continue telle que : $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

On définit $g_n :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ par $g_n(x) = f(nx)f(\frac{x}{n})$

1. Montrer que f est bornée sur $]0, +\infty[$.
2. Montrer que $(g_n)_n$ converge simplement vers une certaine fonction sur $]0, +\infty[$.
3. Montrer que $(g_n)_n$ converge uniformément vers cette même fonction sur $]0, +\infty[$.

Exercice 31 :

Soit $R > 0$ et f une fonction développable en série entière sur $] -R, R[$. On suppose qu'il existe une suite strictement décroissante de réels $t_n \in]0, R[$ tels que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} t_n = 0$, et : $\forall n \in \mathbb{N}, f(t_n) = 0$.

1. Montrer qu'une telle condition est vérifiée si et seulement si $f = 0$.
2. Application : Montrer que $\varphi : x \mapsto \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ n'est pas développable en série entière au voisinage de zéro. Montrer que cette fonction est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.
3. Soit f une fonction de $] -1, 1[$ dans $\mathbb{R}$ vérifiant pour tout entier naturel non nul n : $f(\frac{1}{n}) = \frac{1}{n^3} = f(-\frac{1}{n})$. Montrer que f n'est pas développable en série entière au voisinage de 0.

Exercice 32 :

1. Pour quelles valeurs de $\alpha > 0$ l'intégrale suivante est bien définie (convergente) :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t^\alpha} dt$$

2. Montrer que $\int_0^{+\infty} \sin(x^2) dx$ converge.

3. Soit $\alpha > 0$ fixé. Pour quelles valeurs de $\beta > 0$ l'intégrale suivante est convergente :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t^\alpha)}{t^\beta} dt$$

Exercice 33 :

On note $(p_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ l'ensemble des nombres premiers qui est dénombrable (on ne le démontrera pas mais c'est un résultat classique).

On pose pour tout $n \geq 1$: $u_n = \prod_{i=1}^n \frac{1}{1 - \frac{1}{p_i}}$.

1. Montrer que la suite $(u_n)_n$ est convergente vers une limite strictement positive si et seulement si $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{p_n}$ converge.
2. En déduire la nature de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{p_n}$
3. Déterminer la nature de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{p_n^\alpha}$ suivant la valeur de $\alpha \in \mathbb{R}$.
4. Démontrer que pour tout $n \geq 1$, on a :

$$u_n \geq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

Exercice 34 :

On pose pour tout $n \geq 1$ $u_n = \frac{(-1)^n}{n + (-1)^n}$.

1. Montrer que $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge à l'aide d'un développement limité.
2. On admet que $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln(n) + \gamma + o(1)$. Déterminer la limite de la série de terme général u_n .
3. Démontrer l'égalité admise à la question précédente.

Exercice 35 :

Soit $u_0 > 0$ et $u_{n+1} = u_n e^{-u_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Donner une formule explicite de u_n pour $n \geq 1$.
2. On suppose que $\sum u_n$ converge. Déterminer la limite de $(u_n)_n$.
3. Conclure sur la nature de la série de terme général u_n .

Exercice 36 :

On considère la série $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n + \cos(n)}$

1. Étudier la nature de cette série à l'aide d'un développement limité.
2. Étudier la nature de cette série à l'aide du critère spécial des séries alternées.
3. Cette série est-elle absolument convergente ?

Exercice 37 :

On considère la série $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$.

1. Soient $a < b$ deux réels. Majorer $(x-a)(b-x)$ pour tout $x \in [a, b]$ uniquement en fonction de a et b .
2. Montrer que le produit de Cauchy de cette série par elle-même est une série divergente.
3. Cela contredit-il le théorème portant sur le produit de Cauchy de séries numériques ?

Exercice 38 :

Soient E un espace euclidien dont on note $(\cdot, \cdot)$ un produit scalaire et $\|\cdot\|$ la norme associée, et $p \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que p est une projection orthogonale si et seulement si $p^2 = p$ et pour tout x dans E : $\|p(x)\| \leq \|x\|$.

Exercice 39 :

Soit E un $\mathbb{C}$ espace vectoriel de dimension n . Soit u un endomorphisme nilpotent de E , c'est-à-dire qu'il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $u^p = 0$.

1. Déterminer les valeurs propres de u . Cet endomorphisme est-il diagonalisable ? trigonalisable ?

2. Montrer que $\det(u + Id) = 1$
Soit v un automorphisme de E qui commute avec u .
3. Montrer que $\det(u + v) = \det(v)$
On suppose désormais que v n'est pas inversible. Montrer que $\det(u + v) = 0$
On a montré que $\det(u + v) = \det(v)$ dès lors que u et v commutent et que u est nilpotent.

Exercice 40 :

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, et $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{K}$. On considère $P(X) = a_0 + a_1X + \dots + a_{n-1}X^{n-1} + X^n$. On considère également la matrice A définie par :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & \ddots & & \vdots & -a_1 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots & -a_2 \\ \vdots & & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$

Et on note χ_A son polynôme caractéristique.

1. Montrer que $\chi_A = P$.
2. En étudiant $A - \lambda I_n$ pour certaines valeurs de λ , montrer que les sous espaces propres de A sont des droites.
3. En déduire que A est diagonalisable si et seulement si P admet n racines distinctes dans $\mathbb{K}$.

Exercice 41 :

Soit u un endomorphisme diagonalisable de E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension n . Montrer que :

$$(\text{tr}(u))^2 \leq \text{rg}(u)\text{tr}(u^2)$$

Exercice 42 :

Soit E un espace vectoriel de dimension n et u un endomorphisme de E diagonalisable. On note $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base associée aux valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ de u (non nécessairement différentes deux à deux), et $x = \sum_{k=1}^n x_k e_k$.

1. Calculer $\det_{\mathcal{B}}(x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$.
2. Montrer que les valeurs propres de u sont simples si et seulement si il existe x dans E tel que $(x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$ est une base de E .

Exercice 43 :

1. Déterminer une suite de fonctions polynomiales qui converge uniformément sur $[0, 1]$ vers $\exp$ et simplement vers $\exp$ sur $\mathbb{R}$ et que cette convergence sur $\mathbb{R}$ n'est pas uniforme.

Soit $(P_n)_n$ une suite de fonctions polynomiales réelles. On suppose que la suite $(P_n)_n$ converge uniformément vers une fonction réelle f sur $\mathbb{R}$.

2. Montrer que f est une fonction polynomiale.
3. La réciproque est-elle vraie ? (si f est polynomiale et $(P_n)_n$ est une suite de fonctions polynomiales convergeant simplement vers f sur $\mathbb{R}$, alors $(P_n)_n$ converge uniformément vers f sur $\mathbb{R}$)

Exercice 44 :

On définit pour tout $n \in \mathbb{N}$ la fonction $f_n : x \mapsto x(1 + e^{-nx})$.

1. Quel est le plus grand sous-ensemble $\mathcal{D}$ de $\mathbb{R}$ tel que $(f_n)_n$ converge simplement, et déterminer vers quelle fonction.
2. Cette convergence est-elle uniforme sur $\mathcal{D}$?
3. Déterminer la limite de la suite définie par $\int_0^1 f_n(t) dt$.

Exercice 45 :

Soit $n \in \mathbb{N}$. On définit pour tout $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $F_i = \{P \in \mathbb{R}_n[X] \mid \forall j \in \llbracket 0, n \rrbracket \setminus \{i\}, P(j) = 0\}$.

1. Montrer que pour tout $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$, F_i est un sous-espace vectoriel.
2. Montrer que $\mathbb{R}_n[X] = \bigoplus_{i=0}^n F_i$

Exercice 46 :

On définit : $L : \begin{cases} \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}) & \rightarrow \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \\ f & \mapsto \left(t \mapsto L(f)(t) = \int_0^t f(s) ds \right) \end{cases}$.

1. Montrer que L est une application linéaire. Déterminer les valeurs propres de L ainsi que ses éléments propres.
2. En déduire que si $(\alpha_1, \dots, \alpha_k)$ sont des réels deux à deux distincts, tous non nuls, alors la famille $(x \mapsto e^{\alpha_i x})_{1 \leq i \leq k}$ est libre.

On définit E l'ensemble des suites à valeurs réelles convergentes, et $\varphi : \begin{cases} E & \longrightarrow E \\ (a_n)_n & \mapsto (a_n + a_{n+1})_n \end{cases}$.

3. Montrer que E est un espace vectoriel et que φ est linéaire.
4. Déterminer les valeurs propres de φ ainsi que ses éléments propres.
5. Soit $\delta : \mathbb{R}[X] \longrightarrow \mathbb{R}[X]$ qui à P associe le reste de la division euclidienne de P par B un polynôme fixé dans $\mathbb{R}[X]$ non constant. Montrer que δ est linéaire
6. Déterminer les valeurs propres de δ .

Exercice 47 :

1. Montrer qu'un sous-ensemble d'un ensemble dénombrable est soit fini, soit dénombrable.
2. Montrer qu'une union dénombrable d'ensembles dénombrables deux à deux disjoints est dénombrable.
3. En déduire qu'une union dénombrable d'ensembles dénombrables (non nécessairement deux à deux disjoints) est également dénombrable.
4. Application : Montrer que $\mathbb{Q}$ est dénombrable. Montrer que $\mathbb{Q}[X] = \{P = \sum_{i=0}^n a_i X^i \mid n \in \mathbb{N}, a_0, \dots, a_n \in \mathbb{Q}\}$ (ensemble des polynômes à coefficients rationnels) est dénombrable. Montrer que l'ensemble des réels qui annulent un polynôme non nul de $\mathbb{Q}[X]$, noté A , est dénombrable.

On a montré que l'ensemble des nombres réels algébriques est dénombrable.

Exercice 48 :

Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$, et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que :

$$A^2 + A + I_n = 0$$

1. Déterminer si la matrice est diagonalisable sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
2. Montrer que $\text{tr}(A) \in \mathbb{Z}$.

Exercice 49 :

Soit $n = 2p + 1$ avec n, p deux entiers naturels tous deux non nuls. On note $E = \mathbb{R}_n[X]$, et on définit

$$L : \begin{cases} E & \longrightarrow E \\ P & \mapsto X^n P\left(\frac{1}{X}\right) \end{cases}.$$

1. Montrer que L est un endomorphisme de E .
2. Montrer que L est diagonalisable. Déterminer ses valeurs propres et ses espaces propres.

Exercice 50 :

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension n , et $u \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes

- (i) u est diagonalisable et toutes ses valeurs propres sont positives
- (ii) il existe $v \in \mathcal{L}(E)$ diagonalisable tel que $u = v \circ v$

Exercice 51 :

Soit E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}$, et $u \in \mathcal{L}(E)$. Montrer l'équivalence entre les deux assertions suivantes :

- (i) u est diagonalisable
- (ii) pour tout sous-espace vectoriel F de E , il existe G un supplémentaire de F stable par u (c'est-à-dire $u(G) \subset G$, et $F \oplus G = E$)

Exercice 52 :

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice de trace nulle. Montrer que M est semblable à une matrice de diagonale nulle. On pourra d'abord traiter le cas où M est de la forme λI_n avec $\lambda \in \mathbb{K}$, puis montrer que si M n'est pas d'une telle forme, alors il existe $X_0 \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ tel que (X_0, MX_0) est libre.

Exercice 53 :

Soit d un entier naturel strictement positif. On note $\mathcal{M}_d(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices carrées de taille d . Étant donnée $M \in \mathcal{M}_d(\mathbb{R})$, on définit pour $n \in \mathbb{N}$ la matrice $e_n(M) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} M^k$. Dès lors que la suite $(e_n(M))_n$ converge, on note sa limite $e(M)$.

1. Soit N une matrice nilpotente (i.e. il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $N^p = 0$). Montrer que $(e_n(N))_n$ converge.
2. Soit $M \in \mathcal{M}_d(\mathbb{R})$ une matrice diagonalisable. Montrer que $(e_n(M))_n$ converge et donner les valeurs propres de $e(M)$ en fonction de celles de M ainsi que ses espaces propres en fonction de ceux de M . Montrer que $e(M)$ est inversible et expliciter son inverse.

Désormais, on admet que pour toute matrice $M \in \mathcal{M}_d(\mathbb{R})$ la matrice $e(M)$ est bien définie. Pour $M \in \mathcal{M}_d(\mathbb{R})$, on note $\mathbb{R}[M] = \left\{ \sum_{i=0}^n \alpha_i M^i \mid n \in \mathbb{N}, (\alpha_i)_{0 \leq i \leq n} \in \mathbb{R}^{n+1} \right\}$, l'ensemble des matrices qui s'écrivent comme un polynôme en M .

3. Montrer que pour toute matrice $M \in \mathcal{M}_d(\mathbb{R})$, $\mathbb{R}[M]$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_d(\mathbb{R})$.
4. Montrer que : $\forall M \in \mathcal{M}_d(\mathbb{R}), \exists P \in \mathbb{R}[X], e(M) = P(M)$.

Exercice 54 :

Soit $n \geq 2$ un entier. On note $\mathfrak{D}$ l'ensemble des matrices diagonalisables de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Soit M une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, dont on note $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p$ les valeurs propres de M deux à deux distinctes (avec $p \leq n$). On pose $i_0 \neq j_0$ deux entiers compris entre 1 et p tels que $|\lambda_{i_0} - \lambda_{j_0}| = \min_{l \neq k} |\lambda_l - \lambda_k|$, et on pose alors $\mu = \lambda_{i_0} - \lambda_{j_0}$. On suppose également que $\mu \neq 0$.

1. Montrer que pour tout $\alpha, \beta \in]0, 1[$ et pour tout i, j deux entiers compris entre 1 et p , on a $\lambda_i + \alpha\mu = \lambda_j + \beta\mu$ si et seulement si $\alpha = \beta$ et $i = j$.
2. À l'aide de M et μ , définir une matrice de $\mathfrak{D}$ diagonalisable.
3. En déduire que $\mathfrak{D}$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Exercice 55 :

On note pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ $I_n = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{n+x} dx$

1. Montrer l'existence de I_n pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
2. Montrer que $I_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.
3. Montrer que $I_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n}$
4. Déterminer $a \in \mathbb{R}$ tel que : $I_n = \frac{1}{n} + \frac{a}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$

Exercice 56 :

On note E l'ensemble des fonctions h de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ qui sont continues par morceaux, intégrables et telles que $\lim_{t \rightarrow +\infty} h(t) = \lim_{t \rightarrow -\infty} h(t) = 0$. On définit pour f, g des fonctions de E la fonction $f * g : x \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)g(x-t)dt$.

1. Montrer que pour f et g dans E , $f * g$ est bien définie.
2. Montrer que $f * g = g * f$.
On suppose désormais que f est $\mathcal{C}^1$ avec $f' \in E$ également.
3. Montrer que $f * g$ est $\mathcal{C}^1$ et déterminer sa dérivée en fonction de f' et de g .

4. Même question pour $f \in \mathcal{C}^\infty$ avec $f^{(k)} \in E$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. Montrer que $f * g$ est $\mathcal{C}^\infty$ et donner ses dérivées successives en fonction de celles de f .

Exercice 57 :

On définit l'intégrale suivante :

$$I = \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$$

On définit $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ par $f(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$, et $g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ par $g(x) = \int_0^1 \frac{e^{-(1+t^2)x^2}}{1+t^2} dt$.

0) Montrer que f et g sont bien définies.

1. Montrer que la fonction $h = g + f^2$ est constante (Ici $f^2 = f \cdot f$ et pas $f \circ f$).
2. Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$

3. En déduire la valeur de I .

On donne une autre méthode pour calculer l'intégrale de Gauss. Soit $\gamma : x \mapsto e^{-x^2}$, et $\gamma_n : x \mapsto \begin{cases} (1 - \frac{x^2}{n})^n & \text{si } 0 < x < \sqrt{n} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ définies toutes deux sur $\mathbb{R}_+^*$.

4. Montrer que : $\int_0^{+\infty} \gamma_n(t) dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} I$.

On rappelle que $W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(t)^n dt$ vérifie $W_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$

5. En déduire la valeur de I .

Exercice 58 :

Soient $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et $(A_n)_n$ une suite d'évènements de Ω . On note A^* l'évènement : "Il existe une infinité d'entiers n tels que A_n est réalisé".

1. Exprimer A^* en fonction des A_n .
2. On suppose que $\sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(A_n)$ converge. Montrer que $\mathbb{P}(A^*) = 0$.
3. On suppose que les $(A_n)_n$ sont (mutuellement) indépendants et que $\sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(A_n)$ diverge.

Montrer que $\mathbb{P}(A^*) = 1$. On pourra utiliser que $1 - x \leq e^{-x}$ pour $x \geq 0$.

4. Le résultat de
5. reste-t-il vrai si les $(A_n)_n$ ne sont plus supposés indépendants ?

Exercice 59 :

Deux archers A_1 et A_2 disputent un match. Les archers A_1 et A_2 tirent chacun leur tour de manière à ce que l'archer A_1 tire tous les tours impairs et A_2 tous les tours pairs, avec une probabilité respective de $p_1 \in]0, 1[$ et $p_2 \in]0, 1[$ de toucher le centre de la cible. Les tirs sont supposés indépendants. Le premier joueur à toucher le centre de la cible remporte la partie. On note $q_1 = 1 - p_1$ et $q_2 = 1 - p_2$.

1. Calculer la probabilité que l'archer A_1 l'emporte au tour $2n+1$ avec $n \in \mathbb{N}^*$. Même question avec l'archer A_2 au tour $2n+2$.
2. Calculer la probabilité que l'archer A_1 remporte la partie. Même question pour l'archer A_2 .
3. Calculer la probabilité que le jeu dure indéfiniment
4. Donner une condition nécessaire et suffisante sur p_1 et sur p_2 pour que le jeu soit équilibré. On regardera notamment le cas où $p_1 > \frac{1}{2}$.

Exercice 60 :

On dispose de $N \in \mathbb{N}^*$ pièce qui ont toutes une probabilité $p \in]0, 1[$ de donner pile. On lance les N pièces, puis on met de côté celle qui ont donné pile. On relance celles qui n'ont pas donné pile, et on réitère jusqu'à ce que toutes les pièces aient donné pile.

1. On note pour $n \in \mathbb{N}^*$ et pour $i \in \{1, \dots, N\}$ l'évènement $A_{i,n}$: "La i -ième pièce est lancée au plus n fois".
Calculer la probabilité de l'évènement $A_{i,n}$ pour tout $i \in \{1, \dots, N\}$ et tout $n \in \mathbb{N}^*$.

2. On note B_n l'évènement : " On effectue au plus n relances". Exprimer l'évènement B_n en fonction des $A_{i,n}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$ et calculer la probabilité de B_n .
3. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(B_n)$ et interpréter ce résultat.
4. Calculer la probabilité d'effectuer exactement n relances pour $n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 61 :

On pose P et Q des polynômes à racines toutes réelles strictement positives. Montrer que :

$$\int_0^{+\infty} e^{-t} \ln \left| \frac{P(t)}{Q(t)} \right| dt \text{ converge}$$

Exercice 62 :

Soit P un polynôme vérifiant $P(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. On pose $Q = \sum_{k=0}^n P^{(k)}$ où $n = \deg(P)$.

1. Exprimer Q' en fonction de Q et de P .
2. Montrer que quelque soit $a \in \mathbb{R}$, l'intégrale suivante est convergente :

$$\int_a^{+\infty} P(t) e^{-t} dt$$

3. En déduire que $Q(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Exercice 63 :

Soit $(X_n)_n$ une suite de variables aléatoires à valeurs dans $\{-1, 1\}$ indépendantes et telles que $\mathbb{P}(X_n = 1) = \mathbb{P}(X_n = -1) = \frac{1}{2}$ pour tout $n \geq 1$. On pose pour $n \geq 1$, $S_n = X_1 + \dots + X_n$.

1. Calculer pour tout $t > 0$, $\mathbb{E}[e^{tX_1}]$
2. Montrer que pour tout $\lambda > 0$ on a : $\mathbb{P}(|S_n| \geq \lambda) \leq 2e^{-\frac{\lambda^2}{2n}}$.
(On pourra utiliser le fait que $\cosh(x) \leq \exp(x^2/2)$ pour $x \in \mathbb{R}$)
3. On pose $c_n = \sqrt{4n \ln(n)}$. Montrer que $\sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(|S_n| \geq c_n)$ converge.
4. On pose $A^* = \bigcap_{n=0}^{+\infty} \bigcup_{p=n}^{+\infty} (|S_n| \geq c_n)$. Montrer que $\mathbb{P}(A^*) = 0$ et interpréter ce résultat.

On pensera à la propriété de continuité décroissante des probabilités

Exercice 64 :

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Soient X, Y deux variables aléatoires suivant une loi $\mathcal{B}(p)$ avec $p \in]0, 1[$.

On note pour tout $\omega \in \Omega$, $A(\omega) = \begin{pmatrix} X(\omega) & 1 \\ 0 & Y(\omega) \end{pmatrix}$

Donner la probabilité de l'évènement $\{\omega \in \Omega, A(\omega) \text{ est diagonalisable} \}$.

Exercice 65 :

Soient $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires i.i.d à valeurs dans $\mathbb{N}$ et N une variable aléatoire indépendante

des $(X_n)_n$, à valeurs dans $\llbracket 1, K \rrbracket$ où $K \in \mathbb{N}^*$. On pose $Y = \sum_{i=1}^N X_i$. On note G_T la série génératrice d'une variable aléatoire T donnée. On note $R > 0$ le rayon de convergence de G_{X_1} que l'on suppose strictement supérieur à 1.

1. Montrer que pour tout $n \geq 1$ et pour tout $0 \leq t < R$, on a l'égalité suivante : $G_{X_1 + \dots + X_n}(t) = (G_{X_1}(t))^n$.
2. Montrer que pour $0 \leq t < R$, on a $G_Y(t) = G_N \circ G_{X_1}(t)$
3. Exprimer $\mathbb{E}[Y]$ en fonction de $\mathbb{E}[X_1]$ et $\mathbb{E}[N]$.

Exercice 66 :

Soit $z \in \mathbb{C}$. Donner une condition nécessaire et suffisante sur z pour que la fonction $f_z : t \mapsto e^{zt} e^{-|t|}$ soit intégrable sur $\mathbb{R}$. Calculer alors, le cas échéant, l'intégrale :

$$I(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_z(t) dt$$

Exercice 67 :

Soient $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$, continue, positive et intégrable sur $[0, +\infty[$, et $g : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ continue positive. On définit $\phi : \lambda \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{f}{\lambda+g}$.

1. Montrer que ϕ est définie sur $\mathbb{R}_+^*$
2. Établir l'équivalent $\phi(\lambda) \sim \frac{1}{\lambda} \int_0^{+\infty} f$ dans le cas où g est également supposée bornée.

Exercice 68 :

On considère $\phi : x \mapsto \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n^x}$.

1. Quel est le domaine de définition de ϕ ?
2. Montrer que ϕ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur son domaine de définition.
3. Démontrer que ϕ admet une limite en $+\infty$ et déterminer cette limite.
4. Montrer que pour tout $x > 0$ on a l'égalité suivante : $-1 + 2\phi(x) = \sum_{n \geq 1} (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{n^x} - \frac{1}{(n+1)^x} \right)$.
5. Montrer que pour tout $x > 0$, on a les inégalités suivantes :

$$0 \leq -1 + 2\phi(x) \leq 1 - \frac{1}{2^x}$$

6. En déduire que ϕ admet une limite en 0 et donner cette limite.

Exercice 69 :

Soit I un intervalle quelconque de $\mathbb{R}$ et $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ une suite de fonctions, ainsi que $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

1. Si les f_n sont croissantes et convergent simplement vers f sur I , f est-elle également croissante ?
2. Si les f_n sont strictement croissantes et convergent simplement vers f sur I , f est-elle également strictement croissante ?
3. Si les f_n sont toutes des fonctions bornées, et si la suite $(f_n)_n$ converge simplement vers f sur I , f est-elle également bornée ?
4. Même question avec convergence uniforme au lieu de convergence simple.

Exercice 70 :

Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $f_n : x \in [0, 1] \mapsto x^n f(x)$.

1. Montrer que $(f_n)_n$ converge simplement vers une fonction à déterminer
2. Donner (et vérifier) une condition nécessaire et suffisante pour que $(f_n)_n$ converge uniformément sur $[0, 1]$.

Exercice 71 :

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et $X : \Omega \mapsto \mathbb{N}$ une variable aléatoire.

1. Rappeler la définition de l'espérance de X , notée $\mathbb{E}(X)$, et montrer que :

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(X \geq n)$$

2. On suppose que la variance de X , notée $\mathbb{V}(X)$, est finie.

Exercice 72 :

On considère $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, X, Y deux variables aléatoires définies sur Ω et à valeurs dans $\{1, \dots, n+1\}$ où $n \in \mathbb{N}$.

On note pour $i, j \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket$ $a_{i,j} = \begin{cases} \frac{1}{2n} & \text{si } |i+j-(n+2)| = 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

1. Vérifier que la famille $(a_{i,j})_{(i,j) \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket^2}$ définit une loi de probabilité de couple.
2. Écrire la matrice $A = (a_{i,j})_{i,j \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket} \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{R})$ et vérifier qu'elle est diagonalisable.
3. Donner les lois de probabilité de X et de Y .

4. Pour $i, j \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket$, on pose $b_{i,j} = \mathbb{P}(X = i | Y = j)$, et on pose $B = (b_{i,j})_{i,j} \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{R})$. On pose enfin
- $$v = \begin{pmatrix} \mathbb{P}(X = 1) \\ \mathbb{P}(X = 2) \\ \vdots \\ \mathbb{P}(X = n) \\ \mathbb{P}(X = n+1) \end{pmatrix}.$$
- Vérifier que v est un vecteur propre de B .

Exercice 73 :

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, $(X_n)_n$ une suite de variables aléatoires définies sur Ω qui suivent une loi de bernoulli, chacune de paramètres n et $p \in]0, 1[$. On suppose également que p est irrationnel.

1. Pour $n \in \mathbb{N}^*$ fixé, montrer qu'il existe un unique indice $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, tel que $\mathbb{P}(X_n = k)$ est maximale (c'est-à-dire : $\mathbb{P}(X_n = k) = \max_{l \in \llbracket 0, n \rrbracket} \mathbb{P}(X_n = l)$).

On notera cet indice k_n .

2. Montrer que $k_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \mathbb{E}[X_n]$, où $\mathbb{E}[X_n]$ est l'espérance de X_n .

Exercice 74 :

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, $(X_n)_n$ une suite de variables aléatoires définies sur Ω à valeurs dans $\mathbb{N}$, mutuellement indépendantes et qui suivent une même loi (i.i.d). On définit $\tau = \inf\{n \geq 0 : X_n = 0\}$. Montrer que τ est une variable aléatoire. Quelle est la loi de τ ? Cette loi est-elle toujours la même si on ne suppose plus les X_n mutuellement indépendantes ?

Exercice 75 :

Soit $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers et $(p_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ les nombres premiers triés par ordre croissant. On note

pour $s > 1$
$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}$$

1. Montrer que l'on peut définir une probabilité sur $(\mathbb{N}^*, \mathcal{P}(\mathbb{N}^*))$ par : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \mathbb{P}(\{n\}) = \frac{1}{\zeta(s)} \cdot \frac{1}{n^s}$.
On note pour $q \in \mathcal{P}$ l'ensemble $A_q = \{k \in \mathbb{N}^* \mid \exists l \in \mathbb{N}^*, k = ql\} (A_q = q\mathbb{N}^*)$.
2. Montrer que les événements $(A_p)_{p \in \mathcal{P}}$ sont mutuellement indépendants.
3. Montrer que $\zeta(s) = \prod_{n \in \mathbb{N}^*} \left(1 - \frac{1}{p_n^s}\right)^{-1}$.

Exercice 76 :

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires indépendantes avec pour $n \geq 1$ un entier, X_n suit une loi de Bernoulli de paramètre $p_n \in]0, 1[$.

1. On définit pour $n \geq 1$ un entier naturel la variable aléatoire $Y_n = \sum_{k=1}^n X_k$. On suppose que pour tout $n \geq 1, p_n = p$ avec $p \in]0, 1[$. Donner la loi de Y_n .
2. On suppose désormais que $np_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \lambda > 0$. Montrer que l'on définit une variable aléatoire Z en posant pour tout $k \in \mathbb{N}, \mathbb{P}_Z(\{k\}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(X_n = k)$.

Exercice 77 :

Soient $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, et $(X_n)_{n \geq 1}$ des variables aléatoires (mutuellement) indépendantes, et telles que pour tout $n \geq 1, \mathbb{P}(X_n = 1) = \mathbb{P}(X_n = -1) = \frac{1}{2}$. On définit également pour tout $n \geq 1$ la variable aléatoire $Y_n = \sum_{k=1}^n X_k$.

1. Montrer que pour tout $n \geq 1, \mathbb{P}(Y_{2n+1} = 0) = 0$.
2. Montrer que pour tout $n \geq 1, \mathbb{P}(Y_{2n} = 0) = \binom{2n}{n} 2^{-2n}$.
3. Déterminer la nature de la série $\sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(Y_n = 0)$.

On définit maintenant $d \geq 1$ un entier naturel, et $(X_n^{(i)})_{\substack{n \in \mathbb{N}^* \\ i \in \llbracket 1, d \rrbracket}}$ des variables aléatoires mutuellement

indépendantes, et telles que pour $n \in \mathbb{N}^*$, et $i \in \llbracket 1, d \rrbracket$, on ait $\mathbb{P}(X_n^{(i)} = -1) = \mathbb{P}(X_n^{(i)} = 1) = \frac{1}{2}$. On définit enfin $Y_n^{(i)} = \sum_{k=1}^n X_k^{(i)}$.

4. Pour quelles valeurs de d la série $\sum_{n \geq 1} \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^d (Y_n^{(i)} = 0)\right)$ est-elle convergente ?

Exercice 78 :

On définit pour $s > 1$ $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}$. Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. On définit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ de loi : $\mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{k^s} \frac{1}{\zeta(s)}$.

1. Montrer que la loi de X définit bien une loi de probabilité.
2. On fixe $k \in \mathbb{N}^*$. Donner une condition nécessaire et suffisante sur $s > 1$ pour que X admette des moments d'ordre $l \leq k$. Calculer le cas échéant $\mathbb{E}[X^k]$.

Exercice 79 :

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. On se donne $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires i.i.d suivant une loi de bernoulli toutes de paramètre $p \in]0, 1[$. On note $Y_n = \sum_{i=1}^n X_i$.
Montrer que pour tout $\varepsilon > 0$, $\mathbb{P}(|\frac{1}{n}Y_n - p| \geq \varepsilon) \leq \frac{1}{4n\varepsilon^2}$.

Exercice 80 :

Soit $f(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$ une fonction développable en série entière sur $]R, R[$. On suppose que $a_0 \neq 0$.

1. On suppose que $\frac{1}{f}$ est développable en série entière sur $] - R', R' [$. Déterminer une relation de récurrence sur les suites $(a_n)_n$ et $(b_n)_n$, dont cette dernière est définie par $\frac{1}{f}(x) = \sum_{n \geq 0} b_n x^n$ pour $x \in] - R', R' [$.
On ne suppose désormais plus que $\frac{1}{f}$ est développable en série entière au voisinage de zéro (a priori).
2. On définit la suite (b_n) par la suite donnée à la question 1. Justifier qu'il existe une constante $B \geq 0$ telle que pour tout $n \geq 1$, on ait $|a_n| \leq B^n$.
3. Montrer qu'il existe une constante $C \geq 0$ telle que pour tout $n \geq 0$ on ait $|b_n| \leq \frac{C^n}{|a_0|}$.
4. Que peut-on en déduire sur $\frac{1}{f}$?

Exercice 81 :

On note E l'ensemble des fonctions lipschitzienne de $[0, 1]$ dans $[0, 1]$. Pour une fonction $g \in E$, on note pour $k \in \mathbb{N}$, $g_k = \underbrace{g \circ \dots \circ g}_{k \text{ fois}}$, avec $g_0 = id$. On note $\|g\|_\infty = \sup_{t \in [0, 1]} |g(t)|$. Soit $f \in E$.

1. Donner une condition nécessaire et suffisante sur f pour qu'il existe une fonction $g \in E$ telle que g_k converge vers f pour $\|\cdot\|_\infty$.
2. Déterminer les fonctions de E vérifiant cette condition.
3. (Question supplémentaire ?) Que dire dans le cas où $E = \mathcal{C}^0([0, 1], [0, 1])$?

Exercice 82 :

On note π_n le nombre de partitions d'un ensemble à n éléments. Par convention, on définit $\pi_0 = 1$.
On définit $f(x) = \sum_{n \geq 0} \frac{\pi_n}{n!} x^n$

1. Montrer que la série entière donnée par f admet un rayon de convergence strictement positif
2. Déterminer une équation différentielle vérifiée par f et en déduire une définition explicite de $f(x)$ pour tout x pour lesquels $f(x)$ est bien défini.

Exercice 83 :

Soient $\lambda \in]0, 1[$ et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ vérifiant :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = f(\lambda x)$$

1. Montrer que f est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et calculer $f^{(n)}(x)$ en fonction de λ , n et f .
2. Déterminer f en vérifiant que f est nécessairement développable en série entière.

Exercice 84 :

On joue à pile ou face avec une pièce équilibrée. On s'intéresse à l'évènement E_n : "Durant les n premiers lancers, deux piles consécutifs n'ont jamais été observés". On note p_n la probabilité de l'évènement E_n .
Déterminer la limite de $(p_n)_n$.

Exercice 85 :

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et A un évènement de probabilité non nulle.
Donner une condition nécessaire et suffisante sur A pour que $\mathbb{P}_A = \mathbb{P}$.

Exercice 86 :

Des joueurs $A_1, \dots, A_n, \dots$ s'affrontent dans un jeu dont le fonctionnement est le suivant :

- Chaque tour, deux joueurs seulement s'affrontent.
- Le jeu se termine dès lors qu'un même joueur gagne deux tours consécutives.
- Durant un tour, chacun des deux joueurs qui s'affrontent a une probabilité $\frac{1}{2}$ de gagner.
- Durant le tour n (si il a lieu) s'affrontent le gagnant du tour précédent et le joueur A_{n+1} .

1. Quelle est la probabilité que le tour n ait lieu
2. Montrer que le jeu s'arrête presque sûrement
3. Quelle est la probabilité pour que le joueur A_n remporte la partie ?

Exercice 87 :

Soient $d \geq 1$ un entier naturel et $(a_0, \dots, a_{d-1}) \in (\mathbb{R}_*^+)^d$.

On note $M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & \ddots & \cdots & 0 & -a_2 \\ & & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{d-1} \end{pmatrix}$.

Montrer que M admet une unique valeur propre strictement positive. Déterminer l'espace propre associé en fonction des a_i et de λ .

Exercice 88 :

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien réel. On note $E^* = \mathcal{L}(E, \mathbb{R})$. On définit $\varphi : \begin{cases} E \rightarrow E^* \\ u \mapsto (v \mapsto \langle u, v \rangle) \end{cases}$

1. Montrer que φ est un isomorphisme de E vers E^* .
2. En déduire que pour toute forme linéaire $l : E \rightarrow \mathbb{R}$, il existe un unique $u \in E$ tel que pour tout $v \in E$, $l(v) = \langle u, v \rangle$.
3. Soit $l : E \rightarrow \mathbb{R}$ une forme linéaire. On note u le vecteur donné par la question
4. . Montrer que :

$$\sup_{\substack{v \in E \\ \|v\|=1}} |l(v)| = \|u\|$$

Exercice 89 :

On note $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices à coefficients réels, et $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ le sous-espace de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ des matrices symétriques. Étant donné une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on note ses coefficients $M_{i,j}$, et on définit :

$$\lambda(M) = \inf_{S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})} \sum_{1 \leq i, j \leq n} (M_{i,j} - S_{i,j})^2$$

1. Montrer que pour toute matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\lambda(M)$ est bien définie.
2. Déterminer de deux manière différentes $\lim_{\alpha \rightarrow 0} \lambda(M_\alpha)$ où $M_\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \alpha \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Exercice 90 :

1. Soient $a : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $b : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues. Soient y_1, y_2 deux solutions sur $\mathbb{R}$ de :
 $y''(t) + a(t)y'(t) + b(t)y(t) = 0$. On pose $W(t) = \begin{vmatrix} y_1(t) & y_2(t) \\ y_1'(t) & y_2'(t) \end{vmatrix}$.
 Déterminer $W(t)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$ en fonction notamment de $a(t)$ et $b(t)$.

On se donne un entier $n \geq 2$ ainsi qu'une fonction continue $A : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \\ t \mapsto A(t) \end{cases}$. On définit pour

$$i \in \llbracket 1, n \rrbracket \quad Y_i(t) = \begin{pmatrix} y_{i,1}(t) \\ y_{i,2}(t) \\ \vdots \\ y_{i,n}(t) \end{pmatrix}, \text{ solutions de } Y'(t) + A(t)Y(t) = 0. \text{ On pose } W(t) = \begin{vmatrix} Y_1(t) & \cdots & Y_n(t) \end{vmatrix} = \det(y_{i,j}(t))_{i,j}.$$

2. Montrer que pour tout $t \in \mathbb{R}$, $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$y'_{i,j}(t) = \sum_{k=1}^n a_{j,k}(t)y_{i,k}(t)$$

où on a noté : $A(t) = (a_{i,j}(t))_{i,j}$

3. Montrer que W est dérivable et montrer que pour tout $t \in \mathbb{R}$, $W'(t) = \text{tr}(A(t))W(t)$.
 4. En déduire que la famille $(Y_i(0))_i$ est libre si et seulement si pour tout $t \in \mathbb{R}$, $(Y_i(t))$ est libre.

Exercice 91 :

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow E$ une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$.

1. Montrer que f est de norme constante si et seulement si pour tout $t \in \mathbb{R}$, $f(t)$ et $f'(t)$ sont orthogonaux.
 2. On prend désormais $E = \mathbb{R}^2$ (que l'on pourra identifier à $\mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$ si besoin), et on pose $\theta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue, ainsi que $R_{\theta(t)} = \begin{pmatrix} \cos(\theta(t)) & \sin(\theta(t)) \\ -\sin(\theta(t)) & \cos(\theta(t)) \end{pmatrix}$ la matrice de rotation d'angle $\theta(t)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.
 On définit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ une fonction dérivable vérifiant pour tout $t \in \mathbb{R}$: $f'(t) = R_{\theta(t)}f(t)$.
 Donner une condition nécessaire et suffisante sur θ pour que f soit de norme constante.

Exercice 92 :

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ une fonction continue sur $[a, b]$ dérivable sur $]a, b[$. En étudiant la fonction $\varphi : \begin{cases} [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \\ t \mapsto \langle f(b) - f(a), f(t) \rangle \end{cases}$
 Montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que pour tout $t \in [a, b]$, on a :

$$\|f(b) - f(a)\| \leq (b - a) \|f'(c)\|$$

Exercice 93 :

Soient a, b deux fonctions réelles continues. On note (E) l'équation :

$$(E) : y''(t) + a(t)y'(t) + b(t)y(t) = 0$$

On se donne y_1, y_2 deux solutions de (E) , et on note $Y_1(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_1'(t) \end{pmatrix}$, ainsi que $Y_2(t) = \begin{pmatrix} y_2(t) \\ y_2'(t) \end{pmatrix}$.
 Montrer que $(Y_1(0), Y_2(0))$ est libre si et seulement si pour tout $t \in \mathbb{R}$, $(Y_1(t), Y_2(t))$ est libre.

Exercice 94 :

On note $E = \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$ muni de la norme $\|\cdot\|_\infty$. Soit $g \in E$. On définit pour tout élément $f \in E$ la quantité $N_g(f) = \|fg\|_\infty$.

1. Donner une condition nécessaire et suffisante sur g pour que N_g soit une norme
 2. Donner une condition nécessaire et suffisante sur g pour que N_g soit équivalente à $\|\cdot\|_\infty$.

Exercice 95 :

On note $E = \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions continues sur $[0, 1]$ à valeurs dans $\mathbb{R}$, muni de $\|\cdot\|_\infty$. On note $g \in E$ la fonction définie par $g(x) = |x - \frac{1}{2}|$ pour tout $x \in [0, 1]$.

1. Déterminer $\|g\|_\infty$.

2. On note D le sous espace de E des fonctions dérivables, et P le sous espace de E des fonctions polynômes. Déterminer l'intérieur de D et de P .

Exercice 96 : Soit E un espace vectoriel. Soit $X \subset E$ un sous-ensemble de E . On dit qu'un élément x de E est une combinaison convexe d'éléments de X si il existe $n \in \mathbb{N}^*$, $(x_1, \dots, x_n) \in X^n$ et $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$ tels que $x = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$ avec $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$, et pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, $0 \leq \lambda_i \leq 1$.

On note $\mathcal{C}(X)$ l'ensemble des éléments étant une combinaison convexe d'éléments de X .

1. Représenter graphiquement $\mathcal{C}(X)$ dans le cas où $X = \{u, v\}$ avec $u \neq v$.
2. Montrer que $\mathcal{C}(X)$ est convexe.
3. Montrer que X est convexe si et seulement si $X = \mathcal{C}(X)$.
4. (*Question supplémentaire : théorème de Gauss-Lucas*) On prend $E = \mathbb{C}$. Pour $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré supérieur ou égal à 1, on note $R_P \subset \mathbb{C}$ l'ensemble de ses racines.

Montrer que pour tout polynôme de degré supérieur ou égal à 1, on a $R_{P'} \subset \mathcal{C}(R_P)$.

Indication : Écrire $\frac{P'(z)}{P(z)}$ sous forme de somme pour $z \notin R_P$ en utilisant notamment le théorème de D'Alembert-Gauss pour P .

Exercice 97 :

On note $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} ; |z| \leq 1\}$ et $\partial\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} ; |z| = 1\}$. Pour un polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$, on note $\|P\| = \sup_{z \in \mathbb{D}} |P(z)|$.

1. Montrer que $\|\cdot\|$ définit une norme sur $\mathbb{C}[X]$ et qu'il existe $z_0 \in \mathbb{D}$ tel que $|P(z_0)| = \|P\|$.
2. Montrer que pour tout $z \in \mathbb{C}$, pour tout $r \in \mathbb{R}$, on a $P(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P(z + re^{i\theta}) d\theta$.
3. Montrer qu'il existe $z_0 \in \partial\mathbb{D}$ tel que $|P(z_0)| = \|P\|$.
4. Montrer que pour tout $z \in \mathbb{C}$, $|P(z)| \leq \|P\| \max\{1, |z|\}^d$.

Exercice 98 :

Soient $(a_n)_n$ et $(b_n)_n$ deux suites de réels. On note pour tout $n \in \mathbb{N}$, $A_n = \sum_{k=0}^n a_k$ et $B_n = \sum_{k=0}^n b_k$. On suppose de plus que $(b_n)_n$ est une suite de réels strictement positifs, tels que la série de terme général b_n diverge. De plus, on suppose que $(\frac{a_n}{b_n})_n$ converge vers une limite $l \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que $(\frac{A_n}{B_n})_n$ converge vers l .

Exercice 99 : On définit $(u_n)_n$ la suite de terme général donné par $u_n = \sqrt{n} + a\sqrt{n+1} + b\sqrt{n+2}$, avec $(a, b) \in \mathbb{R}^2$.

1. Donner une condition nécessaire et suffisante sur a et b pour que la série de terme général u_n converge.
2. On se place désormais dans le cas où $\sum u_n$ converge. Calculer cette somme et donner un équivalent du reste.

Exercice 100 :

Pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, on note $p[n]$ le nombre de chiffres de n dans son écriture en base 10.

1. Montrer que $\sum_{n \geq 1} \frac{p[n]}{n(n+1)}$ converge et calculer sa somme.

Exercice 101 :

1. Donner l'ensemble des polynômes P de $\mathbb{C}[X]$ vérifiant $P(\mathbb{C}) \subset \mathbb{R}$.
2. Donner l'ensemble des polynômes P de $\mathbb{C}[X]$ vérifiant $P(\mathbb{R}) \subset \mathbb{R}$.
3. Donner l'ensemble des polynômes P de $\mathbb{C}[X]$ vérifiant $P(\mathbb{Q}) \subset \mathbb{Q}$.

Exercice 102 : Dans tout cet exercice, d est un entier strictement positif, et $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1. Soit $(x_n)_n$ une suite de $\mathbb{K}^d$ telle que $\sum_{n \geq 0} \|x_{n+1} - x_n\|_1$ converge. Montrer que $(x_n)_n$ converge.

2. On suppose désormais que l'on dispose d'une fonction $f : \mathbb{K}^d \rightarrow \mathbb{K}^d$ k -contractante pour la norme $\|\cdot\|_1$, c'est-à-dire :

$$\forall x, y \in \mathbb{K}^d, \|f(x) - f(y)\|_1 \leq k \|x - y\|_1$$

On définit une suite $(x_n)_n$ de $\mathbb{K}^d$ par : $\begin{cases} x_0 \in \mathbb{K}^d \\ \forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = f(x_n) \end{cases}$. Montrer que $(x_n)_n$ converge. En déduire que f admet un unique point fixe.

3. On suppose désormais qu'il existe $\varphi : \mathbb{K}^d \rightarrow \mathbb{K}^d$ une fonction continue telle que $f = \varphi \circ \varphi$. Montrer que φ possède un unique point fixe.

Exercice 103 : Soit n un entier naturel non nul. On se donne $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant $A^2 = -I_n$.

- Montrer que n est pair. On notera par la suite $n = 2p$
- Montrer que A est semblable à $U_p \in \mathcal{M}_{2p}(\mathbb{R})$ définie par :

$$U_p = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} & & & \\ & \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} & & \\ & & \ddots & \\ & \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} & & \\ & & & \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

- Le résultat reste-t-il vrai si on suppose que $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$?

Exercice 104 : Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n . Soit f un endomorphisme nilpotent de E , d'indice de nilpotence q (c'est-à-dire : $f^q = 0$ et $f^{q-1} \neq 0$).

- Montrer qu'il existe $x_0 \in E$ tel que $(x_0, f(x_0), \dots, f^{q-1}(x_0))$ soit une famille libre de E . En déduire que $q \leq n$.
- Montrer que pour tout $r < q$, on a : $\text{Im}(f^{r+1}) \subsetneq \text{Im}(f^r)$.
- Soit $r < q$. On note S_r un supplémentaire de $\text{Im}(f^r) \cap \text{Ker}(f)$ dans $\text{Im}(f^r)$. Montrer que $\text{Im}(f^{r+1}) = f(S_r)$, puis que $\text{rg}(f^{r+1}) = \text{rg}(f^r) - \dim(\text{Im}(f^r) \cap \text{Ker}(f))$.
- On note $l = \dim(\text{Ker}(f))$. Déduire des questions précédentes que $n/l \leq q \leq n + 1 - l$.

Exercice 105 :

- Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que :

$$\exists P \in \mathcal{G}l_n(\mathbb{C}), \forall \lambda \in \mathbb{C}, P - \lambda M \in \mathcal{G}l_n(\mathbb{C}) \Rightarrow M \notin \mathcal{G}l_n(\mathbb{C}).$$

- On admet que l'implication de la question précédente est une équivalence. Soit φ un endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ vérifiant : $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), (M \in \mathcal{G}l_n(\mathbb{C}) \Rightarrow \varphi(M) \in \mathcal{G}l_n(\mathbb{C}))$. Montrer que :

$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), (\varphi(M) \in \mathcal{G}l_n(\mathbb{C}) \Rightarrow M \in \mathcal{G}l_n(\mathbb{C})).$$

- Montrer que l'implication de la question 1. est en fait une équivalence.
On montrera d'abord qu'il existe $r < n$ et deux matrices A, B de $\mathcal{G}l_n(\mathbb{C})$ telles que $M = AJ_r B$ avec $J_r = \text{diag}(\underbrace{1, \dots, 1}_{r \text{ fois}}, \underbrace{0, \dots, 0}_{n-r \text{ fois}})$.

Exercice 106 : Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n , et u un endomorphisme de E . On suppose que u vérifie la condition $(*)$: Il existe $x \in E$ tel que $(x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$ est une base de E .

- Soit v un endomorphisme de E . Montrer l'équivalence suivante :

$$u \circ v = v \circ u \Leftrightarrow \exists P \in \mathbb{K}[X], v = P(u)$$

2. Soit w un endomorphisme diagonalisable. Montrer que w vérifie la condition (*) si et seulement si w admet n valeurs propres distinctes.

Exercice 107 :

Exercice 108 :

Exercice 109 :

Solution de l'Exercice 1 :

1. Soient x et y deux éléments de $[0, 1]$. On se donne également un certain entier $n \in \mathbb{N}$:

$$|f_n(x) - f_n(y)| \leq k_n|x - y| \leq M|x - y| \text{ (puisque } f_n \text{ est } k_n\text{-lipschitzienne et } M \text{ est un majorant de } k_n)$$

Or, par convergence simple des f_n , le membre de gauche tend vers $|f(x) - f(y)|$. Le passage à la limite conserve les inégalités larges. Ainsi :

$$\forall (x, y) \in [0, 1]^2, |f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$$

Finalement,

f est bien une fonction M -lipschitzienne

2. (difficile!) D'abord quelques notations. On note pour $n \in \mathbb{N}^*$, et $i \in \{0, \dots, n-1\}$, l'intervalle $I_i^n = [\frac{i}{n}, \frac{i+1}{n}]$.
Ensuite, on peut montrer que pour tous réels x , de $[0, 1]$, on a la suite d'égalités et inégalités suivantes :

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f(x)| &= |f_n(x) - f_n(y) + f_n(y) - f(y) + f(y) - f(x)| \\ &\leq |f_n(x) - f_n(y)| + |f_n(y) - f(y)| + |f(y) - f(x)| \text{ (par inégalité triangulaire)} \\ &\leq M|x - y| + |f_n(y) - f(y)| + M|x - y| \text{ (car les } f_n \text{ et } f \text{ sont } M\text{-lipschitziennes)} \\ &\leq 2M|x - y| + |f_n(y) - f(y)| \end{aligned}$$

L'idée va alors être de transposer l'inégalité sur x sur un autre réel de référence y , de manière à ce que le membre de droite soit aussi petit que ε . Cela contraint y à être suffisamment proche de x également... Pour cela, on se donne un rang $L \in \mathbb{N}^*$ tel que la longueur des I_i^L est inférieur à ε (ils sont de tailles $\frac{1}{L}$). On se donne également $(y_0, \dots, y_{L-1}) \in I_0^L \times \dots \times I_{L-1}^L$.

Par définition de la convergence simple des f_n vers f , pour chaque y_i , on peut se donner un entier N_i tel que : $|f_n(y_i) - f(y_i)| \leq \varepsilon$.

Notons alors $\bar{N} = \max(N_0, \dots, N_{L-1})$, montrons que ce $\bar{N}$ convient pour la définition de la convergence uniforme.

Soit $x \in [0, 1]$, on peut alors remarquer que $x \in I_{[nx]}^L$, et pour $n \leq \bar{N}$, on a :

$$|f_n(x) - f(x)| \leq (2M + 1)\varepsilon$$

D'où la convergence uniforme

Le facteur $2M + 1$ n'est pas un problème, il suffit de refaire tout avec $\varepsilon/(2M + 1)$ si l'on souhaite avoir exactement une majoration par ε .

Si l'on est pas convaincu d'avoir prouvé la convergence uniforme, on peut réécrire en quantificateurs et on remarque que :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists L \in \mathbb{N}^*, \exists \bar{N} \in \mathbb{N}, \forall n \geq \bar{N}, \|f_n - f\|_\infty \leq (2M + 1)\varepsilon$$

L'existence du rang L peut être oubliée dans la proposition précédente, et on a bien réécrit la définition de convergence uniforme

3. Premier exemple : Une suite de fonction lipschitzienne qui converge uniformément vers une fonction f qui n'est pas lipschitzienne :

On prend $f = \sqrt{x}$. f n'est pas une fonction lipschitzienne. En effet, $\frac{\sqrt{x} - \sqrt{0}}{x - 0} = \frac{1}{\sqrt{x}} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} +\infty$.

Ensuite, on peut considérer la suite de fonctions affines par morceaux f_n qui interpole f en les $\frac{i}{n}$. On voit graphiquement qu'un majorant du taux d'accroissement de f est atteint pour les x et y compris entre 0 et $\frac{1}{n}$. Ce qui nous donne d'ailleurs que : $|f_n(x) - f_n(y)| \leq \sqrt{n}|x - y|$. Les f_n converge simplement vers f (on peut montrer par exemple que $\sqrt{\frac{\lfloor nx \rfloor}{n}} \leq f_n(x) \leq \sqrt{\frac{\lfloor nx \rfloor + 1}{n}}$ pour x dans $[0, 1]$. On montre ensuite que chacun des termes bornant $f_n(x)$ converge vers $\sqrt{x}$.

On peut montrer la convergence uniforme, qui peut être un bon exercice graphique.

On a la suite $(f_n)_n$ qui converge uniformément vers f sur $[0, 1]$, mais f n'est pas lipschitzienne

Cet exemple montre que l'on a pas forcément que la limite uniforme d'une suite de fonction lipschitzienne est lipschitzienne.

Deuxième exemple : Une suite de fonctions lipschitzienne qui converge simplement et pas uniformément vers une fonction f qui n'est pas lipschitzienne.

On considère les fonctions $f_n(x) = x^n$. On a $f'_n(x) = nx^{n-1} \leq n$. Par l'inégalité des accroissements finis, on a que : $\forall x, y \in [0, 1], |f_n(x) - f_n(y)| \leq n|x - y|$. Or, la limite de $(f_n)_n$ n'étant pas continue, alors que tous les f_n le sont, entraîne qu'il n'y a pas convergence uniforme de $(f_n)_n$ vers sa limite. De plus, la limite n'étant pas continue, elle n'est pas lipschitzienne non plus.

Solution de l'Exercice 2 :

1. Soit $a \in E$, et $r > 0$.

D'abord, on sait/on montre que l'adhérence d'un ensemble A est le plus petit fermé contenant A . Dès lors, puisque $\overline{B}(a, r)$ contient $B(a, r)$, on a :

$$\overline{B(a, r)} \subset \overline{B}(a, r)$$

Réciproquement, il suffit de montrer que l'ensemble des points à une distance exactement r de a dans la boule fermée sont dans $\overline{B}(a, r)$ (sinon ils sont déjà dans la boule ouverte qui est automatiquement incluse dans son adhérence).

Cela se fait assez facilement en montrant que pour tout $R > 0$, $B(x, R) \cap B(a, r) \neq \emptyset$ (Pour trouver un point il faut faire un schéma, sinon on écrit toutes les inégalités sur les normes). De ce fait, il découle que :

$$\overline{B}(a, r) \subset \overline{B(a, r)}$$

Par double inclusion :

$$\overline{B}(a, r) = \overline{B(a, r)}$$

Certains points ne sont pas démontrés car très classiques et un peu embêtants en terme de calculs, mais on peut s'entraîner à tout démontrer.

Solution de l'Exercice 3 :

1. Montrons que $\mathbb{Z}$ est fermé dans $\mathbb{R}$.

En utilisant la caractérisation séquentielle de la limite :

Soit $(k_n)_n$ une suite d'entiers relatifs qui convergent, vers un certain réel s . Montrons que $s \in \mathbb{Z}$. La définition de la limite d'une suite nous donne :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |k_n - s| < \varepsilon$$

En particulier, pour $\varepsilon = \frac{1}{2}$, on se donne un entier N donné par l'existence au dessus. Alors pour $n \geq N$, on a $s - \frac{1}{2} \leq k_n \leq s + \frac{1}{2}$. Les k_n étant entiers, on peut réécrire cette inégalité comme : $k_n \in]s - \frac{1}{2}, s + \frac{1}{2}[\cap \mathbb{Z}$ dont ce dernier ensemble se réduit à un élément. Ainsi, à partir d'un certain rang, $k_n = k$ qui en passant à la limite donne que $s = k$. Ainsi, on a bien montré que :

$$\mathbb{Z} \text{ est un ensemble fermé de } \mathbb{R}$$

On peut également montrer que $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ est un ouvert en trouvant une boule autour de chaque point x de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ de tel sorte que si on écrit x comme suit : $x = [x] + \epsilon$ où $\epsilon \in]0, 1[$, alors la boule de centre x et de rayon $\min(\epsilon, 1 - \epsilon)$ est dans le complémentaire de $\mathbb{Z}$.

- Montrons désormais que $\hat{\mathbb{Q}} = \emptyset$. Pour ce faire, raisonnons par l'absurde en supposant qu'il existe un élément q_0 de $\mathbb{Q}$ tel que l'on ait un intervalle de la forme $]q_0 - r, q_0 + r[$ incluse dans $\mathbb{Q}$. Quitte à réduire la boule, on suppose que $r \in \mathbb{Q}$. Cela est nécessairement impossible car $q_0 + \frac{\sqrt{2}}{2}r$ est un irrationnel de cet intervalle.

Pour l'égalité sur l'adhérence, on peut notamment montrer que $u_n = \frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n}$ et $v_n = \frac{\lfloor 10^n x \rfloor + 1}{10^n}$ sont deux suites adjacentes qui convergent vers x .

Solution de l'Exercice 4 :

- Tout d'abord, pour l'implication indirecte, on peut spécialiser la proposition aux boules ouvertes centrées en un point $f(x) \in F$ et remarquer que cela produit presque la définition d'être continue en ce point x :

$$\forall \varepsilon > 0, f^{-1}(B(f(x), \varepsilon)) \text{ est un ouvert de } E$$

En particulier, comme $x \in f^{-1}(B(f(x), \varepsilon))$, et $f^{-1}(B(f(x), \varepsilon))$ étant ouvert, on peut trouver un $\eta > 0$ tel que $B(x, \eta) \subset f^{-1}(B(f(x), \varepsilon))$. Autrement dit :

$$\boxed{\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, f(B(x, \eta)) \subset B(f(x), \varepsilon). \text{ D'où la continuité de } f}$$

Pour l'implication directe, on se donne un ouvert $\mathcal{O}$ de F , et on se donne $x \in f^{-1}(\mathcal{O})$. On veut montrer qu'il existe une boule de centre x incluse dans $f^{-1}(\mathcal{O})$. On sait que $f(x) \in \mathcal{O}$. Donc on peut se donner un certain $\varepsilon > 0$ tel que $B(f(x), \varepsilon) \subset \mathcal{O}$. Par continuité de f en x , on sait que pour ce ε , il existe $\eta > 0$ tel que pour tout $y \in B(x, \eta)$, on ait $f(y) \in B(f(x), \varepsilon)$. De ce fait :

$$\boxed{B(x, \eta) \text{ est dans } f^{-1}(\mathcal{O}).}$$

et :

$$\boxed{\text{Pour tout ouvert } \mathcal{O} \text{ de } F, f^{-1}(\mathcal{O}) \text{ est un ouvert de } E}$$

Solution de l'Exercice 5 :

- On note U et V deux ensembles denses ouverts. Soit $x \in E$. Par définition de U dense dans E , on sait qu'il existe une suite $(u_n)_n$ qui converge vers x .

L'ensemble U étant ouvert, pour chaque $n \in \mathbb{N}$, il existe une boule, disons de rayon $r_n > 0$, de centre u_n et incluse dans U . Quitte à réduire les boules, on suppose que les r_n sont décroissants et tendent vers 0. Ensuite, par densité, on peut construire pour tout n entier naturel une suite $(v_k(u_n))_k$ de V qui converge vers u_n .

Par définition de la limite de chacune de ces suites $(v_k(u_n))_k$, pour chaque n , on trouve un rang N_n à partir duquel $v_{N_n}(u_n) \in B(u_n, r_n)$.

Si on regarde alors la suite des $(v_{N_k}(u_k))_k$. On remarque que :

$$\|v_{N_k}(u_k) - x\| \stackrel{(\text{I.T.})}{\leq} \|v_{N_k}(u_k) - u_k\| + \|u_k - x\| \leq r_k + \|u_k - x\| \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0$$

Ainsi, Comme pour tout entier naturel n , $v_{N_n} \in B(u_n, r_n)$, a fortiori, $v_{N_n} \in U$, et $v_{N_n} \in V$ par définition des $(v_k(u_n))_k$.

Donc la suite $(v_{N_n}(u_n))$ est une suite de $U \cap V$ qui converge vers x , quelconque dans E . Finalement :

$$\boxed{\text{Pour tout } U \text{ et } V \text{ denses et ouverts de } E, U \cap V \text{ est dense dans } E \text{ également}}$$

De deux choses l'une. La première, s'ils ne sont pas ouverts on ne peut plus rien dire :

$U = \mathbb{Q}$ et $V = \mathbb{Q}$ ($U \cap V = U$ donc ok)

$U = \mathbb{Q}$ et $V = \mathbb{Q} + \sqrt{2}$ ($U \cap V = \emptyset$ donc pas dense dans $\mathbb{R}$)

La seconde, si un seul des deux est ouvert, cela suffit pour conclure

Solution de l'Exercice 6 :

1. On note (i) : f est continue sur E , (ii) : f est continue en 0 et (iii) : $\exists C \geq 0, \forall x \in E, \|f(x)\|_F \leq C \|x\|_E$.
(i) $\Rightarrow$ (ii) naturellement (en posant $x = 0$).

(ii) $\Rightarrow$ (iii) : Supposons que f est continue en 0. Par définition, on a :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta, \forall x \in B_E(0, \eta), \|f(x)\|_F < \varepsilon$$

avec $B_E(0, \eta) = \{y \in E \mid \|y\|_E < \eta\}$. En posant $\varepsilon = 1$, on peut alors se donner $\eta_0 > 0$ tel que pour tout $x \in E$ tel que $\|x\|_E < \eta_0$, on a $\|f(x)\|_F < 1$.

Soit $y \in E \setminus \{0\}$. On pose $\tilde{y} = \frac{\eta_0}{2\|y\|_E} y$ ($\tilde{y}$ est bien défini car $y \neq 0$ et donc $\|y\|_E \neq 0$). On vérifie alors aisément que $\|\tilde{y}\|_E = \frac{\eta_0}{2} < \eta_0$.

Ainsi,

$$\|f(\tilde{y})\|_F < 1.$$

Or, par linéarité de f , on a : $f(\tilde{y}) = f(\frac{\eta_0}{2\|y\|_E} y) = \frac{\eta_0}{2\|y\|_E} f(y)$.

Enfin, par homogénéité de $\|\cdot\|_E$, et par positivité de $\frac{\eta_0}{2\|y\|_E}$, on obtient :

$$\frac{\eta_0}{2\|y\|_E} \|f(y)\|_F < 1$$

Par un réarrangement des termes, il suffit de poser $C = \frac{2}{\eta_0}$ pour obtenir : $\forall y \in E \setminus \{0\}, \|f(y)\|_F < C \|y\|_E$. Cette inégalité étant également vraie pour $y = 0$ et pour l'inégalité large, on obtient (iii).

(iii) $\Rightarrow$ (i) : Notons $C_0 \geq 0$ un réel vérifiant : $\forall x \in E, \|f(x)\|_F \leq C_0 \|x\|_E$.

Soient $x, y \in E$, on a : $\|f(x - y)\|_F \leq C_0 \|x - y\|_E$. Par linéarité de f , cette inégalité se réécrit :

$$\|f(x) - f(y)\|_F \leq C_0 \|x - y\|_E$$

On a alors montré que f est lipschitzienne. Elle est donc continue. (*Sinon, il suffit de prendre la limite $y \rightarrow x$ dans l'inégalité précédente*)

On a bien montré que

$$(i) \Leftrightarrow (ii) \Leftrightarrow (iii)$$

2. On note n la dimension de E . Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

Premier cas : $\|\cdot\|_E = \|\cdot\|_\infty$:

On suppose d'abord que pour $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, on a $\|x\|_E = \|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$.

Dans ce cas, on a :

$$\begin{aligned} \|f(x)\|_F &= \left\| f\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i\right) \right\|_F \\ &= \left\| \sum_{i=1}^n x_i f(e_i) \right\|_F \quad \text{par linéarité de } f \\ &\leq \sum_{i=1}^n \|x_i f(e_i)\|_F \quad \text{par inégalité triangulaire} \\ &= \sum_{i=1}^n |x_i| \|f(e_i)\|_F \quad \text{par homogénéité de } \|\cdot\|_F \\ &\leq \sum_{i=1}^n \|x\|_\infty \|f(e_i)\|_F \\ &\leq \|x\|_\infty \underbrace{\sum_{i=1}^n \|f(e_i)\|_F}_{:=C} \\ &\leq C \|x\|_\infty \end{aligned}$$

(la quantité C est bien indépendante de x , on obtient alors le point (iii) de la question 1)

Par le point (iii) de la question 1, on a bien montré que f est continue.

Second cas : $\|\cdot\|_E$ est quelconque :

Pour cela, il suffit de montrer qu'il existe $\alpha > 0$ tel que $\|\cdot\|_\infty \leq \alpha \|\cdot\|_E$.

Soit d'après le cours, il y a équivalence des normes en dimension finie, et ainsi, l'existence d'une telle quantité $\alpha > 0$ est vérifiée, soit on peut le redémontrer :

Tout d'abord, on montre qu'il existe $\beta > 0$ tel que $\|\cdot\|_E \leq \beta \|\cdot\|_\infty$.

Soit $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, on a :

$$\begin{aligned} \|x\|_E &= \left\| \sum_{i=1}^n x_i e_i \right\|_E \\ &\leq \sum_{i=1}^n |x_i| \|e_i\|_E \\ &\leq \|x\|_\infty \underbrace{\sum_{i=1}^n \|e_i\|_E}_{:=\beta} \\ &\leq \beta \|x\|_\infty \end{aligned}$$

Cette inégalité prouve par ailleurs que $\|\cdot\|_E$ est une application linéaire continue de $(E, \|\cdot\|_\infty)$ dans $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ via le point (iii) de la question 1. Ainsi, si on note N_E sa restriction à l'ensemble fermé, borné de $(E, \|\cdot\|_\infty)$, $\mathbb{S} = \{x \in E \mid \|x\|_\infty = 1\}$, elle est bornée et atteint ses bornes. Soit $x \in E \setminus \{0\}$. En notant $x_0 \in E$ un élément vérifiant $\|x_0\|_\infty = 1$ et $N_E(x_0) = \min_{x \in \mathbb{S}} N_E(x) \neq 0$, on a :

$$\left\| \frac{1}{\|x\|_\infty} x \right\|_E \geq N_E(x_0)$$

Qui en réarrangeant les termes donne :

$$\|x\|_\infty \leq \frac{1}{N_E(x_0)} \|x\|_E$$

Cette inégalité étant vraie également pour $x = 0$, on obtient l'équivalence des normes et a fortiori la propriété souhaitée.

Dans le cas où E est de dimension finie, f est continue

Solution de l'Exercice 7 :

On note $E = \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$

1. Vérifions les quatres axiomes pour définir un produit scalaire :

Positivité : comme pour $f \in E$, $f^2 \geq 0$ par positivité de l'intégrale : $(f, f) \geq 0$.

Linéarité à gauche : $\forall f, g, h \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}, (f + \lambda g, h) = \int_0^1 (f + \lambda g)h = \int_0^1 fh + \lambda \int_0^1 gh = \int_0^1 fh + \lambda \int_0^1 gh = (f, h) + \lambda(g, h)$ (la dernière égalité venant de la linéarité de l'intégrale).

Symétrie : $\forall f, g \in E, (f, g) = \int_0^1 fg = \int_0^1 gf = (g, f)$

Définie : Soit $f \in E$ telle que $(f, f) = 0$. La fonction f^2 étant continue et positive, d'intégrale nulle, elle est nécessairement nulle sur $[0, 1]$.

Par ces quatres points précédents,

$(\cdot, \cdot)$ définit un produit scalaire sur E

En remarquant que $\|\cdot\|_2$ est une norme associée au produit scalaire $(\cdot, \cdot)$,

$\|\cdot\|_2$ définit une norme sur E

2. Sous ces hypothèses, $\sqrt{f}$ et $\frac{1}{\sqrt{f}}$ sont des éléments de E (chacune étant des composées de fonctions continues qui sont majorées et minorées). On applique l'inégalité de Cauchy Schwarz à ces deux fonctions ce qui donne :

$$(\sqrt{f}, \frac{1}{\sqrt{f}}) \leq \left\| \sqrt{f} \right\|_2 \left\| \frac{1}{\sqrt{f}} \right\|_2$$

Qui se réécrit :

$$1 \leq \langle f \rangle \langle \frac{1}{f} \rangle$$

Avec égalité si et seulement si $(\sqrt{f}, \frac{1}{\sqrt{f}})$ est une famille liée.

Le cas échéant, il existe une constante $c > 0$ telle que $\sqrt{f} = \frac{c}{\sqrt{f}}$, ou encore : $|f| = c$. Puisque f est supposée positive, cela revient à $f = c$.

Finalement,

$$\langle f \rangle \langle \frac{1}{f} \rangle = 1 \text{ si et seulement si } f \text{ est constante}$$

Solution de l'Exercice 8 :

- On va montrer d'abord que $\mathring{C}$ est convexe. Soient x, y deux éléments de $\mathring{C}$ et $t \in [0, 1]$. Par définition, il existe $r_x > 0$ et $r_y > 0$ tels que $B(x, r_x) \subset C$ et $B(y, r_y) \subset C$. Quitte à réduire les rayons, on peut supposer $r = r_x = r_y$ (en prenant $r = \min(r_x, r_y)$).

Montrons que $B(tx + (1-t)y, r) \subset C$. Pour ce faire, on note d'abord $z_t = tx + (1-t)y$ et on se donne $w \in B(z_t, r)$. On peut alors vérifier que $x_w = x + w - z_t \in B(x, r)$ et $y_w = y + w - z_t \in B(y, r)$. En effet: $\|x + w - z_t - x\| = \|w - z_t\| \leq r$ car $w \in B(z_t, r)$.

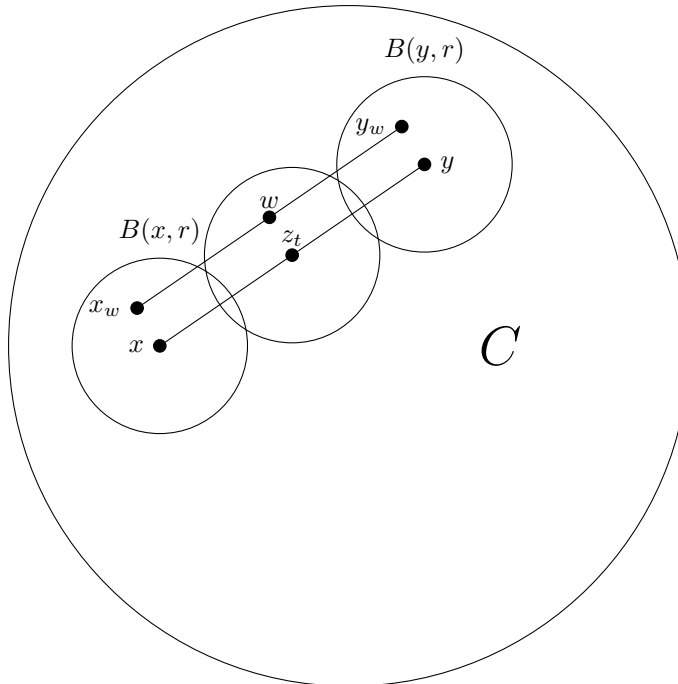
Par convexité de C , pour tout $s \in [0, 1]$, $sx_w + (1-s)y_w \in C$.

En particulier, pour $s = t$, on obtient que $tx_w + (1-t)y_w \in C$. Or :

$$\begin{aligned} tx_w + (1-t)y_w &= t(x + w - z_t) + (1-t)(y + w - z_t) \\ &= tx + tw - tz_t + (1-t)y + (1-t)w - (1-t)z_t \\ &= z_t + tw - tz_t + (1-t)w - (1-t)z_t \\ &= (1-t)z_t tw + (1-t)w + (1-t)z_t \\ &= tw + (1-t)w \\ &= w \end{aligned}$$

Donc $w \in C$ et par conséquent, $B(z_t, r) \subset C$. Ainsi, $z_t \in \mathring{C}$, et ce pour tout $t \in [0, 1]$. Finalement,

$$\mathring{C} \text{ est un ensemble convexe de } E$$



Montrons désormais que $\overline{C}$ est un convexe. On peut utiliser la caractérisation séquentielle de l'adhérence. Soient $x, y \in \overline{C}$ et $t \in [0, 1]$. Par caractérisation séquentielle de l'adhérence, on se donne une suite $(x_n)_n$ ainsi qu'une suite $(y_n)_n$ qui convergent respectivement vers x et y . Dans ce cas, $tx_n + (1-t)y_n \in C$ pour tout $t \in [0, 1]$. De plus, par opération sur les limites :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} tx_n + (1-t)y_n = tx + (1-t)y.$$

Donc $tx + (1-t)y$ est limite d'une suite de C et donc par caractérisation séquentielle de l'adhérence, $tx + (1-t)y \in \overline{C}$. Par ce qui précède, on a montré que

$$\boxed{\overline{C} \text{ est un ensemble convexe de } E}$$

Solution de l'Exercice 9 :

1. On note $(u_{\varphi(n)})_n$ une sous-suite de $(u_n)_n$ qui converge, avec $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante. On note $l = \sup_{k \geq 0} u_{\varphi(k)}$ sa limite.

Soit $\varepsilon > 0$. Par définition de la convergence de $(u_{\varphi(n)})_n$, il existe $K \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq K$, $|u_{\varphi(n)} - l| = l - u_{\varphi(n)} \leq \varepsilon$.

De plus, pour tout $k \geq \varphi(K)$, on a $u_k \geq u_{\varphi(K)}$, donc : $l - u_k \leq l - u_{\varphi(K)} \leq \varepsilon$. De même, $u_k - l \geq u_{\varphi(K)} - l \geq -\varepsilon$. Ainsi :

$$\boxed{\forall \varepsilon > 0, \exists K \in \mathbb{N}, \forall n \geq K, |u_n - l| \leq \varepsilon. \text{ Ceci montre la convergence de } (u_n)_n \text{ vers } l.}$$

2. De là, il suffit de se rendre compte que la sous-suite en question est croissante, majorée, donc convergente d'après le théorème de la limite monotone et par la question 1, on peut conclure que :

$$\boxed{(u_n)_n \text{ converge}}$$

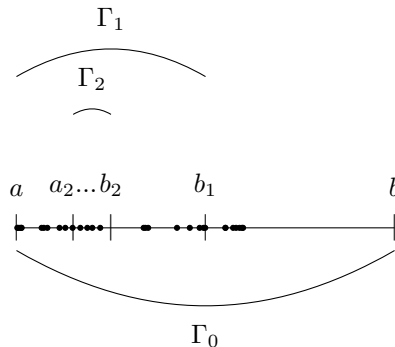
3. On suppose que $a \leq v_n \leq b$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. On remarque alors que soit $[a, \frac{a+b}{2}]$ soit $[\frac{a+b}{2}, b]$ contient une infinité de terme de la suite $(v_n)_n$. On pose alors $a_0 = a$, $b_0 = b$, et ensuite $a_1 = \frac{a_0+b_0}{2}$ et $b_1 = b$ si $[\frac{a_0+b_0}{2}, b_0]$ contient une infinité de termes, ou alors $a_1 = a$ et $b_1 = \frac{a_0+b_0}{2}$ sinon. On recommence par récurrence, ce qui nous donne une suite de a_n et b_n tel que : $\Gamma_n = [a_n, b_n]$ contient une infinité d'éléments de la suite $(v_n)_n$, avec $a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n$ et $[a_n, b_n]$ de taille $(b-a) \cdot 2^{-n}$. On remarque alors que les suites $(a_n)_n$ et $(b_n)_n$ sont adjacentes, et convergent donc vers une même limite $l \in [a, b]$. On va montrer que l'on peut trouver une sous-suite de $(v_n)_n$ dont la limite est l . Ainsi, on commence par se donner un $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $v_{n_0} \in \Gamma_0 = [a, b]$ (l'élément n_{n_0} peut alors être quelconque). Ensuite, on se donne $n_1 > n_0$ pour lequel $v_{n_1} \in \Gamma_1$ (Il y en a une infinité de terme de $(v_n)_n$ dans Γ_1 , on peut au moins en prendre un dont l'indice est plus grand que n_0). De proche en proche, on peut alors se donner un entier $n_k > n_{k-1} > \dots > n_0$, tel que $v_{n_k} \in \Gamma_k$. Dès lors, on a les inégalités suivantes :

$$\forall k \in \mathbb{N}, a_k \leq v_{n_k} \leq b_k$$

Qui par le théorème de la limite monotone entraîne que

$$\boxed{(v_{n_k})_k \text{ converge vers } l.}$$

Géométriquement, on peut essayer de s'aider d'un schéma comme suit :



ou les points représente les éléments de la suite $(v_n)_n$. (Ce résultat reste vraie plus généralement en dimension finie, ce qui fait également un bon exercice, en essayant par exemple de se ramener au cas $n = 1$)

Une autre manière est de montrer que toute suite réelle admet une sous-suite monotone. Puis cette sous-suite étant en particulier bornée, on peut appliquer le théorème de la limite monotone et conclure qu'elle est convergente.

Indice, définir un pic par un indice n tel que : $\forall m > n, u_m < u_n$. Séparer les cas selon si $(u_n)_n$ possède une infinité de pics ou non.

Solution de l'Exercice 10 :

1. Montrons ce résultat par double implication. L'implication réciproque est trivialement vraie.

Pour le sens direct, on suppose que $(u_n)_n$ converge vers un certain réel s . Montrons que $s \in \mathbb{Z}$. La définition de la limite d'une suite nous donne :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - s| < \varepsilon$$

En particulier, pour $\varepsilon = \frac{1}{4}$, on se donne un entier N tel que pour $n \geq N$, on a $s - \frac{1}{4} \leq u_n \leq s + \frac{1}{4}$. Les u_n étant entiers, on peut réécrire cette inégalité comme : $u_n \in]s - \frac{1}{4}, s + \frac{1}{4}[\cap \mathbb{Z}$ dont ce dernier ensemble se réduit à un élément l (Cet ensemble se réduit à au plus un élément, or, on sait que u_n en est un élément. Son cardinal est donc exactement de 1). Ainsi, à partir d'un certain rang, $u_n = l$ qui en passant à la limite donne que $l = s$. Or, $l \in \mathbb{Z}$, ainsi on peut conclure que :

Nécessairement, une suite d'entiers relatifs converge si et seulement si elle est stationnaire

Solution de l'Exercice 11 :

1. Procédons par disjonction de cas.

Si $l = l'$: Soit $\varepsilon > 0$. Par définition de convergence des suites $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$, il existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que pour $n \geq N_1$, $|u_n - l| < \varepsilon$ et $N_2 \in \mathbb{N}$ tel que pour $n \geq N_2$, $|v_n - l| < \varepsilon$

Ainsi, pour $n \geq \max(N_1, N_2)$, $|\min(u_n, v_n) - l| \leq \varepsilon$ (puisque les deux quantités $|u_n - l|$ et $|v_n - l|$ sont inférieures à ε). Ainsi :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \min(u_n, v_n) = l = l' = \min(l, l')$$

Si $l < l'$: (À noter que le cas $l > l'$ se fait de manière totalement symétrique et n'a donc pas besoin d'être traité.) Notons $\nu = l' - l$. Par la définition de convergence, il existe un rang $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que pour $n \geq N_1$, $|v_n - l'| \leq \frac{\nu}{2}$. De même, il existe $N_2 \in \mathbb{N}$, tel que pour $n \geq N_2$, $|u_n - l| \leq \frac{\nu}{2}$.

Dans ce cas, on remarque que pour $n \geq \max(N_1, N_2)$, nécessairement, $u_n \leq v_n$. Ainsi, $\min(u_n, v_n) = u_n$ à partir d'un certain rang. Par passage à la limite, on conclut directement que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \min(u_n, v_n) = l = \min(l, l')$$

Solution de l'Exercice 12 :

1. on peut noter que $v_n = \sup U_n$ où $U_n = \{u_0, \dots, u_n\}$ qui est un ensemble fini non vide (donc majoré et dont le plus petit majorant est atteint). Donc

$$v_n \text{ est bien défini pour tout } n \in \mathbb{N} \text{ et } v_n = \max_{k \leq n} u_k$$

2. Montrons d'abord un lemme (qui revient à faire l'exercice 10) : Toute suite de $\mathbb{Z}$ est convergente si et seulement si elle est stationnaire.

Montrons ce résultat par double implication. L'implication indirecte est trivialement vraie.

Pour le sens direct, on suppose que $(u_n)_n$ converge vers un certain réel s . Montrons que $s \in \mathbb{Z}$. La définition de la limite d'une suite nous donne :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - s| < \varepsilon$$

En particulier, pour $\varepsilon = \frac{1}{2}$, on se donne un entier N donné par l'existence au dessus. Alors pour $n \geq N$, on a $s - \frac{1}{2} \leq u_n \leq s + \frac{1}{2}$. Les u_n étant entiers, on peut réécrire cette inégalité comme : $u_n \in]s - \frac{1}{2}, s + \frac{1}{2}[\cap \mathbb{Z}$ dont ce dernier ensemble se réduit à un élément. Ainsi, à partir d'un certain rang, $u_n = k$ qui en passant à la limite donne que $k = s$. Ainsi, on a bien montré que :

Nécessairement, une suite d'entiers relatifs convergente est stationnaire, et réciproquement.

Pour répondre à la question, il suffit de voir que cela revient à montrer appliquer le lemme précédent.

- La réciproque se fait facilement. Pour le sens direct, on doit se rendre compte que si $(v_n)_n$ converge, alors l'ensemble des valeurs prises par $(u_n)_n$ est fini, et nécessairement, il existe au moins deux u_n qui ont même valeur (même une infinité mais deux suffisent). D'où le résultat.

Solution de l'Exercice 13 :

- Vérifions les différents axiomes de la définitions de distance :

positivité et séparation:

d est positive car la fonction valeur absolue l'est. Ensuite, si on se donne $x, y \in \mathbb{R}$ tels que $d(x, y) = 0$, alors $|\arctan(x) - \arctan(y)| = 0$. Donc $\arctan(x) = \arctan(y)$, puis par injectivité de $\arctan : \mathbb{R} \rightarrow]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, il vient que $x = y$.

Symétrie :

$\forall x, y \in \mathbb{R}, d(x, y) = |\arctan(x) - \arctan(y)| = |\arctan(y) - \arctan(x)|$ (par homogénéité / parité de la valeur absolue) $= d(y, x)$

Inégalité triangulaire :

$\forall x, y, z \in \mathbb{R}, d(x, z) = |\arctan(x) - \arctan(y) + \arctan(y) - \arctan(z)| \leq |\arctan(x) - \arctan(y)| + |\arctan(y) - \arctan(z)| = d(x, y) + d(y, z)$ par inégalité triangulaire

Par les trois points précédents

d définit bien une distance sur $\mathbb{R}$

- Supposons que d soit associée à une norme sur $\mathbb{R}$ que l'on note $\|\cdot\|$. Cela revient à dire que pour tout $x, y \in \mathbb{R}, d(x, y) = \|x - y\|$. En particulier, pour $\lambda > 0, x \in \mathbb{R}, d(\lambda x, 0) = \arctan(\lambda x) = \|\lambda x\| = \lambda \|x\|$ (par homogénéité de $\|\cdot\|$) $= \lambda d(x, 0)$.

Autrement dit : $\arctan(\lambda x) = \lambda \arctan(x)$ ce qui est faux (on peut voir par exemple ce qui se passe pour $\lambda \rightarrow +\infty$ ou essayer de trouver les bons λ et x , comme par exemple $x = \sqrt{3}, \lambda = \frac{1}{\sqrt{3}}$. On a d'abord que $\arctan(\lambda x) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}$, et $\lambda \arctan(x) = \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{\pi}{3} \neq \frac{\pi}{4}$. Cette propriété revient également à "arctan est linéaire", ce qui n'est évidemment pas le cas.)

d n'est donc associé à aucune norme sur $\mathbb{R}$

- Tout d'abord, d_f est toujours positive. De la même manière qu'à la question précédente, on montre aisément que d_f vérifie l'inégalité triangulaire et la symétrie (et ce, sans condition sur f).

Il reste alors à vérifier à quelle condition sur f l'application d_f vérifie la propriété de séparation.

On a :

$$\begin{aligned} \forall x, y \in \mathbb{R}, (d_f(x, y) = 0 \Rightarrow x = y) &\Leftrightarrow \forall x, y \in \mathbb{R}, (|f(x) - f(y)| = 0 \Rightarrow x = y) \\ &\Leftrightarrow \forall x, y \in \mathbb{R}, (f(x) = f(y) \Rightarrow x = y) \\ &\Leftrightarrow f \text{ est injective} \end{aligned}$$

(On peut très bien faire par analyse synthèse en supposant que d_f soit une norme. On obtient alors que f est injective, puis on vérifie ensuite que pour f injective, on a bel et bien le fait que d_f est une norme.)

- Supposons que d_f soit une distance associée à une norme, que l'on note $\|\cdot\|$. Dans ce cas, pour tout $x \in \mathbb{R}$, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, on a $d(0, \lambda x) = \|0 - \lambda x\| = |\lambda| \|x\| = |\lambda| d(0, x)$.

Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, on a :

$$|f(0) - f(\lambda x)| = |\lambda| |f(0) - f(x)|$$

Posons $g : x \mapsto f(x) - f(0)$. On obtient donc :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \lambda \in \mathbb{R}, g(\lambda x) = |\lambda| g(x)$$

En particulier, en posant $x = 1$, on a :

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, g(\lambda) = |g(1)| |\lambda|$$

Étant donné que d_f est une distance, f est injective et donc $g(x) = 0$ si et seulement si $x = 0$. Ainsi, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, on peut se donner $\varepsilon_\lambda \in \{-1, 1\}$ tel que : $g(\lambda) = \varepsilon_\lambda |g(1)| |\lambda|$.

Ensuite, pour tout $\lambda > 0$, ε_λ est constant égale à $\varepsilon \in \{-1, 1\}$. En effet, si l'on suppose qu'il existe $0 < \lambda_1 < \lambda_2$ tels que $\varepsilon_{\lambda_1} = -\varepsilon_{\lambda_2}$, alors par le théorème des valeurs intermédiaires, puisque g est continue, et $g(\lambda_1) > 0$ et $g(\lambda_2) < 0$, il existe $\lambda_3 \in]\lambda_1, \lambda_2[$ tel que $g(\lambda_3) = 0$ et alors, g n'est pas injective. On obtient donc que pour tout $\lambda \geq 0$, $g(\lambda) = \varepsilon|g(1)|\lambda$.

De nouveau, par injectivité, $\varepsilon_{-\lambda} = \varepsilon_\lambda$ (autrement $g(\lambda) = g(-\lambda)$ et g n'est pas injective).

Ainsi, $\forall \lambda \in \mathbb{R}, g(\lambda) = \varepsilon|g(1)|\lambda$.

On obtient donc que g est linéaire, et donc que f est affine.

Réciproquement, si f est affine, de la forme $f : x \mapsto ax + b$, alors d_f est associée à la norme $|a||\cdot|$ sur $\mathbb{R}$.

Finalement,

d_f est associée à une norme si et seulement si f est affine

Solution de l'Exercice 14 :

- (Cours)
- Soit $(u_n)_n \in \mathcal{S}$. Comme $\sum u_n$ converge, à fortiori, $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$. Ainsi, pour un rang suffisamment grand, $|u_n| \leq 1$ et donc $|u_n|^2 \leq |u_n|$ (regarder $x \rightarrow x^2$ sur $[0, 1]$). Par comparaison,

$\sum u_n^2$ converge absolument, et : $\forall (u_n)_n \in \mathcal{S}, (u_n^2)_n \in \mathcal{S}$

- Avant tout, il faut vérifier que l'application est bien définie. Pour cela, on peut noter que $\forall x, y \in \mathbb{R}, xy \leq \frac{x^2+y^2}{2}$. En effet, si on se donne x et y deux réels quelconques, on a d'abord que $(x-y)^2 \geq 0$, et ensuite, en développant le carré et en réarrangeant les termes, on obtient que : $xy \leq \frac{x^2+y^2}{2}$. De là, si on se donne $(u_n)_n, (v_n)_n \in \mathcal{S}$, on a directement que pour tout entier naturel n :

$|u_n v_n| \leq \frac{u_n^2 + v_n^2}{2}$, et par la question 2, on peut conclure par comparaison que $(u_n v_n)_n \in \mathcal{S}$. Donc la fonction $(\cdot, \cdot)$ est bien définie sur $\mathcal{S} \times \mathcal{S}$.

Il reste alors à vérifier les différents axiomes de la définition d'un produit scalaire :

Positivité :

Soit $u = (u_n)_n \in \mathcal{S}$, on a que $(u, u) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n^2 \geq 0$ (comme série de terme général positif)

D'où la positivité

Linéarité à gauche :

Soient $u = (u_n)_n, v = (v_n)_n, w = (w_n)_n \in \mathcal{S}, \lambda \in \mathbb{R}$, on a : $(u, w) + \lambda(v, w) = \sum_{n=0}^{\infty} u_n w_n + \lambda \sum_{n=0}^{+\infty} v_n w_n = \sum_{n=0}^{+\infty} (u_n + \lambda v_n) w_n = (u + \lambda v, w)$

D'où la linéarité à gauche.

Symétrie :

Pour $u = (u_n)_n, v = (v_n)_n \in \mathcal{S}$, on a :

$(u, v) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n v_n = \sum_{n=0}^{+\infty} v_n u_n = (v, u)$

Définie :

Soit $u = (u_n)_n \in \mathcal{S}$ telle que $(u, u) = 0$. Alors comme la série des u_n^2 est une série de terme général positif, dont la somme est nulle, nécessairement chacun de ses termes est nul. Ainsi, il vient directement que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 0$.

D'où la définition.

Par les quatre points précédents, on en déduit bien que

$(\cdot, \cdot)$ définit un produit scalaire sur $\mathcal{S}$

- On sait que $v = (\frac{1}{2^{n+1}})_n$ est un élément de $\mathcal{S}$ car la série associée est une série géométrique de raison $\frac{1}{2} < 1$. Par stabilité par produit (montrer à la question précédente), en notant $u = (u_n)_n$, on a que : $uv \in \mathcal{S}$. On peut appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz dans $(\mathcal{S}, (\cdot, \cdot))$ à u et v . Ainsi, on obtient :

$$(u, v)^2 \leq (u, u)(v, v)$$

Autrement dit :

$$\left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{u_n}{2^{n+1}} \right)^2 \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2^{n+1}} \right)^2 \sum_{n=0}^{+\infty} u_n^2$$

Et en remarquant que $(2^{n+1})^2 = 4^{n+1}$, il vient que :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{u_n}{2^{n+1}} \leq \frac{1}{4} \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} \sum_{n=0}^{+\infty} u_n^2$$

D'où :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{u_n}{2^{n+1}} \leq \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{+\infty} u_n^2$$

Solution de l'Exercice 15 :

1. Pour montrer que $N_1 + N_2$ est une norme, vérifions les quatres axiomes définissant une norme :

Positivité : Par somme, N_1 et N_2 étant positive, il vient directement que $N_1 + N_2 \leq 0$.

Homogénéité : Soit $\lambda \in \mathbb{R}$, , et soient $x, y \in E$, on a les égalités suivantes :

$$\begin{aligned} (N_1 + N_2)(\lambda(x, y)) &= N_1(\lambda x) + N_2(\lambda y) \\ &= |\lambda|N_1(x) + N_2(\lambda x) \text{ (Par homogénéité de } N_1) \\ &= |\lambda|N_1(x) + |\lambda|N_2(y) \text{ (Par homogénéité de } N_2) \\ &= |\lambda|(N_1 + N_2)(x, y) \end{aligned}$$

D'où l'homogénéité de $N_1 + N_2$.

Inégalité triangulaire : Soient $x, x', y, y' \in E$, alors :

$$\begin{aligned} (N_1 + N_2)((x, y) + (x', y')) &= N_1(x + x') + N_2(y + y') \\ &\leq N_1(x) + N_1(x') + N_2(y + y') \text{ (Inégalité triangulaire sur } N_1) \\ &\leq N_1(x) + N_1(x') + N_2(y) + N_2(y') \text{ (Inégalité triangulaire sur } N_2) \\ &\leq (N_1 + N_2)(x, y) + (N_1 + N_2)(x', y') \end{aligned}$$

On a ainsi montré que $N_1 + N_2$ vérifie l'inégalité triangulaire.

Séparabilité :

Soit $(x, y) \in E^2$ tel que $(N_1 + N_2)(x, y) = 0$. Chacune des deux quantités étant positives, et la somme étant nulle, cela signifie que chacun des deux termes $N_1(x)$ et $N_2(y)$ est nul. Par définition de N_1 et N_2 , on obtient que $x = y = 0$.

D'où le résultat

Par les quatre points précédents on en déduit que

$$N \text{ définit une norme sur } E \times E$$

2. Procédons de la même manière qu'à la question 1 :

Positivité Comme N_1 est positive, pour tous x, y dans E , $N(x, y) \geq N_1(x) \geq 0$

D'où la positivité.

Homogénéité : Soit $\lambda \in \mathbb{R}$, et soit $(x, y) \in E \times E$. D'abord, il vient que :

$N(\lambda(x, y)) \geq N_1(\lambda x) = |\lambda|N_1(x)$, et de même avec $N_2(y)$. Il vient alors que :

$$N(\lambda(x, y)) \geq^{(*)} |\lambda|N(x, y)$$

De plus, pour $\lambda = 0$, l'égalité d'homogénéité est vérifiée quelque soit x et y dans E . Supposons $\lambda \neq 0$ et posons $\tilde{x} = \lambda x$ et $\tilde{y} = \lambda y$, ainsi que $\tilde{\lambda} = \lambda^{-1}$. Par l'inégalité (*) montrée précédemment appliquée à $\tilde{\lambda}$ et $(\tilde{x}, \tilde{y})$, on obtient directement que :

$$N(\tilde{\lambda}(\tilde{x}, \tilde{y})) \geq |\tilde{\lambda}|N(\tilde{x}, \tilde{y})$$

Qui, en remplaçant les différents termes et en multipliant par $|\lambda|$ de chaque côté de l'inégalité :

$$|\lambda|N(x, y) \geq^{(**)} N(\lambda(x, y))$$

Finalement, par double inégalité (donnée par (*) et (**)), on peut alors conclure que :

$$N(\lambda(x, y)) = |\lambda|N(x, y)$$

D'où l'homogénéité.

Inégalité triangulaire :

Soient $x, x', y, y' \in E$. On suppose que $N((x, y) + (x', y')) = N_1(x + x')$. Alors :

$$\begin{aligned} N((x, y) + (x', y')) &= N_1(x + x') \\ &\leq N_1(x) + N_1(x') \quad (\text{Par inégalité triangulaire sur } N_1) \\ &\leq N(x, y) + N(x', y') \quad (\text{Par définition de } N) \end{aligned}$$

Par symétrie, l'inégalité est vraie si $N((x, y) + (x', y')) = N_2(y + y')$.

D'où l'inégalité triangulaire.

Séparabilité :

Soit $(x, y) \in E \times E$ tel que $N(x, y) = 0$. Cela entraîne en particulier que $N_1(x) = 0$ et $N_2(y) = 0$, et par définition de N_1 et N_2 , on obtient que $x = y = 0$.

D'où le résultat.

Par ces quatre points, on peut alors conclure que

$$\boxed{N \text{ définit une norme sur } E \times E}$$

3. $\|\cdot\|_1$:

D'abord, pour $x = (x_1, \dots, x_n) \in E$, on a $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$ qui est la somme de n normes sur $\mathbb{R}$ données par la valeur absolue. On voit que par une récurrence immédiate (à faire), le résultat de la question 1 se généralise à la somme de n normes et sur E^n . Donc

$$\boxed{\|\cdot\|_1 \text{ définit bien une norme sur } \mathbb{R}^n}$$

$\|\cdot\|_\infty$:

D'abord, pour $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$

En remarquant d'abord que $\max(a, \max(b, c)) = \max(a, b, c)$, par une récurrence immédiate, on obtient alors que le résultat de la question 2 se généralise au max. de n normes sur E^n . De même que pour $\|\cdot\|_1$, en prenant comme norme sur $\mathbb{R}$ la valeur absolue, il vient que :

$$\boxed{\|\cdot\|_\infty \text{ définit une norme sur } \mathbb{R}^n}$$

Cet exercice montre qu'on peut aisément construire des normes sur des espaces vectoriels produits $E \times F$.

Solution de l'Exercice 16 :

1. Montrons ce résultat par double-implications.

$\Rightarrow$: Soit $\lambda \geq 0$ tel que $f(x) = \lambda^x$ pour tout $x \geq 0$. Alors pour x et y deux réels positifs, il vient par propriété de la puissance que :

$$f(x + y) = \lambda^{x+y} = \lambda^x \cdot \lambda^y = f(x)f(y)$$

D'où l'implication directe.

$\Leftarrow$: Supposons que pour tous x, y dans $\mathbb{R}^+$ on ait $f(x + y) = f(x)f(y)$.

Alors, dans un premier temps, il vient par une récurrence immédiate que pour $n \in \mathbb{N}$,

$$f(n) = f(\sum_{i=1}^n 1) = \prod_{i=1}^n f(1) = f(1)^n$$

On note $\lambda = f(1)$. Ensuite, pour $n \in \mathbb{N}^*$, on a également que :

$$f(1) = f(\sum_{i=1}^n \frac{1}{n}) = \prod_{i=1}^n f(\frac{1}{n}) = f(\frac{1}{n})^n$$

D'où :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, f(\frac{1}{n}) = \lambda^{\frac{1}{n}}$$

Ensuite, pour $q = \frac{a}{b} \in \mathbb{Q}^+$ avec $a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}^*$, il vient de la même manière que précédemment que

$$f(q) = f(\frac{a}{b}) = f(\frac{1}{b})^a = \lambda^{\frac{a}{b}}$$

Ensuite, on conclut par continuité pour tout $x \in \mathbb{R}^+$. Pour ce faire, on peut poser $x_n = \frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n} \in \mathbb{Q}^+$, et vérifier que $(x_n)_n$ converge vers x . Ensuite, il vient par continuité que :

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda^{x_n} = \lambda^x$$

D'où l'implication directe.

Ainsi

$$f \text{ vérifie : } \forall x, y \in \mathbb{R}^+, f(x+y) = f(x)f(y) \text{ si et seulement si : } \exists \lambda \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}^+, f(x) = \lambda^x$$

2. D'abord, l'implication indirecte est toujours vraie car on n'utilise pas l'hypothèse de continuité. Ensuite pour l'implication directe, le résultat suivant est également toujours vérifié :

$$\forall q \in \mathbb{Q}^+, f(q) = \lambda^q$$

Soit $x \in \mathbb{R}^+$, on se donne $x_n^+ = \frac{\lfloor 10^n x \rfloor + 1}{10^n}$ et $x_n^- = \frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n}$. On peut alors vérifier que $(x_n^+)_n$ et $(x_n^-)_n$ convergent toutes les deux vers x . On a pour tout n entier naturel que $x_n^- \leq x \leq x_n^+$. Ainsi par croissance de f :

$$\forall n \in \mathbb{N}, f(x_n^-) \leq f(x) \leq f(x_n^+)$$

Ou encore :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \lambda^{x_n^-} \leq f(x) \leq \lambda^{x_n^+}$$

Les deux bornes tendent toutes deux vers λ^x pour $n \rightarrow +\infty$ (par continuité de la fonction puissance notamment). Par théorème de convergence par encadrement, on en conclut que $f(x) = \lambda^x$. Ainsi

$$f \text{ vérifie : } \forall x, y \in \mathbb{R}^+, f(x+y) = f(x)f(y) \text{ si et seulement si : } \exists \lambda \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}^+, f(x) = \lambda^x$$

Solution de l'Exercice 17 :

1. Vérifions les différents axiomes de la définition de norme pour $\|\cdot\|$:

Positivité : $\|A\|$ est positif comme majorant de termes positifs, quelque soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Homogénéité : Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, et $\lambda \in \mathbb{R}$. On peut supposer $\lambda \neq 0$ puisque dans le cas contraire, l'égalité d'homogénéité est trivialement vérifiée. On se donne i_0 tel que $\|\lambda A\| = \sum_{j=1}^n |(\lambda A)_{i_0,j}|$

Dans ce cas : $\|\lambda A\| = |\lambda| \sum_{j=1}^n |A_{i_0,j}| \leq |\lambda| \|A\|$

On a donc :

$$\|\lambda A\| \leq^{(*)} |\lambda| \|A\|$$

En appliquant $(*)$ à $\tilde{A} = \lambda A$ et $\tilde{\lambda} = \lambda^{-1}$. On obtient :

$$\|\tilde{\lambda} \tilde{A}\| \leq |\tilde{\lambda}| \|\tilde{A}\|$$

Soit en réarrangeant les termes :

$$|\lambda| \|A\| \leq^{(**)} \|\lambda A\|$$

Par double inégalité (données par $(*)$ et $(**)$), on en conclut l'égalité d'homogénéité :

$$\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \forall \lambda \in \mathbb{R}, \|\lambda A\| = |\lambda| \|A\|$$

Inégalité triangulaire :

Soient A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On a :

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}, \sum_{j=1}^n |A_{i,j} + B_{i,j}| \leq \sum_{j=1}^n |A_{i,j}| + \sum_{j=1}^n |B_{i,j}| \leq \|A\| + \|B\|$$

Ceci étant vrai a fortiori pour la ligne i_0 atteignant la borne supérieure dans la définition de la norme de $A + B$, il vient alors l'inégalité triangulaire : $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$

Séparabilité :

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $\|A\| = 0$, alors nécessairement pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, on a : $\sum_{j=1}^n |A_{i,j}| = 0$. Chacune de ces sommes étant des sommes de quantités positives et dont la somme vaut 0, il vient alors que chacun des termes de la somme est nul. Ainsi :

$$\forall i, j \in \{1, \dots, n\}, A_{i,j} = 0$$

Et donc $A = 0$. D'où la définition de $\|\cdot\|$.

Par les quatre points précédents on en déduit que

$$\boxed{\|\cdot\| \text{ définit une norme sur } \mathcal{M}_n(\mathbb{R})}$$

2. Soient A, B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, et i_0 tel que $\|AB\| = \sum_{j=1}^n |(AB)_{i_0,j}|$.
Par définition du produit matriciel, pour $j \in \{1, \dots, n\}$, on a :

$$|(AB)_{i_0,j}| = \left| \sum_{k=1}^n A_{i_0,k} B_{k,j} \right| \leq \sum_{k=1}^n |A_{i_0,k}| |B_{k,j}| \quad (\text{Par inégalité triangulaire})$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} \|AB\| &\leq \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n |A_{i_0,k}| |B_{k,j}| \\ &\leq \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n |A_{i_0,k}| |B_{k,j}| \quad (\text{Interversion des sommes}) \\ &\leq \sum_{k=1}^n |A_{i_0,k}| \sum_{j=1}^n |B_{k,j}| \\ &\leq \sum_{k=1}^n |A_{i_0,k}| \|B\| \\ &\leq \|A\| \|B\| \end{aligned}$$

Finalement,

$$\boxed{\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \|AB\| \leq \|A\| \|B\|}$$

3. $\forall x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, \|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$.
Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et soit $x \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.
Pour $i \in \{1, \dots, n\}$, on a $|(AX)_i| = |\sum_{k=1}^n A_{i,k} x_k| \leq \sum_{k=1}^n |A_{i,k}| |x_k| \leq \sum_{k=1}^n |A_{i,k}| \|x\|_\infty \leq \|A\| \|x\|_\infty$
Ceci étant vrai pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, il vient alors directement que : $\|AX\|_\infty \leq \|A\| \|X\|_\infty$
Donc :

$$\boxed{\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}), \|AX\|_\infty \leq \|A\| \|X\|_\infty}$$

4. Si $i_0 \in \{1, \dots, n\}$ est tel que $\|A\| = \sum_{j=1}^n |A_{i_0,j}|$, alors en prenant $X = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$, on a alors que $\|AX\|_\infty =$

$$\max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |A_{i,j}| = \|A\| = \|A\| \|X\|_\infty \quad (\text{car } X \text{ est de norme } 1)$$

5. Soit $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, tel que $\|X\|_\infty = 1$. Par la question 3, on a alors que :

$$\|A\| \geq \frac{\|AX\|_\infty}{\|X\|_\infty} = \|AX\|_\infty$$

Ceci étant vrai pour tout $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, tel que $\|X\|_\infty = 1$, on a alors l'inégalité :

$$\|A\| \geq \sup_{\substack{X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}), \\ \|X\|_\infty = 1}} \|AX\|_\infty$$

Réciproquement, on sait par la question 4 qu'il existe un certain $X_0 \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ non nul tel que $\|AX_0\|_\infty = \|A\| \|X_0\|_\infty$. En divisant chaque membre de l'égalité par $\|X_0\|_\infty \neq 0$, et en notant $\tilde{X}_0 = \frac{1}{\|X_0\|_\infty} X_0$ (de cette manière $\|\tilde{X}_0\|_\infty = 1$) on obtient alors que :

$$\|A\| = \|A\tilde{X}_0\|_\infty \leq \sup_{\substack{X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}), \\ \|X\|_\infty = 1}} \|AX\|_\infty$$

Par double inégalité, on obtient directement que :

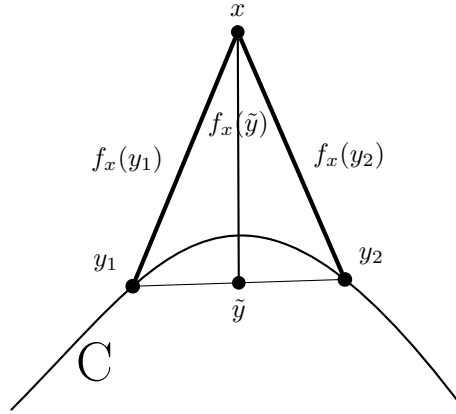
$$\|A\| = \sup_{\substack{X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}), \\ \|X\|_\infty = 1}} \|AX\|_\infty$$

Solution de l'Exercice 18 :

1. La fonction f_x définie sur C est une fonction continue sur une partie fermée bornée de $\mathbb{R}^n$, elle est donc bornée et atteint ses bornes. En particulier

$$\boxed{\text{Pour tout } x \text{ dans } \mathbb{R}^n, \text{ il existe } y \in C, \text{ tel que pour tout } z \in C, \|x - y\| \leq \|x - z\|.}$$

2. Soit $x \in \mathbb{R}^n$. La question précédente nous assure de l'existence d'un tel $y \in C$. Montrons qu'il est unique. Pour cela, raisonnons par l'absurde en supposant qu'il existe y_1 et y_2 deux éléments de C tels que $f_x(y_1) = f_x(y_2) = \inf_{z \in C} f_x(z)$.



Comme la figure précédente semble nous indiquer, on va montrer que $\tilde{y} = \frac{1}{2}y_1 + \frac{1}{2}y_2$ diminue plus la fonction f_x que y_1 et y_2 . On peut réécrire $\tilde{y}$ comme $\tilde{y} = y_1 + \frac{1}{2}(y_2 - y_1)$

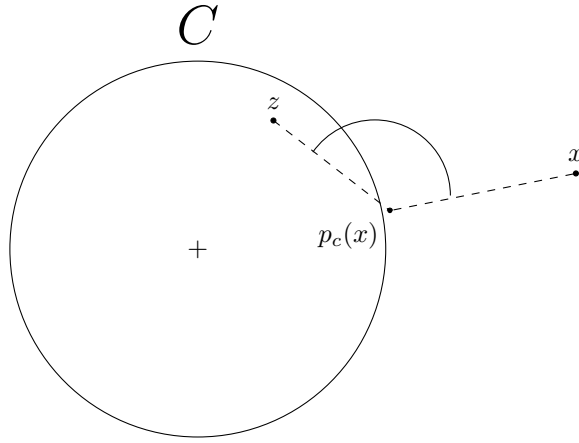
$$\begin{aligned} 4\|y_1 - x\|^2 &= 4\left\|\tilde{y} - x - \frac{1}{2}(y_2 - y_1)\right\|^2 \\ &= 4\|\tilde{y} - x\|^2 - 2(\tilde{y} - x, y_2 - y_1) + \|y_2 - y_1\|^2 \quad (\text{en développant le carré}) \\ &= 4\|\tilde{y} - x\|^2 - (y_1 + \frac{1}{2}(y_2 - y_1) - x, y_2 - y_1) + \|y_2 - y_1\|^2 \\ &= 4\|\tilde{y} - x\|^2 - (y_1 - x, y_2 - y_1) - \frac{1}{2}(y_2 - y_1, y_2 - y_1) + \|y_2 - y_1\|^2 \\ &= 4\|\tilde{y} - x\|^2 - (y_1 - x, y_2 - x + x - y_1) + \frac{1}{2}\|y_2 - y_1\|^2 \\ &= 4\|\tilde{y} - x\|^2 - (y_1 - x, x - y_1) - (y_1 - x, y_2 - x) + \frac{1}{2}\|y_2 - y_1\|^2 \\ &\geq 4\|\tilde{y} - x\|^2 + \|y_1 - x\|^2 - \|y_1 - x\|^2 + \frac{1}{2}\|y_1 - y_2\|^2 \quad (\text{En utilisant le fait que } y_1 \text{ et } y_2 \text{ minimise } f_x) \\ &\geq 4\|\tilde{y} - x\|^2 + \frac{1}{2}\|y_2 - y_1\| > 4\|\tilde{y} - x\|^2 \quad (\text{l'inégalité stricte vient du fait qu'on a } y_1 \neq y_2) \end{aligned}$$

Finalement, il vient que : $\|\tilde{y} - x\| < \|y_1 - x\|$, ce qui est absurde par hypothèse sur y_1

Par l'absurde,

$$\boxed{\text{Pour tout } x \in E, \text{ il existe un unique élément } y \in C \text{ tel que pour tout } z \in C, \text{ on ait } \|x - y\| \leq \|x - z\|}$$

3. Tout d'abord, commençons par donner une interprétation graphique à cette caractérisation.



L'angle entre les vecteurs $x - p_C(x)$ et $z - p_C(x)$ est obtu, ce qui se traduit en produit scalaire par un signe négatif.

Montrons désormais l'inégalité. Soit $z \in C$. On définit la fonction f par $f(t) = \|(1-t)p_C(x) + tz - x\|^2$. Comme C est convexe, $(1-t)p_C(x) + tz \in C$. De plus, par définition de p_C :

$$\begin{aligned} \|p_C(x) - x\|^2 &\leq f(t) \\ &\leq \|p_C(x) - x + tz - tp_C(x)\|^2 \\ &\leq \|p_C(x) - x\|^2 + 2(p_C(x) - x, tz - tp_C(x)) + t^2 \|z - p_C(x)\|^2 \end{aligned}$$

Donc :

$$2t(p_C(x) - x, z - p_C(x)) + t^2 \|z - p_C(x)\|^2 \geq 0$$

On remarque d'abord que f est polynômiale en $t \in [0, 1]$, et que son coefficient directeur est positif, et que 0 est racine de f , et que $f \geq 0$ pour $t \geq 0$. Nécessairement, la seconde racine de ce polynôme (si on venait à le prolonger pour $t \in \mathbb{R}$) est inférieure à 0 (sinon nécessairement f serait négative entre ses deux racines d'après une étude du tableau de signe d'un tel polynôme de degré 2). Finalement, f est croissante sur $[0, 1]$, et en dérivant, on obtient alors l'inégalité suivante :

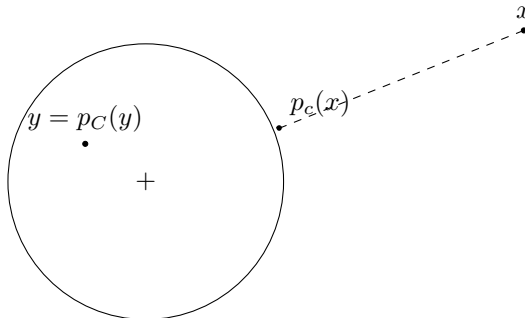
$$-2(x - p_C(x), z - p_C(x)) + 2t \|z - p_C(x)\|^2 \geq 0$$

Ce qui pour $t = 0$ nous donne finalement que

$$\boxed{\forall z \in C, (x - p_C(x), z - p_C(x)) \leq 0}$$

4. Par caractérisation séquentielle de la fermeture, si on se donne $(x_n)_n$ des éléments de $\overline{B}(0, 1)$ tel que $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$. Alors, comme pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a : $\|x_n\| \leq 1$, par passage à la limite, la norme étant une fonction continue, on obtient que $\|x\| \leq 1$, et donc que $x \in \overline{B}(0, 1)$. Ainsi, par la caractérisation séquentielle de la fermeture, $\overline{B}(0, 1)$ est un fermé. Il est également non vide ($0 \in \overline{B}(0, 1)$), et convexe. En effet, pour $x, y \in \overline{B}(0, 1)$, $t \in [0, 1]$, on a $\|tx + (1-t)y\| \leq t\|x\| + (1-t)\|y\| \leq t + (1-t) \leq 1$. Également, c'est un ensemble borné, par définition puisque tout élément de cet ensemble a une norme inférieure ou égale à 1.

Il ne reste plus qu'à expliciter p_C dans ce cas. Il faut remarquer que p_C joue le rôle d'une projection. Ainsi, deux cas se distinguent :



On montre alors que $p_C(x) = \begin{cases} x & \text{si } \|x\| \leq 1 \\ \frac{x}{\|x\|} & \text{sinon} \end{cases}$.

Soit $x \notin C$, montrons l'égalité $p_C(x) = \frac{x}{\|x\|}$. Naturellement, $\inf_{z \in C} \|x - z\| \leq \left\| x - \frac{x}{\|x\|} \right\|$.

Réciproquement, pour $z \in C$, il vient que : $\|x - z\| \leq$

Soit $z \in C$, on a :

$$\begin{aligned} \|x\|^2 \left(x - \frac{x}{\|x\|}, z - \frac{x}{\|x\|} \right) &= (\|x\| x - x, \|x\| z - x) \\ &= \|x\|^2 (x, z) - \|x\| (x, z) + \|x\|^2 - \|x\|^3 \\ &= (\|x\|^2 - \|x\|) ((x, z) - \|x\|) \end{aligned}$$

Or, puisque $x \notin \overline{B}(0, 1)$, nécessairement $\|x\|^2 \geq \|x\|$ et donc $\|x\|^2 - \|x\| \geq 0$. Ensuite, par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, et sachant que $z \in \overline{B}(0, 1)$, on a $(x, z) \leq \|x\| \|z\| \leq \|x\|$. Donc $(x, z) - \|x\| \leq 0$.

Ainsi :

$$\forall z \in \overline{B}(0, 1), \left(x - \frac{x}{\|x\|}, z - \frac{x}{\|x\|} \right) \leq 0$$

Et par la caractérisation donnée à la question

5. , il vient donc que

$$p_C(x) = \frac{x}{\|x\|} \text{ pour } x \notin \overline{B}(0, 1) \text{ et } p_C(x) = x \text{ sinon}$$

6. Pour montrer la continuité de p_C , on va montrer que pour tout $x, y \in \mathbb{R}^n$, on a $\|p_C(y) - p_C(x)\| \leq \|y - x\|$.

Soient x, y deux vecteurs de $\mathbb{R}^n$. Par la question

7. et sachant que les vecteurs $p_C(x)$ et $p_C(y)$ sont des éléments de C , on peut écrire que :

$$\begin{cases} (x - p_C(x), p_C(y) - p_C(x)) \leq 0 \\ (y - p_C(y), p_C(x) - p_C(y)) \leq 0 \end{cases}$$

En sommant ces deux inégalités, on obtient alors que :

$$(p_C(y) - p_C(x), x - p_C(x) - y + p_C(y)) \leq 0$$

Autrement dit :

$$(p_C(y) - p_C(x), p_C(y) - p_C(x)) \leq (p_C(y) - p_C(x), y - x) \stackrel{(C.S)}{\leq} \|p_C(y) - p_C(x)\| \|y - x\|$$

Finalement :

$$\|p_C(y) - p_C(x)\|^2 \leq \|p_C(y) - p_C(x)\| \|y - x\|$$

Il vient alors l'inégalité souhaitée étant :

$$\|p_C(y) - p_C(x)\| \leq \|y - x\| \xrightarrow{y \rightarrow x} 0$$

$$\boxed{\text{Finalement, } p_C \text{ est une fonction continue}}$$

Solution de l'Exercice 19 :

1. Tout d'abord, on vérifie assez aisément que ${}^t A = A$. La matrice A étant symétrique réelle,

$$\boxed{\text{par le théorème spectral, il vient alors que } A \text{ est diagonalisable}}$$

Soit $U \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. D'abord, on remarque que ${}^t XU$ n'est nul autre que le produit scalaire entre X et U , que l'on notera également $\langle X, U \rangle$. C'est donc un réel. Ainsi (par associativité du produit matriciel) : $(X {}^t X)U = X({}^t XU) = \langle X, U \rangle X \in \text{Vect}(X)$.

Ainsi, l'image de A est incluse dans la droite engendrée par X . Si X est nul, A est également nulle et l'exercice se termine ici dans ce cas.

Si $X \neq 0$, il vient alors que $\text{Im}(A) = \text{Vect}(X)$ puisque $AX = \|X\|_2^2 X$. Par structure vectorielle, il vient que $\text{Vect}(X)$ est également inclus dans $\text{Im}(A)$, et que $\|X\|_2^2$ est valeur propre, d'espace propre au moins la droite vectorielle engendrée par X . Puis par double inclusion, on a :

$$\boxed{\text{Im}(A) = E_{\|X\|_2^2}(A) = \text{Vect}(X)}$$

De là, on en déduit que son noyau est de dimension $n - 1$ par le théorème du rang, et par l'équation suivante : $AU = 0$, qu'on peut alors réécrire : $\langle X, U \rangle = 0$, il vient que $\text{Ker}(A) \subset \mathcal{V}(\text{Vect}(X))^\perp$. Par égalité des dimensions (étant en dimension finie, $\dim(\mathcal{V}(\text{Vect}(X))^\perp) = n - 1$), il vient finalement que :

$$\boxed{\text{Ker}(A) = E_0(A) = \mathcal{V}(\text{Vect}(X))^\perp}$$

On a bien trouvé toutes les valeurs propres puisque la somme des dimensions des sous-espaces propres donnent exactement n .

2. On peut dans un premier temps effectuer une disjonction de cas.

Soit (U, V) est liée : auquel cas on trouve que B est de la même forme que A de la question

3. (à un scalaire près), et l'étude de B a déjà été faite dans ce cas.

Soit (U, V) est libre : dans ce cas, on peut remarquer que pour $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, on a les équivalences suivantes :

$$\begin{aligned} X \in \text{Ker}(B) &\Leftrightarrow BX = 0 \\ &\Leftrightarrow \langle U, X \rangle U - \langle V, X \rangle V = 0 \\ &\Leftrightarrow \langle U, X \rangle = \langle V, X \rangle = 0 \text{ (car la famille } (U, V) \text{ est libre)} \\ &\Leftrightarrow X \in \mathcal{V}(\text{Vect}(U, V))^\perp \end{aligned}$$

On a donc par équivalence que :

$$\boxed{\text{Ker}(B) = \mathcal{V}(\text{Vect}(U, V))^\perp}$$

qui est de dimension $n - 2$ comme orthogonal d'un espace vectoriel de dimension 2 (et car $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ est de dimension finie égale à n). Par le théorème du rang matriciel, on a que $\text{rg}(B) = 2$ et que par le même calcul que pour la question

4. , on trouve que $\text{Im}(B) \subset \mathcal{V}(\text{Vect}(U, V))$. Par égalité des dimensions, il vient que :

$$\boxed{\text{Im}(B) = \mathcal{V}(\text{Vect}(U, V))}$$

A finir pour la correction de 2. Indication : Orthonormaliser (U, V) .

Solution de l'Exercice 20 :

Supposons A non vide. On peut alors se donner un point $x \in A$. Soit $y \neq x$. On note $T(x, y) = \{t \in [0, 1] \mid (1 - t)x + ty \in A\}$, et $t^+(x, y) = \sup T(x, y)$. On va montrer que $t^+(x, y) = 1$.
D'abord, comme A est ouvert, il existe $r > 0$ tel que $B(x, r) \subset A$. Donc $t^+(x, y) \geq r > 0$.
Supposons que $t^+(x, y) < 1$. Par caractérisation séquentielle de la borne supérieure, on peut se donner $(t_n)_n \in [0, t^+(x, y)]^\mathbb{N}$ qui converge vers $t^+(x, y)$. Ainsi, comme $(1 - t_n)x + t_n y \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} (1 - t^+(x, y))x + t^+(x, y)y$, il vient par caractérisation séquentielle de la fermeture (A est supposé fermé) que $(1 - t^+(x, y))x + t^+(x, y)y \in A$ et que ce sup est en fait un max. Or, puisque A est ouvert, il existe $r' > 0$ tel que $B((1 - t^+(x, y))x + t^+(x, y)y, r') \subset A$, et cela entre en contradiction avec le fait que $t^+(x, y)$ est une borne supérieure (car $t^+(x, y) + \frac{r'}{2} \in T(x, y)$). Ainsi, il vient que nécessairement $t^+ = 1$ et $y \in A$. Ceci étant vrai pour tout $y \in E$, on obtient alors par double inclusion que

$$\boxed{A = E, \text{ ou } A = \emptyset}$$

Solution de l'Exercice 21 :

1. Avant de vérifier que j_Ω est bien une norme, il faut vérifier qu'elle est bien définie (c'est-à-dire que l'ensemble $\{\lambda > 0 \mid \frac{x}{\lambda} \in \Omega\}$ est non vide quelque soit x dans E).
Soit $x \in E$, et notons $\Lambda_x = \{\lambda > 0 \mid \frac{x}{\lambda} \in \Omega\}$. On remarque que $\left\| \frac{x}{\lambda} \right\| = \frac{1}{|\lambda|} \|x\| \xrightarrow{\lambda \rightarrow +\infty} 0$ Donc (en prenant $\varepsilon = r/2 > 0$ dans la définition de la limite) il existe $\lambda_0 > 0$ tel que pour tout $\lambda \geq \lambda_0$, on a $\left\| \frac{x}{\lambda} \right\| \leq r/2$. Autrement dit, pour $\lambda \geq \lambda_0$, $x \in B(0_E, r) \subset \Omega$. Donc $\Lambda_x \neq \emptyset$. Les éléments de Λ_x étant tous minorés par 0, il vient que Λ_x admet une borne inférieure, et donc

$$\boxed{j_\Omega(x) \text{ existe pour tout } x \in E.}$$

Encore une fois, avant de vérifier que j_Ω est bien une norme, il est possible de simplifier le problème et d'utiliser la fermeture de Ω , en se rendant compte que $j_\Omega(x)$ est atteint SAUF dans le cas où $j_\Omega(x) = 0$ auquel cas on se laisse ce cas à part pour la séparation de j_Ω .

Dans le cas où $j_\Omega > 0$, si on prend une suite de Λ_x qui tend vers sa borne inférieure qui est $j_\Omega(x)$, par caractérisation séquentielle de la fermeture de Ω , $\frac{x}{j_\Omega(x)} \in \Omega$, et donc sa limite est dans Λ_x , donc $j_\Omega(x)$ est atteint.

Vérifions alors les différents axiomes définissant une norme :

Positivité : Soit $x \in E$, on a $\Lambda_x \subset \mathbb{R}_+^*$. Donc sa borne inférieure est dans $\mathbb{R}^+$, donc $j_\Omega(x) \geq 0$.

D'où la positivité

Séparation :

Tout d'abord, on vérifie aisément que $j_\Omega(0_E) = 0$.

Réciproquement, si on se donne $x \in E$ tel que $j_\Omega(x) = 0$ cela entraîne que l'on peut se donner une suite $(\lambda_n)_n$ telle que $\lambda_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, et vérifiant : $\frac{x}{\lambda_n} \in \Omega$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Or, si l'on suppose x non nul, alors

$\|x\| \neq 0$, et alors $\left\| \frac{x}{\lambda_n} \right\| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$. De plus, Ω est supposé borné, donc la suite $\left(\frac{x}{\lambda_n} \right)_n$ de Ω devrait également être bornée ce qui n'est pas le cas. Nécessairement $x = 0_E$.

D'où la séparation de j_Ω

Homogénéité : Soit $\mu \in \mathbb{R}$ et $x \in E$.

Si $\mu = 0$: quelque soit $\lambda > 0$, on a $\frac{\mu x}{\lambda} = 0_E \in \Omega$. Donc $j_\Omega(0_E) = 0 = 0 \cdot j_\Omega(x)$.

Si $\mu > 0$: on a $\frac{\mu x}{\mu j_\Omega(x)} \in \Omega$ et alors, par définition de $\Lambda_{\mu x}$, $\mu j_\Omega(x) \in \Lambda_{\mu x}$. En particulier, par définition de la borne inférieure de $\Lambda_{\mu x}$, on obtient l'inégalité :

$$j_\Omega(\mu x) \leq \mu j_\Omega(x)$$

Ensuite, on peut soit faire de la même manière pour trouver l'autre inégalité, soit utiliser cette même inégalité pour $\tilde{\mu} = \mu^{-1}$ et $\tilde{x} = \mu x$. De là, par l'inégalité précédente on obtient :

$$j_\Omega(\tilde{\mu} \tilde{x}) \leq \tilde{\mu} j_\Omega(\tilde{x})$$

Soit, en réarrangeant les termes et en sachant que μ est positif,

$$\mu j_\Omega(x) \leq j_\Omega(\mu x)$$

Par double inégalité, on obtient :

$$\forall x \in E, \forall \mu > 0, j_\Omega(\mu x) = \mu j_\Omega(x)$$

Si $\mu < 0$: on se ramène au cas où $\mu > 0$ car par symétrie de Ω , on a $\Lambda_x = \Lambda_{-x}$ et donc en passant à la borne inférieure : $j_\Omega(-x) = j_\Omega(x)$. Dans ce cas

D'où l'homogénéité de j_Ω

Inégalité triangulaire :

Soient $x, y \in E$. On aimerait montrer que $j_\Omega(x+y) \leq j_\Omega(x) + j_\Omega(y)$. Pour cela, il suffit de montrer que $\frac{x+y}{j_\Omega(x)+j_\Omega(y)} \in \Omega$. En effet, si tel est le cas, alors par définition de la borne inférieure de Λ_{x+y} , on obtiendra l'inégalité souhaitée.

Montrons alors que $\frac{x+y}{j_\Omega(x)+j_\Omega(y)} \in \Omega$. Pour cela, on sait que :

- $\frac{x}{j_\Omega(x)} \in \Omega$
- $\frac{y}{j_\Omega(y)} \in \Omega$

Ainsi, par convexité de Ω , pour tout $t \in [0, 1]$, on a :

$$\frac{t}{j_\Omega(x)}x + \frac{(1-t)}{j_\Omega(y)}y \in \Omega$$

Le but est alors de trouver le bon $t \in [0, 1]$ pour obtenir le résultat souhaité. On cherche alors pour quel

t on a : $\frac{t}{j_\Omega(x)}x + \frac{(1-t)}{j_\Omega(y)}y = \frac{1}{j_\Omega(x)+j_\Omega(y)}x + \frac{1}{j_\Omega(x)+j_\Omega(y)}y$

On peut essayer d'identifier brutalement $\frac{t}{j_\Omega(x)}$ à $\frac{1}{j_\Omega(x)+j_\Omega(y)}$, ce qui donne alors :

$$\begin{cases} t = \frac{j_\Omega(x)}{j_\Omega(x) + j_\Omega(y)} \in [0, 1] \\ 1 - t = \frac{j_\Omega(y)}{j_\Omega(x) + j_\Omega(y)} \end{cases}$$

Ainsi, par convexité de Ω , $\frac{x+y}{j_\Omega(x)+j_\Omega(y)} \in \Omega$ et donc par définition de la borne inférieure de Λ_{x+y} , on obtient :

$$j_\Omega(x+y) \leq j_\Omega(x) + j_\Omega(y)$$

Ainsi, j_Ω vérifie l'inégalité triangulaire

Par les quatres points précédents :

$$\boxed{j_\Omega \text{ définit bien une norme sur } E}$$

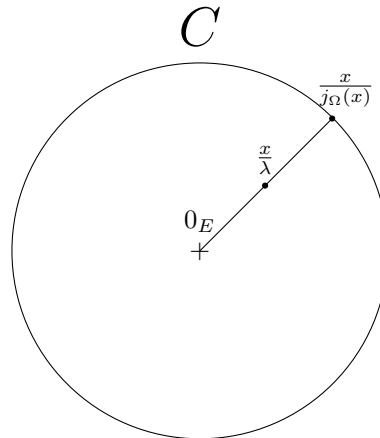
2. On note $B = \{x \in E \mid j_\Omega(x) \leq 1\}$. On va montrer que $B = \Omega$, en procédant par double inclusion.

$\Omega \subset B$: Soit $x \in \Omega$. On a naturellement que $\frac{x}{1} \in \Omega$ et donc $j_\Omega(x) \leq 1$. Donc :

$$\Omega \subset B$$

$B \subset \Omega$: Soit $x \in B$. Par convexité de Ω , on a que pour tout $\lambda \geq j_\Omega(x)$, $\frac{x}{\lambda} \in \Omega$. (en tant que borne inférieure d'un ensemble, rien n'empêche Λ_x d'avoir des 'trous' de valeurs pour lesquelles x/λ n'est pas dans Ω . En revanche, ici la convexité de Ω nous assure qu'en fait, Λ_x est un intervalle de la forme $[j_\Omega(x), +\infty[$).

En effet, on peut s'en assurer soit d'abord par un schéma permettant de le voir facilement :



soit on remarque que $0_E \in \Omega$ et $\frac{x}{j_\Omega(x)} \in \Omega$ et par convexité : $\frac{t}{j_\Omega(x)}x \in \Omega$ quelque soit $t \in [0, 1]$, et donc pour $t \in]0, 1]$, $\frac{1}{t^{-1}j_\Omega(x)}x \in \Omega$, ce qui donne finalement que pour $u \in [j_\Omega, +\infty[$ (changement de variable $u = t^{-1}j_\Omega(x)$), $\frac{x}{u} \in \Omega$.

De là, comme $j_\Omega(x) \leq 1$, $\frac{x}{1} \in \Omega$, et

$$B \subset \Omega$$

Finalement,

$$\boxed{\Omega \text{ est bien la boule unité fermée associée à la norme } j_\Omega.}$$

Remarque 1 : On peut faire le même exercice avec Ω ouvert au lieu de fermé, et conserver la même définition de j_Ω et vérifier à la question 2 que dans ce cas Ω est la boule unité ouverte associée à j_Ω . Cette version est plus difficile car j_Ω n'est pas atteint, il faut alors reprendre les démonstrations précédentes en utilisant notamment que quelque soit $n \in \mathbb{N}^$, $\frac{x}{j_\Omega(x) + \frac{1}{n}} \in \Omega$.*

Remarque 2 : Cet exercice montre que n'importe quel ensemble Ω fermé borné convexe contenant 0 en son intérieur, on peut trouver une norme (ici définie par j_Ω) telle que la boule unité fermée associée à cette norme est précisément Ω .

Solution de l'Exercice 22 :

1. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Tout d'abord, on introduit f l'endomorphisme canoniquement associé à M . On note $\mathcal{B}_c$ la base canonique de E . On pose $r = \text{rg}(M) = \dim(\text{Im}(M)) = \dim(\text{Im}(f))$. Soit $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r)$ une base de $\text{Im}(f)$. On note $e_1, \dots, e_r$ des antécédents de $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r$ par f (i.e. pour $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, $f(e_i) = \varepsilon_i$). On pose également une base de $\text{Ker}(f)$, $(e_{r+1}, \dots, e_n)$. *À noter que la taille de la base est bien de $n - r$ d'après le théorème du rang appliqué à f qui nous indique que la dimension de $\text{Ker}(f)$ est de $n - r$.* On pose alors $B = (e_i)_{1 \leq i \leq n}$ et on complète $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r)$ en une base de E , notée $\mathcal{B}' = (\varepsilon_i)_{1 \leq i \leq n}$. On vérifie aisément que $\mathcal{B}$ est une base de E . Enfin, on a directement que :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f) = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0_{n-r} \end{pmatrix}$$

Puis, en notant respectivement P et Q les matrices de changement de base de $\mathcal{B}_c$ à $\mathcal{B}$ et de $\mathcal{B}_c$ à $\mathcal{B}'$, on a

$$M = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0_{n-r} \end{pmatrix} Q, \text{ avec } P, Q \in GL_n(\mathbb{R})$$

2. En gardant les notations de la question 1, on se place dans un point de vue matriciel.

On a $M = PJ_rQ$ où $J_r = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0_{n-r} \end{pmatrix}$. On note $p = \dim(F)$.

On a $P^{-1}MQ^{-1} = J_r$. Puis, $J_p P^{-1}MQ^{-1} = J_p J_r = J_p$. En effet, J_p et J_r sont toutes deux des matrices diagonales, on calcul alors le produit comme la matrice diagonale dont les coefficients diagonaux sont les produits de chacun des coefficients diagonaux de J_p et J_r . Comme $p \leq r$, on obtient $J_p J_r = J_p$.

Ensuite, par hypothèse, on a : $E = F \oplus G$. On peut alors se donner $\mathcal{F} = (f_1, \dots, f_p, g_1, \dots, g_{n-p})$ une base de E . Si on note R la matrice de passage de $\mathcal{F}$ à $\mathcal{B}_c$, on a :

Solution de l'Exercice 23 :

1. Soit N une matrice nilpotente. On note $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $N^p = 0$. Par propriété du déterminant : $\det(N)^p = \det(N^p) = 0$. Donc $\det(N) = 0$. Ainsi, une matrice nilpotente n'est pas inversible. On peut également montrer que la somme entre deux matrices nilpotentes peut être inversible. Si on prend

$$N_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & & \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \end{pmatrix}, N_2 = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \\ 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

On a $N_1 + N_2$ de rang n . (un calcul de déterminant peut également montrer rapidement que $\det(N_1 + N_2) = 1 \neq 0$). Or, chacune de ces matrices est nilpotente (il suffit de remarquer que les puissances de N_1 font monter la diagonale, jusqu'à ce qu'il ne reste que des zéros, et $N_2^2 = 0$).

2. Pour montrer cela, raisonnons par l'absurde.

On suppose disposer d'un hyperplan H de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ tel que $GL_n(\mathbb{K}) \cap H = \emptyset$. Alors, on va montrer que nécessairement H contient toutes les matrices nilpotentes de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Pour cela, on raisonne encore une fois par l'absurde en supposant qu'on dispose d'une matrice nilpotente $N \notin H$. Comme H est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, N est non nulle et donc $\text{Vect}(N)$ est bien de dimension 1. De plus, $\text{Vect}(N) \cap H = \{0\}$, et H étant un hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on a :

$$\dim(H \oplus \text{Vect}(N)) = n^2 - 1 + 1 = n^2$$

Donc $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = H \oplus \text{Vect}(N)$. Ainsi, les matrices inversibles se décomposent comme une matrice de H et un multiple (scalaire) de N . C'est le cas notamment pour I_n . On se donne alors $A \in H$ et $\alpha \in \mathbb{K}$ tels que : $I_n = A + \alpha N$. De plus, $\alpha \neq 0$ car autrement I_n , qui est une matrice inversible, serait un élément de H ce qui est contraire à l'hypothèse de départ. De là, on obtient que :

$$N = \frac{1}{\alpha}(I_n - A)$$

La matrice N étant nilpotente, on se donne $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $N^p = 0$. Alors:

$$\begin{aligned}
0 &= N^p \\
&= \frac{1}{\alpha^p} (I_n - A)^p \\
&= \frac{1}{\alpha^p} \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} (-1)^k A^k
\end{aligned}$$

En réarrangeant les termes de la somme, on obtient :

$$I_n = - \sum_{k=1}^p \binom{k}{n} (-1)^k A^k$$

Donc

$$A \left(\sum_{k=1}^p \binom{n}{k} (-1)^{k+1} A^{k-1} \right) = I_n$$

Donc A est inversible ce qui est absurde. Ainsi, toute matrice nilpotente de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est dans H . De là, on peut prendre deux matrices nilpotentes telle que la somme est inversible. Prenons par exemple N_1 et N_2 . De là, un calcul montre rapidement que $\det(N_1 + N_2) = 1 \neq 0$. Donc $N_1 + N_2$ est inversible mais par structure vectorielle, $N_1 + N_2 \in H$, ce qui contredit l'hypothèse de départ. Finalement,

Tout hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ rencontre $GL_n(\mathbb{K})$

Remarque : On peut raisonner directement sans passer par l'absurde en procédant par disjonction de cas : si H est un hyperplan, Cas 1 : "soit H contient toutes les matrices nilpotentes". Cas 2 : "soit il existe une matrice nilpotente qui n'est pas dans H , on peut alors trouver un supplémentaire à H via $\text{Vect}(N)$ où N est une matrice nilpotente qui n'est pas dans H ", puis montrer qu'il existe une matrice inversible dans H par le même calcul que ci-dessus.

Solution de l'Exercice ?? :

1. Raisonnons par double implication :

($\Rightarrow$) :

Supposons que $E = \text{Im}(f) + \text{Ker}(g)$. Montrons que $\text{Im}(g \circ f) = \text{Im}(g)$. On sait dans un premier temps que $\text{Im}(g \circ f) \subset \text{Im}(g)$. En effet, soit $y \in \text{Im}(g \circ f)$. Alors, il existe $x \in E$ tel que $y = g \circ f(x) = g(f(x)) \in \text{Im}(g)$. Donc :

$$\text{Im}(g \circ f) \subset \text{Im}(g)$$

Pour l'inclusion réciproque, on fixe $y \in \text{Im}(g)$. Par hypothèse, on peut se donner $x \in E$ tel que $y = g(x)$. Or, on a également supposé que $E = \text{Im}(f) + \text{Ker}(g)$. Ainsi, on peut se donner $\alpha \in E$, et $z \in \text{Ker}(g)$ tels que :

$$x = f(\alpha) + z$$

et alors, $y = g(f(\alpha) + z) = g(f(\alpha)) + g(z) = g \circ f(\alpha) \in \text{Im}(g \circ f)$. Ceci étant vrai pour tout y élément de $\text{Im}(g)$, on a bien montré que :

$$\text{Im}(g) \subset \text{Im}(g \circ f)$$

Puis par double inclusion,

$$\text{Im}(g \circ f) = \text{Im}(g)$$

($\Leftarrow$) : Supposons désormais que $\text{Im}(g \circ f) = \text{Im}(g)$.

Soit $x \in E$, par hypothèse, on peut se donner $\alpha \in E$ tel que $g(x) = g \circ f(\alpha)$.

Posons $y = f(\alpha)$ et $z = x - f(\alpha)$. On vérifie aisément que $y \in \text{Im}(f)$, $z \in \text{Ker}(g)$, et $x = y + z$. On a bien montré que $E = \text{Im}(f) + \text{Ker}(g)$.

Solution de l'Exercice 25 :

1. Tout d'abord, démontrons le lemme suivant qui servira dans la suite de l'exercice.

Lemme : Pour tout projecteur p de E , p vérifie : $\text{tr}(p) = \text{rg}(p)$.

Démonstration : Soit p un projecteur de E , alors $E = \text{Ker}(p) \oplus \text{Ker}(p - \text{Id}_E)$. On peut alors prendre une base adaptée à cette décomposition, $\mathcal{B} = \underbrace{(e_1, \dots, e_p)}_{\text{Base de Ker}(p)} \cup \underbrace{(e_{p+1}, \dots, e_{p+l})}_{\text{Base de Ker}(p - \text{Id}_E)}$. On a $p(e_i) = 0$

pour $i \leq p$ et $p(e_i) = e_i$ pour $p+1 \leq i \leq p+l$. Ainsi la matrice de p dans cette base est

$$P = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & & & \\ \vdots & \ddots & \vdots & & & \\ 0 & \dots & 0 & & & \\ & & & 1 & 0 & \dots & 0 \\ & & & 0 & 1 & \dots & 0 \\ & & & & & \ddots & \\ (0) & & 0 & & & & 0 \\ & & 0 & \dots & 0 & & 1 \end{pmatrix}.$$

De là, la trace étant un invariant de similitude, on peut alors écrire que $\text{tr}(p) = \text{tr}(P) = l = \text{rg}(p)$.

Passons désormais à la démonstration de l'équivalence demandée.

($\Leftarrow$) :

Le sens indirect est le plus simple. Pour montrer que $p_1 + \dots + p_N$ est un projecteur, il suffit de calculer $(p_1 + \dots + p_N)^2$. En développant le produit, on tombe sur des termes de la forme $p_i \circ p_i$ ou $p_i \circ p_j$ qui en simplifiant d'une part par propriété des projecteurs et d'autre part par hypothèse, donne $p_1 + \dots + p_N$. En obtenant que $(p_1 + \dots + p_N)^2 = p_1 + \dots + p_N$, on obtient alors que $p_1 + \dots + p_N$ est un projecteur. On a prouvé l'implication réciproque.

($\Rightarrow$) :

Supposons que $p_1 + \dots + p_N$ est un projecteur. On montre alors l'égalité suivante : $\text{Im}(p) = \text{Im}(p_1) \oplus \dots \oplus \text{Im}(p_N)$. Dans un premier temps, on a clairement que $\text{Im}(p) \subset \text{Im}(p_1) + \dots + \text{Im}(p_N)$. Puis par le lemme précédent, on a $\text{rg}(p) = \text{tr}(p) = \text{tr}(p_1 + \dots + p_N) = \text{tr}(p_1) + \dots + \text{tr}(p_N) = \text{rg}(p_1) + \dots + \text{rg}(p_N)$. De là, on obtient deux informations : la première étant l'égalité entre $\text{Im}(p)$ et $\text{Im}(p_1) + \dots + \text{Im}(p_N)$, et la seconde étant la somme directe car $\dim(\text{Im}(p_1) + \dots + \text{Im}(p_N)) = \dim(\text{Im}(p_1)) + \dots + \dim(\text{Im}(p_N))$. Le plus important à noter ici est que

$$\text{Im}(p) = \bigoplus_{i=1}^N \text{Im}(p_i)$$

De là, si on se donne $i \in \llbracket 1, N \rrbracket$, on a quelque soit $x \in E$:

$$\begin{aligned} p\left(\underbrace{p_i(x)}_{\in \text{Im}(p_i) \subset \text{Im}(p)}\right) &= p_1 \circ p_i(x) + \dots + p_{i-1}(p_i(x)) + \underbrace{p_i(p_i(x))}_{p_i \circ p_i = p_i} + p_{i+1}(p_i(x)) \dots p_N(p_i(x)) \\ \text{Soit : } p_i(x) &= p_1 \circ p_i(x) + \dots + p_{i-1}(p_i(x)) + p_i(x) + p_{i+1}(p_i(x)) \dots p_N(p_i(x)) \end{aligned}$$

Donc :

$$\underbrace{\underbrace{p_1 \circ p_i(x)}_{\in \text{Im}(p_1)} + \dots + \underbrace{p_{i-1} \circ p_i(x)}_{\in \text{Im}(p_{i-1})} + \underbrace{0}_{\in \text{Im}(p_i)} + \underbrace{p_{i+1} \circ p_i(x)}_{\in \text{Im}(p_{i+1})} + \dots + \underbrace{p_N \circ p_i(x)}_{\in \text{Im}(p_N)}}_{\in \text{Im}(p_1) \oplus \dots \oplus \text{Im}(p_N)} = 0$$

La somme étant directe, chacun des éléments du membre de gauche de l'égalité est nul. Ceci étant vrai pour tout $x \in E$ et tout $i \in \llbracket 1, N \rrbracket$, on obtient finalement

$$\forall i, j \in \llbracket 1, N \rrbracket i \neq j \Rightarrow p_i \circ p_j = 0$$

D'où l'équivalence souhaitée

2. 0 est un projecteur, donc la question 1. s'applique, et on obtient que pour tout $i \neq 1$, $p_1 \circ p_i = 0$. Ainsi :

$$p_1 \circ (p_1 + \dots + p_N) = p_1 \circ p_1 + p_1 \circ p_2 + \dots + p_1 \circ p_N = 0$$

Donc

$$p_1 \circ p_1 + 0 + \dots + 0 = p_1 = 0$$

Il en va de même pour p_2 jusqu'à p_N . Donc :

$$\boxed{p_1 = p_2 = \dots = p_N = 0.}$$

Il est également possible de résoudre cette question avec le lemme précédent directement :

$$\begin{aligned} 0 &= \text{tr}(p) \\ &= \text{tr}(p_1) + \dots + \text{tr}(p_N) \\ &= \text{rg}(p_1) + \dots + \text{rg}(p_N) \end{aligned}$$

On obtient une somme de termes positifs qui est nulle, donc chacun des termes est nul. Enfin, on voit clairement que $\text{rg}(p_1) = \dots = \text{rg}(p_N) = 0$ et on en déduit directement le résultat souhaité.

Solution de l'Exercice 26 :

1. La condition à vérifier est :

$$F \cup G \text{ est un espace vectoriel} \Leftrightarrow F \subset G \text{ ou } G \subset F$$

Montrons cette équivalence. Le sens réciproque se fait naturellement, il reste uniquement à montrer l'implication directe.

Supposons que $F \cup G$ soit un espace vectoriel. On raisonne par l'absurde en supposant que $F \not\subset G$ et $G \not\subset F$. Ainsi, on peut se donner un élément $f \in F$ avec $f \notin G$ et $g \in G$ avec $g \notin F$. A fortiori ces deux éléments sont chacun dans $F \cup G$ donc comme c'est un espace vectoriel, $f + g \in F \cup G$, c'est-à-dire, $f + g \in F$ ou $f + g \in G$. Chacun de ces deux cas se traitent de la même manière (par symétrie). On voit que si $f + g \in F$ alors comme $f \in F$, $f + g - f = g \in F$ ce qui est absurde.

Finalement,

$$\boxed{F \subset G \text{ ou } G \subset F.}$$

2. Pour cela, procédons par récurrence.

Notons $\mathcal{P}(n)$: "Si il existe $F_1, \dots, F_n$ des sous-espaces vectoriels de E tels que : $\bigcup_{i=1}^n F_i = E$ alors il existe

$i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $F_i = E$ ".

On a déjà le cas $n = 1$ vérifié naturellement, et le cas $n = 2$ vérifié par ce qui précède. Le raisonnement est un peu similaire mais plus compliqué.

Hérédité :

Soit $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $\mathcal{P}(p)$ est vérifié. Montrons $\mathcal{P}(p+1)$. Soient $F_1, \dots, F_{p+1}$ des sous espaces vectoriels de E tels que $\bigcup_{i=1}^{p+1} F_i = E$. On note $\tilde{F} = \bigcup_{i=1}^p F_i$.

Supposons que $F_{p+1} \neq E$ et $\tilde{F} \neq E$. On peut alors se donner un élément $x \in F_{p+1}$ tel que $x \notin \tilde{F}$ et un autre élément $y \in \tilde{F}$ tel que $y \notin F_{p+1}$. Contrairement à la question précédente, il va falloir considérer non pas $x + y$, mais $\lambda x + y$ pour $\lambda \in \mathbb{K}$. Dans un premier temps :

$$\lambda x + y \in E = \bigcup_{i=1}^{p+1} F_i$$

On peut alors discerner deux cas :

Cas 1 : $\lambda x + y \in F_{p+1}$: Comme x est également un élément de F_{p+1} cela entraîne que $\lambda x + y - \lambda x = y \in F_{p+1}$ par structure vectorielle ce qui est absurde.

Cas 2 : $\lambda x + y \in \tilde{F}$. Comme pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, $\lambda x + y \in \tilde{F}$, on peut alors se donner pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$ un entier $i_\lambda \in \llbracket 1, p \rrbracket$ tel que $\lambda x + y \in F_{i_\lambda}$.

Or, $\lambda \mapsto i_\lambda$ n'étant clairement pas injective ($\#\mathbb{K} = +\infty > p = \#\llbracket 1, p \rrbracket$), il existe au moins $\lambda_0 \neq \lambda_1$ tels que $i_{\lambda_0} = i_{\lambda_1}$, que l'on note j temporairement. Autrement dit :

$$\begin{cases} \lambda_0 x + y \in F_j \\ \lambda_1 x + y \in F_j \end{cases}$$

Et par structure vectorielle : $\lambda_0 x + y - (\lambda_1 x + y) = (\lambda_0 - \lambda_1)x \in F_j$, et comme $\lambda_0 \neq \lambda_1$, on obtient finalement que $x \in F_j \subset \tilde{F}$ ce qui est absurde avec la définition de x .

Ainsi, par l'absurde, on a montré que nécessairement $F_{p+1} = E$ ou $\tilde{F} = E$. Si ce deuxième cas est vérifié, on applique l'hypothèse de récurrence à $F_1, \dots, F_p$ et on montre bien $\mathcal{P}(p+1)$. Finalement, par récurrence on a montré que :

Si il existe $F_1, \dots, F_p$ des sous espaces vectoriels de E tels que $\bigcup_{i=1}^p F_i = E$, alors il existe $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$ tel que $F_i = E$.

Solution de l'Exercice 27 :

On note $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$.

Soit $(E_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On note $F_{ij} = I_n + E_{ij}$ pour tous i, j dans $\llbracket 1, n \rrbracket$. Ces matrices sont inversibles. Pour $i = j$ la matrice F_{ii} n'a que des 1 sur la diagonale et un 2 sur le coefficient ii , ce qui

donne $\det(F_{ij}) = \begin{cases} 1 & \text{si } i \neq j \text{ car c'est une matrice triangulaire avec que des 1 sur la diagonale} \\ 2 & \text{si } i = j \text{ car c'est une matrice diagonale avec un seul coefficient égal dont à 2} \end{cases}$

Ces matrices sont inversibles, donc pour tous i, j dans $\llbracket 1, n \rrbracket$, on a :

$$AF_{ij} = F_{ij}A$$

qui en simplifiant donne :

$$AE_{ij} = E_{ij}A$$

De là, si on calcule un certain coefficient kl de chacune de ces matrices, on obtient d'une part :

$$(AE_{ij})_{kl} = \sum_{p=1}^n a_{kp}(E_{ij})_{pl} = a_{ki}(E_{ij})_{il} \text{ (seul le coefficient } ij \text{ de } E_{ij} \text{ est non nul)}$$

Et d'autre part :

$$(E_{ij}A)_{kl} = \sum_{p=1}^n (E_{ij})_{kp}a_{pl} = (E_{ij})_{kj}a_{jl} \text{ (seul le coefficient } ij \text{ de } E_{ij} \text{ est non nul)}$$

Donc, pour tout i, j, k, l dans $\llbracket 1, n \rrbracket$, on obtient :

$$a_{ki}(E_{ij})_{il} = a_{jl}(E_{ij})_{kj}$$

En particulier, pour $k = i, l = j$:

$$a_{ii} = a_{jj}$$

Et pour $k = l = j \neq i$, on obtient :

$$a_{ji} = 0$$

Finalement, on obtient $A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{11} & 0 & 0 \\ & & \ddots & \\ 0 & \cdots & 0 & a_{11} \end{pmatrix} = a_{11}I_n$.

On montre alors que A commute avec toutes les matrices de $GL_n(\mathbb{K})$ si et seulement si il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $A = \lambda I_n$. Le travail précédent montre le sens direct et le sens réciproque se fait naturellement. Finalement :

A commute avec toutes les matrices de $GL_n(\mathbb{K})$ si et seulement si A est un multiple de I_n

1. Soit m, n des entiers tels que $M^m = 0$ et $N^n = 0$. Dans un premier temps, comme les matrices M et N commutent, on obtient :

$$(MN)^{mn} = M^{mn}N^{mn} = (M^m)^n \cdot (N^n)^m = 0$$

De même, comme ces matrices commutent, la formule du binôme de Newton est vérifiée. On obtient :

$$\begin{aligned}
(M+N)^{m+n} &= \sum_{k=0}^{m+n} \binom{m+n}{k} M^k N^{n+m-k} \\
&= \underbrace{\sum_{k=0}^m \binom{m+n}{k} M^k N^{n+m-k}}_{n+m-k \geq n \text{ car } k \leq m} + \underbrace{\sum_{k=m+1}^{m+n} \binom{m+n}{k} M^k N^{n+m-k}}_{k \geq m} \\
&= 0 + 0
\end{aligned}$$

D'où le résultat.

Solution de l'Exercice 28 :

1. Par un critère de comparaison avec des séries de Riemann, on obtient que le domaine de définition de ζ est $]1, +\infty[$.
2. On note $f_n(x) = \frac{1}{n^x} = e^{-x \ln(n)}$. On va montrer que ζ est $\mathcal{C}^n$ pour tout n et sur tout intervalle de la forme $[A, +\infty[$ avec $A > 1$.

Montrons la convergence normale de $\sum f_n^{(j)}$ sur $[A, +\infty[$. Soit $j \in \mathbb{N}$ et $x \geq A$, on a $f_n^{(j)}(x) = \frac{(-1)^j \ln(n)^j}{n^x}$, et ainsi :

$|f_n^{(j)}(x)| \leq \frac{\ln(n)^j}{n^A}$ qui est le terme général d'une série convergente comme série de Bertrand (on peut le redémontrer en utilisant le critère du n^α avec $1 < \alpha < A$). Cette majoration étant vraie pour tout x dans $[A, +\infty[$, il vient que : $\|f_n^{(j)}\|_\infty^{[A, +\infty[} \leq \frac{\ln(n)^j}{n^A}$. On a bien montré la convergence normale.

(H1) Pour tout n , la fonction f_n est $\mathcal{C}^m$

(H2) Pour tout $j < m$ la série des $f_n^{(j)}$ converge simplement (car converge normalement) sur $[A, +\infty[$.

(H3) la série des $f_n^{(m)}$ converge uniformément (car normalement) sur $[A, +\infty[$.

Par le théorème de dérivation terme à terme version $\mathcal{C}^m$, on en déduit que ζ définie sur $[A, +\infty[$ est $\mathcal{C}^m$. Ceci étant vrai pour tout $A > 1$, et pour tout m on obtient que ζ est $\mathcal{C}^\infty$ sur son domaine de définition, et pour $k \in \mathbb{N}$, $x \in]1, +\infty[$, on a :

$$\zeta^{(k)}(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^k \ln(n)^k}{n^x}$$

3. Premier argument : $\zeta' < 0$.

Deuxième argument : Soient $s < s'$ deux réels strictement plus grand que 1. Pour tout $n \geq 3$, on a $\frac{1}{n^s} \geq \frac{1}{n^{s'}}$. En sommant, l'inégalité large est conservée. Donc :

$$\sum_{n=3}^{+\infty} \frac{1}{n^s} \geq \sum_{n=3}^{+\infty} \frac{1}{n^{s'}}$$

On peut rajouter le terme $n = 1$ de chaque côté également qui n'est nul autre que 1. En ajoutant également $\frac{1}{2^s}$ de chaque côté on obtient :

$$\zeta(s) \geq 1 + \frac{1}{2^s} + \sum_{n=3}^{+\infty} \frac{1}{n^{s'}} > 1 + \frac{1}{2^{s'}} + \sum_{n=3}^{+\infty} \frac{1}{n^{s'}} = \zeta(s')$$

Avec l'une de ces deux méthodes, on obtient que :

$$\boxed{\zeta \text{ est strictement décroissante}}$$

Pour la seconde méthode, on aimerait passer par les sommes partielles, mais rigoureusement le passage à la limite ne conserve que des inégalités large. En retournant le problème en prenant le reste, on voit bien qu'il y a inégalité stricte car les premiers termes de la série vont donner chacun une inégalité stricte (sauf pour le cas $n = 1 \dots$). Ici on aurait pu prendre le reste non pas à $n = 3$ mais n'importe quel autre n plus grand, ici c'était le plus simple

4. Pour montrer cela, on utilise un critère de comparaison série-intégrale. Soit $x \in]1, +\infty[$, la fonction $t \mapsto \frac{1}{t^x}$ est strictement décroissante, positive. On a alors pour tout $n \geq 2$ l'inégalité suivante :

$$\int_n^{n+1} \frac{1}{t^x} dt \leq \frac{1}{n^x} \leq \int_{n-1}^n \frac{1}{t^x} dt$$

Soit $N \geq 2$, en sommant cette dernière inégalité pour tout entier compris entre 2 et N , on obtient :

$$\begin{aligned} \int_2^{N+1} \frac{1}{t^x} dt &\leq \sum_{k=2}^N \frac{1}{k^x} \leq \int_1^N \frac{1}{t^x} dt \\ \int_1^{N+1} \frac{1}{t^x} dt &\leq \sum_{k=1}^N \frac{1}{k^x} \leq 1 + \int_1^N \frac{1}{t^x} dt \\ \left[\frac{t^{1-x}}{1-x} \right]_1^{N+1} &\leq \sum_{k=1}^N \frac{1}{k^x} \leq 1 + \left[\frac{t^{1-x}}{1-x} \right]_1^N \\ \frac{(N+1)^{1-x}}{1-x} + \frac{1}{x-1} &\leq \sum_{k=1}^N \frac{1}{k^x} \leq 1 + \frac{N^{1-x}}{1-x} + \frac{1}{x-1} \end{aligned}$$

Or, comme $x > 1$, les quantités N^{1-x} et $(N+1)^{1-x}$ tendent toutes les deux vers 0, et que par définition de ζ , la somme au milieu des inégalités converge, on en déduit l'inégalité suivante :

$$\frac{1}{x-1} \leq \zeta(x) \leq 1 + \frac{1}{x-1}$$

Qui en multipliant par $x-1$ qui est strictement positif donne :

$$1 \leq (x-1)\zeta(x) \leq x$$

Et par encadrement, on obtient que : $\lim_{x \rightarrow 1+} (x-1)\zeta(x) = 1$, autrement dit :

$$\boxed{\zeta(x) \underset{x \rightarrow 1+}{\sim} \frac{1}{x-1}}$$

5. ζ est strictement positive et strictement décroissante. Elle converge en $+\infty$ vers une certaine limite. Il y a plusieurs méthodes pour trouver cette limite. Pour se donner une intuition de cette dernière, on peut tenter une intervention limite série même si elle n'est pas justifiée. Celle-ci nous donne que $\zeta(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$ car $\frac{1}{n^x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ sauf pour $n = 1$ auquel cas la limite vaut 1.

Pour démontrer la limite rigoureusement, soit un théorème de continuité des séries de fonctions peut être utilisé si au programme, soit on peut le redémontrer :

Soient $\varepsilon > 0$, et $x > 2$ et p un entier supérieur ou égal à 2. On note $R_n(x)$ le reste d'ordre n de la fonction ζ en x , et $\tilde{S}_p(x) = \sum_{k=2}^p \frac{1}{k^x}$.

On a : $|\zeta(x) - 1| = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n^x} = \tilde{S}_p(x) + R_p(x) \leq \tilde{S}_p(x) + \|R_p\|_{\infty}^{[2, +\infty[}$ (On a montré la convergence normale

et donc uniforme de ζ en tout intervalle de la forme $[a, +\infty[$)

Ainsi, par convergence uniforme, il existe $P \geq 2$ tel que pour tout entier $p \geq P$, on ait $\|R_p\|_{\infty}^{[2, +\infty[} \leq \varepsilon/2$. On prend alors $p = P$.

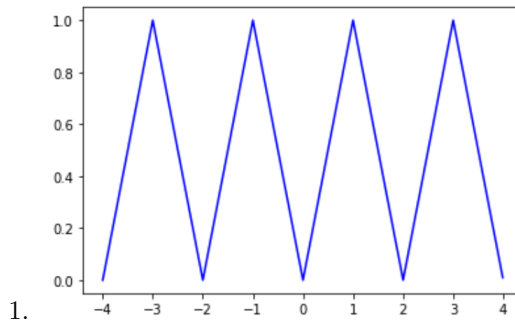
De plus, par opération de limite, on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \tilde{S}_P(x) = 0$. Donc il existe $A > 2$ (normalement, la définition de la limite donne $A > 1$ mais on peut supposer $A > 2$ quitte à augmenter A d'après la propriété qui va suivre) tel que pour $x \geq A$, on a $\tilde{S}_P(x) \leq \varepsilon/2$. Ainsi, on obtient exactement la propriété suivante :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists A > 1, \forall x \geq A, |\zeta(x) - 1| \leq \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$$

Donc

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} \zeta(x) = 1}$$

Solution de l'Exercice 29 :



- 1.
2. La fonction ϕ est bornée par 2. Soit $x \in \mathbb{R}$. On définit pour tout $n \in \mathbb{N}$ la fonction $f_n : t \mapsto \left(\frac{3}{4}\right)^n \phi(4^n x)$. Les f_n sont toutes positives et majorées par $2 \left(\frac{3}{4}\right)^n$, qui est le terme général d'une série géométrique convergente car de raison $\left|\frac{3}{4}\right| < 1$. On obtient alors directement la convergence normale de la série des f_n vers f .
Pour la 2-périodicité, on montre que chacune des f_n est 2-périodique. On a pour $n \in \mathbb{N}$, et $x \in \mathbb{R}$ l'égalité suivante :

$$f_n(x+2) = \phi(4^n(x+2)) = \phi(4^n x + 2 \cdot 4^n) = \phi(4^n x) = f_n(x)$$

Donc f est 2-périodique par somme.

Pour la continuité, on remarque que la série des f_n converge uniformément vers f sur $\mathbb{R}$ car normalement, et que les f_n sont toutes continues. Par théorème de continuité pour les séries de fonctions, on en déduit que f est continue sur $\mathbb{R}$. Finalement

f est bien définie sur $\mathbb{R}$, et 2-périodique et continue sur $\mathbb{R}$.

3. Pour montrer qu'elle n'est pas dérivable en aucun entier, il suffit de montrer le résultat en 0 et en 1 par 2-périodicité.
Pour montrer qu'elle n'est pas dérivable en 0, on va montrer que l'on peut trouver une suite α_n telle que $\frac{f(\alpha_n) - f(0)}{\alpha_n}$ diverge. Au vu de la définition de f , on peut poser $\alpha_n = 4^n$.
Tout d'abord, on a $f(0) = 0$. Ensuite

$$\begin{aligned} f(4^{-n}) &= \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^k \phi(4^{k-n}) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{3}{4}\right)^k \phi(4^{k-n}) + \left(\frac{3}{4}\right)^n \phi(1) + \sum_{k=n+1}^{+\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^k \phi(4^{k-n}) \end{aligned}$$

Ensuite, pour $k < n$, on a $0 < 4^{k-n} < 1$, donc $\phi(4^{k-n}) = 4^{k-n}$. Puis pour $k < n$, 4^{k-n} est un entier pair, donc $\phi(4^{k-n}) = \phi(0) = 0$ par 2-périodicité.

Donc :

$$f(4^{-n}) = \left(\frac{3}{4}\right)^n + \frac{1}{4^n} \frac{3^n - 1}{2} = \frac{3^{n+1} - 1}{2 \cdot 4^n}$$

Puis

$$\frac{f(\alpha_n) - f(0)}{\alpha_n} = \frac{3^{n+1} - 1}{2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$$

Et donc, f n'est pas dérivable en 0. En appliquant exactement les mêmes raisonnements en 1 et en prenant $\beta_n = 1 + \frac{1}{4^n}$, on obtient que f n'est pas dérivable en 1. Par 2-périodicité,

f n'est dérivable en aucun entier relatif

Remarque : Il est possible de montrer que f n'est dérivable en aucun réel. On pourrait penser dans un premier temps à montrer le résultat pour les rationnels, puis essayer d'utiliser la densité des rationnels dans les réels, mais cela ne fonctionnera pas. La démonstration pour tous réel se fait d'une manière un peu similaire au cas entier mais avec beaucoup beaucoup plus de calculs et de détails à prendre en compte...

Solution de l'Exercice 30 :

1. Tout d'abord, par définition de la limite, on sait qu'il existe $A \geq 0$ tel que pour $x > A$, on ait $|f(x)| < 1$. De même, la définition de la limite de f en 0 nous fournit un $\eta > 0$ tel que pour $0 \leq x \leq \eta$, on a $|f(x)| \leq 1$. Quitte à réduire η , on peut supposer $\eta < A$. Ensuite, f étant continue sur le fermé borné $[\eta, A]$, elle est bornée et atteint ses bornes sur ce segment. En notant $M = \max(1, \|f\|_{\infty}^{[\eta, A]})$, on obtient bien que pour $x \in]0, +\infty[$, si $x < \eta$, on a $|f(x)| < 1 \leq M$, si $\eta \leq x \leq A$, on a $|f(x)| \leq \|f\|_{\infty}^{[\eta, A]} \leq M$, et si $x > A$, on a $|f(x)| < 1 \leq M$. Dans tous les cas $|f(x)| \leq M$ et donc

$$\boxed{f \text{ est bornée}}$$

2. Par opération de limite, on obtient directement que la suite de fonction g_n converge simplement vers la fonction nulle sur $]0, +\infty[$.
3. Soit $\varepsilon > 0$. De la même manière que pour la question 1, on se donne η et A tels que pour $x < \eta$, on a $|f(x)| < \varepsilon$, et pour $x > A$, on a $|f(x)| < \varepsilon$. L'idée est de trouver N suffisamment grand pour lequel quelque soit $x \in]0, +\infty[$, on a $Nx > A$ ou $\frac{x}{N} < \eta$. De telle manière, si on peut se donner un tel entier N , alors pour $n \geq N$ et $x \in]0, +\infty[$, on a d'abord que $nx \geq Nx$ et $\frac{x}{n} \leq \frac{x}{N}$, et donc on a soit $|f(nx)| < \varepsilon$ (et $|f(\frac{x}{n})| \leq M$) soit $|f(\frac{x}{n})| < \varepsilon$ (et $|f(nx)| \leq M$). Dans tous les cas, pour $n \geq N$ et $x \in]0, +\infty[$, on obtient :

$$|f(nx)f(\frac{x}{n})| \leq M\varepsilon$$

Donc

$$\boxed{(f_n)_n \text{ converge uniformément vers 0 sur }]0, +\infty[.}$$

Avant de terminer l'exercice, il faut trouver ce rang N vérifiant la propriété souhaitée. On remarque que dès lors qu'on remplace x par A ou par η dans la condition souhaitée, on obtient la condition suivante sur N : $N > \frac{A}{\eta}$. Il suffit alors de prendre $N = \lfloor \frac{A}{\eta} \rfloor + 1$ et de vérifier que ce candidat fonctionne, ce qui est le cas (ou bien $x > \eta$ et dans ce cas, $Nx > \frac{A}{\eta}\eta = A$, ou bien $x < \eta$ et dans ce cas, $\frac{x}{N} < x < \eta$).

Solution de l'Exercice 31 :

1. Montrons ce résultat par double-implication. L'implication réciproque est triviale. Il suffit de prendre $t_n = \frac{1}{n+1}$. Supposons que l'on ait une suite de réels strictement décroissante, notée $(t_n)_n$ de $]0, R[$ et telle que $(t_n)_n$ converge vers 0 et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f(t_n) = 0$. L'unicité du développement en série entière au voisinage de 0 nous donne dans un premier temps que $f = 0$ si et seulement si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = 0$, ou encore, si et seulement si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f^{(n)}(0) = 0$. Montrons donc que quelque soit $n \in \mathbb{N}$, on a $f^{(n)}(0) = 0$. Pour cela, on va montrer la propriété suivante :

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe une suite de réels $(s_k)_k$ de $]0, R[$ décroissante telle que $s_k \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} 0$, et pour tout $k \in \mathbb{N}$, $f^{(n)}(s_k) = 0$

Montrons ce résultat par récurrence.

Pour $n = 0$, le résultat est vérifiée (c'est l'hypothèse de départ).

Supposons que le résultat soit vrai pour un $N \in \mathbb{N}$ fixé. On se donne alors $(s_n)_n$ une suite de réels compris dans $]0, R[$, décroissante et telle que $s_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f^{(N)}(s_n) = 0$.

La fonction $f^{(N)}$ est $\mathcal{C}^1$ sur $] -R, R[$ (car f est développable en série entière sur $] -R, R[$ et donc a fortiori $\mathcal{C}^\infty$ sur $] -R, R[$). De plus, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f^{(N)}(s_n) = f^{(N)}(s_{n+1}) = 0$. Par le théorème de Rolle, il existe donc $\gamma_n \in]s_{n+1}, s_n[$ tel que $f^{(N+1)}(\gamma_n) = 0$.

De cette manière, on construit une suite $(\gamma_n)_n$ de réels de $]0, R[$ telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f^{(N+1)}(\gamma_n) = 0$, et $(\gamma_n)_n$ est décroissante et tend vers 0. En effet, on a pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $s_{n+1} < \gamma_n < s_n < \gamma_{n-1} < s_{n-1}$, donc $(\gamma_n)_n$ est décroissante, et par théorème d'encadrement, $\gamma_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$.

D'où l'hérédité

Par récurrence, on a montré la propriété souhaitée.

Si on se donne alors un entier $n \in \mathbb{N}$ quelconque, et une suite $(s_k)_k$ donnée par la propriété précédente pour le rang n , par continuité (et plus précisément par caractérisation séquentielle de la continuité) de $f^{(n)}$, on a :

$$f^{(n)}(0) = \lim_{k \rightarrow +\infty} f^{(n)}(s_k) = \lim_{k \rightarrow +\infty} 0 = 0$$

Finalement, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f^{(n)}(0) = 0$, et on en conclut que $f = 0$. D'où l'implication directe

Par double implication on a bien montré l'équivalence souhaitée.

2. En regardant $\psi : x \mapsto \phi(-x)$, et $t_n = \frac{1}{n+1}$ pour $n \in \mathbb{N}$, on remarque que $\psi(t_n) = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, et $t_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. ψ est développable en série entière au voisinage de 0 si et seulement si ϕ l'est. Or, la question
3. nous donne que si ψ est développable en série entière au voisinage de 0, alors $\psi = 0$ et donc $\phi = 0$, ce qui est absurde.
4. On pose $g : x \mapsto f(x) - x^3$, on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, g\left(\frac{1}{n}\right) = f\left(\frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n^3} = 0$$

De la même manière qu'à la question

5. , g ne peut pas être développable en série entière. Il en va de même pour f .

Solution de l'Exercice 32 :

1. Pour $\alpha > 0$, on définit $f_\alpha : t \mapsto \frac{\sin(t)}{t^\alpha}$. f_α étant continue sur $]0, +\infty[$, elle est en particulier continue par morceaux sur ce même intervalle et donc intégrable sur tout segment de $]0, +\infty[$.

L'intégrale étudiée est impropre en 0 et $+\infty$.

Convergence en 0 : On a les équivalents suivants :

$$\begin{aligned} f_\alpha(t) &\underset{t \rightarrow 0^+}{\sim} \frac{t}{t^\alpha} \\ &\underset{t \rightarrow 0^+}{\sim} \frac{1}{t^{\alpha-1}} \end{aligned}$$

Ainsi, l'intégrale est convergente en 0 si et seulement si $\alpha - 1 < 1$, c'est-à-dire si et seulement si $\alpha < 2$.

Convergence en $+\infty$: Puisqu'on étudie uniquement le comportement en $+\infty$, on peut étudier la con-

vergence de l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t^\alpha} dt$. On effectue une intégration par partie avec $\begin{cases} u(t) &= \frac{1}{t^\alpha} \\ v'(t) &= \sin(t) \end{cases}$,

$\begin{cases} u'(t) &= -\frac{\alpha}{t^{\alpha+1}} \\ v(t) &= -\cos(t) \end{cases}$, et en vérifiant que $u, v \in \mathcal{C}^1([1, +\infty[)$, avec $\lim_{t \rightarrow +\infty} u(t)v(t) = 0$. L'intégrale considérée a même nature que l'intégrale suivante :

$$\int_1^{+\infty} \frac{\cos(t)}{t^{\alpha+1}} dt$$

Or, $\left| \frac{\cos(t)}{t^{\alpha+1}} \right| \leq \frac{1}{t^{\alpha+1}}$. Puisque $\alpha > 0$, on a $\alpha + 1 > 1$ et par critère de comparaison avec une intégrale de Riemann convergente ($\alpha + 1 > 1$), on remarque que $\int_1^{+\infty} \frac{\cos(t)}{t^{\alpha+1}} dt$ converge absolument et donc,

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t^\alpha} dt \text{ converge (absolument)}$$

Finalement,

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t^\alpha} dt \text{ converge si et seulement si } \alpha \in]0, 2[.$$

2. On effectue le changement de variable $u = \frac{1}{t}$ qui est bien $\mathcal{C}^1$ et bijectif de $]0, +\infty[$ vers $]0, +\infty[$. On obtient :

$$\int_0^{+\infty} \sin(t^2) dt = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{\sqrt{t}} dt$$

et cette dernière intégrale est convergente d'après la question 1.

Solution de l'Exercice 33 :

1. Tout d'abord, quelque soit $n \in \mathbb{N}^*$, le réel u_n est strictement positif. On peut donc définir la suite $(\ln(u_n))_n$. Or, pour n fixé, on a $\ln(u_n) = \sum_{k=1}^n -\ln(1 - \frac{1}{p_k})$. Puis, comme $p_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$, alors $-\ln(1 - \frac{1}{p_n}) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{p_n}$ (si ce résultat n'est pas connu, on peut le redémontrer). Donc, ces termes étant tous positifs, $\sum -\ln(1 - \frac{1}{p_n})$ converge si et seulement si $\sum \frac{1}{p_n}$ converge.

Et puis, si $(u_n)_n$ converge vers une limite l strictement positive, $(\ln(u_n))_n$ converge vers $\ln(l) \in \mathbb{R}$ (si la limite était nulle la limite serait $-\infty$) par continuité du logarithme. Réciproquement, si $(\ln(u_n))_n$ converge vers l , alors $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^l \in \mathbb{R}^+$.

Donc :

$$(u_n)_n \text{ converge si et seulement si } \sum \frac{1}{p_n} \text{ converge}$$

2. Par théorème de divergence par minoration, la suite $(u_n)_n$ diverge (puisque la série harmonique diverge vers $+\infty$). Et par la question 1 :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{p_n} \text{ est divergente}$$

3. Pour $\alpha < 1$, comme les $\frac{1}{p_n}$ sont compris entre 0 et 1, on a $\frac{1}{p_n^\alpha} \geq \frac{1}{p_n}$. La série des $\frac{1}{p_n}$ étant divergente par la question précédente, on en déduit que $\sum \frac{1}{p_n^\alpha}$ est divergente dans le cas où $\alpha < 1$. Si $\alpha > 1$, alors on peut constater que $p_n \geq n$ et donc $\frac{1}{p_n} \leq \frac{1}{n}$ et ces réels étant compris entre 0 et 1, et α étant strictement plus grand que 1, il vient que $\frac{1}{p_n^\alpha} \leq \frac{1}{n^\alpha}$. De là, par comparaison avec une somme de Riemann convergente (tous les termes des séries considérées étant positifs), pour $\alpha > 1$, $\sum \frac{1}{p_n^\alpha}$ est convergente.

Pour résumer :

$$\sum \frac{1}{p_n^\alpha} \text{ diverge vers } +\infty \text{ si } \alpha \leq 1 \text{ et converge si } \alpha > 1$$

4. Tout entier inférieur à n s'écrit comme $p_1^{\alpha_1} \cdots p_n^{\alpha_n}$ avec $\alpha_1, \dots, \alpha_n \leq m$ pour un certain m qu'on ne se propose pas de calculer.

De plus, comme pour tout $n \geq 1$ $p_i > 1$, on a l'égalité suivante :

$$\sum_{i=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{p_n}\right)^i = \frac{1}{1 - \frac{1}{p_n}}$$

Donc :

$$u_n = \prod_{i=1}^n \left[\sum_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{p_i}\right)^k \right] \geq \prod_{i=1}^n \left[\sum_{k=0}^m \left(\frac{1}{p_i}\right)^k \right]$$

En développant ce produit (l'idée n'étant pas de démontrer de manière purement formelle, mais de s'en convaincre de la même manière qu'on se convainc dans la démonstration du produit de Cauchy de séries absolument convergentes), on obtient exactement tous les éléments de la forme $\frac{1}{p_1^{\alpha_1} \cdots p_n^{\alpha_n}}$ avec

$\alpha_1, \dots, \alpha_n \leq m$ et donc a fortiori tous les $\frac{1}{j}$ avec $1 \leq j \leq n$. Donc $u_n \geq \prod_{i=1}^n \left[\sum_{k=0}^m \left(\frac{1}{p_i}\right)^k \right] \geq \sum_{j=1}^n \frac{1}{j}$

D'où le résultat

Solution de l'Exercice 34 :

1. On a :

$$\begin{aligned}
u_n &= \frac{(-1)^n}{n} \cdot \frac{1}{1 + \frac{(-1)^n}{n}} \\
&= \frac{(-1)^n}{n} \cdot \left(1 - \frac{(-1)^n}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) \\
&= \frac{(-1)^n}{n} - \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)
\end{aligned}$$

Ainsi, $u_n - \frac{(-1)^n}{n} = -\frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$ est négatif à partir d'un certain rang. Le critère de comparaison pour la convergence de série s'applique car la série de terme général $\frac{1}{n^2}$ est Riemann convergente ($2 > 1$). Et comme la série des $\frac{(-1)^n}{n}$ est convergente (CSSA ou cours), la série de terme général $u_n - \frac{(-1)^n}{n} + \frac{(-1)^n}{n}$ converge.

Ce jonglage avec $\frac{(-1)^n}{n}$ est pour s'assurer de l'hypothèse de signe constant pour les critères de comparaison pour la divergence ou non d'une série. Si on laisse de l'autre côté le $\frac{(-1)^n}{n}$, il y a un changement de signe.

Donc $\sum u_n$ converge

2. Calculons $u_{2n} + u_{2n+1}$:

$$\begin{aligned}
u_{2n} + u_{2n+1} &= \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+1-1} \\
&= \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n} \\
&= \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n+1} - 2\frac{1}{2n} \\
&= \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{n}
\end{aligned}$$

Ainsi,

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{2n+1} u_k &= \sum_{j=0}^n u_{2j} + u_{2j+1} \\
&= 1 + \sum_{j=1}^n \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n+1} - \sum_{j=1}^n \frac{1}{n} \\
&= 1 + \sum_{k=2}^{2n+1} \frac{1}{k} - \sum_{j=1}^n \frac{1}{n} \\
&= \sum_{k=1}^{2n+1} \frac{1}{k} - \sum_{j=1}^n \frac{1}{n} \\
&= \ln(2n+1) + \gamma + o(1) - \ln(n) - \gamma + o(1) \\
&= \ln\left(\frac{2n+1}{n}\right) + o(1) \\
&= \ln(2) + \ln\left(\frac{n+\frac{1}{2}}{n}\right) + o(1) \\
&= \ln(2) + \ln\left(1 + \frac{1}{2n}\right) + o(1) \\
&\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ln(2)
\end{aligned}$$

Finalement,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_k = \ln(2)$$

ce qui est étonnant est que $\ln(2)$ est aussi égal à la somme de la série $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n}$.

3. On note H_n la somme partielle de la série harmonique.

D'abord (cf.cours) par un critère de comparaison série intégrale : $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln(n)$. Ce critère de comparaison donne par ailleurs l'inégalité suivante :

$$\ln(n+1) \leq H_n \leq 1 + \ln(n)$$

Donc

$$0 \leq H_n - \ln(n+1) \leq 1 - \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) \leq 1$$

Posons $v_n = H_n - \ln(n+1)$. On a alors d'une part que $(v_n)_n$ est majorée par 1, et que $(v_n)_n$ est croissante. En effet, $v_{n+1} - v_n = \frac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)$, et en étudiant les variations de $f : x \mapsto x - \ln(1+x)$ notamment en la dérivant, on obtient que f est positive et donc $(v_n)_n$ est une suite croissante. Par le théorème de convergence par majoration : $(v_n)_n$ converge et on note γ sa limite. De là, cette convergence peut se réécrire par définition comme suit :

$$v_n = \gamma + o(1)$$

Finalement

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln(n) + \gamma + o(1)$$

Solution de l'Exercice 35 :

1. On note $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$. Par récurrence, on montre que pour $n \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$u_n = u_0 e^{-S_n}$$

2),3) Si on suppose que $S_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l > 0$ (car $S_n > u_0 > 0$ et $(S_n)_n$ croissante) , alors $u_n = u_0 e^{-S_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} u_0 e^{-l} > 0$, et donc la série de terme général u_n diverge grossièrement.

Solution de l'Exercice 36 :

1. Un développement limité donne :

$$\begin{aligned} \frac{(-1)^n}{n + \cos(n)} &= \frac{(-1)^n}{n} \frac{1}{1 + \frac{(-1)^n \cos(n)}{n}} \\ &= \frac{(-1)^n}{n} \left(1 + \frac{(-1)^{n+1} \cos(n)}{n} + o_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n} \right) \right) \\ &= \frac{(-1)^n}{n} - \frac{\cos(n)}{n^2} + o_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n^2} \right) \end{aligned}$$

Donc :

$$\frac{(-1)^n}{n + \cos(n)} - \frac{(-1)^n}{n} = o_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n^2} \right)$$

Donc la série de terme général $\frac{(-1)^n}{n + \cos(n)} - \frac{(-1)^n}{n}$ converge, et par le critère spécial des séries alternées (ou cf. cours), la série de terme général $\frac{(-1)^n}{n}$ converge. Par combinaison de séries convergente :

$$\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{n + \cos(n)} \text{ est convergente}$$

2. Étudions la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{x+\cos(x)}$ quand elle est définie. On n'a pas à s'intéresser en détail à l'intervalle de définition de f puisque l'on sait que pour $x > 1$, on aura nécessairement $x + \cos(x) \neq 0$ et donc f est définie au moins sur $[2, +\infty[$ (on doit ensuite regarder les $f(n)$ pour $n \in \mathbb{N}$ mais on peut omettre les premiers termes, le CSSA fonctionne à partir d'un certain rang, comme tout résultat sur la convergence de suite / série). La fonction f est dérivable comme inverse d'une telle fonction qui ne s'annule pas sur $[2, +\infty[$, on peut donc écrire pour $x \in [2, +\infty[$:

$$f'(x) = -\frac{1 - \sin(x)}{(x + \cos(x))^2} \neq 0$$

(la dérivée s'annule en tous les points de la forme $x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$ avec $k \in \mathbb{N}^*$ pour que x soit dans $[2, +\infty[$). Donc f est décroissante. On obtient ainsi :

- (i) $(f(n))_n = (\frac{1}{n+\cos(n)})_n$ est décroissante
- (ii) $f(n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

Le CSSA s'applique. On obtient alors :

$$\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{n + \cos(n)} \text{ est convergente}$$

3. On a :

$$\left| \frac{(-1)^n}{n + \cos(n)} \right| = \frac{1}{n + \cos(n)} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n}$$

Par critère d'équivalence, et sachant que la série harmonique diverge, on peut alors conclure que

$$\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{n + \cos(n)} \text{ n'est pas absolument convergente}$$

Solution de l'Exercice 37 :

1. Soit en développant et en utilisant les résultats sur les polynômes de degré 2, soit en étudiant les variations, soit en ne majorant pas de manière optimal on trouve dans les deux premiers cas :

$$(x - a)(b - x) \leq \frac{(b-a)^2}{4} \text{ et dans le second cas : } (x - a)(b - x) \leq (b - a)^2$$

Ici la constante ne jouera pas un rôle majeur dans la suite, on ne demande qu'un majorant selon a et b . On pourrait même se permettre de dire $(x - a)(b - x) \leq 5764(b - a)^2$ si on le souhaite.

2. Le n -ième terme du produit de Cauchy de cette série par elle-même est :

$$\begin{aligned} w_n &= \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{\sqrt{k+1}} \frac{(-1)^{n-k}}{\sqrt{n-k+1}} \\ &= (-1)^n \sum_{k=0}^n \frac{1}{\sqrt{(k+1)(n-k+1)}} \end{aligned}$$

Et d'après la question précédente avec $x = k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $a = -1$, $b = n + 1$:

$$(k+1)(n-k+1) \geq (n+2)^2$$

Donc :

$$w_n \geq (-1)^n \sum_{k=0}^n \frac{1}{n+2} = (-1)^n \frac{n+1}{n+2}$$

On observe alors que $(w_n)_n$ n'admet pas 0 comme limite ($|w_n| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$). La série de terme générale w_n diverge grossièrement.

Donc

$$\text{Le produit de Cauchy entre cette série et elle-même est divergente}$$

3. Dans les hypothèses du produit de Cauchy, il faut des séries absolument convergentes, et on obtient que la série produit est absolument convergente et la formule du produit de Cauchy. Ici, l'hypothèse d'absolue convergence n'est pas vérifiée car

$$\left| \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}} \right| \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{\sqrt{n}}$$

qui est une série Riemann divergente ($\frac{1}{2} < 1$).

Solution de l'Exercice 38 :

Montrons ce résultat par double-implication :

$\Rightarrow$: Supposons que p soit une projection orthogonale. Alors par définition, p vérifie $p^2 = p$. De plus, pour tout x dans E , on peut le décomposer comme $p(x) + p_{\perp}(x)$ où $p_{\perp}(x) \in \text{Ker}(p)$ (qui est la projection orthogonale sur $\text{Ker}(p)$). Ainsi :

$$\begin{aligned} \|x\|^2 &= \|p(x) + p_{\perp}(x)\|^2 \\ &= \|p(x)\|^2 + 2 \underbrace{(p(x), p_{\perp}(x))}_{p(x) \in \text{Ker}(p)^{\perp}} + \|p_{\perp}(x)\|^2 \\ &= \|p(x)\|^2 + \|p_{\perp}(x)\|^2 \\ &\geq \|p(x)\|^2 \end{aligned}$$

D'où l'implication directe.

$\Leftarrow$:

Supposons que p soit un endomorphisme vérifiant $p^2 = p$ et pour tout x dans E , $\|p(x)\| \leq \|x\|$. La première propriété nous fournit directement par définition des projecteurs que p est un projecteur. Ainsi, $E = \text{Ker}(p) \oplus \text{Im}(p)$. E étant euclidien, il reste à vérifier que $\text{Im}(p) = \text{Ker}(p)^{\perp}$. Par égalité des dimensions, il suffit de montrer une seule inclusion (encore une fois car E est euclidien, sinon on n'aurait pas cette égalité de dimension...). Soient $x \in \text{Im}(p)$ et $y \in \text{Ker}(p)$. On veut montrer que $(x, y) = 0$.

Pour montrer cela, on se donne $\lambda \in \mathbb{R}$. On a alors :

$$\begin{aligned} \|p(x)\|^2 &= \|p(x + \lambda y)\|^2 \text{ car } y \in \text{Ker}(p) \\ &\leq \|x + \lambda y\|^2 \\ &= \|x\|^2 + 2\lambda(x, y) + \|y\|^2 \end{aligned}$$

Or, comme $x \in \text{Im}(p)$, on a $p(x) = x$ ($x = p(\alpha)$ avec $\alpha \in E$, puis $p(x) = p^2(\alpha) \underset{p^2=p}{=} p(\alpha) = x$).

En réarrangeant les termes, on obtient finalement :

$$2\lambda(x, y) + \lambda^2 \|y\|^2 \geq 0$$

et ce, quelque soit $\lambda \in \mathbb{R}$. On obtient alors (en regardant le discriminant du polynôme de degré 2 en λ) que nécessairement $(x, y) = 0$.

Donc $\text{Im}(p) \subset \text{Ker}(p)^{\perp}$ et par égalité des dimensions, on obtient $\text{Im}(p) = \text{Ker}(p)^{\perp}$. Donc p est une projection orthogonale.

D'où l'équivalence

Solution de l'Exercice 39 :

1. Soit x un vecteur propre non nul de u associé à la valeur propre λ . On a $u(x) = \lambda x$, et donc de proche en proche : $u^p(x) = \lambda^p x = 0$. x étant non nul, on obtient que $\lambda^p = 0$ et donc $\lambda = 0$.
 u est trigonalisable car E est un $\mathbb{C}$ espace vectoriel. Par une caractérisation de la diagonalisabilité d'endomorphisme, u est diagonalisable si et seulement si $\text{Ker}(u) = E$ donc si et seulement si $u = 0$.

2. D'après la question précédente, u est trigonalisable, donc sa matrice canoniquement associée, notée M , est semblable à une matrice triangulaire supérieure dont la diagonale est nulle. On note $M = PTP^{-1}$. Ainsi, $M + I_n = P(I_n + T)P^{-1}$ et donc $M + I_n$ est semblable à une matrice triangulaire supérieure dont la diagonale ne comporte que des 1. Finalement :

$$\boxed{\det(u + Id) = 1}$$

3. Tout d'abord, si u et v commutent, u et v^{-1} commutent. Ensuite, comme u est nilpotent, $v^{-1} \circ u$ est également nilpotent car $(v^{-1} \circ u)^p = v^{-p} u^p = 0$ (**on peut développer les puissances seulement car v^{-1} et u commutent !**). Ensuite, d'après la question 2., on a :

$$\det(u + v) = \det(v \circ (v^{-1} \circ u + Id)) = \det(v) \det(v^{-1} u + Id) = \det(v) \cdot 1 = \det(v)$$

Donc

$$\boxed{\det(u + v) = \det(v)}$$

4. Comme on suppose que v n'est pas inversible, on sait que $\det(v) = 0$. Comme u et v commutent, on a

$$(u + v)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} u^k \circ v^{p-k} = \sum_{k=0}^{p-1} \binom{p}{k} u^k \circ v^{p-k} = v \circ \left(\sum_{k=0}^{p-1} \binom{p}{k} u^k v^{p-k-1} \right)$$

Ainsi,

$$[\det(u + v)]^p = \det[(u + v)^p] = \det[v] \det \left[\sum_{k=0}^{p-1} \binom{p}{k} u^k v^{p-k-1} \right] = 0$$

Donc :

$$\boxed{\det(u + v) = \det(v) = 0}$$

On a bien montré que dès qu'un endomorphisme v commute avec un endomorphisme nilpotent u , on a l'égalité suivante : $\det(u + v) = \det(v)$. Le déterminant est presque invariant aux endomorphismes nilpotent ! à condition de commuter avec eux ce qui est restrictif

Solution de l'Exercice 40 :

1. Pour montrer l'égalité souhaitée, on peut développer par rapport à la première ligne, et procéder par récurrence.

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$.

En notant temporairement $C(a_0, \dots, a_{n-1})$ le polynôme caractéristique de A évalué en λ , on obtient la formule suivant à l'aide d'un développement selon la première ligne :

$$C(a_0, a_1, \dots, a_{n-1}) = (-1)^{n-1} a_0 \begin{vmatrix} -1 & \lambda & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & \lambda & \cdots & 0 & 0 \\ & & \ddots & \ddots & & \\ & & & & -1 & \lambda \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} + \lambda C(a_1, \dots, a_{n-1})$$

Qui par récurrence immédiate donne :

$$C(a_0, \dots, a_{n-1}) = (-1)^{2n-2} a_0 + \lambda(a_1 + \lambda a_2 + \cdots + \lambda^{n-2} a_{n-1} + \lambda^{n-1})$$

Enfin :

$$\boxed{\forall \lambda \in \mathbb{R}, \chi_A(\lambda) = a_0 + a_1 \lambda + \cdots + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \lambda^n = P(\lambda)}$$

2. Soit λ une valeur propre de A . Par définition, $\text{Ker}(A - \lambda I_n)$ est de dimension au moins 1. On souhaite montrer que ce sous-espace vectoriel est précisément de dimension 1. Or,

$$A - \lambda I_n = \begin{pmatrix} -\lambda & \cdots & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & \ddots & & \vdots & -a_1 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots & -a_2 \\ \vdots & & \ddots & -\lambda & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & -\lambda - a_{n-1} \end{pmatrix}$$

En observant les $n - 1$ premières colonnes, on peut alors conclure qu'elles sont linéairement indépendantes (elles forment une famille libre). Ainsi, le rang de cette matrice est au moins de dimension $n - 1$. Le théorème du rang matriciel permet alors d'en déduire que : $\dim(\text{Ker}(A - \lambda I_n)) \leq 1$, et donc par double inégalité : $\dim(\text{Ker}(A - \lambda I_n)) = 1$.

Ainsi,

Les sous espaces propres de A sont des droites vectorielles

3. D'après la question précédente, on sait que les sous-espaces propres sont tous de dimensions 1. Ainsi :

P admet n racines distinctes si et seulement si χ_A admet n racines distinctes
 si et seulement si A admet n valeurs propres distinctes
 si et seulement si $(*)A$ est diagonalisable

D'où le résultat

La dernière équivalence $(*)$ est sans doute la plus délicate (en écrivant seulement ce qui est écrit au dessus, on ne justifie pas vraiment pourquoi on a besoin de la question 2. a priori). Il faut bien voir que le sens direct se fait naturellement. C'est une condition suffisante (cf. cours) mais pas nécessaire pour être diagonalisable. C'est pourquoi il est important de citer la question 2. pour le sens indirect.

Si on note $m(\lambda)$ la multiplicité d'une racine de χ_A (et donc d'une valeur propre de A), comme A est supposée diagonalisable, on sait que :

$$n = \sum_{\lambda \in Sp(A)} m(\lambda)$$

Soit d'après la question 2. :

$$n = \sum_{\lambda \in Sp(A)} 1$$

Donc :

$$\#(Sp(A)) = n$$

Ainsi, A admet n valeurs propres distinctes.

Solution de l'Exercice 41 :

Soit M la matrice canoniquement associée à u . u étant diagonalisable, on sait qu'il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ telle que

$$M = PDP^{-1}$$

avec $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, et où les λ_i sont les valeurs propres (non nécessairement distinctes) de u . On note $p = rg(u) = rg(M)$. (cela entraîne qu'il y a exactement $n - p$ valeurs propres égales à 0). Quitte à permuter les vecteurs de la base de vecteurs propres définissant u comme D dans cette base, on peut supposer que $\lambda_{p+1} = \dots = \lambda_n = 0$.

La trace étant un invariant de similitude, il vient que

$$tr(u) = \sum_{i=1}^n \lambda_i = \sum_{i=1}^p \lambda_i$$

De plus, par un calcul, on obtient que $M^2 = PD^2P^{-1}$, où $D^2 = \text{diag}(\lambda_1^2, \dots, \lambda_n^2)$. D'où :

$$tr(u^2) = \sum_{i=1}^n \lambda_i^2 = \sum_{i=1}^p \lambda_i^2$$

Ainsi, cet exercice revient finalement à montrer que quelque soient $\mu_1, \dots, \mu_p \in \mathbb{R}$:

$$\left(\sum_{i=1}^p \mu_i \right)^2 \leq p \sum_{i=1}^p \mu_i^2$$

Remarque : On pourrait supposer les μ_i non nuls puisque, par hypothèse, les λ_i sont non nuls pour $i \leq p$, mais cela n'a aucune importance dans la démonstration finale.

Remarque : Si on pose $\mu = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_p \end{pmatrix}$, on montre alors que $\|\mu\|_1 \leq \sqrt{p} \|\mu\|_2$ (en prenant $\tilde{\mu}_i = |\mu_i|$). Ou inversement, si ce résultat est connu, on peut s'en servir directement pour montrer le résultat souhaité. Plus précisément, on peut utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour conclure.

Pour montrer cela, on va procéder ici par récurrence.

Initialisation : $\mu_1^2 \leq 1\mu_1^2$ (OK)

Hérédité : Soit $N \in \mathbb{N}^*$ fixé tel que l'inégalité est vérifiée quelque soit $\mu_1, \dots, \mu_N$ réels. On se donne $\mu_1, \dots, \mu_{N+1}$ des réels. On a :

$$\begin{aligned} \left(\sum_{i=1}^{N+1} \mu_i \right)^2 &= \left(\sum_{i=1}^N \mu_i + \mu_{N+1} \right)^2 \\ &= \left(\sum_{i=1}^N \mu_i \right)^2 + 2\mu_{N+1} \sum_{i=1}^N \mu_i + \mu_{N+1}^2 \\ &\leq N \sum_{i=1}^N \mu_i^2 + \sum_{i=1}^N 2\mu_{N+1} \mu_i + \mu_{N+1}^2 \end{aligned}$$

Or, pour tous réels x, y , on a $(x - y)^2 \geq 0$, donc : $x^2 - 2xy + y^2 \geq 0$, donc

$$2xy \leq x^2 + y^2$$

Ainsi :

$$\left(\sum_{i=1}^{N+1} \mu_i \right)^2 \leq N \sum_{i=1}^N \mu_i^2 + \sum_{i=1}^N [\mu_i^2 + \mu_{N+1}^2] + \mu_{N+1}^2$$

Qui en réarrangeant les termes donne :

$$\left(\sum_{i=1}^{N+1} \mu_i \right)^2 \leq (N+1) \sum_{i=1}^{N+1} \mu_i^2$$

D'où l'hérédité. Ainsi, par récurrence, on a montré en particulier que

$$\boxed{tr(u)^2 \leq rg(u)tr(u^2)}$$

Solution de l'Exercice 42 :

1. Tout d'abord, si p est un entier, on montre facilement que $u^p(e_i) = \lambda_i^p e_i$. Ainsi, par linéarité de u :

$$u^p(x) = \sum_{i=1}^n \lambda_i^p x_i e_i$$

Remarque : on voit là un intérêt d'étudier les vecteurs propres d'un endomorphisme : il est très facile de calculer les coordonnées de tels vecteurs dans une base propre adaptée à u . Cela peut servir notamment pour étudier facilement l'évolution d'une solution d'un système différentiel faisant apparaître une matrice diagonalisable (vu certainement plus tard dans l'année)

Ainsi, on remarque que :

$$\det_B(x, u(x), \dots, u^{n-1}(x)) = \begin{vmatrix} x_1 & x_1 \lambda_1 & \cdots & x_1 \lambda_1^{n-1} \\ x_2 & x_2 \lambda_2 & \cdots & x_2 \lambda_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n & x_n \lambda_n & \cdots & x_n \lambda_n^{n-1} \end{vmatrix} = x_1 x_2 \cdots x_n \begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 & \cdots & \lambda_1^{n-1} \\ 1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \lambda_n & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

On reconnaît là un déterminant de Vandermonde, on obtient donc la formule suivante :

$$\boxed{\det_B(x, u(x), \dots, u^{n-1}(x)) = x_1 \cdots x_n \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\lambda_j - \lambda_i)}$$

2. Raisonnons par double implication.

$\Leftarrow$ Supposons qu'il existe x dans E tel que $(x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$ est une base de E . En se donnant un tel x dans E , on obtient par la question précédente que $x_1 \cdots c_n \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\lambda_j - \lambda_i) \leq 0$. Donc les λ_i sont deux à deux distincts. Donc les valeurs propres de u sont simples. D'où l'implication réciproque.
 $\Rightarrow$ Supposons que toutes les valeurs propres de u sont simples. En posant $x = \sum_{i=1}^n e_i$, on obtient :

$$\det_{\mathcal{B}}(x, u(x), \dots, u^{n-1}(x)) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\lambda_j - \lambda_i) \neq 0 \text{ (par hypothèse)}$$

D'où l'implication directe.

Par les deux points précédents, on a montré que

Les valeurs propres de u sont simples si et seulement si il existe un vecteur x de E tel que la famille $(x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$ soit une base de E .

Solution de l'Exercice 43 :

Au cours de cet exercice, on confondra polynômes et fonctions polynomiales en la même écriture.

- On pose $P_n(X) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} x^k$ (développement de Taylor sans le reste intégrale de $\exp$, ou encore, somme partielle de la série entière définissant $\exp$). Par définition, on a bien que $(P_n)_n$ converge simplement vers $\exp$ sur $[0, 1]$.

Pour la convergence uniforme, soit c'est directement du cours, soit on montre via la formule de Taylor avec reste intégral appliqué à $\exp$ en 0 que $\|P_n - \exp\|_{\infty}^{[0,1]} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. En effet :

$$\begin{aligned} \exp(x) &= \sum_{k=0}^n \frac{\exp^{(k)}(0)}{k!} x^k + \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} \exp^{(n+1)}(t) dt \\ &= P_n(x) + \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} \exp(t) dt \\ \exp(x) - P_n(x) &\leq \frac{e}{n!} \int_0^x (x-t)^n dt \end{aligned}$$

Ainsi

$$|P_n(x) - \exp(x)| \leq \frac{e}{n!} \left| \int_0^x (x-t)^n dt \right| \leq \frac{e}{n!} \frac{1}{n+1}$$

Cette majoration étant indépendante de x dans $[0, 1]$, on obtient finalement que :

$$\|P_n - \exp\|_{\infty}^{[0,1]} \leq \frac{e}{(n+1)!} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

D'où la convergence uniforme (et simple) de la suite de fonctions polynomiales $(P_n)_n$ vers $\exp$ sur $[0, 1]$

Cette convergence uniforme n'a pas lieu sur $\mathbb{R}$ tout entier puisque $|P_n(x) - \exp(x)| \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$, et donc $\|P_n - \exp\|_{\infty}^{\mathbb{R}}$ n'existe même pas quelque soit $n \in \mathbb{N}$.

- La première étape est de montrer qu'il existe un rang N tel que pour tout $n \geq N$ on a $\|P_n - P_N\|_{\infty} \leq 1$:

Par convergence uniforme, il existe un rang N tel que pour tout $n \geq N$, on ait $\|P_n - f\|_{\infty} \leq \frac{1}{2}$. Ainsi, par inégalité triangulaire :

$$\|P_N - P_n\|_{\infty} \leq \|P_N - f\|_{\infty} + \|P_n - f\|_{\infty} \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \leq 1$$

Remarque : en toute rigueur on ne sait pas que $\|P_N - P_n\|_{\infty}$ existe, il faudrait écrire pour x fixé les mêmes inégalités et ensuite dire que comme cela est vrai pour tout x dans $\mathbb{R}$, c'est vrai également pour le sup qui est la norme infinie. Mais l'inégalité trouvée montre bel et bien que cette quantité est bornée donc existe.

On montre alors que cette condition entraîne que pour tout $n \geq N$, il existe une constante c_n réelle telle que $P_n = P_N + c_n$. Pour montrer cela, on peut remarquer que pour n fixé, le polynôme $P_n - P_N$ est borné sur $\mathbb{R}$ et qu'une telle condition est vérifiée seulement pour les polynômes constants.

Enfin, par convergence simple, on obtient que la suite $(c_n)_n$ converge vers $f(0) - P_N(0)$ (on peut remplacer 0 par n'importe quel réel ici). En effet : $P_n(0) = P_N(0) + c_n$, donc $c_n = P_n(0) - P_N(0) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(0) - P_N(0)$.

Donc, par théorème de limite : $f = P_N + f(0) - P_N(0)$ qui est bien une fonction polynomiale.

D'où le résultat

3. Si on prend par exemple $f = 0$ (qui est polynomiale), et $P_n = \frac{1}{n}X$, on obtient un contre exemple, puisque P_n n'est pas bornée sur $\mathbb{R}$. Cela n'a alors pas de sens de parler de convergence uniforme dans ce cas.

Solution de l'Exercice 44 :

1. Soit $x \in \mathbb{R}^+$, deux cas se distinguent :
Soit $x > 0$: Par croissance comparée, $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x$
Soit $x = 0$: Dans ce cas $f_n(0) = 0 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

Ainsi,

f_n converge simplement vers id sur $[0, 1]$.

2. Pour $n \in \mathbb{N}$ on pose $g_n : x \in [0, 1] \mapsto f_n(x) - x = xe^{-nx}$ qui est dérivable comme somme de telles fonctions. Ainsi pour $x \in [0, 1]$, on a :

$$g'_n(x) = e^{-nx}(1 - nx)$$

$$\text{Et : } g'_n(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{n}$$

$$\text{Et : } g'_n(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \leq \frac{1}{n}$$

En traçant le tableau de variation de g_n , on obtient aisément que $\|g_n\|_\infty = g_n(\frac{1}{n}) = \frac{1}{n}e^{-1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

D'où la convergence uniforme de $(f_n)_n$ vers id sur $[0, 1]$.

3. Le but normalement de cet exercice est d'utiliser des théorèmes d'interversion limite intégrale :

1. Les $(f_n)_n$ sont continues
2. Les $(f_n)_n$ converge uniformément vers id sur $[0, 1]$.

On en déduit par théorème d'interversion limite intégrale :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f_n(t) dt = \int_0^1 t dt = \frac{1}{2}$$

Sinon on peut utiliser le théorème de convergence dominée, ou on peut même directement calculer la limite via un calcul d'intégrale

Solution de l'Exercice 45 :

1. Soit $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$. On peut facilement montrer que $0 \in F_i$ et que si $P, Q \in F_i$, $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $P + \lambda Q \in F_i$ par linéarité de l'évaluation.
Autrement, on peut également remarquer que $F_i = \text{Vect}(L_i)$ où $L_i(X) = \prod_{j=0, j \neq i}^n (X - j)$.
2. Soit $(P_0, \dots, P_n) \in F_0 \times \dots \times F_n$ tel que $P_0 + \dots + P_n = 0$. En évaluant en chacun des entiers compris entre 0 et n , on obtient que pour tout i et j dans $\llbracket 0, n \rrbracket$, $P_i(j) = 0$. Ainsi, chacun des polynômes P_i de degré au plus n ont $n + 1$ racines, ce qui entraîne directement que chacun de ces polynômes est nul. Ainsi, $P_1 = \dots = P_n = 0$. Donc

$$\sum_{i=0}^n F_i = \bigoplus_{i=0}^n F_i$$

Ensuite, soit on peut montrer que cette somme est égale à E , il faut alors montrer que la somme des polynômes $Q_i(X) = a_i L_i(X)$ où $a_i = (-1)^{n-i} \frac{P(i)}{i!(n-i)!}$ donne exactement $P \in E$, soit par égalité des dimensions, sachant que F_i est un ssev de dimension 1 et que la somme est directe, on obtient que $\dim(\bigoplus_{i=0}^n F_i) = n + 1 = \dim(\mathbb{R}_n[X])$.

Finalement,

$$\mathbb{R}_n[X] = \bigoplus_{i=0}^n F_i = \bigoplus_{i=0}^n \text{Vect}(L_i)$$

Remarque : On peut également résoudre cet exercice en montrant que les polynômes L_i forment une base de $\mathbb{R}_n[X]$, ce qui est complètement équivalent.

Solution de l'Exercice 46 :

1. On vérifie rapidement la linéarité de L via la linéarité de l'intégrale. Soit λ une valeur propre de L et f un vecteur propre associé non nul. On a alors $L(f) = f$. $L(f)$ étant la primitive de f s'annulant en 0, Elle est continue, et donc f est $\mathcal{C}^1$ (comme primitive d'une fonction continue). On peut alors dériver l'égalité précédente et on obtient :

$$L(f)' = \lambda f'$$

Soit

$$f = \lambda f'$$

De là, deux cas se distinguent, si $\lambda = 0$, on obtient que $f = 0$ ce qui montre que 0 n'est pas valeur propre de L . Si on suppose $\lambda \neq 0$, alors on a :

$$f' - \frac{1}{\lambda} f = 0$$

Dont les solutions de cette équation différentielle sont exactement les éléments de $\text{Vect}\left(t \mapsto e^{\frac{t}{\lambda}}\right)$ qui est un sous-espace vectorielle de $\mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Finalement, on obtient que

$$\text{L'ensemble des valeurs propres de } L \text{ sont précisément } \mathbb{R}^*, \text{ et : } \forall \lambda \in \mathbb{R}^+, E_\lambda(L) = \text{Vect}\left(t \mapsto e^{\frac{t}{\lambda}}\right)$$

2. On sait que les espaces propres sont en somme directe, donc pour $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ des réels distincts, si aucun d'entre eux est nul tous les $\frac{1}{\alpha_k}$ sont des valeurs propres de L et ainsi la famille des $(t \mapsto e^{\alpha_k t})_{1 \leq k \leq n}$ est libre.

Remarque : On peut rajouter sans difficulté, avec une vérification supplémentaire que l'un des α_i peut être nul et toujours avoir la liberté de la famille avec des arguments analytiques plus qu'algébrique.

3. E est un espace vectoriel (tous les points à vérifier étant du cours), et φ est linéaire (via la somme et la réindexation de n à $n+1$ mais n'étant pas des propriétés directement connues et pas difficiles à vérifier, autant vérifier la linéarité directement), mais il faut tout de même s'assurer qu'elle est bien à valeurs dans E , ce qui est évidemment le cas puisque si l est la limite de $(a_n)_n \in E$, alors la limite de $(\varphi((a_n)_n))_n$ est $2l$.
4. Si on se donne $(a_n)_n \in E$ un vecteur propre non nul associé à une valeur propre λ de φ , on obtient que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, a_n + a_{n+1} = \lambda a_n$$

Autrement dit :

$$\forall n \in \mathbb{N}, a_{n+1} = (\lambda - 1)a_n$$

On reconnaît alors que $(a_n)_n$ doit être une suite géométrique de raison $\lambda - 1$. De plus, on sait que $(a_n)_n \in E$, c'est-à-dire qu'elle converge. Ainsi, $(a_n)_n$ converge si et seulement si $|\lambda - 1| < 1$, c'est-à-dire si et seulement si : $0 < \lambda < 2$.

Ainsi, on obtient finalement que :

$$\text{L'ensemble des valeurs propres de } \varphi \text{ est }]0, 2[, \text{ et } \forall \lambda \in]0, 2[, E_\lambda(\varphi) = \text{Vect}(((\lambda - 1)^n)_n)$$

5. Soient P, Q deux polynômes à coefficients réels, et $\lambda \in \mathbb{R}$. On note la division euclidienne de P par B comme suit :

$$P = RB + \delta(P)$$

où $\deg(\delta(P)) < \deg(B)$, et

$$Q = SB + \delta(Q)$$

où $\deg(\delta(Q)) < \deg(B)$.

Il vient alors que :

$$P + \lambda Q = (C + \lambda D)B + (\delta(P) + \lambda \delta(Q))$$

Or, par propriété du degré de la somme de deux polynômes, il vient que $\deg(\delta(P) + \lambda \delta(Q)) \leq \max(\deg(\delta(P)), \deg(\lambda \delta(Q))) \leq \max(\deg(\delta(P)), \deg(\delta(Q))) < \deg(B)$. De plus, la division euclidienne par B étant unique, il vient que $\delta(P + \lambda Q) = \delta(P) + \lambda \delta(Q)$.

D'où la linéarité de δ

6. On se donne $P \neq 0$ un vecteur propre de δ . Ainsi : $\delta(P) = \lambda P$. En passant au degré, on obtient

$$\deg(\delta(P)) = \deg(\lambda P) = \begin{cases} \deg(P) & \text{si } \lambda \neq 0 \\ -\infty & \text{si } \lambda = 0 \end{cases}$$

De là, deux cas se distinguent :

$\lambda \neq 0$: D'après l'égalité qui précède (i.e. $\deg(P) = \deg(\delta(P))$), et par définition de la division euclidienne de P par B (et par définition de δ), il vient que $P = 0 \cdot B + \delta(P)$. Donc en remplaçant $\delta(P)$ par λP , et en sachant que l'on a supposé $P \neq 0$, il vient que

$$\lambda = 1 \text{ et } E_1(\delta) \subset \mathbb{R}_{\deg(B)-1}[X]$$

Réciproquement, si on prend P de degré plus petit strictement à celui de B , on obtient via la division euclidienne de P par B que $\delta(P) = P$. D'où

$$E_1(\delta) = \mathbb{R}_{\deg(B)-1}[X]$$

$\lambda = 0$: Dans ce cas en réécrivant la division euclidienne de P par B , on obtient : $P = R \cdot B + 0 = RB$. L'ensemble des polynômes de la forme RB avec $R \in \mathbb{R}[X]$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$ ($0 = 0 \cdot B$ est inclus dedans et pour $R, S \in \mathbb{R}[X]$, $\mu \in \mathbb{R}$, on a $RB + \lambda SB = (R + \lambda S)B$), et inversement tout polynôme P de cette forme vérifie via l'unicité de la division euclidienne par B que $\delta(P) = 0$.

Ainsi,

$$E_0(\delta) = \text{Ker}(\delta) = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid \exists R \in \mathbb{R}[X], P = BR\} := B\mathbb{R}[X]$$

Remarque 1 : C'est en fait, plus généralement que ça un idéal de l'anneau des polynômes à coefficients réels, mais ce dernier ayant une structure de $\mathbb{R}$ espace-vectoriel il en fait de cet idéal un sous-espace vectoriel. Les notions en algèbre d'anneau et d'idéal sont hors-programme, mais en voici un exemple typique.

Remarque 2 : On peut également résoudre cette question bien plus rapidement puisqu'on ne demande uniquement que le spectre de δ . Ainsi, si on remarque que $\delta \circ \delta = \delta$, on peut conclure en disant que δ est un projecteur et que son spectre est inclus dans $\{0, 1\}$. Il suffit alors de déterminer un vecteur propre pour chacun de ses valeurs propres comme, respectivement, B et 1 ($\deg(B) \geq 1$, donc on est assuré que $\delta(1) = 1$).

Solution de l'Exercice 47 :

- On se donne E un ensemble dénombrable, et $\phi : \mathbb{N} \rightarrow E$, une bijection, ainsi que $F \subset E$. Montrons que F est fini ou dénombrable. Par surjection de ϕ , pour tout élément x de F , il existe $m_x \in \mathbb{N}$, tel que $\phi(m_x) = x$. De là, on se donne pour chaque x dans F un tel entier m_x . On peut réécrire cela différemment : On construit de cette manière une application $M : F \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $\phi(M(x)) = x$ ($M(x) = m_x$). De là, deux cas se distinguent : Soit l'image de M est finie, auquel cas, par injectivité de ϕ , F est fini (on n'envoie pas deux éléments de F sur un même entier, donc la taille de l'image de F est exactement celle de F). Soit l'image de M est infinie, auquel cas, on dispose d'un ensemble infini d'entiers de $\mathbb{N}$.

En fait, cette question se fait facilement visuellement, donc pour une colle elle est bien moins compliquée qu'à l'écrit. Si on veut définir correctement la bijection à utiliser, il faut définir pour cela A_n et x_n de la manière suivante : $A_0 = M(F)$ et $x_0 = \inf(A_0)$, puis de proche en proche $A_n = M(F) \setminus \{x_0, \dots, x_{n-1}\}$ et $x_n = \inf(A_n)$. Si le processus s'arrête c'est que F est fini, sinon on continue de proche en proche, et chaque élément de $M(F)$ finira par être atteint au bout d'un nombre fini d'étape. De là, à n on associe x_n à qui on associe $\phi^{-1}(x_n)$. On obtient bien une application qui est définie de $\mathbb{N}$ dans F . Il faut ensuite montrer qu'elle est bijective...

2. On veut montrer que pour I dénombrable, et $(A_i)_{i \in I}$ une famille d'ensembles dénombrables deux à deux disjoints, on a $\bigcup_{i \in I} A_i$ dénombrable. Tout d'abord, I étant dénombrable, on dispose d'une bijection $\Phi_I : I \rightarrow \mathbb{N}$. Quitte à réindexer les A_i et montrer que $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_{\Phi_I^{-1}(n)}$ est dénombrable, on peut supposer pour simplifier les notations que $I = \mathbb{N}$ (autrement il suffira alors de composer par Φ_I à la fin). Soit alors $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ des ensembles dénombrables. On dispose alors pour chaque entier naturel n d'une bijection $\varphi_n : \mathbb{N} \rightarrow A_n$. Soit alors

$$\psi : \begin{cases} \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \\ (n, m) \mapsto \varphi_n(m) \end{cases}$$

Vérifions alors que ψ est une bijection.

ψ est surjective : Soit $x \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$. Alors, il existe un entier i_0 tel que $x \in A_{i_0}$. Si on note i_0 un tel entier, on obtient bien que $x \in A_{i_0}$, et par surjectivité de φ_{i_0} , il existe $j_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\varphi_{i_0}(j_0) = x$. En se donnant un tel entier j_0 , on a alors que $x = \psi(i_0, j_0)$. D'où la surjectivité de ψ .

ψ est injective : Soient (n, m) et (r, s) deux couples d'entiers naturels tels que $\psi(n, m) = \psi(r, s)$, alors $\varphi_n(m) = \varphi_r(s)$. On obtient que $x = \varphi_n(m) = \varphi_r(s) \in A_n \cap A_r$, et que : $A_n \cap A_r \neq \emptyset \Leftrightarrow n = r$.

Donc, dans ce cas, $n = r$ puis par injectivité de φ_n , on obtient $m = s$.

Ainsi, la fonction ψ est bijective. Or, on sait que si E et F sont dénombrables, alors $E \times F$ est dénombrable. Donc $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ est dénombrable (on montre généralement ce résultat pour la dénombrabilité de $E \times F$). On peut alors obtenir de cette manière une bijection de $\mathbb{N}$ dans $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ en composant les bijections.

3. On note toujours $I = \mathbb{N}$. Cette fois-ci, on ne suppose plus les A_i deux à deux disjoints. On note $B = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$. On construit alors $\tilde{A}_{n+1} = A_n \setminus B$, et $\tilde{A}_0 = B$. On obtient alors que $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \tilde{A}_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ et que les $(\tilde{A}_n)_n$ sont deux à deux disjoints. En appliquant le résultat de la question précédente, on obtient le résultat souhaité. *Remarque : il faut en tout rigueur faire attention au cas où B ou certains $\tilde{A}_n$ sont finis. On peut s'en sortir en envoyant les ensembles finis sur des ensembles dénombrables, toujours disjoints des autres ensembles, et en appliquant la question*
4. à ces ensembles là. Ainsi, via la question
5. , on obtient le résultat souhaité. *Encore faut-il que des ensembles dénombrables disjoints des autres $\tilde{A}_n$ existent... La réponse étant oui, ici les $\tilde{A}_n$ et B n'ayant aucune structure, on peut leur rajouter n'importe quels type d'éléments. Si on suppose que $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable, on peut rajouter autant de réels qu'on veut toujours en étant disjoints des autres $\tilde{A}_n$. Il faudrait alors montrer que $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable... c'est un exercice classique, notamment en montrant que $[0, 1]$ n'est pas dénombrable via l'écriture des réels comme la somme de leur décimales. Si $[0, 1]$ était dénombrable, on pourrait alors construire un réel disjoint de tous les autres, toujours compris dans $[0, 1]$. Si $[0, 1] = (x_n)_n$, on pose y tel que sa n -ième décimale est la n -ième décimale de x_n , à laquelle on ajoute 1 modulo 10 (donc si la n -ième décimale de x_n est un 9, on prend comme n -ième décimale de y 0). De là, on obtient bien un réel compris entre 0 et 1 (strictement) qui est différent de tous les autres réels d'au moins une décimale. $[0, 1]$ ne peut alors pas être dénombrable.*

6. On peut réécrire $\mathbb{Q}$ comme $\mathbb{Q} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} A_n$ où $A_n = \{\frac{a}{n}, a \in \mathbb{Z}\}$. Puis $\mathbb{Z}$ étant dénombrable, A_n l'est, puis par la question
7. , on obtient le résultat.
Ensuite, on a : $\mathbb{Q}[X] = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} Q_n[X]$. Ensuite, pour n fixé, on a la bijection suivante :

$$\xi : \begin{cases} \mathbb{Q}^{n+1} & \rightarrow Q_n[X] \\ (a_0, \dots, a_n) & \mapsto a_0 + a_1 X + \dots + a_n X^n \end{cases}$$

Puis, $\mathbb{Q}$ étant dénombrable, on obtient que $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \times \dots \times \mathbb{Q} = \mathbb{Q}^{n+1}$ est dénombrable. D'où la dénombrabilité de $Q_n[X]$. Puis par la question

8. , on obtient la dénombrabilité de $\mathbb{Q}[X]$. Enfin, pour la dénombrabilité de A , en notant $R(P)$ l'ensemble des racines réelles d'un polynôme P , on a $A = \bigcup_{P \in \mathbb{Q}[X]} R(P) \cap \mathbb{Q}$. L'union est dénombrable puisque $\mathbb{Q}[X]$ est dénombrable, et les ensembles $R(P) \cap \mathbb{Q}$ sont finis. Donc la réunion est dénombrable via la question
9. (*On généralise abusivement au cas d'une union dénombrable d'ensembles finis qui est également dénombrable. Ce cas se traitant de manière encore plus simple, tant qu'on ne cherche pas à expliciter complètement une bijection mais plutôt à en donner la méthode de résolution*)

On voit via cet exercice qu'il est possible de construire des ensembles dénombrables qui semblent très gros, voire infiniment plus gros que $\mathbb{N}$ et qui pourtant ne sont pas plus gros que ce dernier. Encore plus impressionnant, tous ces ensembles sont tous "plus petit" que le segment réel $[0, 1]$. D'autres exemples d'ensembles plus gros, au sens indénombrables, on retrouve $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$, $\mathbb{R}$. De plus, via la question 1, on voit rapidement que l'ensemble des nombres premiers est dénombrable puisqu'il est infini dans $\mathbb{N}$ qui est lui même dénombrable.

Remarque : On peut également montrer par d'autres manières que $\mathbb{Q}$ est dénombrable, notamment en définissant un rationnel x via trois quantités ϵ_x, n_x, p_x , où ϵ_x, n_x et p_x sont définis de la manière suivante : On prend ϵ_x égal à 1 si x est positif, et -1 dans le cas contraire (on prendra $\epsilon_0 = 1$ mais ce choix est arbitraire). Ensuite, on prend n_x le plus petit entier tel que $n_x x \in \mathbb{Z}$ (on peut l'obtenir notamment en décomposant x comme une fraction $\frac{p}{q}$ avec p et q premiers entre eux, et dans ce cas $n_x = q$). On obtient alors la bijection suivante :

$$\psi : \begin{cases} \mathbb{Q} & \longrightarrow \{-1, 1\} \times \mathbb{N} \times \mathbb{Z} \\ x & \longmapsto (\epsilon_x, n_x, n_x x) \end{cases}$$

où le produit cartésien de droite est bien dénombrable comme produit entre deux ensembles dénombrables, et un ensemble fini (dans le cours, il a du être traité le cas E et F dénombrable, mais si E ou F est fini, il suffit de montrer que $\mathbb{N} \times \llbracket 1, n \rrbracket$ est dénombrable en envoyant un entier k sur $(k//n, k\%n)$).

Solution de l'Exercice 48 :

1. Pour λ une valeur propre de A , et X un vecteur propre non nul de A associé à λ , on obtient :

$$A^2 X + A X + X = 0$$

Ou encore :

$$(\lambda^2 + \lambda + 1)X = 0$$

Et comme X est non nul, on obtient que λ vérifie l'équation :

$$\lambda^2 + \lambda + 1 = 0$$

Les solutions sont $\lambda_1 = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$ et $\lambda_2 = \frac{-1-i\sqrt{3}}{2}$, ou encore $\lambda_1 = e^{\frac{2i\pi}{3}}$, et $\lambda_2 = e^{-\frac{2i\pi}{3}}$.

Un polynôme annulateur de A (pas nécessairement minimal !) est $P(X) = (X - \lambda_1)(X - \lambda_2)$ qui est scindé dans $\mathbb{C}$ mais pas dans $\mathbb{R}$. On remarque alors que tout polynôme annulateur de A dans $\mathbb{R}[X]$ ne peut pas être scindé puisque $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, et donc

A n'est diagonalisable que dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

2. On peut toujours diagonaliser A dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Ainsi, A est semblable à une matrice de la forme $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_2)$ (avec p coefficients diagonaux égaux à λ_1 et $n-p$ coefficients diagonaux égaux à λ_2)

La trace étant un invariant de similitude $\text{tr}(A) = p\lambda_1 + (n-p)\lambda_2$. Or A étant une matrice réelle, on a $\text{Im}(\text{tr}(A)) = 0$, soit

$$\frac{p\sqrt{3}}{2} - (n-p)\frac{\sqrt{3}}{2} = 0$$

Soit,

$$\frac{\sqrt{3}}{2}n = \sqrt{3}p$$

Ou encore,

$$2p = n$$

Puis, en prenant la partie réelle de $\text{tr}(A)$:

$$\text{tr}(A) = \text{Re}(\text{tr}(A)) = -\frac{p}{2} - (n-p)\frac{1}{2} = -\frac{n}{2} = -p \in \mathbb{Z}$$

Finalement :

$$\text{tr}(A) \in \mathbb{Z}$$

Solution de l'Exercice 49 :

1. Si on note $P(X) = a_0 + \dots + a_d X^d$, alors $L(P)(X) = a_0 X^n + \dots + a_d X^{n-d}$ qui est toujours un polynôme de degré au plus n (ici, a_0 pourrait être nul et donc $L(P)$ pourrait être de degré plus petit que n , mais cela n'empêche que c'est un élément de $\mathbb{R}_n[X]$ notamment car $d \leq n$). On voit alors par multiplication d'un polynôme constant et par linéarité de l'évaluation que L est linéaire (sinon on peut vérifier directement pour s'en assurer).

L est bien un endomorphisme de E .

2. On vérifie aisément que pour $0 \leq k \leq n$, on a $L(X^k) = X^{n-k}$. Ainsi, la matrice de L dans la base canonique, que l'on notera M , s'écrit

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 \\ & & & \ddots & & & \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

On observe alors que ${}^t M = M$. M est une matrice symétrique réelle, par le théorème spectral, il vient que M est diagonalisable. Sinon, on peut par exemple calculer le polynôme caractéristique de M . Sinon on peut par exemple se rendre compte que $M^2 = I_n$, c'est-à-dire, $L \circ L = Id_E$, et donc L est une symétrie. De là L est diagonalisable et les valeurs propres possibles pour L sont -1 et 1 . Un calcul matriciel donne que $(X^k + X^{n-k})_{0 \leq k \leq p}$ est une base de $E_1(M)$, et que $(X^k - X^{n-k})_{0 \leq k \leq p}$ est une base de $E_{-1}(M)$. D'où le résultat.

Remarque : pour trouver les vecteurs propres de la base, on peut étudier $MX = X$ et $MX = -X$, sinon on peut regarder à quoi ressemblent $M - I_n$ et $M + I_n$ et trouver une base du noyau via des opérations sur les colonnes, ce qui donnera directement la base propre en question.

Si on ne voit pas que $L \circ L = Id_E$, on peut également résoudre directement l'équation $L(P) = \lambda P$ avec $P \neq 0$ dans E et λ une valeur propre de L . Déjà, on peut montrer aisément que L est injective, et donc que $\lambda \neq 0$. Ensuite, si on note d le degré de P et $j_0 = \min\{n \in \llbracket 0, d \rrbracket \mid a_n \neq 0\}$ (qui est bien défini car $a_d \neq 0$ car P non nul), on a alors :

$$\begin{aligned} L(P) = \lambda P &\Leftrightarrow a_{j_0} X^{n-j_0} + \dots + a_d X^{n-d} = \lambda a_{j_0} X^{j_0} + \dots + \lambda a_d X^d \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} a_{j_0} X^{n-j_0} + \dots + a_d X^{n-d} = \lambda a_{j_0} X^{j_0} + \dots + \lambda a_d X^d \\ \deg(L(P)) = n - j_0 = \deg(P) = d \text{ (égalité en prenant les degrés des polynômes)} \end{cases} \\ &\Leftrightarrow (\text{par id.}) \begin{cases} a_{n-d} = \lambda a_d \\ \vdots \\ a_d = \lambda a_{n-d} \\ j_0 = n - d \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} a_{n-d} = \lambda a_d \\ \vdots \\ a_d = \lambda a_{n-d} \\ a_d = \lambda^2 a_d \text{ (en reprenant } L_1 \text{ et } L_d) \\ j_0 = n - d \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} a_{n-d} = \lambda a_d \\ \vdots \\ a_d = \lambda a_{n-d} \\ \lambda = \pm 1 \\ j_0 = n - d \end{cases} \end{aligned}$$

En distinguant les cas $\lambda = +1$ et $\lambda = -1$, on obtient exactement les bases des espaces propres trouvées précédemment. D'où le résultat.

Remarque : Ici, on suppose que p est un entier impair, ce qui permet d'avoir $X^p - X^{p+1}$ comme vecteur propre associé à -1 . Si n était pair, avec $n = 2p$, ce vecteur devient nul, et on obtient alors que la dimension de l'espace propre associé à -1 est p (au lieu de $p + 1$) et celui associé à 1 est toujours de dimension $p + 1$ ce qui donne bien $2p + 1 = n + 1$.

Solution de l'Exercice 50 :

Commençons par démontrer que $(i) \Rightarrow (ii)$.

$(i) \Rightarrow (ii)$:

On note U la matrice canoniquement associée à l'endomorphisme u .

Premier cas : U est diagonale

Montrer (ii) revient à montrer que $U = \Delta^2$ pour une certaine matrice Δ qui doit être diagonalisable.

Si on note $U = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$, on a directement que les valeurs propres de U sont les λ_i qui sont

supposées positives. Le produit entre deux matrices diagonales se faisant naturellement, on peut alors écrire que :

$$U = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \sqrt{\lambda_2} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix}}_{=\Delta} \cdot \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \sqrt{\lambda_2} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix}$$

D'où $U = \Delta^2$ avec Δ diagonalisable puisqu'elle même diagonale.

Second cas : U est seulement diagonalisable

Dans ce cas, on note que $U = PDP^{-1}$ avec $P \in GL_n(\mathbb{R})$, et D une matrice diagonale dont toutes les valeurs (diagonales) sont positives ou nulles par hypothèse. On peut alors appliquer le même procédé à $P^{-1}UP$. On peut alors écrire $P^{-1}UP = \Delta^2$, donc $U = P\Delta^2P^{-1} = P\underbrace{(P^{-1}P)}_{=I_n}\Delta P^{-1} = \underbrace{P\Delta P^{-1}}_{=V}P\Delta P^{-1} = V^2$.

Ainsi, il existe bien un endomorphisme v (qui est canoniquement associé à V) diagonalisable (car V semblable à une matrice diagonale) tel que $u = v \circ v$.

Remarque : On remarque que l'on obtient plus que ce qui est demandé puisque l'on connaît un candidat explicite, et son spectre explicite également. À savoir qu'il en existe d'autres. On aurait pu mettre des signes $-$ devant certains des coefficients de Δ , ce qui n'aurait pas changé le résultat.

$(i) \Leftarrow (ii)$:

Supposons que l'on dispose d'un endomorphisme diagonalisable v tel que $u = v \circ v$.

Tout d'abord, si on prend x un vecteur propre associé à λ , avec λ valeur propre de v , on obtient $u(x) = v \circ v(x) = v(\lambda x) = \lambda v(x) = \lambda^2 x$. Donc, comme on peut prendre x non nul, il vient que x est un vecteur propre de u associé à la valeur propre λ^2 . On peut donc écrire $\{\lambda^2 \mid \lambda \in Sp(v)\} \subset Sp(u)$. De là apparaît un problème, il se pourrait que $-\lambda$ et λ soient valeurs propres de v mais il n'en résultera qu'une seule valeur propre λ^2 pour u , qui sera par conséquent d'une multiplicité a priori plus haute que celles de λ et $-\lambda$ (et même égale à la somme des multiplicités de $-\lambda$ et λ).

On peut essayer de faire ce qui suit sans supposer que le spectre de v est positif et terminer l'implication d'une traite, mais il faut alors être très soigné sur certains passages. Pour éviter cela, on suppose d'abord que v est à spectre positif.

Si $Sp(v) \subset \mathbb{R}^+$:

On note $\lambda_1, \dots, \lambda_l$ les valeurs propres de v deux à deux disjointes.

Comme v est supposé diagonalisable, on peut écrire

$$E = \bigoplus_{i=1}^l E_{\lambda_i}(v)$$

Ensuite, on peut montrer que $E_{\lambda^2}(u) = E_{\lambda}(v)$ pour λ une valeur propre de v . En effet, par un calcul précédent, on a l'inclusion réciproque $E_{\lambda^2}(u) \supset E_{\lambda}(v)$. Pour l'inclusion directe, si on décompose x comme suit $x = x_1 + \dots + x_l$, avec $x_i \in E_{\lambda_i}(v)$ pour $1 \leq i \leq l$, alors en notant $\lambda = \lambda_p$, on a :

$$\begin{aligned} u(x) &= \lambda_p^2 x \text{ (car } x \in E_{\lambda_p^2}(v)) \\ &= \lambda_p^2 x_1 + \dots + \lambda_p^2 x_l \\ &= v \circ v(x) \text{ (déf. de } u) \\ &= v \circ v(x_1 + \dots + x_l) \\ &= \lambda_1^2 x_1 + \dots + \lambda_l^2 x_l \end{aligned}$$

Autrement dit,

$$\underbrace{\lambda_p^2 x_1}_{\in E_{\lambda_1}(v)} + \dots + \underbrace{\lambda_p^2 x_l}_{\in E_{\lambda_l}(v)} = \underbrace{\lambda_1^2 x_1}_{\in E_{\lambda_1}(v)} + \dots + \underbrace{\lambda_l^2 x_l}_{\in E_{\lambda_l}(v)}$$

La somme des $E_{\lambda_i}(v)$ étant directe, on obtient :

$$\forall j \neq p, (\lambda_j^2 - \lambda_p^2)x_j = 0$$

Donc, les λ_i étant différents deux à deux, on obtient $x = x_p \in E_{\lambda_p}(v)$.

Finalement,

$$\forall \lambda \in Sp(v), E_{\lambda^2}(u) = E_{\lambda}(v)$$

Puis, il vient que $n = \sum_{i=1}^l \dim(E_{\lambda_i}(v)) = \sum_{i=1}^l \dim(E_{\lambda_i^2}(u)) \leq \sum_{\mu \in Sp(u)} \dim(E_{\mu}(u)) \leq n$

Donc $Sp(u) = \{\lambda^2, \lambda \in Sp(v)\}$ et

$$E = \bigoplus_{\mu \in Sp(u)} E_{\mu}(u)$$

Par la caractérisation de la diagonalisabilité, on en déduit que u est diagonalisable.

Cas où le spectre de v n'est pas nécessairement dans $\mathbb{R}^+$:

Si on se donne une base $\mathcal{B} = (e_1^{(1)}, \dots, e_{k_1}^{(1)}, e_1^{(2)}, \dots, e_{k_2}^{(2)}, \dots, e_1^{(l)}, \dots, e_{k_l}^{(l)})$ une base de vecteurs propres de v associée à la somme directe $E = \bigoplus_{i=1}^l E_{\lambda_i}(v)$ (ainsi $v(e_j^{(i)}) = \lambda_i e_j^{(i)}$), alors on peut définir l'endomorphisme w par son image de la base $\mathcal{B}$ sur cette même base via $w : e_j^{(i)} \mapsto |\lambda_i| e_j^{(i)}$ (il suffit de définir l'image d'une base dans une autre pour définir entièrement une application linéaire de manière unique). De là, $Sp(w) \subset \mathbb{R}^+$ et on vérifie que $w \circ w = v \circ v = u$, et que w est toujours diagonalisable. Les résultats précédents s'appliquent à w . On prouve alors par ce point l'implication réciproque.

Solution de l'Exercice 51 :

Pour montrer cela, on raisonne par double-implication.

(i) $\Rightarrow$ (ii) :

Supposons que u soit diagonalisable. On note $(e_1, \dots, e_n)$ une base de vecteurs propres de u . Pour montrer la propriété souhaitée, on se donne un sous-espace vectoriel F de E quelconque. Comme E est de dimension finie, en particulier F l'est également. On note alors $(f_1, \dots, f_p)$ une base de F avec $p \leq n$. On peut alors compléter cette famille en une base $\mathcal{B} = (f_1, \dots, f_p, e_{i_1}, \dots, e_{i_{n-p}})$.

(Pour le démontrer, il suffit d'appliquer le même algorithme que pour démontrer le théorème de la base incomplète spécialisé aux vecteurs propres $(e_1, \dots, e_n)$: Soit pour tout i dans $\llbracket 1, n \rrbracket$, $e_i \in F$, dans ce cas $E = \text{Vect}(e_1, \dots, e_n) \subset F$, et donc $F = E$, soit il existe un certain i_1 de $\llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $e_{i_1} \notin F$. Dans ce cas, la famille $(f_1, \dots, f_p, e_{i_1})$ est libre puisque si on se donne $\alpha_1, \dots, \alpha_p, \beta$ des complexes tels que $\sum_{i=1}^p \alpha_i f_i + \beta e_{i_1} = 0$, dans le cas où β est non nul, on peut alors écrire $e_{i_1} = -\beta^{-1} \sum_{i=1}^p \alpha_i f_i \in F$ ce qui est absurde, et dans le cas où $\beta = 0$ on obtient par liberté de $(f_1, \dots, f_p)$ que tous les α_i sont aussi nuls. D'où la liberté de la famille $(f_1, \dots, f_p, e_{i_1})$. Cette extension se termine par cardinalité à $e_{i_{n-p}}$.)

On pose alors $G = \text{Vect}(e_{i_1}, \dots, e_{i_{n-p}})$ qui est bien stable par u d'après la définition de vecteurs propres, et qui est un supplémentaire de F car la base $\mathcal{B}$ est adaptée à la décomposition de E en $F \oplus G$.

D'où l'implication directe.

(i) $\Leftarrow$ (ii) :

Supposons que pour tout sous espace vectoriel F de E il existe un supplémentaire G stable par u . Notons $F = \bigoplus_{\lambda \in Sp(u)} E_\lambda(u)$ ($\neq \emptyset$ car u est trigonalisable donc possède au moins une valeur propre). On souhaite montrer que u est diagonalisable. Pour cela, on peut raisonner par l'absurde.

Si on suppose que u n'est pas diagonalisable, on a $E \neq F$ (on a uniquement l'inclusion stricte $F \subsetneq E$). Dans ce cas, en considérant un supplémentaire G de F dans E , stable par u , on a $G \neq 0$. Si on considère l'endomorphisme induit $\tilde{u} : G \mapsto G$, il est lui même trigonalisable car G est un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie. Ainsi, $\tilde{u}$ possède une valeur propre, que l'on peut noter λ , et un vecteur propre non nul x tel que $\tilde{u}(x) = \lambda x$. Or, par définition de $\tilde{u}$, on a aussi $u(x) = \lambda x$. Donc $\lambda \in Sp(u)$, et $x \in F$. F et G ne sont donc pas supplémentaires, ce qui est absurde.

Par l'absurde, on a montré l'implication réciproque.

Finalement,

Par double implication, on a montré l'équivalence souhaitée.

Solution de l'Exercice 52 :

1. Tout d'abord, supposons qu'il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $M = \lambda I_n$. Dans ce cas, puisque $\text{tr}(M) = n\lambda = 0$, cela entraîne que $\lambda = 0$, puis que $M = 0$.

Si M est de trace nulle mais n'est pas de la forme λI_n , dans ce cas il s'agit de montrer le résultat intermédiaire suivant : il existe $X_0 \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ tel que (X_0, MX_0) est libre. *Il s'agit en fait d'un exercice classique qui revient à montrer que M est une homothétie si et seulement si pour tout $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, (X, MX) est liée.*

En effet, supposons que pour tout $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, (X, MX) est liée. Cette hypothèse se réécrit :

$$\forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}), \exists \lambda \in \mathbb{K}, MX = \lambda X$$

On cherche alors à montrer que :

$$\exists \lambda \in \mathbb{K}, \forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}), MX = \lambda X$$

Pour $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, on note $\lambda_X \in \mathbb{K}$ le scalaire vérifiant $MX = \lambda_X X$.

Soient $X, Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.

Premier cas : (X, Y) est liée

Dans ce cas, on peut supposer que $Y = \mu X$ pour un certain $\mu \in \mathbb{K}$, ainsi que $Y \neq 0$.

De plus,
$$\begin{cases} MX &= \lambda_X X \\ MY &= \lambda_Y Y \end{cases}$$

En multipliant par μ la première égalité, on obtient :

$$\begin{cases} MY &= \lambda_X Y \\ MY &= \lambda_Y Y \end{cases}$$

ce qui nous donne donc $\lambda_X = \lambda_Y$.

Second cas : (X, Y) est libre

Dans ce cas, on a : $M(X+Y) = \lambda_{X+Y}X + \lambda_{X+Y}Y = MX + MY = \lambda_X X + \lambda_Y Y$, qui par identification nous donne $\lambda_{X+Y} = \lambda_X = \lambda_Y$.

Il vient alors aisément que M est une homothétie.

Raisonnons désormais par récurrence pour démontrer le résultat demandé.

$n = 1$: Trivial

Hérédité : Supposons que pour toute matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de trace nulle, M est semblable à une matrice de diagonale nulle.

Soit $M \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{K})$. Comme l'on suppose que M n'est pas une homothétie, on peut se donner $X_0 \in \mathcal{M}_{n+1,1}(\mathbb{K})$ tel que (X_0, MX_0) est libre.

On complète cette famille en une base $\mathcal{B} = (X_0, MX_0, X_1, \dots, X_{n-1})$. Si on note P la matrice de changement de base de la base canonique de $\mathcal{M}_{n+1,1}(\mathbb{K})$ à la base $\mathcal{B}$, on a alors :

$$PMP^{-1} = \left(\begin{array}{c|c} \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ \vdots \\ 0 \end{matrix} & \begin{matrix} L \\ \hline A \end{matrix} \end{array} \right)$$

Puis, la trace étant un invariant de similitude, on a $\text{tr}(PMP^{-1}) = \text{tr}(A) = \text{tr}(M) = 0$

On peut alors appliquer l'hypothèse de récurrence à A . Il existe alors une matrice $Q \in \mathcal{G}l_n(\mathbb{K})$ ainsi qu'une matrice $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de diagonale nulle telles que $A = QBQ^{-1}$.

On note $C' = Q^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$, et $L' = LQ$. On a alors :

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{c|c} \begin{matrix} 1 \\ 0 \end{matrix} & \begin{matrix} 0 \\ Q \end{matrix} \end{array} \right) \left(\begin{array}{c|c} \begin{matrix} 0 \\ C' \end{matrix} & \begin{matrix} L' \\ B \end{matrix} \end{array} \right) \left(\begin{array}{c|c} \begin{matrix} 1 \\ 0 \end{matrix} & \begin{matrix} L \\ Q^{-1} \end{matrix} \end{array} \right) &= \left(\begin{array}{c|c} \begin{matrix} 0 \\ QC' \end{matrix} & \begin{matrix} L'Q^{-1} \\ QBQ^{-1} \end{matrix} \end{array} \right) \\ &= \left(\begin{array}{c|c} \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ \vdots \\ 0 \end{matrix} & \begin{matrix} L \\ \hline A \end{matrix} \end{array} \right) \\ &= PMP^{-1} \end{aligned}$$

En notant $Q' = \left(\begin{array}{c|c} \begin{matrix} 1 \\ 0 \end{matrix} & \begin{matrix} 0 \\ Q \end{matrix} \end{array} \right)$, on remarque que $Q' \in \mathcal{G}l_n(\mathbb{K})$, et $Q'^{-1} = \left(\begin{array}{c|c} \begin{matrix} 1 \\ 0 \end{matrix} & \begin{matrix} 0 \\ Q^{-1} \end{matrix} \end{array} \right)$,

et ainsi $M = P^{-1}Q'M'(Q'P^{-1})^{-1}$ avec $M' = \left(\begin{array}{c|c} \begin{matrix} 0 \\ C' \end{matrix} & \begin{matrix} L' \\ B \end{matrix} \end{array} \right)$ de diagonale nulle.

Solution de l'Exercice 53 :

1. Soit p le plus petit entier tel que $N^p = 0$. On a alors pour $n \geq p$:

$$e_n(M) = \sum_{k=0}^p \frac{1}{k!} N^k = e_p(N)$$

La suite $(e_n(N))_n$ est stationnaire donc converge vers $\sum_{k=0}^p \frac{1}{k!} N^k$.

2. Notons $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ les valeurs propres de M (non nécessairement distinctes). On peut se donner $P \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ telle que :

$$M = P \underbrace{\begin{pmatrix} \lambda_1 & & (0) \\ & \lambda_2 & \\ (0) & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}}_{:=D} P^{-1}$$

Ainsi, pour $m \in \mathbb{N}$, on peut simplifier l'expression de $e_m(M)$ comme suit :

$$\begin{aligned} e_m(M) &= \sum_{k=0}^m \frac{1}{k!} M^k \\ &= \sum_{k=0}^m \frac{1}{k!} (PDP^{-1})^k \\ &= \sum_{k=0}^m \frac{1}{k!} PD^k P^{-1} \\ &= P \left(\sum_{k=0}^m \frac{1}{k!} D^k \right) P^{-1} \\ &= PD_m P^{-1} \end{aligned}$$

où l'on note $D_m = \begin{pmatrix} \sum_{k=0}^m \frac{\lambda_1^k}{k!} & & (0) \\ & \ddots & \\ (0) & & \sum_{k=0}^m \frac{\lambda_n^k}{k!} \end{pmatrix}$

Or, on remarque que la suite $(D_m)_m$ converge vers $\begin{pmatrix} e^{\lambda_1} & & (0) \\ & \ddots & \\ (0) & & e^{\lambda_n} \end{pmatrix}$

Donc, $(e_m(M))_m$ converge vers $P \begin{pmatrix} e^{\lambda_1} & & (0) \\ & \ddots & \\ (0) & & e^{\lambda_n} \end{pmatrix} P^{-1}$ (cf. topologie sur les EVN)

On obtient que les valeurs propres de $e(M)$ sont $e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n}$. Puisque la base diagonalisante choisie est la même (donnée par la matrice de changement de base P), les espaces propres restent inchangés au sens où :

$$\boxed{\text{Sp}(e(M)) = \{e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n}\}, \text{ et pour } i \in \llbracket 1, n \rrbracket, E_{e^{\lambda_i}}(e(M)) = E_{\lambda_i}(M).}$$

De plus, les valeurs propres de $e(M)$ étant toutes non nulles, on en déduit que $\text{Ker}(e(M)) = \{0\}$ et donc que

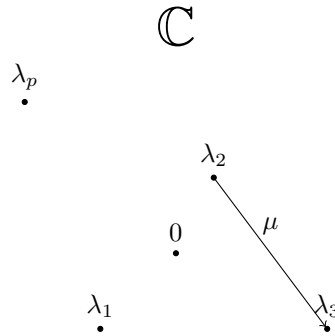
$$\boxed{e(M) \text{ est inversible, et de plus, il vient aisément que } e(M)^{-1} = P \begin{pmatrix} e^{-\lambda_1} & & (0) \\ & \ddots & \\ (0) & & e^{-\lambda_n} \end{pmatrix} P^{-1}}$$

3. Classique. Vient de la structure d'év de $\mathbb{R}[X]$.
4. $\mathcal{M}_d(\mathbb{R})$ étant de dimension finie, $\mathbb{R}[M]$ est un fermé de $\mathcal{M}_d(\mathbb{R})$ comme sous-espace vectoriel (exercice classique de topologie). La suite $(e_n(M))_n$ est une suite de $\mathbb{R}[M]$. Par caractérisation séquentielle de l'adhérence, il vient que $\lim_{n \rightarrow +\infty} e_n(M) = e(M) \in \mathbb{R}[M]$. Autrement dit, par définition de $\mathbb{R}[M]$,

$$\boxed{\forall M \in \mathcal{M}_d(\mathbb{R}), \exists P \in \mathbb{R}[X], e(M) = P(M)}$$

Solution de l'Exercice 54 :

1. *Remarque : La définition des i_0 et j_0 n'est pas du tout unique. Pour se donner une idée, on peut regarder la figure suivante :*



Ici, on aurait pu prendre $i_0 = 1, 2, 3$ et $j_0 = 1, 2, 3$ avec $j_0 \neq i_0$ car les $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ sont à équidistance. μ est un complexe qui vérifie la propriété demandée à la question

2. . Démontrons la.

Si on se donne α et β deux réels de $]0, 1[$, on a d'abord que $0 < \alpha < 1$ et $-1 < -\beta < 0$, donc $-1 < \alpha - \beta < 1$, donc $|\alpha - \beta| < 1$. Ensuite, si on se donne i et j deux entiers compris entre 1 et p , avec $\lambda_i + \alpha\mu = \lambda_j + \beta\mu$, alors on a l'égalité suivante :

$$(\beta - \alpha)\mu = \lambda_i - \lambda_j$$

En passant au module, on obtient :

$$|\beta - \alpha||\mu| = |\lambda_i - \lambda_j|$$

Ainsi, soit $\beta = \alpha$ auquel cas on obtient bien $\lambda_i = \lambda_j$, soit on a $\beta \neq \alpha$, et donc $0 < |\beta - \alpha| < 1$. Ainsi, on obtient les inégalités suivantes :

$$|\mu| \underbrace{>}_{\text{possible uniquement car } \mu \neq 0} |\beta - \alpha||\mu| = |\lambda_i - \lambda_j| \geq |\lambda_{i_0} - \lambda_{j_0}| \geq |\mu|$$

ce qui est absurde. Finalement, nécessairement $\alpha = \beta$ et par conséquent $\lambda_i = \lambda_j$.

Remarque : Cette propriété ne fonctionne pas si l'on suppose que α et β puissent prendre les valeurs 0 ou 1, il faut qu'ils soient des éléments de $]0, 1[$. On peut également la montrer pour tout couple de complexes (α, β) dans le disque $D(1/2, 1/2) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - \frac{1}{2}| < \frac{1}{2}\}$.

3. On sait que M est trigonalisable et de valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_p$. Notons $m_k = \dim(E_{\lambda_k}(M))$, ainsi que $n_k = m_1 + \dots + m_k$ pour $k \in \llbracket 1, p \rrbracket$, et $n_0 = 0$. Ainsi, on peut se donner une matrice $P \in GL_n(\mathbb{C})$ telle

$$\text{que } M = PTP^{-1} \text{ où } T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \lambda_1 & & \\ & & & \ddots & \\ 0 & & & & \lambda_p & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & \lambda_p \end{pmatrix} \quad (*)$$

De là, on peut utiliser la question

4. pour construire une matrice à polynôme caractéristique scindé à racines simples. Pour $\alpha \in \mathbb{C}$ et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ on définit la matrice $M(\alpha) = M + \text{diag}(\alpha, \frac{\alpha}{2}, \frac{\alpha}{3}, \dots, \frac{\alpha}{n})$. Ainsi, pour $\alpha \in]0, 1[$,

$$\chi_{T(\alpha\mu)}(X) = (X - \lambda_1 - \alpha\mu)(X - \lambda_1 - \frac{\alpha\mu}{2}) \cdots (X - \lambda_1 - \frac{\alpha\mu}{n_1}) \cdots (X - \lambda_p - \frac{\alpha\mu}{n_{p-1}})(X - \lambda_p - \frac{\alpha\mu}{n_{p-1} + 1}) \cdots (X - \lambda_p - \frac{\alpha\mu}{n_p})$$

Ou encore $\chi_{T(\alpha\mu)}(X) = \prod_{i=1}^p \left(\prod_{j=1}^{m_i} (X - \lambda_i - \frac{\alpha\mu}{n_{i-1} + j}) \right)$

Et dans ce cas, d'après la question

5. , si on a (i, j) et (k, l) deux couples d'entiers tels que $\lambda_i + \frac{\alpha\mu}{n_i + j} = \lambda_k + \frac{\alpha\mu}{n_k + l}$, alors, comme $\frac{\alpha}{n_{i-1} + j} < 1$, pour i, j quelconques dans $\llbracket 1, p \rrbracket$, $i = k$, et $n_i + j = n_k + l$, ou encore $i = k$ et $j = l$. Donc les racines de $\chi_{T(\alpha\mu)}$ sont toutes simples et alors $T(\alpha\mu)$ est diagonalisable.

Une autre manière de définir $T(\alpha\mu)$ facilement est de définir $\tilde{\lambda}_k = (T)_{kk}$. Dans ce cas, $\chi_{T(\alpha\mu)} = \prod_{i=1}^n (X - \tilde{\lambda}_i - \frac{\alpha\mu}{i})$, et on peut montrer alors que $\tilde{\lambda}_i + \frac{\alpha\mu}{i} = \tilde{\lambda}_j + \frac{\alpha\mu}{j}$ si et seulement si $i = j$ d'où le résultat.

6. Soit M une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. En gardant les notations précédentes, deux cas se distinguent :

$\mu \neq 0$:

On pose $M_k = P \cdot T(\frac{\mu}{k}) \cdot P^{-1}$ pour $k \geq 1$. On obtient alors $P^{-1}(M - M_k)P = \text{diag}(\frac{\mu}{k}, \dots, \frac{\mu}{nk})$. Or chacun de ces coefficients tend vers 0. On obtient donc que

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} P^{-1}(M - M_k)P = 0$$

Puis, par multiplication à gauche par P et à droite par P^{-1} (indépendant de $k \rightarrow +\infty$),

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} M - M_k = 0$$

Si jamais on n'est pas sûr du passage à la limite par multiplication des P et P^{-1} , il suffit de remarquer que les coefficients de PM_kP^{-1} sont chacun des combinaisons linéaires de coefficients de M_k , qui tendent tous vers 0.

Il reste à vérifier que $(M_k)_k$ est bien une suite de matrices diagonalisables. Or, la question précédente montre que $T(\frac{\mu}{k})$ est diagonalisable, donc il existe $Q_k \in GL_n(\mathbb{C})$ telle que $T(\frac{\mu}{k}) = Q_k \cdot \text{diag}(\frac{\mu}{k}, \dots, \frac{\mu}{nk}) \cdot Q_k^{-1}$, puis $M_k = PQ_k \cdot \text{diag}(\frac{\mu}{k}, \dots, \frac{\mu}{nk}) \cdot \underbrace{Q_k^{-1}P^{-1}}_{=(PQ_k)^{-1}}$. Donc $(M_k)_k$ est bien une suite de matrices diagonalisables.

D'où le résultat

$\mu = 0$: Cela revient à dire que exactement toutes les valeurs propres sont égales. Dans ce cas, on peut approcher M via $M_k = P \cdot T(\frac{1}{k}) \cdot P^{-1}$ qui est bien diagonalisable car ses valeurs propres sont les $\lambda + \frac{1}{lk}$ pour $l \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

Dans tous les cas, on a construit une suite de matrices diagonalisable qui converge vers M , et ce, pour toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

$$\boxed{\mathfrak{D} \text{ est dense dans } \mathcal{M}_n(\mathbb{C}).}$$

Question supplémentaire possible : Montrer que l'intérieur de $\mathfrak{D}$ est exactement l'ensemble des matrices diagonalisables à valeurs propres simples, et qu'il est lui même dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Solution de l'Exercice 55 :

1. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ la fonction $f_n : x \mapsto \frac{e^{-x}}{n+x}$ définie sur $\mathbb{R}^+$. Pour $n \geq 1$ fixé, la fonction f_n est continue sur ce même intervalle donc est intégrable sur tout segment de $\mathbb{R}^+$. L'intégrale n'est impropre qu'en $+\infty$.

Or, on remarque que $f_n(x) = o(e^{-x})$ et cette fonction est bien intégrable sur $\mathbb{R}^+$. Par critère de comparaison, I_n est bien définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

On peut également utiliser le critère du $x^\alpha f$ qui est adapté aux fonctions exponentielles avec les croissances comparées.

2. Première méthode (qui fonctionne presque pour toutes les questions du genre limite de suite d'intégrales) :

Appliquons le théorème de convergence dominée.

(H1) La suite de fonctions $(f_n)_n$ converge simplement vers 0 qui est continue par morceaux sur $\mathbb{R}^+$

(H2) Les fonctions f_n sont toutes continues par morceaux pour $n \geq 1$.

(H3) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, pour tout $x \in \mathbb{R}^+$, on a $|f_n(x)| \leq f_1(x)$ qui est continue par morceaux et intégrable d'après la question 1.

Ainsi, par le théorème de convergence dominée, les f_n sont intégrables et

$$\boxed{I_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0}$$

Deuxième méthode, à adapter au cas par cas et qui ne fonctionnera pas toujours :

On peut encadrer I_n comme suit :

$$0 \leq I_n \leq \frac{1}{n} \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = \frac{1}{n} \cdot 1$$

Puis par théorème d'encadrement, on obtient directement que

$$\boxed{I_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0}$$

3. Pour ce faire, on peut étudier la limite de $(nI_n)_n$, encore une fois via un théorème de convergence dominée.

Appliquons le théorème de convergence dominée.

On pose $g_n : x \mapsto \frac{n}{n+x} e^{-x}$

(H1) La suite $(g_n)_n$ converge simplement vers la fonction $g : x \mapsto e^{-x}$ qui est continue par morceaux sur $\mathbb{R}^+$ car continue sur ce même intervalle.

(H2) La fonction g est continue par morceaux

(H3) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}^+$, on a $g_n(x) \leq g(x)$ avec g intégrable comme fonction exponentielle ($\alpha = 1 > 0$).

Par le théorème de convergence dominée, on a que les g_n sont intégrables et

$$nI_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = 1$$

Autrement dit

$$\boxed{I_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n}}$$

4. Pour cela, il faut étudier la limite de $(n^2 I_n - n)_n$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. En sachant que $\int_0^{+\infty} e^{-x} dx = 1$, on peut réécrire $n^2 I_n - n$ comme suit :

$$\begin{aligned} n^2 I_n - n &= \int_0^{+\infty} \frac{n^2}{n+x} e^{-x} dx - n \int_0^{+\infty} e^{-x} dx \\ &= \int_0^{+\infty} \left(\frac{n^2}{n+x} - n \right) e^{-x} dx \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{n^2 - n(n+x)}{n+x} e^{-x} dx \\ &= - \int_0^{+\infty} \frac{nx}{n+x} e^{-x} dx \end{aligned}$$

Puis en appliquant à nouveau un théorème de convergence^(*) dominée, on obtient que :

$$n^2 I_n - n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} - \int_0^{+\infty} x e^{-x} dx$$

Puis par intégration par partie, on trouve que $n^2 I_n - n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -1$

Ainsi,

$$n^2 I_n - n = -1 + o_{n \rightarrow +\infty}(1)$$

Qui se réécrit également :

$$\boxed{I_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} + o_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n^2} \right)}$$

(*) : On pose $h_n : x \mapsto \frac{nx}{n+x} e^{-x}$

(H1) La suite de fonctions $(h_n)_n$ converge simplement vers $h : x \mapsto x e^{-x}$ qui est continue par morceaux sur $]0, +\infty[$.

(H2) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, h_n est une fonction continue par morceaux comme produit de telles fonctions.

(H3) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, pour tout $x \in \mathbb{R}^+$, on a : $|h_n(x)| \leq \frac{nx}{n} e^{-x} = x e^{-x}$ qui est intégrable sur $]0, +\infty[$. On en déduit par le théorème de convergence dominée le résultat souhaité.

Solution de l'Exercice 56 :

1. Soit $x \in \mathbb{R}$. D'après la définition de la limite : $\lim_{y \rightarrow -\infty} g(y) = 0$, on obtient qu'il existe $B > 0$ tel que pour tout $t > B$, on a $|g(t)| \leq 1$.

De plus, la fonction $t \mapsto f(t)g(x-t)$ étant continue par morceaux comme produit (et composée) de telles fonctions, elle est intégrable sur tout segment de $\mathbb{R}$.

Reste à voir l'intégrabilité en $-\infty$ et $+\infty$.

Les deux se font de manière symétrique. Pour $+\infty$ via ce qui précède, si on se donne $t > B$, on a $|f(t)g(x-t)| \leq |f(t)| \cdot 1$, donc la fonction $t \mapsto f(t)g(x-t)$ est intégrable en $+\infty$ par comparaison avec f qui est intégrable car $f \in E$.

Par symétrie $t \mapsto H(x, t)$ est intégrable en $-\infty$ également.

Ainsi,

Pour tout $x \in \mathbb{R}$ $f * g(x)$ est définie. Donc $f * g$ est bien définie

2. Soit $x \in \mathbb{R}$ fixé. Par un changement de variable $u = x-t$, et $t = x-u$, $dt = -du$ et $\begin{cases} t \rightarrow +\infty \Rightarrow u \rightarrow -\infty \\ t \rightarrow -\infty \Rightarrow u \rightarrow +\infty \end{cases}$ avec $u \in \mathbb{C}^1$, les intégrales suivantes sont de mêmes natures (et donc convergentes par la question 3.) :

$$f * g(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)g(x-t)dt = - \int_{+\infty}^{-\infty} f(x-u)g(u)du = \int_{-\infty}^{+\infty} g(u)f(x-u)du = g * f(x)$$

4. *Remarque : Si on essaie d'appliquer le critère de $\mathcal{C}^1$ sous le signe intégral à $f * g$ et $(x, t) \mapsto f(t)g(x-t)$ on se retrouve bloqué puisque g n'est pas $\mathcal{C}^1$*

Par la question

5. , on a $f * g = g * f$. Posons $H(x, t) = g(t)f(x-t)$ pour x, t des réels quelconques.

(H1) : Pour tout $x \in \mathbb{R}$, la fonction $t \mapsto H(x, t)$ est continue par morceaux et intégrable via les arguments donnés question

6. (H2) : Pour tout $t \in \mathbb{R}$, la fonction $x \mapsto H(x, t) = f(x-t)g(t)$ est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$

(H3) : Pour $x \in \mathbb{R}$, l'application $t \mapsto \frac{\partial H}{\partial x}(x, t) = f'(x-t)g(t)$ est continue par morceaux comme produit de telles fonctions

(H4) : Pour obtenir une majoration correcte, il faut pouvoir borner $f'(x-t)g(t)$ indépendamment de x et donc $f'(x-t)$ indépendamment de x et donc f' . Finalement, on doit montrer que f' est bornée.

Par hypothèse, f' est continue et est de limite nulle en $+\infty$ et $-\infty$. Ainsi, par définition de la limite, on obtient $A > 0$ et $B < 0$ tels que pour $t > A$ et $t < B$, on a $|f'(t)| < 1$. Ensuite, la fonction f' étant continue sur le segment fermé borné $[B, A]$ elle y est bornée et atteint ses bornes. En notant $M = \|f'\|_{\infty}^{[B, A]}$, on obtient finalement que en dehors de $[B, A]$ f' est bornée par 1, et sur $[B, A]$ elle est bornée par M . Pour simplifier les notations, on peut alors dire que f' est bornée sur $\mathbb{R}$ par $N = \max(1, M)$.

Ensuite, pour x et t des réels quelconques, on obtient que $|f'(x-t)g(t)| \leq N|g(t)|$ qui est intégrable et continue par morceaux.

On a la même majoration pour $t \mapsto H(x, t)$ avec un majorant de f sur $\mathbb{R}$, et ce indépendamment du choix de $x \in \mathbb{R}$.

Finalement par ces hypothèses, on obtient en particulier que $f * g$ est $\mathcal{C}^1$ et

$$(f * g)'(x) = (g * f)'(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f'(x-t)g(t)dt = g * f'(x) = f' * g(x)$$

7. On vérifie les hypothèses du théorème des intégrales à paramètres $\mathcal{C}^\infty$.

(H1) Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $t \mapsto H(x, t)$ est continue par morceaux et intégrable. (même hypothèse vérifiée aux questions précédentes)

(H2) Pour tout $t \in \mathbb{R}$, $x \mapsto H(x, t)$ est $\mathcal{C}^\infty$ car f l'est également

(H3) Pour tout $j \in \mathbb{N}$, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $t \mapsto \frac{\partial^j H}{\partial x^j}(x, t) = f^{(j)}(x-t)g(t)$ est continue par morceaux.

(H4) De la même manière qu'à la question précédente, chacune des dérivées j -ième est bornée par une constante N_j . Pour tout $(x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ pour tout $j \in \mathbb{N}$, on a la majoration suivante :

$$\left| \frac{\partial^j H}{\partial x^j}(x, t) \right| \leq M_j |g(t)|$$

et pour tout $j \in \mathbb{N}$, la fonction $t \mapsto N_j |g(t)|$ est intégrable.

Finalement, par le théorème des intégrales à paramètres $\mathcal{C}^\infty$, on obtient que :

$$f * g \text{ est } C^\infty \text{ et pour tout } j \in \mathbb{N}, \text{ on a } (f * g)^{(j)} = f^{(j)} * g$$

*Remarque : Les produits de convolutions permettent de régulariser des fonctions qui ne sont pas continues. Ici, avec un bon choix de f , on aura que $f * g$ sera une fonction similaire à g (dans un sens à préciser), et on est capable d'avoir $f * g \in C^\infty$ même pour des fonctions g qui ne sont même pas continues. Par exemple, on peut déjà montrer que l'on peut trouver une suite de fonction f_n telle que la suite de fonctions $f_n * g$*

converge simplement vers g . En posant $f_n : t \mapsto \begin{cases} n & \text{si } t \in [0, \frac{1}{n}] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ via un théorème de convergence

dominée, on peut bien montrer cela, mais pour l'instant f_n sont des fonctions uniquement continues par morceaux. On peut alors trouver des fonctions C^∞ qui vérifieront la même propriété, en pensant par

exemple à la fonction $\psi : t \mapsto \begin{cases} e^{-\frac{1}{t}} & \text{si } t > 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$, et montrer que ψ est bien C^∞ . On peut ensuite poser

$\varphi(t) = \psi(t)\psi(1-t)$ (qui est donc C^∞ et nulle sauf sur $[0, 1]$, puis $\varphi_n(t) = \varphi(nt)$ qui est également C^∞ et nulle sauf sur $[0, \frac{1}{n}]$. On peut également obtenir de la convergence uniforme de la suite de fonctions

*$\varphi_n * f$ vers f dans le cas où f est uniquement continue. On peut alors approcher de manière uniforme des fonctions juste continues par des fonctions C^∞ !*

Solution de l'Exercice 57 :

0) f est la primitive (qui s'annule en 0) d'une fonction continue donc est bien définie sur tout $\mathbb{R}^+$ (on peut également dire que pour $x \in \mathbb{R}^+$, la fonction $\gamma : t \mapsto e^{-t^2}$ est continue donc intégrable sur le segment $[0, x]$).

On note $G(x, t) = \frac{e^{-(1+t^2)x^2}}{1+t^2}$ pour tout $(x, t) \in \mathbb{R}^+ \times [0, 1]$. Pour x un réel quelconque, la fonction $t \mapsto G(x, t)$ est continue comme quotient de telles fonctions dont le dénominateur ne s'annule jamais donc intégrable sur le segment $[0, 1]$.

Les fonctions f et g sont bien définies

1. Un calcul explicite ne marcherait pas car on ne pourrait pas simplifier facilement f^2

Montrons que h est dérivable et de dérivée nulle (ce qui permettra alors directement de conclure que h est constante). f est C^1 comme primitive d'une fonction continue donc en particulier dérivable. Pour g il faut le vérifier via le théorème de dérivation pour les intégrales à paramètres :

(H1) Pour tout $x \in \mathbb{R}^+$, la fonction $t \mapsto G(x, t)$ est continue par morceaux et intégrable sur $[0, 1]$ comme fonction continue sur ce même segment

(H2) Pour tout $t \in [0, 1]$, la fonction $x \mapsto G(x, t)$ est dérivable comme composée de telles fonctions.

(H3) Pour tout $x \in \mathbb{R}^+$ la fonction $t \mapsto \frac{\partial G}{\partial x}(x, t) = -2xe^{-(1+t^2)x^2}$ est continue par morceaux car continue.

(H4) Ici, on se retrouve bloqué car on a vu trop large en prenant x dans $\mathbb{R}^+$, on ne peut pas majorer par une fonction intégrable comme souhaité. On se place alors dans un segment

Soient $0 \leq a < b$ deux réels. Toutes les hypothèses précédentes pour $x \in \mathbb{R}^+$ sont par inclusions toujours vérifiées pour $x \in [a, b]$. Soit $x \in [a, b]$. On a pour $t \in [0, 1]$,

$$\left| \frac{\partial G}{\partial x}(x, t) \right| = 2xe^{-(1+t^2)x^2} \leq 2b \cdot 1$$

La fonction constante égale à $2b$ est continue sur $\mathbb{R}$ donc a fortiori continue par morceaux et intégrable sur le segment $[0, 1]$.

Ainsi, la fonction g est dérivable sur le segment $[a, b]$ et ceci étant vrai pour tous réels $0 \leq a < b$, la dérivabilité étant une notion locale, on en déduit que g est dérivable sur $\mathbb{R}^+$.

Ainsi, pour $x \in \mathbb{R}^+$, on obtient :

$$\begin{aligned}
h'(x) &= 2f'(x)f(x) + g'(x) \\
&= 2e^{-x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt - 2x \int_0^1 e^{-(1+t^2)x^2} dt \\
&= 2e^{-x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt - 2xe^{-x^2} \int_0^1 e^{-(xt)^2} dt \\
&= \text{Changement de variable : } \begin{cases} u=xt, t=\frac{u}{x}, dt=\frac{du}{x} \\ t=0 \Rightarrow u=0 \\ t=1 \Rightarrow u=x \end{cases} 2e^{-x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt - 2e^{-x^2} \int_0^x e^{-u^2} du \\
&= 0
\end{aligned}$$

Donc, $h'(x) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}^+$ et finalement,

h est une fonction constante

2. Appliquons le théorème de convergence dominée. On peut appliquer la version continue, ou la version discrète en prenant une suite $(x_n)_n$ qui tend vers $+\infty$ et en calculant la limite de $(g(x_n))_n$.

(H1) Pour tout $t \in [0, 1]$, on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} G(x, t) = 0$

(H2) Pour tout $x \in \mathbb{R}^+$, l'application $t \mapsto G(x, t)$ et 0 sont continues par morceaux car continues sur le segment $[0, 1]$.

(H3) Pour tout $x \in \mathbb{R}^+$, et pour tout $t \in [0, 1]$, on a la majoration suivante :

$$|G(x, t)| \leq \frac{1}{1+t^2}$$

et $t \mapsto \frac{1}{1+t^2}$ est continue par morceaux et intégrable comme dérivée de arctan (ou comme inverse d'une fonction continue strictement positive sur $[0, 1]$)

Ainsi, le théorème de convergence dominée s'applique, et

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$$

3. En réarrangeant les différents termes, on a que pour tout $x \in \mathbb{R}^+$:

$$f^2(x) = h(x) - g(x)$$

Puis h est constante égale à $h(0) = \int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt = [\arctan(t)]_0^1 = \frac{\pi}{4}$. Puis, comme on connaît la limite de g qui est 0 en $+\infty$, par théorème d'opération sur les limites, on obtient que f converge en $+\infty$ (et I est alors bien définie car c'est cette limite) :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f^2(x) = \frac{\pi}{4} + 0$$

Également, par définition de f , $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = I$. Finalement, Par unicité de la limite, on obtient que :

$$I = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

4. Appliquons le théorème de convergence dominée.

(H1) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, γ_n est continue par morceaux (car continue sur $[0, \sqrt{n}[$ et sur $]\sqrt{n}, +\infty[$).

(H2) La suite $(\gamma_n)_n$ converge simplement sur $\mathbb{R}^+$ vers γ . En effet, pour $x \in \mathbb{R}^+$, on peut prendre n suffisamment grand de telle sorte que $x \leq \sqrt{n}$. De telle manière, on a pour un tel entier n que :

$$\begin{aligned}
\gamma_n(x) &= \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n \\
&= \exp\left(n \ln\left(1 - \frac{x^2}{n}\right)\right) \\
&= \exp\left(n\left(\frac{-x^2}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)\right) \\
&= \exp(-x^2 + o(1)) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{-x^2} = \gamma(x)
\end{aligned}$$

De plus, la fonction γ est continue sur $\mathbb{R}^+$ donc continue par morceaux sur ce même intervalle.

(H3) On peut montrer l'inégalité pour tout $y \in]-1, +\infty[$, $\ln(1+y) \leq y$, ainsi, la limite précédente est en faite une majoration puisque l'on a pour $n \in \mathbb{N}$, et $x \in \mathbb{R}^+$:

$$\gamma_n(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \geq \sqrt{n} \\ \exp\left(n \ln\left(1 - \frac{x^2}{n}\right)\right) & \text{sinon} \end{cases} \leq \begin{cases} 0 & \text{si } x \geq \sqrt{n} \\ \exp\left(n \frac{-x^2}{n}\right) & \text{sinon} \end{cases} \leq \gamma(x)$$

D'où pour tout $n \geq 1$: $|\gamma_n| \leq \gamma$ avec γ intégrable et continue par morceaux sur $\mathbb{R}^+$ (via les croissances comparées pour l'intégrabilité en $+\infty$, et par continuité pour l'intégrabilité sur tout segment de $\mathbb{R}^+$)
Finalement, par le théorème de convergence dominée, les γ_n sont intégrables sur $\mathbb{R}^+$ et :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} \gamma_n(t) dt = \int_0^{+\infty} \gamma(t) dt = I$$

5. On peut calculer explicitement l'intégrale sur $\mathbb{R}^+$ de γ_n via les intégrales de Wallis. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \gamma_n(t) dt &= \int_0^{\sqrt{n}} \gamma_n(t) dt \\ &= \int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{t^2}{n}\right)^n dt \\ &= \sqrt{n} \int_0^1 (1 - u^2)^n du \\ &\quad \text{cdv : } u = \frac{t}{\sqrt{n}} \\ &= \sqrt{n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin^2(v))^n \cos(v) dv \\ &\quad \text{cdv : } u = \arcsin(v) \\ &= \sqrt{n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1}(v) dv \\ &= \sqrt{n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1}(w) dw \\ &\quad \text{cdv : } w = \frac{\pi}{2} - v \\ &= \sqrt{n} W_{2n+1} \end{aligned}$$

Ainsi, via l'équivalent $W_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$, on a l'équivalent suivant :

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \gamma_n(t) dt &\underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{n} \sqrt{\frac{\pi}{2(2n+1)}} \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{n} \sqrt{\frac{\pi}{4n}} \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\sqrt{\pi}}{2} \\ &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{\pi}}{2} \end{aligned}$$

Puis par unicité de la limite et d'après la question

6. :

$$I = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Solution de l'Exercice 58 :

1. Pour se convaincre de la formule qui suit, il faut voir que : "Il existe une infinité de n tel que A_n est réalisé" est équivalent à dire "Il existe une suite $(n_k)_k$ d'indices tels que les A_{n_k} sont réalisés pour $k \in \mathbb{N}$ ", ce qui peut également se traduire en termes de quantificateurs comme : "Pour tout entier naturel $n \in \mathbb{N}$,

il existe un rang $n_0 \geq n$ tel que A_{n_0} est réalisé". De cette dernière écriture, il devient alors plus simple de réaliser que l'évènement A^* s'écrit :

$$A^* = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{p \geq n} A_p$$

2. Notons $B_n = \bigcup_{p \geq n} A_p$. L'évènement A^* est alors l'intersection des évènements décroissants $(B_n)_n$. Cette famille d'évènements est bien décroissante car $B_n = A_n \cup \left(\bigcup_{p \geq n+1} A_p\right) = A_n \cup B_{n+1}$, et donc $B_{n+1} \subset B_n$.
Il vient alors que :

$$\mathbb{P}(A^*) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(B_n)$$

Ensuite,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(B_n) &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{p \geq n} A_p\right) \\ &\leq^{(*)} \sum_{p=n}^{+\infty} \mathbb{P}(A_p) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \text{ comme reste d'une série convergente} \end{aligned}$$

À noter que la majoration $(*)$ est toujours vraie même si la somme est infinie, mais ici on majore par une quantité finie car la somme $\sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(A_n)$ est supposée convergente.
Finalement, par encadrement, on obtient bien que :

$$\mathbb{P}(A^*) = 0$$

3. Montrons que l'évènement complémentaire est de probabilité nulle.

On a l'égalité suivante : $\overline{A^*} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \overline{B_n}$ avec $\overline{B_n} = \bigcap_{p \geq n} \overline{A_p}$

Ensuite, comme pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $B_{n+1} \subset B_n$ (d'après la question précédente), en passant au complémentaire, on obtient $\overline{B_n} \subset \overline{B_{n+1}}$, et A^* est donc l'union croissante des évènements $(\overline{B_n})_n$.
Ainsi, par continuité croissante :

$$\mathbb{P}(\overline{A^*}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(\overline{B_n})$$

Or, pour $N \geq n$, on a :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\overline{B_n}) &= \mathbb{P}\left(\bigcap_{p \geq n} \overline{A_p}\right) \\ &\leq \mathbb{P}\left(\bigcap_{p=n}^N \overline{A_p}\right) \text{ car pour } A \subset B, \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B) \\ &= \prod_{p=n}^N \mathbb{P}(\overline{A_p}) \text{ (par indépendance des } A_p, \text{ et donc des } \overline{A_p}) \\ &= \prod_{p=n}^N (1 - \mathbb{P}(A_p)) \\ &\leq^{(*)} \prod_{p=n}^N \exp(-\mathbb{P}(A_p)) \\ &= \exp\left(-\sum_{p=n}^N \mathbb{P}(A_p)\right) \end{aligned}$$

$(*)$: On utilise la majoration donnée à chacune des quantités $\mathbb{P}(A_p) \geq 0$ pour $p \in \{n, \dots, N\}$. On ne demande pas de la redémontrer mais on la retrouve de nombreuses manières différentes, la plus simple étant une dérivation. On peut également regarder la décomposition en série entière de l'exponentielle et reconnaître une série alternée et donc utiliser le critère spécial des séries alternées pour obtenir une majoration de la somme partielle d'ordre 1 et donc obtenir $1 - x \leq e^{-x}$.

De plus, par hypothèse, la série $\sum_{p \geq 0} \mathbb{P}(A_p)$ diverge. Cette somme étant une somme de termes positifs (divergente), elle diverge alors vers $+\infty$. C'est également le cas pour toutes les sommes de la forme $\sum_{p \geq n} \mathbb{P}(A_p)$ pour n un entier quelconque.

Enfin, la majoration précédente de $\mathbb{P}(\overline{B_n})$ étant vrai pour tout entier $N \geq n$, en passant à la limite, on obtient par théorème d'encadrement que :

$$\mathbb{P}(\overline{B_n}) = 0$$

Remarque : au lieu de majorer pour tout entier $N \geq n$, on aurait pu également utiliser un corollaire

direct de la continuité décroissante qui donne que : $\mathbb{P}\left(\bigcap_{p=n}^{+\infty} \overline{A_p}\right) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \mathbb{P}\left(\bigcap_{p=n}^N \overline{A_p}\right)$

Puis, il vient alors directement que :

$$\mathbb{P}(A^*) = 1 - \mathbb{P}(\overline{A^*}) = 1 - \lim_{n \rightarrow +\infty} 0 = 1$$

4. La réponse est NON. Il suffit de prendre un évènement quelconque A avec $\mathbb{P}(A) \in]0, 1[$ et de poser pour tout $n \in \mathbb{N}$, $A_n = A$. D'une part : $A^* = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{p \geq n} A = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A = A$ et donc $\mathbb{P}(A^*) = \mathbb{P}(A) < 1$, et d'autre part comme $\mathbb{P}(A) > 0$ la série $\sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(A_n)$ diverge, ce qui devrait alors entraîner que $\mathbb{P}(A^*) = 1$ si le résultat de la question
5. venait toujours à être vérifié.

Solution de l'Exercice 59 :

1. Si on note D_i l'évènement : "L'archer A_1 touche le centre de la cible au tour $2i + 1$ ", et E_i l'évènement : "L'archer A_2 touche le centre de la cible au tour $2i + 2$ ", alors en notant l'évènement $G_{1,n}$: "L'archer gagne au tour $2n + 1$ ", on a :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(G_{1,n}) &= \mathbb{P}(\overline{D_0} \cap \overline{E_0} \cap \overline{D_1} \cap \overline{E_1} \cap \dots \cap \overline{D_{n-1}} \cap \overline{E_{n-1}} \cap D_n) \\ &= \mathbb{P}(\overline{D_0}) \mathbb{P}(\overline{E_0}) \dots \mathbb{P}(\overline{D_{n-1}}) \mathbb{P}(\overline{E_{n-1}}) \mathbb{P}(D_n) \text{ par indépendance} \\ &= q_1^n q_2^n p_1 \end{aligned}$$

Donc :

$$\mathbb{P}(G_{1,n}) = (q_1 q_2)^n p_1$$

De même pour l'archer A_2 :

$$\mathbb{P}(G_{2,n}) = (q_1 q_2)^n q_1 p_2$$

2. Si on note G_1 l'évènement : "L'archer A_1 remporte la partie", alors on a : $G_1 = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} G_{1,n}$ et l'union étant disjointe, on obtient que :

$$\mathbb{P}(G_1) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(G_{1,n}) = \frac{p_1}{1 - q_1 q_2}$$

et de même pour l'archer A_2 , en notant G_2 l'évènement : "l'archer A_2 gagne la partie", on a :

$$\mathbb{P}(G_2) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(G_{2,n}) = \frac{q_1 p_2}{1 - q_1 q_2}$$

3. Si on note I l'évènement : "la partie dure indéfiniment", alors I , G_1 et G_2 forment un ensemble complet d'évènements, ce qui donne directement que : $\mathbb{P}(I) = 1 - \mathbb{P}(G_1) - \mathbb{P}(G_2)$
Ou encore :

$$\mathbb{P}(I) = \frac{1 - p_1 - q_1 p_2}{1 - q_1 q_2}$$

4. Le jeu est équilibré si et seulement si :

$$\mathbb{P}(G_1) = \mathbb{P}(G_2)$$

si et seulement si :

$$p_2 = \frac{p_1}{q_1} = \frac{p_1}{1-p_1}$$

Ensuite, on remarque que dès lors que $p_1 > \frac{1}{2}$, on a $1-p_1 < \frac{1}{2}$ et $\frac{p_1}{1-p_1} > \frac{1}{2} \cdot 2 = 1$

Donc la partie ne peut pas être équilibrée dès lors que $p_1 > \frac{1}{2}$. *Intuitivement, cela se comprend complètement car l'archer A_1 tirant en premier, s'il a déjà une probabilité $p_1 > \frac{1}{2}$ de toucher le centre de la cible, quelque soit la précision de l'archer A_2 , il a déjà ne serait-ce qu'au premier tour plus de chances de gagner que l'archer A_2 .*

Finalement,

La partie est équilibrée si et seulement si $p_2 = \frac{p_1}{1-p_1}$ et $p_2 \leq \frac{1}{2}$

Solution de l'Exercice 60 :

1. Pour calculer efficacement cette probabilité, on peut passer par l'évènement complémentaire étant $\overline{A_{i,n}}$: "la i -ième pièce est lancée au moins $n+1$ fois" et donc $\overline{A_{i,n}}$ est également l'évènement : "les n premiers lancers sont faces". Alors, par indépendance des lancers, on a en passant au complémentaire que :

$\mathbb{P}(A_{i,n}) = 1 - (1-p)^n$

2. De la même manière, B_n se réalise dès lors que chacune des pièces a donné pile en au plus n lancers. On peut également dire que $\overline{B_n}$ se réalise dès lors que l'une des pièces réalise au moins $n+1$ lancers. Dans tous les cas, on peut écrire :

$$B_n = \bigcap_{i=1}^N A_{i,n}$$

et par indépendance de chacune des pièces :

$\mathbb{P}(B_n) = (1 - (1-p)^n)^N$

3. Comme $p \in]0, 1[$, $1-p \in]0, 1[$ également et par un résultat sur la limite des suites géométriques, on obtient que

$\mathbb{P}(B_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} (1-0)^N = 1$

Ensuite, en notant $B = \bigcup_{n=0}^{+\infty} B_n$, par continuité croissante :

$$\mathbb{P}(B) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(B_n) = 1$$

L'évènement B pouvant s'interpréter comme : "Les N pièces donnent N piles (au bout d'un certain nombre de relance)". Le résultat précédent décrit alors exactement que cet évènement est presque sûr, donc :

Presque sûrement, toutes les pièces vont donner pile au bout d'un certain temps

4. En notant C_n : "on effectue exactement n relances", on a $C_n = B_n \setminus B_{n-1}$, et alors :

$\mathbb{P}(C_n) = (1 - (1-p)^n)^N - (1 - (1-p)^{n-1})^N$

Solution de l'Exercice 61 :

La première difficulté est de savoir où cette intégrale est définie. Tout d'abord, on peut noter qu'en cas d'existence, pour $t \in \mathbb{R}^+$, $\ln \left| \frac{P(t)}{Q(t)} \right| = \ln |P(t)| - \ln |Q(t)|$, et chacune de ces valeurs est définie dès lors que $P(t) \neq 0$ et $Q(t) \neq 0$ respectivement. Les polynômes P et Q sont à racines toutes réelles. On note

$P = \prod_{i=1}^n (X - x_i)^{m_i}$, ainsi que $Q = \prod_{j=1}^m (X - y_j)^{p_j}$, avec les x_i étant les racines de P , les y_j étant les racines de Q , les m_i étant les multiplicités des racines de P ainsi que p_j les multiplicités des racines de Q . Alors

$$\ln \left| \frac{P(t)}{Q(t)} \right| = \sum_{i=1}^n m_i \ln |t - x_i| - \sum_{j=1}^m p_j \ln |t - y_j|.$$

Il suffit alors de montrer que :

$$\int_0^{+\infty} e^{-t} \ln |t-x| dt \text{ converge}$$

où $x > 0$, puis conclure par linéarité de l'intégrale.

Soit alors $x > 0$, la fonction $t \mapsto e^{-t} \ln |t-x|$ est continue sur $[0, x[$ et sur $]x, +\infty$ donc intégrable sur tout segment de chacun de ces intervalles.

Montrons l'intégrabilité en $+\infty$:

On a que : $t^2 e^{-t} \ln |t-x| = o(1)$, et donc que $e^{-t} \ln |t-x| = o(\frac{1}{t^2})$. Ainsi, par critère de comparaison, la fonction $t \mapsto e^{-t} \ln |t-x|$ étant positive pour $t \geq x+1$, et la fonction $t \mapsto \frac{1}{t^2}$ étant intégrable, il vient que $t \mapsto e^{-t} \ln |t-x|$ est intégrable en $+\infty$.

Montrons l'intégrabilité en x :

Tout d'abord, on a l'équivalent : $e^{-t} \underset{t \rightarrow x}{\sim} e^{-x}$. Ensuite, le fait que $\ln |t-x|$ soit intégrable en x peut se montrer par le fait que $\ln$ est intégrable en 0^+ (et donc par symétrie via la valeur absolue, la fonction est intégrable à gauche et à droite de x , et par le changement de variable $u = t-x$ qui est $\mathcal{C}^1$ injectif, on se ramène en 0).

Finalement, l'intégrale $\int_0^{+\infty} e^{-t} \ln |t-x| dt$ converge.

Ceci étant vrai pour tout $x > 0$, il vient par linéarité que $\int_0^{+\infty} e^{-t} \left[\sum_{i=1}^n m_i \ln |t-x_i| - \sum_{j=1}^m p_j \ln |t-y_j| \right] dt$ converge, et donc que :

$$\boxed{\int_0^{+\infty} e^{-t} \ln \left| \frac{P(t)}{Q(t)} \right| dt \text{ est convergente}}$$

Solution de l'Exercice 62 :

1. Par un calcul de dérivé direct, on obtient :

$$\begin{aligned} Q' &= \sum_{k=0}^n P^{(k+1)} \\ &= \sum_{k=1}^n P^{(k)} \text{ (car } P \text{ de degré } n) \\ &= Q - P \end{aligned}$$

Donc :

$$\boxed{Q' = Q - P}$$

2. Fixons a un réel quelconque. Tout d'abord, comme la fonction $t \mapsto P(t)e^{-t}$ est continue, elle est intégrable sur tout segment de $\mathbb{R}$, ainsi, elle est intégrable sur tout segment de la forme $[a, b]$ avec $b > a$. Il reste à vérifier l'intégrabilité en $+\infty$.

Par croissance comparée, on obtient que : $t^2 P(t)e^{-t} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$, et donc que $P(t)e^{-t} = o\left(\frac{1}{t^2}\right)$.

Une manière simple de conclure est en fait d'écrire la même comparaison mais en valeur absolue, et utiliser les critères de comparaison dans le cas positif avec le fait que la fonction $t \mapsto \frac{1}{t^2}$ soit intégrable en $+\infty$. Sinon, on peut utiliser le fait que $|P(t)| \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} +\infty$, et donc que pour t suffisamment grand, $t^2 P(t)e^{-t}$ est de signe constant et ainsi appliqué le même critère de comparaison avec $t \mapsto \frac{1}{t^2}$.

Finalement, par un critère de comparaison, on obtient que

$$\boxed{\int_a^{+\infty} P(t)e^{-t} dt \text{ est (absolument) convergente}}$$

3. Soit x un réel quelconque. D'après la question

4. on a pour tout $t \in \mathbb{R}$ que $Q'(t) = Q(t) - P(t)$, puis en multipliant de chaque côté par e^{-t} et après réarrangement des termes, on obtient :

$$(Q'(t) - Q(t))e^{-t} = -P(t)e^{-t}$$

Ensuite, d'après la question

5. , comme chacun des termes de cette dernière égalité sont égaux, on a que les intégrales $\int_x^{+\infty} P(t)e^{-t}dt$ et $\int_x^{+\infty} (Q'(t) - Q(t))e^{-t}dt$ convergent, et alors :

$$\int_x^{+\infty} (Q'(t) - Q(t))e^{-t}dt = - \int_x^{+\infty} P(t)e^{-t}dt$$

Puis, pour le terme de gauche, on reconnaît la dérivée de $g : t \mapsto Q(t)e^{-t}$ qui est intégrée de x à $+\infty$. Par intégration, et sachant que $\lim_{t \rightarrow +\infty} g(t) = 0$, on obtient alors :

$$0 - g(x) = - \int_x^{+\infty} P(t)e^{-t}dt \leq 0 \text{ Par hypothèse}$$

Enfin, par positivité de e^{-t} , les fonction g et Q (sous-entendu la fonction polynômiale qui à t associe $Q(t)$) sont de même signe, et alors :

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $Q(x) \geq 0$.

Solution de l'Exercice 63 :

1. Tout d'abord, $\mathbb{E}[e^{tX_1}]$ est bien définie car X est à valeurs dans un ensemble fini. Par la formule de transfert, on obtient :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[e^{tX_1}] &= e^{-t}\mathbb{P}(X_1 = -1) + e^t\mathbb{P}(X_1 = 1) \\ &= \frac{e^t + e^{-t}}{2} \\ &= \cosh(t) \end{aligned}$$

D'où ;

$\mathbb{E}[e^{tX_1}] = \cosh(t)$

2. On se donne dans un premier temps $\lambda > 0$ et $t > 0$. On remarque que par croissance de l'exponentielle, on a l'égalité entre les événements suivants :

$$(S_n \geq \lambda) = (e^{tS_n} \geq e^{t\lambda})$$

Or, e^{tS_n} est une variable aléatoire positive qui admet une espérance finie, on peut alors appliquer l'inégalité de Markov, ce qui nous donne :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(S_n \geq \lambda) &\leq \frac{\mathbb{E}[e^{tS_n}]}{e^{t\lambda}} \\ &\leq \mathbb{E}\left[\prod_{i=1}^n e^{tX_i}\right] e^{-t\lambda} \\ &= e^{-t\lambda} \prod_{i=1}^n \mathbb{E}[e^{tX_i}] \text{ par indépendance des } X_i \\ &= e^{-t\lambda} \mathbb{E}[e^{tX_1}]^n \text{ car les } X_i \text{ suivent la même loi} \\ &= e^{-t\lambda} \cosh(t)^n \text{ par Q.1} \\ &\leq e^{-t\lambda} (e^{t^2/2})^n \text{ via la majoration admise} \\ &\leq e^{-t\lambda + \frac{n}{2}t^2} \end{aligned}$$

Enfin, cette majoration étant vraie pour tout $t > 0$, on peut essayer de trouver un $t > 0$ tel que $e^{-t\lambda - \frac{n}{2}t^2}$ est minimum. *Sans se pencher dans les détails, c'est peut-être impossible de trouver un t atteignant*

$\min_{t>0} \left(e^{-t\lambda - \frac{n}{2}t^2} \right)$, mais par la forme de la fonction $t \mapsto -t\lambda - \frac{n}{2}t^2$, on peut montrer assez facilement qu'il existe bien une unique t minimisant ces quantités.

La fonction $t \mapsto -t\lambda + \frac{n}{2}t^2$ est un polynôme de degré 2 en t , atteignant son minimum en $\frac{\lambda}{\frac{n}{2}} = \frac{\lambda}{n}$.

Et dans ce cas, pour $t = \frac{\lambda}{n}$, on a : $-t\lambda + \frac{n}{2}t^2 = -\frac{\lambda^2}{n} + \frac{\lambda^2}{2n} = -\frac{\lambda^2}{2n}$.

Ainsi,

$$\mathbb{P}(S_n \geq \lambda) \leq e^{-\frac{\lambda^2}{2n}}$$

Pour obtenir le résultat demandé, il suffit alors de remarquer que : $(|S_n| \geq \lambda) = (S_n \geq \lambda) \cup (S_n \leq -\lambda)$ (dans la dernière égalité, on utilise le fait que tous les $(X_i)_{i \in \mathbb{N}^*}$ sont symétriques, i.e. ont une loi de probabilité symétrique).

Cette union étant disjointe, on a $\mathbb{P}(|S_n| \geq \lambda) = \mathbb{P}(S_n \geq \lambda) + \mathbb{P}(S_n \leq -\lambda)$.

Puis chacune des deux intersections est naturellement incluse dans l'évènement $(S_n \geq \lambda)$. Il vient alors que :

$$\mathbb{P}(|S_n| \geq \lambda) \leq 2e^{-\frac{\lambda^2}{2n}}$$

3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Par la question précédente, on a :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(|S_n| \geq c_n) &\leq 2 \exp\left(-\frac{c_n^2}{2n}\right) \\ &= 2 \exp\left(-\frac{4n \ln(n)}{2n}\right) \\ &= 2 \exp\left(\ln\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \\ &= \frac{2}{n^2} \end{aligned}$$

La série de terme général $\mathbb{P}(|S_n| \geq c_n)$ étant à terme général positif et majorée par $\frac{2}{n^2}$ qui est le terme général d'une série convergente (comme somme de Riemann avec $2 > 1$), il vient alors que :

$$\sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(|S_n| \geq c_n) \text{ converge.}$$

4.

Solution de l'Exercice 64 :

Cet exercice est intéressant pour les oraux de concours car il demande des connaissances dans plusieurs chapitres différents.

La première partie est de résoudre le problème l'algèbre linéaire. Étant donné a, b deux réels, et $B = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & b \end{pmatrix}$, sous quelle condition B est-elle diagonalisable ?

Sans avoir d'idée claire, on peut raisonner par analyse-synthèse pour déterminer des conditions sur a et b . Supposons B diagonalisable. D'abord, par la forme (triangulaire supérieure) de B , on connaît d'ores et déjà le spectre de B qui est $\{a, b\}$. Ainsi, B est diagonalisable si et seulement si $\dim(E_a(B)) = m(a)$ et $\dim(E_b(B)) = m(b)$ où $m(a), m(b)$ sont les multiplicités de a et b du polynôme caractéristique de B . De plus, on a $m(a) \geq 1$ et $m(b) \geq 1$ par définition d'une valeur propre.

On serait tenté de dire que $m(a) + m(b) = 2$ mais il est possible que a et b soient égaux, auquel cas $E_a(B) = E_b(B)$.

La remarque précédente motive la disjonction de cas suivante :

$a \neq b$: on obtient que $E_a(B)$ et $E_b(B)$ sont en somme directe et donc $m(a) + m(b) = 2$ ce qui entraîne nécessairement $m(a) = 1$ et $m(b) = 1$.

Si $a = b$: On remarque que B est alors semblable à $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$, autrement dit, on peut se donner une matrice $P \in \mathcal{GL}_2(\mathbb{R})$ telle que :

$B = P \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} P^{-1} = a P I_2 P^{-1} = a I_2 (= B)$, ce qui est absurde. Ainsi, B diagonalisable entraîne nécessairement que $a \neq b$. Dans ce cas, on remarque que l'on a bien $m(a) = m(b) = 1$ et B diagonalisable. D'où :

$$\text{Pour } \omega \in \Omega, A(\omega) \text{ est diagonalisable si et seulement si } X(\omega) \neq Y(\omega).$$

Maintenant, la partie probabiliste de l'exercice intervient. Par ce qui précède, on a :

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(\{\omega \in \Omega, A(\omega) \text{ diagonalisable}\}) &= \mathbb{P}(X \neq Y) = 1 - \mathbb{P}(X = Y) \\
&= 1 - \mathbb{P}(X = 0, Y = 0) - \mathbb{P}(X = 1, Y = 1) \text{ par union disjointe} \\
&= 1 - \mathbb{P}(X = 0)\mathbb{P}(Y = 0) - \mathbb{P}(X = 1)\mathbb{P}(Y = 1) \text{ par indépendance de } X \text{ et } Y \\
&= 1 - (1 - p)^2 - p^2 \\
&= 1 - p^2 - 1 + 2p - p^2 \\
&= 2p - 2p^2 \\
&= 2p(1 - p)
\end{aligned}$$

D'où :

$$\boxed{\mathbb{P}(\{\omega \in \Omega, A(\omega) \text{ diagonalisable}\}) = 2p(1 - p)}$$

Solution de l'Exercice 65 :

1. Si ça n'est pas dans le cours, on montre d'abord le résultat pour $n = 2$. Soient X_1, X_2 deux variables aléatoires indépendantes de même loi. On va montrer que pour $t \in [0, R]$, $G_{X_1+X_2}(t) = G_{X_1}(t) \cdot G_{X_2}(t)$. Soit $n \in \mathbb{N}$. On a :

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(X_1 + X_2 = n) &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=0}^n (X_1 = i) \cap (X_2 = n - i)\right) \\
&= \sum_{i=0}^n \mathbb{P}((X_1 = i) \cap (X_2 = n - i)) \text{ par union disjointe d'événements} \\
&= \sum_{i=0}^n \mathbb{P}(X_1 = i)\mathbb{P}(X_2 = n - i) \text{ par indépendance de } X_1 \text{ et } X_2
\end{aligned}$$

On reconnaît le terme général du produit de Cauchy des séries entières toutes deux de rayon de convergence R . Ainsi, pour $0 \leq t < R$, on a $G_{X_1+X_2}(t) = G_{X_1}(t)G_{X_2}(t)$.

Ce résultat est vrai même si X_1 et X_2 ne suivent pas la même loi. En revanche le résultat demandé est une version simplifiée du cas général où les X_i suivent la même loi.

Pour le résultat demandé, on procède par récurrence.

Le résultat est vrai pour $n = 1$, (et aussi pour $n = 2$) via ce qui précède. Soit $n \geq 1$ tel que pour toute famille de variables aléatoires mutuellement indépendantes $(X_1, \dots, X_n)$ toutes de fonction génératrice de rayon de convergence $R > 0$, on ait l'égalité $G_{X_1+\dots+X_n}(t) = G_{X_1}(t) \cdots G_{X_n}(t)$ pour $0 \leq t < R$.

Alors, pour $(X_1, \dots, X_{n+1})$ une famille de $n + 1$ variables aléatoires mutuellement indépendantes de fonction génératrice ayant toutes un rayon de convergence égal à R , on a pour $0 \leq t < R$:

$$\begin{aligned}
G_{X_1+\dots+X_n+X_{n+1}}(t) &= G_{X_1+\dots+X_n}(t) \cdot G_{X_{n+1}}(t) \\
&= G_{X_1}(t) \cdots G_{X_n}(t) G_{X_{n+1}}(t)
\end{aligned}$$

Ainsi, par principe de récurrence, on a montré que pour $0 \leq t < R$:

$$G_{X_1+\dots+X_n}(t) = \prod_{i=1}^n G_{X_i}(t)$$

Enfin, comme les $(X_i)_{i \in \mathbb{N}^*}$ sont supposées de même loi, on obtient bien le résultat demandé :

$$\boxed{\forall 0 \leq t < R, G_{X_1+\dots+X_n}(t) = (G_{X_1}(t))^n}$$

2. Soit $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Y = n) &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^K (N = i) \cap (X_1 + \dots + X_i = n)\right) \\ &= \sum_{i=1}^K \mathbb{P}((N = i) \cap (X_1 + \dots + X_i = n)) \text{ par union disjointe d'évènements} \\ &= \sum_{i=1}^K \mathbb{P}(N = i) \mathbb{P}(X_1 + \dots + X_i = n)\end{aligned}$$

Ensuite, comme tous les termes $(\mathbb{P}(Y = n)t^n)_n$ sont positifs, on peut écrire les égalités suivantes (soit on écrit tout le temps $+\infty$ soit les égalités sont finies, cf. sommabilité de familles dénombrables) :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[t^Y] &= \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(Y = n)t^n \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{i=1}^K \mathbb{P}(N = i) \mathbb{P}(X_1 + \dots + X_i = n)t^n \\ &= \sum_{i=1}^K \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(N = i) \mathbb{P}(X_1 + \dots + X_i = n)t^n \text{ (Fubini)} \\ &= \sum_{i=1}^K \mathbb{P}(N = i) \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X_1 + \dots + X_i = n)t^n \\ &= \sum_{i=1}^K \mathbb{P}(N = i) G_{X_1 + \dots + X_i}(t) \\ &= \sum_{i=1}^K \mathbb{P}(N = i) G_{X_1}(t)^i \\ &= G_N(G_{X_1}(t))\end{aligned}$$

Puis, cette dernière quantité est bien définie si $0 \leq t < R$. En effet, le rayon de convergence de G_N est $+\infty$, et celui de G_{X_1} est R . Il suffit alors que G_{X_1} converge pour que cette dernière quantité soit finie, autrement dit

$$\boxed{\text{Pour } 0 \leq t < R, \text{ on a bien } G_Y(t) = G_N(G_{X_1}(t))}$$

3. Par la question précédente, G_Y est définie au moins sur $[0, R[$ avec $R > 1$ donc elle est dérivable en 1 (comme série entière normalement convergente sur $[0, 1]$). Ainsi pour $0 \leq t \leq 1$, on a :

$$G'_Y(t) = G'_{X_1}(t) G'_N(G_{X_1}(t))$$

Puis en particulier en 1 :

$$\begin{aligned}G'_Y(1) &= G'_{X_1}(1) G'_N(G_{X_1}(1)) \\ &= \mathbb{E}[X_1] G'_N(1) \\ &= \mathbb{E}[X_1] \mathbb{E}[N]\end{aligned}$$

D'où :

$$\boxed{\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[N] \mathbb{E}[X_1]}$$

Question supplémentaire : Expliciter $\mathbb{V}(Y)$ en fonction de N et X_1 .

Solution de l'Exercice 66 :

test

Solution de l'Exercice 67 :

1. Tout d'abord, la fonction $\psi : t \mapsto \frac{f(t)}{\lambda+g(t)}$ est continue comme quotient de telles fonctions dont le dénominateur ne s'annule pas puisque g est positive et λ est strictement positif, ainsi, ψ est intégrable sur tout segment de $]0, +\infty[$. Pour l'intégrabilité en $+\infty$, il suffit de remarquer qu'on a la majoration $\lambda + g \geq \lambda$ et ainsi, $\frac{f}{\lambda+g} \leq \frac{f}{\lambda}$ qui est intégrable par hypothèse en $+\infty$.
Finalement,

$$\boxed{\phi \text{ est définie sur }]0, +\infty[}$$

2. Pour prouver cet équivalent, plusieurs méthodes sont possibles suivant les connaissances de cours acquises. Si le théorème de convergence dominée version continue est au programme, il suffit de l'appliquer avec $\chi(\lambda, t) = \frac{\lambda}{\lambda+g(t)}f(t)$, et $\chi(\lambda, t) \xrightarrow{\lambda \rightarrow +\infty} f(t)$ et $|\chi(\lambda, t)| \leq |f(t)|$ qui est par hypothèse intégrable sur $]0, +\infty[$. Si le théorème de convergence dominée version discrète est au programme seulement, il faut alors prendre $(\lambda_n)_n$ une suite de réels tels que $\lambda_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ et procéder de la même manière en posant $\chi_n(t) = \frac{\lambda_n}{\lambda_n+g(t)}f(t)$.

Autrement, en notant M un majorant de g on peut étudier la quantité suivante :

$$\begin{aligned} \left| \phi(\lambda) - \frac{1}{\lambda} \int_0^{+\infty} f(t) dt \right| &= \left| \int_0^{+\infty} \frac{f}{\lambda+g} - \frac{f}{\lambda} \right| \\ &= \left| \int_0^{+\infty} \frac{\lambda f - (\lambda+g)f}{\lambda(\lambda+g)} \right| \\ &\leq \int_0^{+\infty} \frac{fg}{\lambda(\lambda+g)} \\ &\leq \frac{M}{\lambda} \phi(\lambda) \end{aligned}$$

Autrement dit,

$$\left| \phi(\lambda) - \frac{1}{\lambda} \int_0^{+\infty} f \right| = o_{\lambda \rightarrow +\infty}(\phi(\lambda))$$

Et donc,

$$\boxed{\phi(\lambda) \underset{\lambda \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{\lambda} \int_0^{+\infty} f}$$

Solution de l'Exercice 68 :

1. Posons $f_n : x \mapsto \frac{1}{n^x}$. Tout d'abord, pour $x \leq 0$ la série $\sum_{n \geq 1} (-1)^{n+1} f_n(x)$ diverge grossièrement. Ensuite, pour $x > 0$, on remarque que :

- La suite $(f_n(x))_n$ est positive
- La suite $(f_n(x))_n$ est décroissante
- La suite $(f_n(x))_n$ tend vers 0 lorsque n tend vers $+\infty$.

Par le CSSA, $\sum_{n \geq 1} (-1)^{n+1} f_n(x)$ converge et ce pour tout $x > 0$.

Autrement dit, $\sum_{n \geq 1} (-1)^{n+1} f_n$ converge simplement sur $]0, +\infty[$. Autrement dit,

$$\boxed{\phi \text{ est bien définie sur }]0, +\infty[}$$

2. Soit $k \geq 1$. Appliquons le théorème $\mathcal{C}^k$ pour les séries de fonctions sur $[a, +\infty[$ avec $a > 0$
Remarque : Ici, si on essaie d'appliquer le théorème en question sur $]0, +\infty[$, on aura un problème au voisinage de 0, il est donc plus sûr de se restreindre à un intervalle de la forme $[a, +\infty[$ et d'utiliser la propriété locale de la dérivabilité et de la continuité.

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la fonction f_n est $\mathcal{C}^k$ sur $]0, +\infty[$.

2. Pour tout $j < k$ la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} (-1)^{n+1} f_n^{(j)}$ converge simplement sur $[a, +\infty[$, car normalement (on peut obtenir la majoration suivante : $\left| \frac{(-1)^{n+1+j} \ln(n)^j}{n^x} \right| \leq \frac{\ln(n)^j}{n^a}$ qui est le terme général d'une série de Bertrand convergente, ou appliquer encore une fois le CSSA aux suites $(f_n^{(j)}(x))_n$ et obtenir une majoration du reste : $\|R_n\|_\infty \leq \frac{\ln(n)^j}{n^a}$).

3. La série de fonctions $\sum_{n \geq 1} (-1)^{n+1} f_n^{(k)}$ converge uniformément sur $[a, +\infty[$ (via les mêmes arguments que précédemment)

Par le théorème de dérivabilité version $\mathcal{C}^k$ pour les séries de fonctions, on en conclut que ϕ est $\mathcal{C}^k$ sur $[a, +\infty[$, et ce pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, elle est donc $\mathcal{C}^\infty$ sur $[a, +\infty[$. Enfin, ceci étant vrai pour tout $a > 0$, on en conclut que

$$\boxed{\phi \text{ est } \mathcal{C}^\infty \text{ sur }]0, +\infty[.}$$

3. Si un théorème d'interversion série limite est au programme, on peut l'appliquer à cette question, via la question précédente, on a bien la convergence uniforme qui permet de conclure.

Sinon, on redémontre directement le résultat d'interversion. Pour ce faire, on se donne d'abord une idée de la limite de la fonction. On calcule d'abord la limite que l'on aimerait obtenir (en calculant $\sum_{n \geq 1} \lim_{x \rightarrow +\infty} (-1)^{n+1} f_n(x)$), qui nous donne 1 (tous les termes sont nuls sauf pour $n = 1$). Ensuite, on fixe $\varepsilon > 0$. On a :

$$|\phi(x) - 1| = \left| \sum_{n \geq 2} (-1)^{n+1} f_n(x) \right|$$

On se donne également $N \geq 2$ un entier quelconque. Par convergence normale de la série des $(-1)^{n+1} f_n$, on peut obtenir la majoration suivante (via l'inégalité triangulaire qui est justifiée par la remarque précédente) :

$$|\phi(x) - 1| \leq \sum_{n=2}^N f_n(x) = \sum_{n \geq 2} f_n(x) + \sum_{n \geq N+1} f_n(x)$$

On note $\tilde{S}_N(x) = \sum_{n=2}^N f_n(x)$ et $R_N(x) = \sum_{n=N+1}^{+\infty} f_n(x)$, la dernière inégalité se réécrit alors :

$$|\phi(x) - 1| \leq \tilde{S}_N(x) + R_N(x)$$

Ensuite, par convergence uniforme, on peut se donner $N_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour $n \geq N_0$, on a pour tout $x > 0$, $R_n(x) < \frac{\varepsilon}{2}$. Ainsi, la majoration précédente appliquée en N_0 et toujours pour un x quelconque donne :

$$|\phi(x) - 1| \leq \tilde{S}_{N_0}(x) + \frac{\varepsilon}{2}$$

Enfin, par somme de limite, on a que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \tilde{S}_{N_0}(x) = 0$. Cette limite nous fournit $A > 0$ tel que pour $x \geq A$, on a $\tilde{S}_{N_0}(x) < \frac{\varepsilon}{2}$.

Finalement, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $A > 0$ tel que pour $x \geq A$, on a :

$$|\phi(x) - 1| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Ce qui est la définition de la limite suivante :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} \phi(x) = 1}$$

4. À partir de maintenant, le but des questions est de calculer la limite en 0 de ϕ . Plus précisément, on veut montrer que $\lim_{x \rightarrow 0^+} \phi(x) = \frac{1}{2}$. Pour la culture mathématique, certaines personnes pourraient alors noter abusivement $1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \dots = \frac{1}{2}$ en prolongeant la définition de ϕ en 0 en posant $\phi(0) = \frac{1}{2}$, et en même temps, $\phi(0) = \sum_{n \geq 1} (-1)^{n+1}$, qui est bien évidemment grossièrement divergente. C'est ce genre de raisonnement qui amène à écrire : $1 + 2 + 3 + 4 + \dots = -\frac{1}{12}$ (cette fois-ci c'est un prolongement de la fonction ζ de Riemann dans les réels négatifs (plus précisément en -1), qui dépasse largement le programme de maths de prépa). En tout cas, pour rester dans les mathématiques bien définies, le but ici est de calculer la limite en 0^+ de ϕ .

On a $\phi(x) - 1 = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n^x} = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+2} \frac{1}{(n+1)^x}$, et donc en sommant avec ϕ :

$$-1 + 2\phi(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{n^x} - \frac{1}{(n+1)^x} \right)$$

5. On peut appliquer le critère spécial des séries alternées, en faisant une étude de fonctions à $g_x : y \mapsto \frac{1}{y^x} - \frac{1}{(y+1)^x}$. Le CSSA nous donne en outre la majoration de la somme $-1 + 2\phi(x)$ par son premier terme, autrement dit :

$$-1 + 2\phi(x) \leq 1 - \frac{1}{2^x}$$

6. Par théorème d'encadrement, en faisant tendre x vers 0, on obtient bien que :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \phi(x) = \frac{1}{2}.$$

Solution de l'Exercice 69 :

1. La réponse est oui : Soit $x \leq y$ deux réels dans I l'intervalle de définition des f_n et de f , on a par croissance des f_n pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$f_n(x) \leq f_n(y)$$

En passant à la limite qui conserve les inégalités larges :

$f(x) \leq f(y)$ et donc ceci étant vrai pour tout x, y dans I , on en conclut que f est croissante.

On peut également écrire que $f_n(x) - f_n(y) \leq 0$ puis passer à la limite dans cette inégalité.

2. La réponse est non : À priori, si on applique le même raisonnement que précédemment, l'inégalité limite ne sera que large et pas stricte.

Un contre exemple est $f_n(x) = x^n$ entre 0 et 1. La fonction limite f est constante égale à 0 sur $[0, 1[$ et vaut 1 en 1 et est donc uniquement croissante mais pas strictement croissante.

3. Non : un contre exemple : $f_n(x) = \frac{1}{x + \frac{1}{n}}$ sur $]0, 1]$. f_n converge vers la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0, 1]$ qui n'est pas bornée, alors que chacune des f_n est bornée par n .

4. Oui : On note pour tout $n \in \mathbb{N}$ M_n un majorant de $|f_n|$. Soit $x \in I$, on a :

$$|f(x)| = |f(x) - f_n(x) + f_n(x)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x)|$$

Ensuite, par convergence uniforme, on peut se donner $N_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $x \in I$, $|f_n(x) - f(x)| \leq 1$ (ici le 1 est arbitraire, il vient du choix $\varepsilon = 1$ dans la définition de la convergence uniforme des f_n vers f sur I)

Alors, pour tout $x \in I$, on obtient :

$$|f(x)| \leq M_{N_0} + 1$$

et donc

$$f \text{ est une fonction bornée.}$$

On peut poser des questions supplémentaires comme par exemple : si f_n converge simplement vers f sur I et toutes les f_n sont convexes (resp. M -lipschitzienne), f est-elle convexe (resp. M -lipschitzienne) ? De même pour strictement convexe, (et pour f_n M_n -lipschitzienne avec $(M_n)_n$ une suite de réels positifs quelconques.)

Solution de l'Exercice 70 :

1. Soit $x \in [0, 1[$, la suite $(x^n)_n$ est une suite géométrique convergente vers 0 car de raison $|x| < 1$. Ainsi, $(f_n(x))_n$ converge vers 0. Pour $x = 1$, $(f_n(1))_n$ est constante égale à $f(1)$. Ainsi,

$$(f_n)_n \text{ converge vers } u : x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ f(1) & \text{sinon} \end{cases}$$

2. Tout d'abord, on remarque que si $f(1) \neq 0$, la fonction u n'est pas continue et alors par contraposée, d'après le théorème de continuité pour les limites uniformes de suites de fonctions, toutes les f_n étant continues, il vient que $(f_n)_n$ ne converge pas uniformément. Autrement dit, si $(f_n)_n$ converge uniformément, alors $f(1) = 0$. C'est alors une condition nécessaire, on va montrer que c'est également une condition suffisante pour la convergence uniforme.

Supposons que $f(1) = 0$. La fonction limite est alors $u = 0$ sur $[0, 1]$.

Nous allons nous ramener à la définition de la convergence uniforme, à savoir :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \|f_n\|_\infty \leq \varepsilon$$

Soit $\varepsilon > 0$. Par continuité de f en 1, on peut se donner $\eta > 0$ tel que pour tout $y \in [1 - \eta, 1]$, on ait $|f(y)| \leq \varepsilon$.

Soit $n \in \mathbb{N}$, et $x \in [0, 1]$, on a :

Soit $x \in [1 - \eta, 1]$, dans ce cas $|f_n(x)| = x^n |f(x)| \leq 1 \cdot \varepsilon$

Soit $x \in [0, 1 - \eta]$, dans ce cas $|f_n(x)| \leq (1 - \eta)^n |f(x)| \leq (1 - \eta)^n \|f\|_\infty$

Plus généralement, $|f_n(x)| \leq \max(\varepsilon, (1 - \eta)^n \|f\|_\infty)$, et ceci étant vrai pour tout $x \in [0, 1]$, on obtient la majoration suivante :

$$\|f_n\|_\infty \leq \max(\varepsilon, (1 - \eta)^n \|f\|_\infty)$$

Et comme $\eta > 0$, on a $(1 - \eta)^n \|f\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, et alors par définition de cette convergence, on obtient que pour $n \geq N$, $(1 - \eta)^n \|f\|_\infty \leq \varepsilon$, et donc $\|f_n\|_\infty \leq \varepsilon$ (le max de la majoration de $\|f_n\|_\infty$ est majorée par deux quantités plus faibles que ε), d'où le résultat.

Par ce qui précède,

$$(f_n)_n \text{ converge uniformément sur } [0, 1] \text{ si et seulement si } f(1) = 0.$$

Solution de l'Exercice 71 :

test

Solution de l'Exercice 72 :

test

Solution de l'Exercice 73 :

1. On note $p_k = \mathbb{P}(X_n = k) > 0$ pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. On peut étudier la monotonie de cette suite en étudiant $\frac{p_k}{p_{k-1}}$ pour $k \geq 1$.

Le calcul donne $\frac{p_k}{p_{k-1}} = \frac{n-k+1}{k} \frac{p}{1-p}$, et alors :

$$\begin{aligned} \frac{p_k}{p_{k-1}} > 1 &\Leftrightarrow (n - k + 1)p > k(1 - p) \\ &\Leftrightarrow (n + 1)p > k \\ &\Leftrightarrow \lfloor (n + 1)p \rfloor \geq k \end{aligned}$$

La dernière équivalence vient du fait que p est irrationnel, ainsi, $(n + 1)p$ n'est pas entier, et alors k étant entier, on peut diminuer l'inégalité stricte en une inégalité large sur k .

On pose alors :

$$k_n = \lfloor (n + 1)p \rfloor$$

De la même manière que précédemment :

$$\begin{aligned} \frac{p_k}{p_{k-1}} < 1 &\Leftrightarrow (n - k + 1)p < k(1 - p) \\ &\Leftrightarrow (n + 1)p < k \\ &\Leftrightarrow k_n \leq k \end{aligned}$$

Le fait d'avoir cette équivalence avec les inégalités stricte au départ permet de vérifier que l'on a bien $p_{k_n-1} < p_{k_n} > p_{k_n+1}$. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe bien un unique entier $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ maximisant la probabilité $\mathbb{P}(X_n = k)$. D'où le résultat.

Remarque : On pourrait dans un premier temps être tenté de déterminer les variations d'une fonction f telle que $p_k = f(k)$. En prolongeant les p_k en une fonction dérivable sur $[0, n]$, on pourrait alors en déterminer ses variations et l'endroit où elle atteint son maximum. Le problème est que cette tâche est bien plus complexe que prévu puisqu'il y a la présence du coefficient binomial $\binom{n}{p}$. En revanche, un résultat classique énonce que $\Gamma(k+1) = k!$ où $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$ est la fonction gamma d'Euler, et pour k un entier strictement positif quelconque. Alors, on pourrait prendre $f : x \mapsto \frac{n!}{\Gamma(x+1)\Gamma(n-x+1)} p^x (1-p)^{n-x}$ définie sur $[0, n]$. Elle vérifie bien $p_k = f(k)$ mais bien entendu, étudier les variations d'une telle fonction semble bien plus complexe que la résolution proposée ci-dessus.

2. Dans un premier temps, d'après le cours, on sait que $\mathbb{E}[X_n] = np$. Ensuite par propriété des parties entières, $(n+1)p - 1 < k_n \leq (n+1)p$ (la dernière inégalité est large également car p est irrationnel).

Ainsi :

$$\frac{(n+1)p - 1}{np} < \frac{k_n}{np} \leq \frac{(n+1)p}{np}$$

Qui se réécrit :

$$1 - \frac{1-p}{np} < \frac{k_n}{np} \leq 1 + \frac{1}{n}$$

et les deux termes extrêmes de l'inégalité tendent tout deux vers 1. Il vient alors que $k_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} np = \mathbb{E}[X_n]$.

Solution de l'Exercice 74 :

Pour montrer que τ est une variable aléatoire, on peut exprimer $(\tau = k)$ en fonction d'intersections et/ou d'unions dénombrables d'éléments de la tribu $\mathcal{A}$ (on peut se baser sur des événements donnés par les X_n).

On remarque que : $(\tau = k) = (X_1 \neq 0) \cap \dots \cap (X_{k-1} \neq 0) \cap (X_k = 0)$ qui est une intersection d'éléments de $\mathcal{A}$, donc $(\tau = k) \in \mathcal{A}$. On en déduit que τ est une variable aléatoire.

On note $p = \mathbb{P}(X_1 = 0)$. On a

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\tau = k) &= \mathbb{P}(X_1 \neq 0, X_2 \neq 0, \dots, X_{k-1} \neq 0, X_k = 0) \\ &= \mathbb{P}(X_1 \neq 0) \cdots \mathbb{P}(X_{k-1} \neq 0) \mathbb{P}(X_k = 0) \text{ par indépendance} \\ &= (1-p)^{k-1} p \text{ car suivent même loi} \end{aligned}$$

Ainsi, τ suit une loi géométrique de paramètre p .

Si on prend les X_n toutes égales à une même variable aléatoire ($X_n = X$), il vient que $\mathbb{P}(\tau = k) = \begin{cases} 0 & \text{si } k \geq 2 \\ \mathbb{P}(X = 0) & \text{si } k = 1 \\ 1 - \mathbb{P}(X = 0) & \text{si } k = \infty \end{cases}$

ce qui n'est plus une loi géométrique.

Solution de l'Exercice 75 :

1. Il suffit de définir pour $A \in \mathcal{P}(\mathbb{N}^*)$ $\mathbb{P}(A) = \sum_{x \in A} \mathbb{P}(\{x\})$, et vérifier que cela définit bien une probabilité.
 1. Pour tout $A \in \mathcal{P}(\mathbb{N}^*)$, $\mathbb{P}(A) \geq 0$. Pour le fait que $\mathbb{P}(A) \leq 1$, on peut remarquer que $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$ si $A \subset B$ et par le point (2.), il suffit de prendre $B = \mathbb{N}^*$.
 2. $\mathbb{P}(\mathbb{N}^*) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\zeta(s)} \frac{1}{n^s} = \frac{1}{\zeta(s)} \zeta(s) = 1$.
 3. (un peu embêtant à écrire, mais c'est la sommation par paquets) Si $(A_n)_n \in \mathcal{P}(\mathbb{N}^*)^{\mathbb{N}}$ est un ensemble d'événements disjoints, alors $\mathbb{P}(\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n)$.

On peut bien définir une probabilité par cette formule

On peut toujours donner une probabilité $\mathbb{P}$ sur un univers dénombrable connaissant les probabilités de tous les évènements élémentaires $\{\omega_k\}$ de Ω , qui ici est $\mathbb{N}^*$

2. Soit m un entier strictement positif et soient $q_1 < \dots < q_m$ des nombres premiers deux à deux distincts. On a dans un premier temps que $A_{q_1} \cap \dots \cap A_{q_m} = q_1 \cdots q_m \mathbb{N}^* = \{q_1 \cdots q_m x \mid x \in \mathbb{N}^*\}$, et alors :

$$\mathbb{P}(A_{q_1} \cap \dots \cap A_{q_m}) = \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{1}{\zeta(s)} \frac{1}{(q_1 \cdots q_m i)^s} = \frac{1}{\zeta(s)} \frac{1}{(q_1 \cdots q_m)^s} \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{1}{i^s} = \frac{1}{(q_1 \cdots q_m)^s}$$

Pour l'égalité : $A_{q_1} \cap \dots \cap A_{q_m} = q_1 \cdots q_m \mathbb{N}^*$, il faut remarquer que pour $n \in A_{q_1} \cap \dots \cap A_{q_m}$, $n = xq_1$ car $x \in A_{q_1}$, et $n = yq_2$ car $x \in A_{q_2}$, où $x, y \in \mathbb{N}^*$. On a alors que q_1 et q_2 divisent n mais sont premiers entre eux. Il vient alors que q_1 divise y (et q_2 divise x), et donc $n = q_1 q_2 z$, pour un certain $z \in \mathbb{N}^*$. De proche en proche, $n = q_1 \cdots q_m \gamma$ pour $\gamma \in \mathbb{N}^*$, d'où l'inclusion directe. L'inclusion réciproque se fait naturellement.

On en conclut bien l'égalité $A_{q_1} \cap \dots \cap A_{q_m} = q_1 \cdots q_m \mathbb{N}^*$ et ainsi l'égalité :

$$\mathbb{P}(A_{q_1} \cap \dots \cap A_{q_m}) = \frac{1}{(q_1 \cdots q_m)^s} = \frac{1}{q_1^s} \cdots \frac{1}{q_m^s} = \mathbb{P}(A_{q_1}) \cdots \mathbb{P}(A_{q_m})$$

Finalement,

Les évènements $(A_p)_{p \in \mathcal{P}}$ sont mutuellement indépendants.

3. Rigoureusement, il faudrait montrer dans un premier temps que la limite à droite existe (et est comprise entre 0 et 1). On va voir que cela se fait directement en réécrivant le terme $\prod_{i=1}^n (1 - \frac{1}{p_i^s})^{-1}$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. D'après un calcul précédent, on a :

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^n \left(1 - \frac{1}{p_i^s}\right)^{-1} &= \left(\prod_{i=1}^n 1 - \mathbb{P}(A_{p_i})\right)^{-1} \\ &= \left(\prod_{i=1}^n \mathbb{P}(\overline{A_{p_i}})\right)^{-1} \\ &= \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n \overline{A_{p_i}}\right)^{-1} \end{aligned}$$

Ainsi, par continuité décroissante de $\mathbb{P}$, il vient que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \prod_{i=1}^n \left(1 - \frac{1}{p_i^s}\right)$ existe, et :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \prod_{i=1}^n \left(1 - \frac{1}{p_i^s}\right) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{+\infty} \overline{A_{p_i}}\right)$$

Reste maintenant à déterminer explicitement cet évènement. soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $n \in \bigcap_{i=1}^{+\infty} \overline{A_{p_i}}$. Cela revient à dire que n n'est divisible par aucun nombre premier. Donc $n = 1$ car la décomposition unique en nombre premier indique exactement que $\mathbb{N} \setminus \{0, 1\} = \bigcup_{i=1}^{+\infty} A_{p_i}$.

On a montré que $\bigcap_{i=1}^{+\infty} \overline{A_{p_i}} \subset \{1\}$. Naturellement, on vérifie que $1 \in \bigcap_{i=1}^{+\infty} \overline{A_{p_i}}$, d'où :

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{+\infty} \overline{A_{p_i}}\right) = \mathbb{P}(\{1\}) = \frac{1}{\zeta(s)}$$

En passant à l'inverse, la limite est toujours finie, et on obtient :

$$\boxed{\zeta(s) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \prod_{i=1}^n \left(1 - \frac{1}{p_i^s}\right)^{-1}}$$

Question supplémentaire : Déterminer la nature de la série $\sum_{i \in \mathbb{N}} \frac{1}{p_i}$

Indication : On pourra remarquer que l'on a l'équivalent $-\ln(1 - \frac{1}{p_i}) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{p_i}$.

Solution de l'Exercice 76 :

1. Question presque de cours. Y_n compte le nombre de succès de n expériences de Bernoulli indépendantes toutes de paramètre p , par définition $Y_n \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$. Autrement, on peut remarquer que pour que l'évènement $(Y_n = k)$ se réalise, il faut qu'il y ait exactement k succès parmi les n expériences (et donc que toutes les autres expériences soient des échecs), par indépendance des $(X_k)_k$, il vient que $\mathbb{P}(Y_n = k) = \binom{n}{k} p^k \binom{n-k}{n-k} (1-p)^{n-k} = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$
2. Tout d'abord, vérifions que $(\mathbb{P}(X_n = k))_n$ converge. Pour cela, on peut expliciter ces probabilités et utiliser l'équivalent $p_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\lambda}{n}$, ce qui donne :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_n = k) &= \binom{k}{n} p_n^k (1-p_n)^{n-k} \\ &= \frac{1}{k!} \frac{n!}{(n-k)!} p_n^k \exp((n-k) \ln(1-p_n)) \\ &= \frac{1}{k!} \left(\prod_{i=0}^{k-1} (n-i) \right) \cdot p_n^k \exp((n-k) \ln(1-p_n)) \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{k!} n^k \left(\frac{\lambda}{n} \right)^k \exp((n-k) \ln(1-p_n)) \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\lambda^k}{k!} \exp((n-k) \ln(1-p_n)) \end{aligned}$$

Et : $(n-k) \ln(1-p_n) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -(n-k)p_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\lambda \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\lambda$
 puis par continuité de l'exponentielle, $\exp((n-k) \ln(1-p_n)) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \exp(-\lambda)$, ce qui donne finalement,

$$\mathbb{P}(X_n = k) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

Donc la quantité $\mathbb{P}_Z(\{k\})$ est bien définie est vaut $e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$.
 On remarque que :

$$\boxed{Z \text{ suit une loi de Poisson de paramètre } \lambda = \lim_{n \rightarrow +\infty} np_n}$$

Solution de l'Exercice 77 :

1. Soit $n \in \mathbb{N}$, on remarque que les quantités $(X_k)_k$ sont toutes impaires. Il vient qu'une somme impaire de nombre impaire est impaire (se montre facilement par une récurrence immédiate). C'est pourquoi Y_{2n+1} est impaire. Ainsi,

$$\boxed{\mathbb{P}(Y_{2n+1} = 0) = 0}$$

2. Un argument de dénombrement donne le résultat : pour que $Y_{2n} = 0$, il faut que n des $(X_k)_{1 \leq k \leq 2n}$ soient égales à 1, et n des $(X_k)_{1 \leq k \leq 2n}$ soient égales à -1 . C'est pourquoi il y a d'abord $\binom{2n}{n}$ choix possible de prendre n variables aléatoires X_k égales à 1 et qui ont toutes une probabilité $1/2$ d'être égale à 1. Enfin, dans les n restantes, il faut qu'elles soient toutes égales à -1 , ce qui arrive avec une probabilité $1/2$ pour chacune de ces variables aléatoires, c'est pourquoi :

$$\boxed{\mathbb{P}(Y_{2n} = 0) = \binom{2n}{n} \left(\frac{1}{2}\right)^n \binom{n}{n} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \binom{2n}{n} 2^{-2n}}$$

3. Tout d'abord, la question 1 permet de simplifier l'étude de la série en l'étude de la série $\sum_{k \geq 1} \mathbb{P}(Y_{2k} = 0)$. La formule de Sterling permet d'obtenir un équivalent simple de $\mathbb{P}(Y_{2n} = 0)$ lorsque n tend vers $+\infty$. En effet,

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(Y_{2n} = 0) &= \binom{2n}{n} 2^{-2n} \\
&= \frac{(2n)!}{(n!)^2} 2^{-2n} \\
&\underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\sqrt{4\pi n}}{(\sqrt{2\pi n})^2} \left(\frac{2n}{e}\right)^{2n} \left(\frac{e}{n}\right)^{2n} 2^{-2n} \\
&\underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{\sqrt{\pi n}}
\end{aligned}$$

La série étudiée étant à terme général positif et équivalent au terme général d'une série divergente comme série de Riemann divergente ($1/2 < 1$), il vient que :

$$\boxed{\sum_{k \geq 1} \mathbb{P}(Y_k = 0) \text{ diverge}}$$

4. Soit $n \geq 1$ un entier naturel quelconque. On note $f_n : (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mapsto x_1 + \dots + x_n$.
 Tout d'abord, par indépendance des $(X_n^{(i)})_{\substack{n \in \mathbb{N}^* \\ i \in \llbracket 1, d \rrbracket}}$, on a que $(X_1^{(1)}, \dots, X_n^{(1)}, X_1^{(2)}, \dots, X_n^{(2)}, \dots, X_1^{(d)}, \dots, X_n^{(d)})$
 est une famille de variables indépendantes. En particulier, $(f_n(X_1^{(1)}, \dots, X_n^{(1)}), f_n(X_1^{(2)}, \dots, X_n^{(2)}), \dots, f_n(X_1^{(d)}, \dots, X_n^{(d)}))$
 est une famille de variables aléatoires indépendantes.
 Ainsi $(Y_n^{(1)}, \dots, Y_n^{(d)})$ forme une famille de variables aléatoires mutuellement indépendantes.
 Cette indépendance permet alors d'écrire l'égalité suivante :

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^d Y_n^{(i)} = 0\right) = \prod_{i=1}^d \mathbb{P}(Y_n^{(i)} = 0)$$

Or, les $X_n^{(i)}$ suivent toutes la même loi, il en va alors de même pour les $(Y_n^{(i)})_{i \in \llbracket 1, d \rrbracket}$. Ainsi :

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^d Y_{2n}^{(i)} = 0\right) = \left(\binom{2n}{n} 2^{-2n}\right)^d \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{\pi^{\frac{d}{2}}} \cdot \frac{1}{n^{\frac{d}{2}}}$$

Encore une fois, de la même manière qu'à la question précédente, on peut se restreindre à la série des indices pairs, ce qui permet d'appliquer en toute rigueur un critère de comparaison pour la nature de séries numériques.

La série étudiée étant à terme général positif, par un critère d'équivalence avec une série de Riemann, on obtient que $\sum_{k \geq 1} \mathbb{P}(\bigcap_{i=1}^d Y_n^i = 0)$ converge si et seulement si $\frac{d}{2} > 1$, donc si et seulement si $d > 2$, et d étant entier, on en conclut que :

$$\boxed{\sum_{k \geq 1} \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^d Y_n^{(i)} = 0\right) \text{ converge si et seulement si } d \geq 3}$$

Solution de l'Exercice 78 :

1. Pour cela, on vérifie que $\sum_{k=1}^{+\infty} \mathbb{P}(X = k) = 1$ et que $\mathbb{P}(X = k) \geq 0$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$ (ce qui est le cas par définition). Par définition,

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{\zeta(s)} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^s} = \frac{1}{\zeta(s)} \zeta(s) = 1$$

D'où le résultat.

2. On souhaite utiliser la formule de transfert. Pour cela, il faut vérifier si $(n^l \mathbb{P}(X = n))_{n \geq 1}$ est sommable, c'est-à-dire, si $(\frac{1}{n^{s-l}})_{n \geq 1}$ est sommable, ce qui est le cas pour $s - l > 1$ donc pour $s > l + 1$ par définition de ζ . Ainsi, X admet des moments d'ordre $l \leq k$ si et seulement si $s > k + 1$.
 Et, le cas échéant, la formule de transfert donne :

$$\boxed{\mathbb{E}[X^k] = \frac{\zeta(s - k)}{\zeta(s)}}$$

Ces variables aléatoires sont des bons exemples de variables aléatoires admettant des moments jusqu'à un certain ordre fini (et pas uniquement d'ordre 1 ou infini comme la plupart des exemples connus). On peut par ailleurs généraliser sans soucis le résultat précédent à $\mathbb{E}[X^t] = \zeta(s-t)$ pour $0 < t < s-1$.

Solution de l'Exercice 79 :

Par définition des $(X_i)_{i \geq 1}$ et par linéarité de l'espérance, on a dans un premier temps que $\mathbb{E}[Y_n] = np$, donc $\mathbb{E}[\frac{1}{n}Y_n] = p$.

Ainsi, en posant $Z_n = \frac{1}{n}Y_n$, cette variable aléatoire ayant une image finie elle admet une variance, et :

$$\mathbb{V}(Z_n) = \frac{1}{n^2} \mathbb{V}(Y_n) = \frac{1}{n^2} np(1-p) = \frac{p(1-p)}{n}$$

En effet, on remarque que Y_n suit une loi binomiale de paramètres n et p , on en conclut donc que $\mathbb{V}[Y] = np(1-p)$. Par l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev :

$$\mathbb{P}(|Z_n - p| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{V}[Z_n]}{\varepsilon^2}$$

Puis par les calculs précédents, on obtient :

$$\mathbb{P}(|\frac{1}{n}Y_n - p| \geq \varepsilon) \leq \frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2}$$

Enfin, la fonction $p \mapsto p(1-p)$ est polynômiale de degré 2, et s'annule en 0 et en 1. Elle admet son maximum en $\frac{1}{2}$ et vaut $\frac{1}{4}$ en ce maximum.

Finalement,

$$\boxed{\mathbb{P}(|\frac{1}{n}Y_n - p| \geq \varepsilon) \leq \frac{1}{4n\varepsilon^2}}$$

Solution de l'Exercice 80 :

1. Tout d'abord, on note $\tilde{R} = \min(R, R')$. On a que pour tout x dans $] -\tilde{R}, \tilde{R}[$, $\frac{1}{f(x)}f(x) = 1 =$

$$\left(\sum_{n \geq 0} b_n x^n \right) \left(\sum_{n \geq 0} a_n x^n \right).$$

Ainsi, par produit de Cauchy de série entière, on a :

$$\forall x \in] -\tilde{R}, \tilde{R}[, \sum_{n \geq 0} \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} x^n = 1$$

Or, il y a unicité du développement en série entière au voisinage de zéro d'une même fonction. Puisque $\frac{1}{f(x)}f(x) = 1$ pour $x \in] -\tilde{R}, \tilde{R}[$, on obtient alors les relations suivantes :

$$\boxed{\begin{cases} a_0 b_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} = 0 \end{cases}}$$

2. Par définition de rayon de convergence, on sait que $(a_n \frac{R^n}{2})_n$ est bornée. Ainsi, on peut se donner $M \geq 0$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on ait :

$$|a_n| \left(\frac{R}{2} \right)^n \leq M$$

En particulier,

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, |a_n| \leq \left(\frac{2M^{1/n}}{R} \right)^n$$

Il suffit enfin de remarquer que $(M^{1/n})_n$ est bornée (soit car de limite 1, soit en passant par écriture exponentielle). Il vient que l'on peut trouver $M' \geq M^{1/n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. Finalement, en posant $B = \frac{2M'}{R}$, on obtient que pour tout $n \geq 1$, $|a_n| \leq B^n$.

Remarque : Cela donne une majoration de la vitesse de convergence / divergence du T.G d'une série entière à rayon strictement positif. Par cette question, on voit directement qu'une série entière de T.G $a_n = n!$ aura un rayon de convergence nul, puisqu'il n'existe pas de constante B vérifiant la propriété souhaitée pour la suite a_n .

Remarque 2 : Ici l'énoncé semble supposer que R est fini. Dans le cas où $R = +\infty$, il suffit de remplacer $R/2$ par n'importe quel réel comme par exemple 1. Il n'est ensuite pas très compliqué de vérifier qu'une suite bornée est majorée par une suite qui croît de manière géométrique

3. Afin de trouver cette constante C , nous pouvons raisonner par analyse synthèse. Supposons que l'on dispose d'une constante $C \geq 0$ vérifiant la condition souhaitée. Par la question 1, on a en particulier que pour $n \in \mathbb{N}^*$:

$$b_n = -\frac{1}{a_0} \sum_{k=1}^n a_k b_{n-k}$$

D'où par inégalité triangulaire :

$$|b_n| \leq \frac{1}{|a_0|} \sum_{k=1}^n |a_k| |b_{n-k}|$$

Ensuite, par la question 2. et par hypothèse, on obtient la majoration suivante :

$$\begin{aligned} |b_n| &\leq \frac{1}{|a_0|} \sum_{k=1}^n B^k \frac{C^{n-k}}{|a_0|} \\ &= \frac{C^n}{|a_0|^2} \sum_{k=1}^n \left(\frac{B}{C}\right)^k \\ &\leq \frac{C^n}{|a_0|^2} \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{B}{C}\right)^k \quad (\text{En prenant en particulier } C > B, \text{ la série est convergente}) \\ &= \frac{C^n}{|a_0|^2} \frac{B}{C} \frac{1}{1 - \frac{B}{C}} \\ &= \frac{C^n}{|a_0|^2} \frac{B}{C - B} \end{aligned}$$

Ensuite, comme : $\lim_{D \rightarrow +\infty} \frac{B}{D-B} = 0$, on peut prendre C suffisamment grand (et donc strictement plus grand que B) pour que $\frac{B}{C-B} \leq |a_0|$. Dans ce cas, une telle constante C assure la "récurrence".

Procédons maintenant à la récurrence. Prenons une constante $C > B$ telle que $\frac{B}{C-B} < |a_0|$, on souhaite montrer la propriété par récurrence. L'initialisation est vérifiée trivialement par le fait que $b_0 = -\frac{1}{a_0}$. Pour ce qui est de l'hérédité, il suffit d'appliquer les mêmes calculs précédents en remarquant que toutes les étapes sont validées par le choix de la constante C .

4. D'après les résultats précédents, on a que $(b_n(\frac{1}{C})^n)_n$ est bornée par $\frac{1}{|a_0|}$, et donc par définition du rayon de convergence d'une série de fonction, la série de fonction g définie par $g(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n$ a un rayon de convergence strictement positif (supérieur ou égal à $\frac{1}{C}$).

Enfin, par définition de la suite $(b_n)_n$, un produit de Cauchy pour les séries entières donne au voisinage de zéro $g(x)f(x) = 1$, autrement dit que $g = \frac{1}{f}$ sur un voisinage de 0.

Finalement,

$\frac{1}{f} \text{ est développable en série entière au voisinage de zéro.}$

Solution de l'Exercice 81 :

test

Solution de l'Exercice 82 :

1. Nous allons montrer que $1 \leq \pi_n \leq n!$. Étant donné cette relation, on remarque que $\frac{\pi_n}{n!}$ est bornée, donc f admet un rayon de convergence supérieur ou égal à 1.

Montrons désormais que $1 \leq \pi_n \leq n!$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Soit $n \in \mathbb{N}$. Tout d'abord, on peut exprimer π_{n+1} en fonction des $(\pi_k)_{0 \leq k \leq n}$. Par un argument de

dénombrement, on peut montrer que $\pi_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \pi_k$.

On note $E = \llbracket 1, n+1 \rrbracket$. Soit $(E_k)_{1 \leq k \leq p}$ une partition de E avec $p \leq n+1$.

Par définition d'une partition, on sait que $\bigcup_{k=1}^p E_k = E$. Ainsi, il existe un entier $i_0 \in \llbracket 1, p \rrbracket$ tel que $n+1 \in E_{i_0}$. Quitte à permuter les ensembles E_k , on peut supposer qu'il s'agisse de E_p . Puisque les $(E_k)_{1 \leq k \leq p}$ forment une partition de E , on obtient que $(E_k)_{1 \leq k \leq p-1}$ forment une partition de $E \setminus E_p$.

Ainsi, pour construire une partition, il faut :

1. Construire un premier ensemble E_p contenant $n+1$

2. Construire une partition de $E \setminus E_p$

Pour construire un tel ensemble E_p de cardinal $k \geq 1$, il faut choisir $k-1$ éléments dans $\llbracket 1, n \rrbracket$ (et forcément $n+1$).

En séparant tous les cas possibles selon le cardinal de E_p , on obtient :

$$\pi_{n+1} = \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} \pi_{n+1-k}$$

Puis par une réindexation (changement de variable $j = n+1-k$), on obtient que :

$$\pi_{n+1} = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} \pi_j$$

Enfin, une récurrence forte immédiate donne l'inégalité de départ.

Finalement, f admet un rayon de convergence strictement positif et même supérieur ou égal à 1

2. Soit $x \in]-R, R[$ où R est le rayon de convergence de f . f étant en particulier $\mathcal{C}^\infty$ sur $] -R, R[$, on peut dériver f en x ce qui donne :

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\pi_n}{(n-1)!} x^{n-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\pi_{n+1}}{n!}$$

Puis, par la relation trouvée à la question précédente :

$$f'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{\pi_k}{k!} \frac{1}{(n-k)!} \right) x^n$$

On reconnaît un produit de Cauchy entre les séries entières f et $\exp$. Le rayon de convergence de $\exp$ étant $+\infty$, on est assuré de pouvoir justifier ce produit de Cauchy de séries entières sur $] -R, R[$. Ainsi :

$$f'(x) = e^x f(x)$$

Enfin, en sachant que $f(0) = 1$, on obtient :

$$f(x) = e^{e^x - 1}$$

Solution de l'Exercice 83 :

test

Solution de l'Exercice 84 :

Pour déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n$, on va déterminer d'abord une relation de récurrence entre les $(p_k)_k$.
On note pour tout $n \geq 1$ l'évènement P_n : "On obtient pile au n -ième lancer", ainsi que E_n l'évènement : "deux piles consécutifs n'ont pas été observés pendant les n premiers lancers".

On a alors :

$$\begin{aligned} p_{n+1} &= \mathbb{P}(E_{n+1}) \text{ (par définition)} \\ &= \mathbb{P}(E_{n+1} \cap P_{n+1}) + \mathbb{P}(E_{n+1} \cap \overline{P}_{n+1}) \text{ (par union disjointe)} \\ &= \mathbb{P}(E_{n+1}|P_{n+1})\mathbb{P}(P_{n+1}) + \mathbb{P}(E_{n+1}|\overline{P}_{n+1})\mathbb{P}(\overline{P}_{n+1}) \end{aligned}$$

Or, il s'avère que, sachant que le dernier lancer est face, les deux derniers lancers ne peuvent pas être deux piles consécutifs et alors réaliser E_{n+1} revient donc à ce que les deux piles consécutifs soient dans les n premiers lancers et par conséquent, cela revient à réaliser E_n . Ainsi :

$$\mathbb{P}(E_{n+1}|\overline{P}_{n+1}) = \mathbb{P}(E_n) = p_n$$

Ainsi, on peut réécrire pour l'instant que :

$$p_{n+1} = \frac{1}{2}\mathbb{P}(E_{n+1}|P_{n+1}) + \frac{1}{2}p_n$$

Ensuite, sachant P_{n+1} , pour réaliser E_{n+1} , il faut alors nécessairement réaliser $\overline{P}_n$ (ne pas avoir de pile au n -ième lancer) et réaliser E_n , qui est exactement $E_n \cap \overline{P}_n$. Ainsi :

$$\mathbb{P}(E_{n+1}|P_{n+1}) = \mathbb{P}(E_n \cap \overline{P}_n) = \frac{1}{2}p_{n+1} \text{ (par le même argument/calcul que précédemment)}$$

Finalement,

$$p_{n+1} - \frac{1}{2}p_n - \frac{1}{4}p_{n-1} = 0$$

La suite $(p_n)_n$ suit une relation de récurrence linéaire d'ordre 2 dont le polynôme associé admet comme racines $x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{4}$.

Enfin, comme $|x_{1,2}| < 1$, et que $p_n = \lambda x_1^n + \mu x_2^n$ pour des certains $\lambda, \mu \geq 0$, il convient par somme de limite de suite géométrique de raison strictement inférieur à 1 (en module) que :

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = 0}$$

Remarque 1 : On aurait pu prendre $(P_{n+1} \cap P_n, P_{n+1} \cap \overline{P}_n, \overline{P}_{n+1})$ directement comme système complet d'évènements et utiliser la formule des probabilités totales.

Remarque 2 : On pourrait calculer explicitement les coefficients λ et μ en calculant p_2 et p_3 .

Remarque 3 : Au lieu de séparer selon les derniers lancers, on peut également séparer selon les premiers lancers.

Solution de l'Exercice 85 :

Supposons d'abord que $\mathbb{P}_A = \mathbb{P}$. En prenant en particulier l'évènement A , on obtient :

$$\mathbb{P}(A) \underbrace{=}_{\text{par hyp.}} \mathbb{P}_A(A) \underbrace{=}_{\text{car } \mathbb{P}(A) \neq 0} \frac{\mathbb{P}(A \cap A)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(A)} = 1$$

$$\boxed{\mathbb{P}(A) = 1}$$

Cela donne un premier critère nécessaire pour que $\mathbb{P}_A = \mathbb{P}$.

Supposons que $\mathbb{P}(A) = 1$, c'est-à-dire que A soit un évènement presque sûr. Montrons que $\mathbb{P}_A = \mathbb{P}$. Soit $B \in \mathcal{A}$, on a par la formule des probabilités totales :

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(\overline{A} \cap B)$$

Or, comme $\overline{A} \cap B \subset \overline{A}$ et que $\mathbb{P}(A) = 1$, il vient par positivité et croissance de $\mathbb{P}$ que : $0 \leq \mathbb{P}(\overline{A} \cap B) \leq \mathbb{P}(\overline{A}) = 0$. Ainsi, par double inégalité, on obtient $\mathbb{P}(\overline{A} \cap B) = 0$ et :

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A \cap B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)} = \mathbb{P}_A(B)$$

Ceci étant vrai pour tout $B \in \mathcal{A}$, il vient alors finalement que :

$$\boxed{\mathbb{P}_A = \mathbb{P}}$$

Solution de l'Exercice 86 :

1. Tout d'abord, les étapes 1 et 2 auront nécessairement lieu. Si on note T_n l'évènement : "le tour n a eu lieu" et G_n l'évènement : "le joueur A_{n+1} gagne au tour n ", on a d'après la description de la partie que :

$$\mathbb{P}(T_n) = \mathbb{P}(T_{n-1} \cap G_n) = \mathbb{P}(T_{n-1})\mathbb{P}_{T_{n-1}}(G_n) = \frac{1}{2}\mathbb{P}(T_{n-1})$$

Ainsi, en notant $p_n = \mathbb{P}(T_n)$, on obtient finalement le résultat suivant par une récurrence immédiate :

$$\boxed{\begin{cases} p_1 = p_2 = 1 \\ \forall n \geq 3, p_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2} \end{cases}}$$

2. On peut s'intéresser à l'évènement A : "La partie dure indéfiniment", qui s'écrit $A = \bigcap_{n=1}^{+\infty} T_n$ (la partie dure indéfiniment ssi chaque tour a lieu). Ainsi, comme les évènements $(T_n)_n$ forment une suite décroissante d'évènements, il vient par continuité décroissante de $\mathbb{P}$ que :

$$\mathbb{P}(A) = \lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = 0$$

En passant au complémentaire :

$$\boxed{\text{La partie se termine presque sûrement}}$$

3. On remarque que pour que le joueur A_n gagne, cela revient à ce que la partie $n-1$ ait lieu et qu'il gagne les deux parties consécutives, chacune arrivant avec une probabilité $\frac{1}{2}$. On montre alors que :

$$\mathbb{P}(A_n \text{ gagne}) = \frac{1}{4}\mathbb{P}(A_n \text{ joue}) = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

Il reste à traiter le cas $n = 1$ et $n = 2$ à part en remarquant que chacun des joueurs A_1 et A_2 a une probabilité $\frac{1}{4}$ de remporter les deux premières parties.

Solution de l'Exercice 87 :

test

Solution de l'Exercice 88 :

1. Dans un premier temps, φ est linéaire. Cela se démontre bien par linéarité à gauche du produit scalaire. Montrons que φ est injective : Soit $u \in E$ tel que $\varphi(u) = 0$. Cela signifie que pour tout $v \in E$, on a : $\langle u, v \rangle = 0$. En particulier, pour $v = u$, on obtient $\langle u, u \rangle = 0$ et par définition du produit scalaire (défini positif), $u = 0$. D'où l'injectivité de φ . Ensuite, on sait que $\dim(E^*) = \dim(\mathcal{L}(E, \mathbb{R})) = \dim(E) \dim(\mathbb{R}) = \dim(E)$. Ainsi, les espaces de départ et d'arrivés étant de même dimension, il suffit de montrer que φ est injective pour obtenir que c'est un isomorphisme. Finalement,

$$\boxed{\varphi \text{ est un isomorphisme de } E \text{ vers } E^* .}$$

2. Il vient par la question
3. que tout élément l de E^* admet un unique antécédent $u \in E$, autrement dit :

$$\forall l \in E^*, \exists ! u \in E, \forall v \in E, l(v) = \langle u, v \rangle$$

4. Tout d'abord, on peut vérifier que la quantité étudiée est bien définie puisque la forme linéaire l est continue (E de dimension finie et $\mathbb{R}$ de dimension finie), elle est bornée et atteint ses bornes sur le fermé borné $S(0, 1) = \{v \in E \mid \|v\| = 1\}$.

On peut tout de même se passer de cette étape en explicitant directement les vecteurs pour lesquels on atteint cette norme. Tout d'abord. Soit v un vecteur de E unitaire. On a par l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$|l(v)| = |\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\| = \|u\|$$

Ceci étant vrai pour tout $v \in S(0, 1)$, il vient qu'en passant à la borne supérieure :

$$\sup_{\substack{v \in E \\ \|v\|=1}} |l(v)| \leq \|u\|$$

Dans l'autre sens, on remarque qu'il y a cas d'égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz si et seulement si (u, v) est liée, donc si et seulement si $v = \lambda u$ pour un certain $\lambda \in \mathbb{R}$.

Comme v doit être de norme 1, cela entraîne deux possibilités :

1. $u = 0$: auquel cas, on vérifie l'égalité demandée directement
2. $u \neq 0$: auquel cas on prend $v = \pm \frac{1}{\|u\|} u$

On obtient alors $|l(v)| = |\langle \pm \frac{1}{\|u\|} u, u \rangle| = \frac{1}{\|u\|} |\langle u, u \rangle| = \frac{\|u\|^2}{\|u\|} = \|u\|$.

Et par définition de la borne supérieure, on a :

$$\sup_{\substack{v \in E \\ \|v\|=1}} |l(v)| \geq \|u\|$$

Puis, par double inégalité :

$$\boxed{\sup_{\substack{v \in E \\ \|v\|=1}} |l(v)| = \|u\|}$$

Solution de l'Exercice 89 :

1. On définit pour deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\langle A, B \rangle = \text{tr}({}^t AB) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} A_{i,j} B_{i,j}$. On vérifie que cela définit un produit scalaire (produit scalaire canonique sur les matrices). On note $\|\cdot\|$ la norme associée.

$$\text{Alors, } \lambda(M) = \inf_{S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})} \langle M - S, M - S \rangle = \inf_{S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})} \|M - S\|^2.$$

Or, la caractérisation de la projection orthogonale sur le sous-espace vectoriel $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ donne directement que $\lambda(M)$ est atteint pour $S = \pi(M)$ le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

*Remarque : Pour cette question, on attend seulement à vérifier que $\lambda(M)$ soit bien défini, c'est-à-dire que c'est un réel. On peut alors dire que $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est un ensemble **non vide**, et que $\{ \sum_{1 \leq i, j \leq n} (M_{i,j} - S_{i,j})^2, S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \} \subset \mathbb{R}^+$ qui est **une partie minorée** de $\mathbb{R}$, et donc que la borne inférieure de cet ensemble est un réel positif.*

2. Première méthode : Par définition de la borne inférieure, on peut majorer $\lambda(M)$ par $\|M - S\|^2$ pour n'importe quelle matrice S de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. On a en particulier que $I_3 \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et donc que :

$$0 \leq \lambda(M_\alpha) \leq \|M_\alpha - I_3\|^2 = \alpha^2 \xrightarrow{\alpha \rightarrow 0} 0$$

Et par théorème d'encadrement : $\lim_{\alpha \rightarrow 0} \lambda(M_\alpha) = 0$

Deuxième méthode : On peut calculer directement le projeté orthogonal de M_α sur $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Pour cela, on peut remarquer que la famille des $(E_{ii})_i \cup (\frac{E_{ij} + E_{ji}}{\sqrt{2}})_{i \neq j}$ forme une base orthonormale de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ (où

les E_{ij} sont les vecteurs de la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$). De là, par un calcul, on obtient que $\pi(M_\alpha) =$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \alpha/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ \alpha/2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Puis $\lambda(M_\alpha) = \left\| \begin{pmatrix} 0 & 0 & \alpha/2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -\alpha/2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right\|^2 = \alpha^2/2 \xrightarrow{\alpha \rightarrow 0} 0$

Solution de l'Exercice 90 :

test

Solution de l'Exercice 91 :

1. Soit $\varphi : t \mapsto \|f(t)\|^2 = \langle f(t), f(t) \rangle$. La fonction f étant dérivable et le produit scalaire étant une forme bilinéaire (continue car en dimension finie), φ est dérivable, et pour tout $t \in \mathbb{R}$, on a :

$$\varphi'(t) = \langle f'(t), f(t) \rangle + \langle f(t), f'(t) \rangle = 2 \langle f(t), f'(t) \rangle$$

Il vient alors que : f de norme constante si et seulement si φ est constante si et seulement si $\varphi' = 0$ si et seulement si $\langle f(t), f'(t) \rangle = 0$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.

Ainsi,

$$f \text{ de norme constante si et seulement si : } \forall t \in \mathbb{R}, \langle f'(t), f(t) \rangle = 0$$

2. Plusieurs manières de voir :

($\Rightarrow$) Supposons que f soit de norme constante.

Première méthode : Soit par un argument géométrique, on peut montrer que pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\theta(t) = \pi/2 + k(t)\pi$ avec $k(t) \in \mathbb{Z}$. (pour que $f'(t)$ soit orthogonal à $f(t)$, il faut qu'il y ait un "angle droit entre les deux vecteurs", donc de $\pi/2 + k\pi$ mais a priori, l'angle peut dépendre de t , donc $\pi/2 + k(t)\pi$).

Cette méthode ne permet pas forcément de visualiser ce qui se passe si f est de norme constante égale à 0 ! Mais elle permet d'avoir la bonne intuition sur le résultat

Deuxième méthode : Comme $R_{-\theta(t)}$ est une isométrie, en se basant sur le résultat de la question

3. , on peut écrire que : $\langle R_{-\theta(t)} R_{\theta(t)} f(t), R_{-\theta(t)} f(t) \rangle = 0$, puis par symétrie du produit scalaire : $\langle R_{-\theta(t)} f(t), f(t) \rangle = 0$.

En sommant $\langle R_{\theta(t)} f(t), f(t) \rangle$ et $\langle R_{-\theta(t)} f(t), f(t) \rangle$, on obtient $\langle (R_{\theta(t)} + R_{-\theta(t)}) f(t), f(t) \rangle = 0$

Or, par un calcul direct, on obtient $R_{\theta(t)} + R_{-\theta(t)} = 2 \cos(\theta(t)) I_2$. On obtient donc :

$$\forall t \in \mathbb{R}, 2 \cos(\theta(t)) \|f(t)\|^2 = 0$$

Deux possibilités, soit $\|f(t)\|^2 = 0$ pour tout $t \in \mathbb{R}$ (car on suppose f de norme constante), auquel cas toute fonction continue θ convient, soit $\|f\|^2 \neq 0$, auquel cas, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\cos(\theta(t)) = 0$.

Troisième méthode : Par un calcul direct via la définition de $R_{\theta(t)}$, en posant $f(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$, le calcul de $\langle f'(t), f(t) \rangle$ donne : $\cos(\theta(t))(x^2(t) + y^2(t)) = \cos(\theta(t)) \|f(t)\|^2 = 0$, ce qui revient à la même condition que dans la deuxième méthode.

Dans toutes les méthodes ci-dessus, on se ramène donc à avoir θ qui vérifie $\theta(t) = \pi/2 + k(t)\pi$ pour tout $t \in \mathbb{R}$. Or, par continuité de θ , on peut montrer qu'il existe un $k \in \mathbb{Z}$ tel que θ est constante égale à $\pi/2 + k\pi$.

Supposons le contraire : il existe $t_1 < t_2$ tels que $\theta(t_1) \neq \theta(t_2)$. Or, θ étant continue sur $[t_1, t_2]$, toute valeur comprise entre $\theta(t_1)$ et $\theta(t_2)$ sont atteintes sur $[t_1, t_2]$. Il n'est alors pas difficile de voir que l'on peut trouver $t_3 \in [t_1, t_2]$ tel que $\theta(t_3)$ n'est pas de la forme $\pi/2 + k\pi$ en appliquant le théorème des valeurs intermédiaire, ce qui est absurde par la condition trouvée sur θ .

Ainsi, il faut nécessairement que θ soit constante, congrue à $\pi/2$ modulo π .

($\Leftarrow$) Réciproquement, un calcul donne que f est de norme constante dans le cas où $\theta = \pi/2 + k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

Finalement,

f est de norme constante si et seulement si f est de norme non nulle et θ est constante congrue à $\pi/2$ modulo π , ou f de norme nulle et θ est quelconque.

Solution de l'Exercice 92 :

Tout d'abord, supposons $f(b) = f(a)$. Quelque soit $c \in]a, b[$: $(b-a) \|f'(c)\| \geq 0 = \|f(b) - f(a)\|$. D'où le résultat.

Supposons $f(b) \neq f(a)$:

La fonction φ est continue sur $[a, b]$ comme composée d'une application linéaire (entre deux espaces vectoriels de dimensions finis) avec une application continue. En effet, si on note $L : \begin{cases} \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \\ u \mapsto \langle f(b) - f(a), u \rangle \end{cases}$, alors

$\varphi = L \circ f$.

De plus, φ est également dérivable sur $]a, b[$ car φ est la composition de L (application linéaire continue) et f qui est dérivable sur $]a, b[$.

Enfin, φ est une fonction réelle, on peut donc appliquer le théorème des accroissements finis. On obtient alors un élément $c \in]a, b[$ tel que :

$$\varphi'(c) = \frac{\varphi(b) - \varphi(a)}{b - a}$$

Or, $\varphi' = L \circ f'$. Par un calcul, on obtient donc que :

$$\langle f(b) - f(a), f'(c) \rangle = \frac{\|f(b) - f(a)\|^2}{b - a}$$

Qui se réécrit en multipliant par $b - a$ comme suit :

$$\|f(b) - f(a)\|^2 = (b - a) \langle f(b) - f(a), f'(c) \rangle$$

Enfin, par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on obtient :

$$\|f(b) - f(a)\|^2 \leq (b - a) \|f(b) - f(a)\| \|f'(c)\|$$

Ensuite, comme $f(b) \neq f(a)$, il vient que $\|f(b) - f(a)\| \neq 0$, et donc en divisant par cette quantité dans l'inégalité précédente, on obtient :

$$\|f(b) - f(a)\| \leq (b - a) \|f'(c)\|$$

Finalement,

$$\boxed{\exists c \in]a, b[, \|f(b) - f(a)\| \leq (b - a) \|f'(c)\|}$$

On ne peut pas espérer avoir le cas d'égalité en dimension plus haute que 1, ou même avoir l'égalité vectorielle $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ (qui serait la meilleure généralisation du théorème des accroissements finis possible). Contre-exemple : $f(t) = (\cos(t), \sin(t))$ pour $t \in [0, 2\pi]$. On a $f(0) = f(2\pi)$ mais $f'(t) = (-\sin(t), \cos(t))$ qui est toujours de norme égale à 1 !

Solution de l'Exercice 93 :

Montrons le résultat par double implication.

($\Leftarrow$) : Il suffit de prendre $t = 0$.

($\Rightarrow$) : Supposons que $(Y_1(0), Y_2(0))$ est une famille libre. Soit $t \in \mathbb{R}$. Montrons que $(Y_1(t), Y_2(t))$ est une famille libre. Sachant que la famille $(Y_1(t), Y_2(t))$ est de cardinal 2 égal à la dimension de $\mathbb{R}^2$ (l'espace contenant les vecteurs $Y_1(t)$ et $Y_2(t)$), il faut et il suffit de vérifier que $\det(Y_1(t) \ Y_2(t)) \neq 0$. On note alors $W(t) = \begin{vmatrix} y_1(t) & y_2(t) \\ y_1'(t) & y_2'(t) \end{vmatrix}$.

Par hypothèse, y est deux fois dérivable. Comme $\det$ est une forme bilinéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (vu comme $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$ en regardant les matrices comme deux colonnes, ou comme deux lignes) et comme Y_1 et Y_2 sont dérivables car leurs fonctions coordonnées le sont (puisque y_1, y_2, y_1', y_2' sont toutes des fonctions dérivables), on en déduit que W est dérivable, et pour $t \in \mathbb{R}$, on a :

$$\begin{aligned}
W'(t) &= \begin{vmatrix} y_1'(t) & y_2(t) \\ y_1''(t) & y_2'(t) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} y_1(t) & y_2'(t) \\ y_1'(t) & y_2''(t) \end{vmatrix} \\
&= y_1'(t)y_2'(t) - y_1''(t)y_2(t) + y_1(t)y_2''(t) - y_1'(t)y_2'(t) \\
&= y_1(t)y_2''(t) - y_1''(t)y_2(t) \\
&= -a(t)y_1(t)y_2'(t) - b(t)y_1(t)y_2(t) + a(t)y_1'(t)y_2(t) + b(t)y_1(t)y_2'(t) \\
&= -a(t)[y_1(t)y_2'(t) - y_1'(t)y_2(t)] \\
&= -a(t)W(t)
\end{aligned}$$

Remarque : Dérivée selon les lignes de W au lieu des colonnes fonctionne également et donne évidemment le même résultat.

W vérifie une équation différentielle d'ordre 1 donc :

$$\forall t \in \mathbb{R}, W(t) = W(0)e^{A(t)}$$

où A est la primitive de a qui s'annule en 0 (une telle primitive existe puisque a est continue).

Ainsi, comme $W(0) \neq 0$, on en déduit que pour tout $t \in \mathbb{R}$, $W(t) \neq 0$, et ainsi :

$$(Y_1(t), Y_2(t)) \text{ est libre pour tout } t \in \mathbb{R}.$$

D'où l'implication réciproque.

Finalement,

$$(Y_1(0), Y_2(0)) \text{ est libre si et seulement si } (Y_1(t), Y_2(t)) \text{ est libre pour tout } t \in \mathbb{R}.$$

Solution de l'Exercice 94 :

1. Tout d'abord, on remarque qu'il ne nécessite aucune hypothèse sur g pour vérifier les propriétés de positivité, homogénéité et inégalité triangulaire de N_g . En revanche, pour que N_g soit une norme, une condition nécessaire et suffisante est que :

$$\forall f \in E, N_g(f) = 0 \Rightarrow f = 0$$

c'est-à-dire

$$\forall f \in E, N_g(f) = 0 \Rightarrow \forall x \in [0, 1], g(x)f(x) = 0 \quad (1)$$

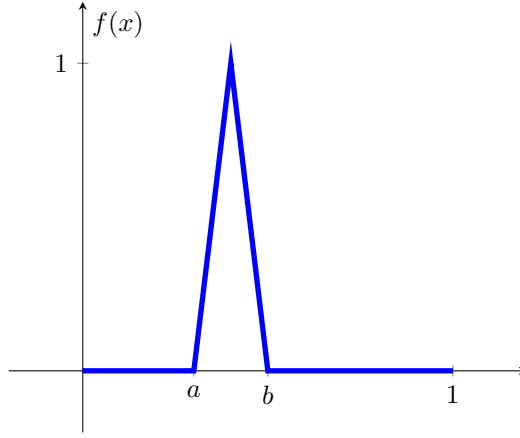
Sans doute une première intuition sur la CNS serait de penser qu'il faut nécessairement que g soit non nulle (pour simplifier la dernière assertion en : $\forall f \in E, N_g(f) = 0 \Rightarrow \forall x \in [0, 1], f(x) = 0$). C'est une condition suffisante mais, comme on le verra ci-dessous, elle n'est pas nécessaire. Un constat semble clair, la CNS semble dépendre des points d'annulation de g (i.e. les points $x \in [0, 1]$ tels que $g(x) = 0$). Une autre intuition plus fine serait de penser qu'il faut que g s'annule au plus en des points isolés. En effet, supposons que x_0 soit un point d'annulation de g isolé, c'est-à-dire qu'il existe $\eta_0 > 0$ tel que pour $y \in [0, 1] \cap]x_0 - \eta_0, x_0 + \eta_0[$ avec $y \neq x_0$, $g(y) \neq 0$. On note $I_0 = [0, 1] \cap]x_0 - \eta_0, x_0 + \eta_0[$. Autrement dit, g s'annule en x_0 mais on peut se donner un voisinage de x_0 tel que g ne s'annule pas dans ce voisinage, hors x_0 . Dans ce cas, si on se donne $f \in E$ telle que $N_g(f) = 0$, l'équation (1) nous donne que pour $y \in I_0 \setminus \{x_0\}$, $f(y) = 0$. Ensuite, par continuité de f , on obtient que $f|_{I_0} = 0$. On a bien montré que si g a des points d'annulation isolés, N_g peut toujours définir une norme. En revanche, cette condition n'est qu'une condition suffisante.

Supposons que g s'annule sur un intervalle $I_0 = [a, b]$. On peut montrer que l'on peut construire $f \in E$ non nulle telle que $N_g(f) = 0$.

On définit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ de la manière suivante :

$$\text{Pour } x \in [0, 1], f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \notin [a, b] \\ 1 - \frac{2}{b-a}|x - \frac{b+a}{2}| & \text{sinon} \end{cases}$$

dont le graphe peut être représenté comme suit :



Dans ce cas, on a bien $gf = 0$ sur $[0, 1]$ et donc N_g ne définit pas une norme car elle ne vérifie pas la propriété de séparation.

On a montré que "g s'annule sur un intervalle (non réduit à un point) entraîne que N_g n'est pas une norme". On a alors montré par contraposée que " N_g est une norme entraîne que g ne s'annule pas sur un intervalle (non réduit à un point)".

Prouvons désormais la réciproque. Supposons que N_g n'est pas une norme. Sachant que les propriétés de positivité, homogénéité, inégalité triangulaire sont toujours vérifiées, cela signifie que N_g ne vérifie pas la propriété de séparation. En d'autres termes, on peut se donner $f \in E$ non nulle telle que $N_g(f) = 0$. Par hypothèse sur f , on peut se donner $x_0 \in [0, 1]$ tel que $f(x_0) \neq 0$. Il suit par continuité de f qu'il existe $\eta_0 > 0$ tel que pour $y \in [0, 1] \cap]x_0 - \eta_0, x_0 + \eta_0[$, $f(y) \neq 0$.

Cependant, comme $N_g(f) = 0$, il vient que $gf = 0$ sur $[0, 1] \cap]x_0 - \eta_0, x_0 + \eta_0[$. Ainsi, g s'annule sur ce même intervalle (qui n'est pas réduit à un point) car f n'est nulle en aucun point de ce même intervalle. On a alors montré que :

N_g définit une norme si et seulement si g ne s'annule pas sur un intervalle non réduit à un point.

2. Tout d'abord, on peut remarquer que pour tout $x \in [0, 1]$, on a l'inégalité : $|g(x)f(x)| \leq \|g\|_\infty |f(x)| \leq \|g\|_\infty \|f\|_\infty$. Ceci étant vrai pour tout $x \in [0, 1]$, il vient que :

$$N_g(f) = \|gf\|_\infty \leq \|g\|_\infty \|f\|_\infty$$

Ainsi, trouver une condition nécessaire et suffisante pour que N_g soit équivalente à $\|\cdot\|_\infty$ revient à trouver une condition nécessaire et suffisante sur g pour qu'il existe une constante $c > 0$ telle que $c\|\cdot\|_\infty \leq N_g$. On note $\mathcal{Z}_g := g^{-1}(\{0\}) = \{x \in [0, 1] ; g(x) = 0\}$. On sait que pour tout $x \in [0, 1] \setminus \mathcal{Z}_g$, $|f(x)| = \frac{|g(x)f(x)|}{|g(x)|}$. On note $c = \sup_{x \in [0, 1] \setminus \mathcal{Z}_g} \frac{1}{|g(x)|}$ (A priori, rien n'empêche $c = +\infty$).

Supposons désormais que $\mathcal{Z}_g = \emptyset$, et la fonction $\frac{1}{|g|}$ est continue sur $[0, 1]$ comme inverse d'une fonction continue ne s'annulant pas. Ainsi, $[0, 1]$ étant un segment fermé borné, la fonction $\frac{1}{|g|}$ est bornée et atteint ses bornes. En particulier, la quantité c est finie.

Dans ce cas, on a par définition de c que pour toute fonction f , et pour tout $x \in [0, 1]$:

$$|f(x)| \leq |g(x)f(x)| \frac{1}{|g(x)|} \leq c|g(x)f(x)| \leq c\|gf\|_\infty = N_g(f)$$

Ainsi, on obtient :

$$\forall f \in E, \frac{1}{c} \|f\|_\infty \leq N_g(f)$$

Dans ce cas, on a bien équivalence des normes. Montrons désormais que si N_g est équivalente à $\|\cdot\|_\infty$, alors g ne s'annule pas.

Pour cela, on va montrer que si g s'annule, alors N_g n'est pas équivalente à $\|\cdot\|_\infty$. Supposons qu'il existe $x_0 \in [0, 1]$ tel que $g(x_0) = 0$. Montrons que pour toute constante $c > 0$, il existe une fonction $f \in E$ telle que $c\|f\|_\infty > N_g(f)$.

Soit $c > 0$. Par continuité de g , on peut se donner η_0 tel que pour tout $x \in [0, 1] \cap]x_0 - \eta_0, x_0 + \eta_0[$, $|g(x)| \leq \frac{c}{2}$.

En prenant la fonction f donnée à la question 1, et en prenant $a = x_0 - \frac{1}{2}\eta_0$, et $b = x_0 + \frac{1}{2}\eta_0$, on remarque

d'abord que $\|f\|_\infty = 1$ et que $|f(x)g(x)| \begin{cases} = 0 & \text{si } x \notin [a, b] \\ \leq \frac{c}{2} & \text{sinon} \end{cases}$.

Ainsi, on obtient que $N_g(f) \leq \frac{c}{2} = \frac{c}{2} \|f\|_\infty$, ce qui nous donne bien

$$c \|f\|_\infty > N_g(f)$$

Et ainsi, N_g n'est pas équivalente à $\|\cdot\|_\infty$.

Finalement,

$$\boxed{N_g \text{ est équivalente à } \|\cdot\|_\infty \text{ si et seulement si } g \text{ ne s'annule pas.}}$$

Solution de l'Exercice 95 :

1. $\|g\|_\infty = \frac{1}{2}$ (via un schéma, ou alors disjonction de cas suivant si $x \geq \frac{1}{2}$ ou $x \leq \frac{1}{2}$).
2. Tout d'abord, notons que $P \subset D$. Ainsi, $\mathring{P} \subset \mathring{D}$. De plus, pour $f \in D$ et pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $f_n : x \mapsto f(x) + \frac{1}{n}g(x) \in E$. On remarque alors que $\|f_n - f\|_\infty = \frac{1}{n} \|g\|_\infty = \frac{1}{2n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. On peut donc construire une suite de fonctions de $E \setminus D$ approchant f . Ainsi, il n'existe pas de rayon $r > 0$ tel que $B(f, r) \subset D$. Autrement dit

$$\boxed{\mathring{D} = \mathring{P} = \emptyset}$$

Solution de l'Exercice 96 :

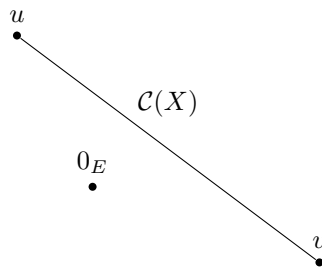
1. Soit $x \in \mathcal{C}(X)$. Par définition, il existe $n > 0$, $(\lambda_i)_{1 \leq i \leq n} \in [0, 1]^n$, $(x_i)_{1 \leq i \leq n} \in X^n$ tels que $x = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$. Or, comme $X = \{u, v\}$, on peut se ramener à $n = 2$, $x_1 = u$, $x_2 = v$ (On pourrait regarder également le cas $n = 1$, mais cela revient dans la suite $\lambda_1 = 0$ ou $\lambda_2 = 0$. Pour $n \geq 3$, on regroupe les x_i égaux à u entre eux et les x_i égaux à v entre eux). Dès lors, on a :

$$x = \lambda_1 u + \lambda_2 v$$

avec $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$, c'est-à-dire, $\lambda_2 = 1 - \lambda_1$. Ainsi,

$$x = \lambda_1 u + (1 - \lambda_1)v$$

avec $\lambda_1 \in [0, 1]$. On obtient alors que x appartient au segment compris entre u et v . (cf la définition de convexité d'un ensemble et l'interprétation géométrique de la convexité.)



2. Soient $x, y \in \mathcal{C}(X)$. Par définition, on peut écrire $x = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$ et $y = \sum_{j=1}^m \mu_j y_j$ avec $(x_i)_{1 \leq i \leq n} \in X^n$, $(y_j)_{1 \leq j \leq m} \in X^m$, $(\lambda_i)_{1 \leq i \leq n} \in [0, 1]^n$, $(\mu_j)_{1 \leq j \leq m} \in [0, 1]^m$ tels que $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$, $\sum_{j=1}^m \mu_j = 1$.

Soit $t \in [0, 1]$, on veut montrer que $tx + (1 - t)y \in \mathcal{C}(X)$. On suppose dans un premier temps que $n = m$ et $x_i = y_i$ pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$. Dans ce cas,

$$\begin{aligned} tx + (1 - t)y &= t \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i + (1 - t) \sum_{i=1}^n \mu_i x_i \\ &= \sum_{i=1}^n \underbrace{(t\lambda_i + (1 - t)\mu_i)}_{:= \tilde{\lambda}_i} x_i \\ &= \sum_{i=1}^n \tilde{\lambda}_i x_i \end{aligned}$$

Or, pour $i \in \{1, \dots, n\}$, $\tilde{\lambda}_i \in [0, 1]$ (à vérifier aisément en utilisant le fait que $t \in [0, 1]$), et :

$$\sum_{i=1}^n \tilde{\lambda}_i = \sum_{i=1}^n t\lambda_i + (1-t)\mu_i = t \sum_{i=1}^n \lambda_i + (1-t) \sum_{i=1}^n \mu_i = t \cdot 1 + (1-t) \cdot 1 = 1$$

Ainsi, par définition de combinaison convexe, on a bien que $tx + (1-t)y \in \mathcal{C}(X)$.

Dans le cas plus général, on pose $N = n+m$, puis pour $i \in \{1, \dots, n+m\}$, $z_i = \begin{cases} x_i & \text{si } i \in \{1, \dots, n\} \\ y_{n-i} & \text{si } i \in \{n+1, \dots, n+m\} \end{cases}$,

puis $\lambda'_i = \begin{cases} \lambda_i & \text{si } i \in \{1, \dots, n\} \\ 0 & \text{si } i \in \{n+1, \dots, n+m\} \end{cases}$, et $\mu'_i = \begin{cases} 0 & \text{si } i \in \{1, \dots, n\} \\ \mu_{n-i} & \text{si } i \in \{n+1, \dots, n+m\} \end{cases}$.

Dans ce cas, on a bien $x = \sum_{i=1}^N \lambda'_i z_i$ et $y = \sum_{i=1}^N \mu'_i z_i$ avec $(z_i)_{1 \leq i \leq N} \in X^N$, et $(\lambda'_i)_{1 \leq i \leq N} \in [0, 1]^N$, $(\mu'_i)_{1 \leq i \leq N} \in [0, 1]^N$ vérifiant $\sum_{i=1}^N \lambda'_i = \sum_{i=1}^N \mu'_i = 1$.

On se ramène alors au cas précédent, et on obtient bien que $tx + (1-t)y \in \mathcal{C}(X)$.

Ceci étant vrai pour tous $x, y \in \mathcal{C}(X)$ et pour tout $t \in [0, 1]$, on a bien montré que

$$\boxed{\mathcal{C}(X) \text{ est un ensemble convexe de } E}$$

3. Dans un premier temps, par la question précédente, il vient directement que si $X = \mathcal{C}(X)$, alors X est convexe (car $\mathcal{C}(X)$ l'est).

Réciproquement, supposons que X est convexe. Montrons que $\mathcal{C}(X) = X$. Pour cela, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $\mathcal{C}_n(X) = \{x \in E ; \exists (\lambda_i)_{1 \leq i \leq n} \in [0, 1]^n, \exists (x_i)_{1 \leq i \leq n} \in X^n, x = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \text{ et } \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1\}$ (ici, n est fixé. x est donc une combinaison convexe de n éléments de X).

On note $\mathcal{P}(n) : \mathcal{C}_n(X) \subset X$. On va alors montrer par récurrence que $\mathcal{P}(n)$ est vrai pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Initialisation : Naturellement, $\mathcal{C}_1(X) = X$ et donc $\mathcal{P}(1)$ est vérifiée. D'où l'initialisation.

Hérédité : Soit $N \in \mathbb{N}^*$ tel que $\mathcal{P}(N)$ est vraie. Montrons $\mathcal{P}(N+1)$. On se donne $x = \sum_{i=1}^{N+1} \lambda_i x_i \in \mathcal{C}_{N+1}(X)$.

Si $\lambda_{N+1} = 0$: dans ce cas $x \in \mathcal{C}_N(X)$ et par hypothèse de récurrence, $x \in X$.

Si $\lambda_{N+1} \neq 0$: dans ce cas, on peut réécrire x comme suit :

$$x = (1 - \lambda_{N+1}) \sum_{i=1}^N \underbrace{\frac{\lambda_i}{1 - \lambda_{N+1}}}_{=\tilde{\lambda}_i} x_i + \lambda_{N+1} x_{N+1}$$

On remarque alors que $\tilde{x} = \sum_{i=1}^N \tilde{\lambda}_i x_i \in \mathcal{C}_N(X)$.

Ainsi, par hypothèse de récurrence, $\tilde{x} \in X$, et :

$$x = (1 - \lambda_{N+1})\tilde{x} + \lambda_{N+1}x_{N+1}$$

Par convexité de X , on obtient que $x \in X$. Ceci étant vrai pour tout $x \in \mathcal{C}_{N+1}(X)$, on a montré $\mathcal{P}(N+1)$.

Par principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathcal{C}_n(X) \subset X$. Il vient alors que $\mathcal{C}(X) = \bigcup_{n=1}^{+\infty} \mathcal{C}_n(X) \subset X$ (ou que tout élément de $\mathcal{C}(X)$ appartient à un certain $\mathcal{C}_n(X)$ pour un certain $n \in \mathbb{N}^*$, et que donc cet élément est lui-même dans X).

Naturellement, $X \subset \mathcal{C}(X)$ et il vient alors par double inclusion que $\mathcal{C}(X) = X$.

Ainsi,

$$\boxed{X \text{ est convexe si et seulement si } \mathcal{C}(X) = X.}$$

4. *Question supplémentaire* : On note $P(X) = \prod_{i=1}^n (X - x_i)^{m_i}$. Dans ce cas, pour $z \notin R_P$:

$$\frac{P'(z)}{P(z)} = \sum_{i=1}^n \frac{m_i}{z - x_i}$$

Soit $z \in R_{P'}$. Si $z \in R_P$, alors a fortiori, $z \in \mathcal{C}(R_P)$. Si $z \notin R_P$, alors par l'expression précédente, on a :

$$0 = \sum_{i=1}^n \frac{m_i}{z - x_i}$$

Ou encore,

$$\sum_{i=1}^n \frac{m_i}{|z - x_i|^2} \overline{(z - x_i)} = 0$$

En passant au conjugué, et en isolant z , on obtient :

$$\sum_{i=1}^n t_i \cdot z = \sum_{i=1}^n t_i x_i$$

ou $t_i = \frac{m_i}{|z - x_i|^2}$. On note alors $T = \sum_{i=1}^n t_i$. On obtient donc :

$$z = \sum_{i=1}^n \frac{t_i}{T} x_i \in \mathcal{C}(R_P)$$

Finalement,

Pour tout polynôme P de degré supérieur ou égal à 1, on a $R_{P'} \subset \mathcal{C}(R_P)$.

Solution de l'Exercice 97 :

1. Tout d'abord, $\tilde{P} : \begin{cases} \mathbb{D} & \rightarrow \mathbb{C} \\ z & \mapsto |P(z)| \end{cases}$ est une fonction continue, et $\mathbb{D}$ étant un ensemble fermé borné de $\mathbb{C}$, par le théorème des bornes atteintes, $\tilde{P}$ est bornée et atteint ses bornes.

On peut alors se donner $z_0 \in \mathbb{D}$ tel que $|P(z_0)| = \max_{z \in \mathbb{D}} |P(z)|$.

Montrons désormais que $\|\cdot\|$ définit une norme.

Positivité : Par positivité du module, $\|P\| \geq 0$ pour tout polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$.

Séparabilité : Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $\|P\| = 0$. Alors pour tout $z \in \mathbb{D}$, $P(z) = 0$. Ainsi, P possède une infinité de racine et on en déduit que $P = 0$.

Inégalité triangulaire : Soient $P, Q \in \mathbb{C}[X]$. Pour tout $z \in \mathbb{D}$, on a :

$$|P(z) + Q(z)| \leq |P(z)| + |Q(z)| \leq \|P\| + \|Q\|$$

Ainsi, en passant au sup (ou en prenant z atteignant le max) on obtient : $\|P + Q\| \leq \|P\| + \|Q\|$

Homogénéité : Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{C}$. Dans le cas où $\lambda = 0$, l'inégalité triangulaire est trivialement vérifiée. On suppose désormais $\lambda \neq 0$.

Pour $z \in \mathbb{D}$, on a : $|\lambda P(z)| = |\lambda| |P(z)| \leq |\lambda| \|P\|$

En passant au sup (ou en prenant z atteignant le max), on obtient : $\|\lambda P\| \leq |\lambda| \|P\|$.

En posant alors $\tilde{P} = \lambda P$ et $\tilde{\lambda} = \frac{1}{\lambda}$, on obtient par la majoration précédente (étant vraie pour tout polynôme et tout nombre complexe non nul) :

$$\|\tilde{\lambda} \tilde{P}\| \leq |\tilde{\lambda}| \|\tilde{P}\|$$

qui en réarrangeant les termes donne :

$$|\lambda| \|P\| \leq \|\lambda P\|$$

Par double inégalité, on obtient bien que $\|\cdot\|$ vérifie l'inégalité triangulaire.

$\|\cdot\|$ définit une norme sur $\mathbb{C}[X]$.

2. Tout d'abord, on peut supposer que $r \neq 0$, autrement, le résultat est évident pour $r = 0$. Soient $r \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $z \in \mathbb{C}$. On pose pour tout $k \in \mathbb{N}$, $Q_k(X) = X^k$.

Dans un premier temps, on calcule aisément que pour $l \in \mathbb{N}$: $\int_0^{2\pi} e^{il\theta} d\theta = \begin{cases} 2\pi & \text{si } l = 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$. Ainsi, pour $k \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} Q_k(z + re^{i\theta}) d\theta &= \int_0^{2\pi} \sum_{l=0}^k \binom{k}{l} r^l e^{il\theta} z^{k-l} d\theta \\
&= \sum_{l=0}^k \frac{1}{2\pi} \binom{k}{l} r^l z^{k-l} \int_0^{2\pi} e^{il\theta} d\theta \\
&= z^k \\
&= Q_k(z)
\end{aligned}$$

Désormais, on se donne $(a_0, \dots, a_d) \in \mathbb{C}^{d+1}$ tel que $P = \sum_{k=0}^d a_k X^k = \sum_{k=0}^d a_k Q_k$.
Ainsi, par linéarité, on obtient que :

$$\begin{aligned}
P(z) &= \sum_{k=0}^d a_k Q_k(z) \\
&= \sum_{k=0}^d a_k \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} Q_k(z + re^{i\theta}) d\theta \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sum_{k=0}^d a_k Q_k(z + re^{i\theta}) d\theta \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P(z + re^{i\theta}) d\theta
\end{aligned}$$

D'où le résultat.

3. Supposons qu'il existe $z_0 \in \mathbb{D} \setminus \partial\mathbb{D}$ et qu'il existe $r_0 > 0$ tel que pour tout $z \in B(z_0, r_0) \cap \mathbb{D}$, $|P(z)| < |P(z_0)|$.

Solution de l'Exercice 98 :

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. On a :

$$\begin{aligned}
\left| \frac{A_n}{B_n} - l \right| &= \frac{1}{B_n} |A_n - B_n l| \\
&= \frac{1}{B_n} \left| \sum_{k=0}^n a_k - b_k l \right| \\
&= \frac{1}{B_n} \left| \sum_{k=0}^n b_k \left(\frac{a_k}{b_k} - l \right) \right|
\end{aligned}$$

Soit $\varepsilon > 0$. Par hypothèse, on peut se donner $N_1 \in \mathbb{N}$, tel que pour $n \geq N_1$, on ait $\left| \frac{a_n}{b_n} - l \right| < \frac{\varepsilon}{2}$.
On pose alors $n \geq N_1$. Par inégalité triangulaire dans l'égalité précédente, on obtient :

$$\begin{aligned}
\left| \frac{A_n}{B_n} - l \right| &\leq \frac{1}{B_n} \left| \sum_{k=0}^{N_1} b_k \left(\frac{a_k}{b_k} - l \right) \right| + \frac{1}{B_n} \sum_{k=N_1+1}^n b_k \underbrace{\left| \frac{a_k}{b_k} - l \right|}_{\leq \frac{\varepsilon}{2} \text{ car } n > N_1} \\
&< \frac{1}{B_n} \left| \sum_{k=0}^{N_1} b_k \left(\frac{a_k}{b_k} - l \right) \right| + \frac{1}{B_n} \sum_{k=N_1+1}^n b_k \cdot \frac{\varepsilon}{2} \\
&< \frac{1}{B_n} \left| \sum_{k=0}^{N_1} b_k \left(\frac{a_k}{b_k} - l \right) \right| + \underbrace{\frac{B_n - B_{N_1}}{B_n}}_{\leq 1} \cdot \frac{\varepsilon}{2} \\
&< \frac{1}{B_n} \left| \sum_{k=0}^{N_1} b_k \left(\frac{a_k}{b_k} - l \right) \right| + \frac{\varepsilon}{2}
\end{aligned}$$

Or, $\left| \sum_{k=0}^{N_1} b_k \left(\frac{a_k}{b_k} - l \right) \right|$ est une constante indépendante de n . Puisque par hypothèse la suite $(B_n)_n$ diverge vers $+\infty$, on peut alors se donner un indice $N_2 \in \mathbb{N}$ tel que pour $n \geq N_2$, on ait $\frac{1}{B_n} \left| \sum_{k=0}^{N_1} b_k \left(\frac{a_k}{b_k} - l \right) \right| < \frac{\varepsilon}{2}$.
Finalement, pour $n \geq \max(N_1, N_2)$, on obtient que :

$$\left| \frac{A_n}{B_n} - l \right| < \varepsilon$$

Par définition de la limite d'une suite, on a montré que

$$\boxed{\left(\frac{A_n}{B_n} \right)_n \text{ converge vers } l.}$$

Cet exercice démontre une généralisation du lemme de Cesàro.

Solution de l'Exercice 99 :

1. Tout d'abord, nous pouvons effectuer un développement limité de u_n :

$$\begin{aligned}
u_n &= \sqrt{n} + a\sqrt{n+1} + b\sqrt{n+2} \\
&= \sqrt{n} \left(1 + a\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + b\sqrt{1 + \frac{2}{n}} \right) \\
&= \sqrt{n} \left[1 + a \left(1 + \frac{1}{2n} + \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)}{2} \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) + b \left(1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{n} + \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)}{2} \left(\frac{2}{n}\right)^2 + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) \right] \\
&= \sqrt{n}(1+a+b) + \frac{1}{\sqrt{n}} \left(\frac{a}{2} + b \right) - \frac{1}{n\sqrt{n}} \left(\frac{a}{8} + \frac{b}{2} \right) + o\left(\frac{1}{n\sqrt{n}}\right)
\end{aligned}$$

On remarque que si $1+a+b \neq 0$, alors $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{n}(1+a+b) \rightarrow +\infty$, et donc la série de terme général u_n diverge grossièrement. Ainsi, il faut nécessairement que $b = -a - 1$. Dans ce cas,

$$u_n = -\frac{2+a}{2} \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{3a+4}{8} \frac{n}{\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{n\sqrt{n}}\right)$$

De même que précédemment, si $2+a \neq 0$, alors $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{2+a}{2} \frac{1}{\sqrt{n}}$. Or, $\frac{1}{\sqrt{n}}$ étant le terme général d'une série Riemann divergente ($\frac{1}{2} < 1$), on en déduit par critère d'équivalence que la série de terme général u_n diverge elle aussi.

Ainsi, il faut nécessairement que $a = -2$, et donc via la condition précédente que $b = 1$.

Dans ce cas, $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{4} \frac{1}{n\sqrt{n}}$. Or $\frac{1}{n\sqrt{n}}$ est le terme générale d'une série Riemann convergente ($\frac{3}{2} > 1$), il vient donc par critère d'équivalence que la série de terme générale u_n converge.

Finalement,

$$\boxed{\sum u_n \text{ converge si et seulement si } a = -2 \text{ et } b = 1}$$

2. Soit $n \in \mathbb{N}$. On pose $v_n = \sqrt{n} - \sqrt{n+1}$. Alors :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n u_k &= \sum_{k=0}^n (v_k - v_{k+1}) \\ &= v_0 - v_{n+1} \end{aligned}$$

On montre ensuite par un développement limité que $v_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2\sqrt{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Donc :

$$\boxed{\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = -1}$$

Soit désormais $p > n$. On a par télescopage que :

$$\sum_{k=n+1}^p u_k = v_{n+1} - v_p \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} v_{n+1}$$

Donc :

$$\boxed{\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2\sqrt{n}}}$$

Solution de l'Exercice 100 :

test

Solution de l'Exercice 101 :

- Plusieurs méthodes. La plus optimale : On montre que pour tout polynôme P de $\mathbb{C}[X]$, P est surjectif si et seulement si $\deg(P) \geq 1$.

En effet, si P est constant, il n'est évidemment pas surjectif. Par contraposée, on a montré que P est surjectif entraîne que $\deg(P) \geq 1$. Maintenant, si on suppose P de degré supérieur ou égal à 1, et qu'on se donne $z \in \mathbb{C}$, alors le polynôme $\tilde{P} = P - z$ est de degré égal à celui de P . Par le théorème d'Euler-Lagrange, $\tilde{P}$ possède au moins une racine. Autrement dit, il existe $z_0 \in \mathbb{C}$ tel que $\tilde{P}(z_0) = 0$, ou encore, $P(z_0) = z$. On en déduit que P est surjectif.

De ce fait, si on se donne désormais P tel que $P(\mathbb{C}) \subset \mathbb{R}$, alors P n'est pas surjectif. Il est donc constant égal à un nombre réel. Réciproquement, tout polynôme constant réel vérifie cette condition.

- Pour résoudre les questions 2 et 3 simultanément, il existe une méthode algébrique, proposée ici.

Soit $n \in \mathbb{N}$, on pose $L_i(X) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{(X-j)}{(i-j)}$.

La famille $(L_0, \dots, L_n)$ est la base de polynôme interpolateur de Lagrange en les points $(0, 1, \dots, n)$. On montre (classique) que c'est une base de $\mathbb{C}_n[X]$. Ceci fait, on obtient alors que pour tout polynôme

$P \in \mathbb{C}_n[X]$, on a : $P(X) = \sum_{i=0}^n P(i)L_i(X)$.

Ce résultat intermédiaire obtenu, on se donne $P \in \mathbb{C}[X]$ vérifiant $P(\mathbb{R}) \subset \mathbb{R}$. En notant d le degré de P , on a alors :

$$P(X) = \sum_{i=0}^d \underbrace{P(i)}_{\substack{\in \mathbb{R} \\ \text{par hyp.}}} \underbrace{L_i(X)}_{\in \mathbb{R}_d[X]} \in \mathbb{R}_d[X]$$

On obtient alors que $P \in \mathbb{R}[X]$. Réciproquement, il est évident que tout polynôme P de $\mathbb{R}[X]$ vérifie la condition demandée.

- La méthode précédente fonctionne toujours en remplaçant $\mathbb{R}$ par $\mathbb{Q}$.

Solution de l'Exercice 102 :

1. On note pour tout $n \in \mathbb{N}$ les coordonnées de x_n par $(x_n^{(1)}, \dots, x_n^{(d)})$. On rappelle que montrer que la suite $(x_n)_n$ converge revient à montrer que chaque suite réelle des coordonnées $(x_n^{(i)})_n$ converge pour $i \in \{1, \dots, d\}$.

Or, pour $i \in \{1, \dots, d\}$, on a : $|x_{n+1}^{(i)} - x_n^{(i)}| \leq \|x_{n+1} - x_n\|_1$ qui est le terme général d'une série convergente.

La suite $(|x_{n+1}^{(i)} - x_n^{(i)}|)$ étant positive, par critère de comparaison, on en déduit que la série de terme général $|x_{n+1}^{(i)} - x_n^{(i)}|$ converge. Autrement dit,

$$\sum_{n \geq 0} x_{n+1}^{(i)} - x_n^{(i)} \text{ converge absolument, donc en particulier elle converge, et de manière équivalente,}$$

$$(x_n^{(i)})_n \text{ converge.}$$

Ceci étant vrai pour tout $i \in \{1, \dots, d\}$, on en conclut que

$$(x_n)_n \text{ converge}$$

2. Tout d'abord, pour $n \geq 1$, on remarque que : $\|x_{n+1} - x_n\|_1 = \|f(x_n) - f(x_{n-1})\|_1 \leq k \|x_n - x_{n-1}\|_1$. On montre alors par une récurrence immédiate que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \|x_{n+1} - x_n\|_1 \leq k^n \|x_1 - x_0\|_1$$

Or, k^n est le terme générale d'une série géométrique convergente car de raison $|k| < 1$. Par un critère de comparaison, on obtient que $\sum_{n \geq 0} \|x_{n+1} - x_n\|_1$ converge et ainsi par la question 1,

$$(x_n)_n \text{ converge vers une limite que l'on note } x_*$$

On montre désormais que x_* est l'unique point fixe de f .

x_* est un point fixe de f : On sait que : $\begin{cases} x_{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x_* \\ x_{n+1} = f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x_*) \text{ par continuité de } f \end{cases}$. Ainsi, par unicité de la limite de la suite $(x_{n+1})_n$, on obtient :

$$f(x_*) = x_*$$

f admet un unique point fixe : Supposons qu'il existe $y \neq x_*$ un autre point fixe de f . Dans un premier temps, on a $\|x_* - y\|_1 \neq 0$. Ensuite, puisque f est contractante, on a :

$$\|x_* - y\|_1 = \|f(x_*) - f(y)\|_1 \leq k \|x_* - y\|_1 < \|x_* - y\|_1$$

ce qui est absurde.

Donc,

$$f \text{ admet un unique point fixe, noté } x_*$$

3. On pose $(y_n)_n$ une suite d'éléments de $\mathbb{K}^d$ définie comme suit : $\begin{cases} y_0 \in E \\ y_{n+1} = \varphi(y_n) \end{cases}$.

Dans ce cas, pour $n \in \mathbb{N}$, $y_{2n+2} = f(y_{2n})$, et $y_0 \in E$. On a alors une suite définie de la même manière que la suite $(x_n)_n$ de la question précédente. On en déduit alors que $(y_{2n})_n$ converge vers x_* .

De même, pour $n \in \mathbb{N}$, on a $y_{2n+3} = f(y_{2n+1})$ et $y_1 \in E$. On a alors également que la suite $(y_{2n+1})_n$ converge vers x_* .

Les sous-suites $(y_{2n})_n$ et $(y_{2n+1})_n$ convergent vers la même limite x_* . On en conclut que la suite $(y_n)_n$ converge vers x_* .

Ensuite, de la même manière que pour f , on montre que x_* est l'unique point fixe de φ .

On sait que : $\begin{cases} y_{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x_* \\ y_{n+1} = \varphi(y_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \varphi(x_*) \text{ par continuité de } \varphi \end{cases}$. Ainsi, par unicité de la limite de la suite $(y_{n+1})_n$, on obtient l'égalité : $\varphi(x_*) = x_*$.

De plus, si y est un point fixe de φ , alors c'est également un point fixe de f (car $f(y) = \varphi(\varphi(y)) = \varphi(y) = y$). Par unicité du point fixe de f , on obtient alors que

$$\varphi \text{ possède un unique point fixe, et ce point fixe est le même que celui de } f$$

Solution de l'Exercice 103 :

1. En passant au déterminant, on obtient : $\det(A^2) = \det(A)^2 = (-1)^n$. Comme $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on obtient :

n est nécessairement pair.

(De plus, $\det(A)$ étant non nul, A est inversible.)

2. On note f l'endomorphisme canoniquement associé à A et $E = \mathbb{R}^n$. Raisonnons par analyse synthèse.
Analyse : Supposons que A soit semblable à U_p . Cela revient à dire qu'il existe une base $(e_1, \dots, e_{2p})$ telle que pour tout $l \in \llbracket 1, p \rrbracket$, on ait : $f(e_{2l-1}) = e_{2l}$ (et $f(e_{2l}) = -e_{2l-1}$).
Ainsi, la base est de la forme $(e_1, f(e_1), e_2, f(e_2), \dots, e_p, f(e_p))$. En particulier, la famille $(e_1, \dots, e_p)$ est libre.

Maintenant se pose la question suivante : Si l'on se donne une famille libre $(e_1, \dots, e_p)$, a-t-on nécessairement que $(e_1, f(e_1), \dots, e_p, f(e_p))$ forme une base de E ? Il n'y a aucune raison que cela soit le cas car si par exemple $e_2 = f(e_1)$, alors $(e_1, f(e_1), e_2, f(e_2), \dots, e_p, f(e_p))$ n'est pas une base. Il faut alors bien choisir les vecteurs $(e_1, \dots, e_p)$.

On va montrer alors qu'il existe une famille libre $(e_1, \dots, e_p)$ de E telle que $(e_1, f(e_1), \dots, e_p, f(e_p))$ forme une base de E .

Synthèse : Pour cela, montrons par récurrence sur $l \in \llbracket 1, p \rrbracket$ qu'il existe $(e_1, \dots, e_l)$ une famille libre de E telle que $(e_1, f(e_1), \dots, e_l, f(e_l))$ forme une famille libre.

- Initialisation : Montrons que si $e_1 \neq 0_E$, alors $(e_1, f(e_1))$ forme une famille libre. Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que $\alpha e_1 + \beta f(e_1) = 0$. En appliquant f , on obtient $-\beta e_1 + \alpha f(e_1) = 0$.

Donc :

$$\alpha(\alpha e_1 + \beta f(e_1)) - \beta(-\beta e_1 + \alpha f(e_1)) = (\alpha^2 + \beta^2)e_1 = 0$$

On obtient alors que :

$$\alpha^2 + \beta^2 = 0,$$

et puisque $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, on en conclut que

$$\alpha = \beta = 0$$

D'où l'initialisation.

- Hérédité : Supposons la propriété vérifiée pour $l \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket$, montrons la propriété vraie pour $l+1$.
Par hypothèse de récurrence, on peut se donner $(e_1, \dots, e_l)$ une famille libre telle que $(e_1, f(e_1), \dots, e_l, f(e_l))$ est une famille libre de E . On pose $F_l = \text{Vect}(e_1, f(e_1), \dots, e_l, f(e_l))$. Par dimension, on peut se donner $e_{l+1} \in E \setminus F_l$. On montre alors que $(e_1, f(e_1), \dots, e_{l+1}, f(e_{l+1}))$ forme une famille libre de E .

Soient $\alpha_1, \beta_1, \dots, \alpha_{l+1}, \beta_{l+1} \in \mathbb{R}$ tels que

$$\sum_{i=1}^{l+1} \alpha_i e_i + \beta_i f(e_i) = 0 \tag{2}$$

En particulier, on obtient que :

$$\alpha_{l+1} e_{l+1} + \beta_{l+1} f(e_{l+1}) = - \sum_{i=1}^l \alpha_i e_i + \beta_i f(e_i) \in F_l$$

En appliquant f dans cette égalité, on obtient ensuite :

$$\alpha_{l+1} f(e_{l+1}) - \beta_{l+1} e_{l+1} = - \sum_{i=1}^l \alpha_i f(e_i) - \beta_i e_i \in F_l$$

Ainsi, par combinaison linéaire,

$$\alpha_{l+1}(\alpha e_{l+1} + \beta_{l+1} f(e_{l+1})) - \beta_{l+1}(-\beta_{l+1} e_{l+1} + \alpha_{l+1} f(e_{l+1})) = (\alpha_{l+1}^2 + \beta_{l+1}^2) e_{l+1} \in F_l$$

Or, puisque l'on a supposé que $e_{l+1} \notin F_l$, on obtient nécessairement que $\alpha_{l+1}^2 + \beta_{l+1}^2 = 0$, et donc que :

$$\alpha_{l+1} = \beta_{l+1} = 0$$

L'équation (2) nous donne :

$$\sum_{i=1}^l \alpha_i e_i + \beta_i f(e_i) = 0$$

Et puisque par hypothèse de récurrence la famille $(e_1, f(e_1), \dots, e_l, f(e_l))$ forme une famille libre, on a :

$$\forall i \in \llbracket 1, l \rrbracket, \alpha_i = \beta_i = 0$$

D'où l'hérédité.

Ainsi, on a montré par récurrence que pour tout $n \in \llbracket 1, p \rrbracket$, il existe une famille libre $(e_1, \dots, e_n)$ de E telle que $(e_1, f(e_1), \dots, e_n, f(e_n))$ forme une famille libre de E .

En particulier, il existe une famille libre $\mathcal{B} = (e_1, f(e_1), \dots, e_p, f(e_p))$ de E et de cardinal $2p = n = \dim(E)$.

Finalement, $\mathcal{B}$ est une base de E , et $\mathcal{M}_{\mathcal{B}}(f) = U_p$.

3. Non.

Il suffit de prendre par exemple $M = iI_n$.

On remarque par ailleurs que dans ce cas n n'est pas nécessairement pair non plus.

Solution de l'Exercice 104 :

1. Puisque $f^{q-1} \neq 0$, on peut se donner $x_0 \in E$ tel que $f^{q-1}(x_0) \neq 0$. On remarque alors assez aisément que $f^j(x_0) \neq 0$ pour $0 \leq j \leq q-1$ (autrement, quitte à réitérer f suffisamment de fois, on obtient $f^{q-1}(x_0) = 0$). De là, on montre que $\mathcal{F} = (x_0, f(x_0), \dots, f^{q-1}(x_0))$ est libre.

Soient $\alpha_0, \dots, \alpha_{q-1} \in \mathbb{K}$ tels que $\sum_{i=0}^{q-1} \alpha_i f^i(x_0) = 0$. En réitérant $q-1$ fois f dans cette égalité, on obtient par linéarité de f : $\alpha_0 f^{q-1}(x_0) = 0$. Ainsi, $\alpha_0 = 0$. Par le même procédé, on obtient $\alpha_0 = \dots = \alpha_{q-1} = 0$.

Finalement,

$\mathcal{F}$ est libre, et on obtient alors que $\#\mathcal{F} = q \leq \dim(E) = n$.

2. Soit $r < q$.

$\text{Im}(f^{r+1}) \subset \text{Im}(f^r)$: Soit $y \in \text{Im}(f^{r+1})$. Par hypothèse, on peut se donner $x \in E$ tel que $y = f^{r+1}(x)$. Autrement dit, $y = f^r(f(x)) \in \text{Im}(f^r)$.

D'où l'inclusion souhaitée.

$\text{Im}(f^{r+1}) \neq \text{Im}(f^r)$:

Raisonnons par l'absurde en supposant que $\text{Im}(f^{r+1}) = \text{Im}(f^r)$. Dans ce cas, on montre par une récurrence que $\text{Im}(f^{r+l}) = \text{Im}(f^r)$ pour tout $l \in \mathbb{N}^*$.

- Initialisation : l'initialisation est vérifiée par hypothèse
- Hérédité : Supposons désormais que $\text{Im}(f^{r+l}) = \text{Im}(f^r)$ pour $l \in \mathbb{N}^*$, montrons que $\text{Im}(f^{r+l+1}) = \text{Im}(f^r)$.

Dans un premier temps, nous avons l'inclusion $\text{Im}(f^{r+l+1}) \subset \text{Im}(f^r)$ qui est trivialement vérifiée. Réciproquement, soit $y \in \text{Im}(f^r)$. Par hypothèse de récurrence, on peut se donner $x \in E$ tel que :

$$y = f^{r+l}(x) = f^l(\underbrace{f^r(x)}_{\in \text{Im}(f^r) = \text{Im}(f^{r+1})})$$

Ainsi, on peut se donner $\alpha \in E$ tel que $f^r(x) = f^{r+1}(\alpha)$ et donc :

$$y = f^{r+l+1}(\alpha) \in \text{Im}(f^{r+l+1})$$

On obtient alors l'inclusion $\text{Im}(f^r) \subset \text{Im}(f^{r+l})$, puis par double inclusion,

$$\text{Im}(f^r) = \text{Im}(f^{r+l+1})$$

Par cette récurrence, on obtient que $\text{Im}(f^r) = \text{Im}(f^q) = \{0\}$, et donc que $f^r = 0$ ce qui contredit le fait que q est l'indice de nilpotence de f .
Par l'absurde, on a montré que :

$$\text{Im}(f^{r+1}) \neq \text{Im}(f^r)$$

Finalement,

$$\boxed{\forall r < q, \text{Im}(f^{r+1}) \subsetneq \text{Im}(f^r)}$$

3. Par hypothèse,

$$\text{Im}(f^r) = \text{Im}(f^r) \cap \text{Ker}(f) \oplus S_r$$

Puisque $S_r \subset \text{Im}(f^r)$, il vient alors naturellement que $f(S_r) \subset f(\text{Im}(f^r)) = \text{Im}(f^{r+1})$.
Pour l'inclusion réciproque, si on se donne $x \in E$, alors $f^{r+1}(x) = f(\underbrace{f^r(x)}_{\in \text{Im}(f^r)})$.

Soit $(\alpha, \beta) \in \text{Im}(f^r) \cap \text{Ker}(f) \times S_r$ tel que $x = \alpha + \beta$. Alors,

$$f^{r+1}(x) = f(\alpha + \beta) = f(\alpha) + f(\beta) = f(\beta) \in f(S_r)$$

Il vient alors que pour tout élément $y \in \text{Im}(f^{r+1})$, $y \in f(S_r)$. Par double inclusion,

$$\boxed{f(S_r) = \text{Im}(f^{r+1})}$$

Ensuite, en passant aux dimensions, il vient que $\text{rg}(f^{r+1}) = \dim(f(S_r))$

La partie de droite de l'égalité peut être identifiée avec $\dim(S_r)$. On doit alors démontrer que $\dim(f(S_r)) = \dim(S_r)$.

Montrons que $\tilde{f} : \begin{cases} S_r & \rightarrow f(S_r) \\ x & \mapsto f(x) \end{cases}$ est un isomorphisme. Tout d'abord, $\tilde{f}$ est naturellement surjective.

Montrons que $\tilde{f}$ est injective. Soit $x \in S_r$ tel que $\tilde{f}(x) = 0$. Par définition de $\tilde{f}$, on a alors $f(x) = 0$. Ainsi, $x \in \text{Ker}(f)$. Or, puisque $S_r \subset \text{Im}(f^r)$, on a $x \in \text{Im}(f^r) \cap \text{Ker}(f) \cap S_r = \{0\}$ car S_r est un supplémentaire de $\text{Im}(f^r) \cap \text{Ker}(f)$ dans $\text{Im}(f^r)$. Donc $x = 0$ et $\tilde{f}$ est injective.

On a montré que S_r est isomorphe à $f(S_r)$, et ainsi :

$$\begin{aligned} \text{rg}(f^{r+1}) &= \dim(f(S_r)) \\ &= \dim(S_r) \\ &= \text{rg}(f^r) - \dim(\text{Im}(f^r) \cap \text{Ker}(f)) \end{aligned}$$

Finalement,

$$\boxed{\text{rg}(f^{r+1}) = \text{rg}(f^r) - \dim(\text{Im}(f^r) \cap \text{Ker}(f))}$$

4. Tout d'abord, par la question 2., on a

$$\forall l < q, \text{rg}(f^{r+1}) \leq \text{rg}(f^r) - 1$$

Il vient alors par une récurrence immédiate que :

$$\text{rg}(f^q) \leq \text{rg}(f) - (q - 1)$$

qui en réarrangeant les termes et en appliquant le théorème du rang à f nous donne :

$$\boxed{q \leq n + 1 - l}$$

Ensuite, puisque $\text{Im}(f^r) \cap \text{Ker}(f) \subset \text{Ker}(f)$, il vient que : $\dim(\text{Im}(f^r) \cap \text{Ker}(f)) \leq \dim(\text{Ker}(f)) = l$.
Ainsi par la question 3 et pour $r < q$, on a :

$$\text{rg}(f^{r+1}) \geq \text{rg}(f^r) - l$$

Ce qui donne par une récurrence immédiate :

$$0 \geq n - ql$$

Ou encore,

$$\boxed{n/l \leq q}$$

Ces deux inégalités nous donne bien l'encadrement souhaité :

$$\boxed{n/l \leq q \leq n+1-l}$$

L'indice de nilpotence d'une application linéaire nilpotente ne peut pas valoir n'importe quelle valeur. Si jamais $\dim(\text{Ker}(f)) = 1$, on remarque que nécessairement $q = n$.

Solution de l'Exercice 105 :

1. Montrons ce résultat par contraposée, en montrant que :

$$M \in \mathcal{G}l_n(\mathbb{C}) \Rightarrow \forall P \in \mathcal{G}l_n(\mathbb{C}), \exists \lambda \in \mathbb{C}, P - \lambda M \notin \mathcal{G}l_n(\mathbb{C})$$

Supposons que M soit inversible. Soit $P \in \mathcal{G}l_n(\mathbb{C})$. On a : $\det(P - \lambda M) = \det((PM^{-1} - \lambda I_n)M) = \det(PM^{-1} - \lambda I_n) \det(M)$

Or, $f : \lambda \mapsto \det(PM^{-1} - \lambda I_n)$ est polynomiale en λ , de degré n (on reconnaît le polynôme caractéristique de PM^{-1}). Ainsi, puisque tout polynôme de degré supérieur ou égal à 1 est scindé dans $\mathbb{C}[X]$, il existe $\lambda_0 \in \mathbb{C}$ tel que $f(\lambda_0) = 0$. Autrement dit, il existe $\lambda_0 \in \mathbb{C}$ tel que $P - \lambda_0 M \notin \mathcal{G}l_n(\mathbb{C})$.

Par contraposée,

$$\boxed{\exists P \in \mathcal{G}l_n(\mathbb{C}), \forall \lambda \in \mathbb{C}, P - \lambda M \in \mathcal{G}l_n(\mathbb{C}) \Rightarrow M \notin \mathcal{G}l_n(\mathbb{C})}$$

2. Raisonnons par contraposée. Soit $M \notin \mathcal{G}l_n(\mathbb{C})$ Montrons que $\varphi(M) \notin \mathcal{G}l_n(\mathbb{C})$. Par la réciproque admise de la question 1., on peut se donner $P \in \mathcal{G}l_n(\mathbb{C})$ telle que pour tout $\lambda \in \mathbb{C}$, $P - \lambda M \in \mathcal{G}l_n(\mathbb{C})$. Par hypothèse sur φ , on a dans un premier temps que $\varphi(P) \in \mathcal{G}l_n(\mathbb{C})$, puis que pour $\lambda \in \mathbb{C}$, en appliquant φ à $P - \lambda M$, on obtient par linéarité :

$$\varphi(P - \lambda M) = \varphi(P) - \lambda \varphi(M) \in \mathcal{G}l_n(\mathbb{C})$$

Par la question 1., il vient donc que $\varphi(M) \notin \mathcal{G}l_n(\mathbb{C})$.

Par contraposée, on a montré que :

$$\boxed{\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), (\varphi(M) \in \mathcal{G}l_n(\mathbb{C}) \Rightarrow M \in \mathcal{G}l_n(\mathbb{C}))}$$

3. Tout d'abord :

• Si $M = J_r$ pour $r < q$, on pose $P_0 = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}$. On vérifie alors que pour tout $\lambda \in \mathbb{C}$,

$P_0 - \lambda J_r$ est bien inversible.

- Si $M = AJ_rB$ avec $A, B \in \mathcal{G}l_n(\mathbb{C})$, alors en posant $P = AP_0B$, on obtient pour tout $\lambda \in \mathbb{C}$, $P - \lambda M = A(P_0 - \lambda J_r)B \in \mathcal{G}l_n(\mathbb{C})$ car $\mathcal{G}l_n(\mathbb{C})$ est stable par multiplication.

Montrons maintenant le résultat secondaire proposé par l'énoncé.

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ non inversible. On introduit f l'endomorphisme canoniquement associé à M . On note $\mathcal{B}_c$ la base canonique de $E = \mathbb{C}^n$. On pose $r = \text{rg}(M) = \dim(\text{Im}(M)) = \dim(\text{Im}(f)) < n$. Soit $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r)$ une base de $\text{Im}(f)$. On note $e_1, \dots, e_r$ des antécédents de $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r$ par f (i.e. pour $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, $f(e_i) = \varepsilon_i$). On pose également une base de $\text{Ker}(f)$, $(e_{r+1}, \dots, e_n)$. À noter que la taille de la base est bien de $n - r$ d'après le théorème du rang appliqué à f qui nous indique que la dimension de $\text{Ker}(f)$ est de $n - r$. On pose alors $B = (e_i)_{1 \leq i \leq n}$ et on complète $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r)$ en une base de E , notée $\mathcal{B}' = (\varepsilon_i)_{1 \leq i \leq n}$. On vérifie aisément que $\mathcal{B}$ est une base de E . Enfin, on a directement que :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f) = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0_{n-r} \end{pmatrix}$$

Puis, en notant respectivement A et B les matrices de changement de base de $\mathcal{B}_c$ à $\mathcal{B}$ et de $\mathcal{B}_c$ à $\mathcal{B}'$, on a

$$\boxed{M = A \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0_{n-r} \end{pmatrix} B, \text{ avec } A, B \in GL_n(\mathbb{R})}$$

Solution de l'Exercice 106 :

1. Montrons cette équivalence par double-implication.

$\Leftarrow :$ Supposons qu'il existe $P = \sum_{i=0}^d a_i X^i \in \mathbb{K}[X]$ tel que $v = P(u)$.

On a : $v \circ u = P(u) \circ u = (\sum_{i=0}^d a_i u^i) \circ u = \sum_{i=0}^d a_i u^{i+1} = u \circ (\sum_{i=0}^d a_i u^i) = u \circ v$

D'où l'implication réciproque.

$\Rightarrow :$ Supposons que $v \circ u = u \circ v$. Montrons qu'il existe $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $v = P(u)$.

Par hypothèse sur u , il existe $x \in E$ tel que $(x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$ forme une base de E .

Dès lors, on peut se donner $a_0, \dots, a_{n-1} \in E$ tels que : $v(x) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i u^{i-1}(x)$

Or, pour $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, on a :

$$\begin{aligned} v(u^k(x)) &= u^k(v(x)) \\ &= u^k \left(\sum_{i=0}^{n-1} a_i u^i(x) \right) \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} a_i u^i(u^k(x)) \end{aligned}$$

En notant $P = \sum_{i=0}^{n-1} a_i X^i$, on obtient que pour tout $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, $v(u^k(x)) = P(u)(u^k(x))$.

Autrement dit, v et $P(u)$ coïncident sur la base $(x, \dots, u^{n-1}(x))$. Or, puisqu'une application linéaire est déterminée de manière unique par son image par rapport à une base, il en vient que $v = P(u)$.

D'où l'implication directe.

Par double implication, on a montré que : $v \circ u = u \circ v \Leftrightarrow \exists P \in \mathbb{K}[X], v = P(u)$

2. Tout d'abord, on pose $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de vecteurs propres de w associée aux valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ non nécessairement deux à deux distinctes.

Soit $x \in E$. On peut alors se donner $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tels que $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i$. Dès lors, pour $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, on peut vérifier que : $w^k(x) = \sum_{i=1}^n \lambda_i^k \alpha_i e_i$.

Si on note $\mathcal{F}_x = (x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$, on a :

$$\det(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{F}_x)) = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \dots & \alpha_1 \lambda_1^{n-1} \\ \alpha_2 & \dots & \alpha_2 \lambda_2^{n-1} \\ \vdots & & \vdots \\ \alpha_n & \dots & \alpha_n \lambda_n^{n-1} \end{vmatrix} = \alpha_1 \cdots \alpha_n \begin{vmatrix} 1 & \dots & \lambda_1^{n-1} \\ 1 & \dots & \lambda_2^{n-1} \\ \vdots & & \vdots \\ 1 & \dots & \lambda_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

On reconnaît alors un déterminant de Vandermonde. On obtient donc :

$$\det(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{F}_x)) = \prod_{i=1}^n \alpha_i \cdot \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\lambda_i - \lambda_j)$$

Raisonnons alors à nouveau par double-implication.

$\Rightarrow :$ Supposons qu'il existe $x \in E$ tel que $\mathcal{F}_x$ forme une base de E . Dans ce cas, $\det(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{F}_x))$ est non nul, et il en vient que d'une part que $\alpha_i \neq 0$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, et d'autre part que pour tout $i \neq j$, $\lambda_i \neq \lambda_j$. En particulier, w admet n valeurs propres distinctes.

$\Leftarrow :$ Réciproquement, si u admet n valeurs propres distinctes, alors en posant $x = \sum_{i=1}^n e_i$ (donc pour $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 1$), on a bien $\det(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{F}_x)) \neq 0$ et donc $\mathcal{F}_x$ forme une base de E .

D'où l'équivalence.

Solution de l'Exercice 107 :

test

Solution de l'Exercice 108 :

test

Solution de l'Exercice 109 :

test